

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 1

Sistematični pogrešek
priključitve merilnega instrumenta

17 rešenih nalog iz izpitov 2020–2026

podtipi 1a–1f

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod – kaj je skupno vsem nalogam tega tipa	3
1.1	Osnovna ideja: instrument spremeni to, kar meri	3
1.2	Delovni postopek (velja za vse naloge)	3
1.3	Theveninov nadomestni vir – kratka osvežitev	3
1.4	Trije kriteriji odločanja – to je najpogostejši vir napak!	4
1.5	Od meje pogreška do standardne negotovosti	4
1.6	Korekcija merilnega rezultata	5
2	Podtip 1a: Priključitev voltmetra v enosmerno vezje	6
2.1	Naloga 1 – Je pogrešek priključitve voltmetra zanemarljiv? [MUNI200821, naloga 1] .	6
2.2	Naloga 2 – Kolikšna mora biti R_V ? (seštevalna točka) [MUNI240125, naloga 1]	7
3	Podtip 1b: Priključitev voltmetra na sinusni vir (impedanca $R + j\omega L$)	8
3.1	Naloga 3 – Sinusni vir z majhno notranjo upornostjo [MUNI200114, naloga 2]	9
3.2	Naloga 4 – Sinusni vir z veliko notranjo upornostjo [MUNI210125, naloga 1]	10
3.3	Naloga 5 – Določitev R_0 iz primerjave odklonske in kompenzacijske metode [izpit 20.01.2026, naloga 2]	11
4	Podtip 1c: Priključitev ampermetra – zahtevana notranja upornost	12
4.1	Naloga 6 – Kriterij »zanemarljiv proti negotovosti« [MUNI200131, naloga 1]	12
4.2	Naloga 7 – Kriterij »absolutno se ne pozna v rezultatu« [MUNI210825, naloga 1] . . .	13
4.3	Naloga 8 – Ampermeter v veji tokovnega delilnika [MUNI220603, naloga 1]	15
4.4	Naloga 9 – Tokovni vir: koliko je še lahko R_0 ? [MUNI240117, naloga 1]	16
4.5	Naloga 10 – Popolni merilni rezultat s korekcijo [izpit 15.01.2025, naloga 1]	17
4.6	Naloga 11 – Oba kriterija v eni nalogi [izpit 31.01.2025, naloga 1]	18
4.7	Naloga 12 – Tokovni vir s tokovnim delilnikom [izpit 10.06.2026, naloga 1]	19
5	Podtip 1d: Priključitev ampermetra na sinusni vir	20
5.1	Naloga 13 – Največja pričakovana vrednost na prikazovalniku [MUNI230130, naloga 1]	21
5.2	Naloga 14 – Območje vrednosti na prikazovalniku [izpit 24.01.2025, naloga 1]	22
6	Podtip 1e: UI metoda za merjenje R_x – izbira boljše vezave	22
6.1	Naloga 15 – UI metoda, popolni merilni rezultat [MUNI210114, naloga 1]	23
6.2	Naloga 16 – UI metoda, druga različica [MUNI220112 (in MUNI220112n), naloga 1] . .	24
7	Podtip 1f: Merjenje moči – izbira vezave	25
7.1	Naloga 17 – Katera vezava vatmetra? [MUNI200605, naloga 1]	25
8	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	27
8.1	Odločitveno drevo	27
8.2	Ključne formule	27
8.3	Trije kriteriji – še enkrat	28

8.4	Najpogostejše napake	28
-----	--------------------------------	----

1 Teoretični uvod – kaj je skupno vsem nalogam tega tipa

1.1 Osnovna ideja: instrument spremeni to, kar meri

Vsak realen merilni instrument odvzame vezju nekaj energije. Zato **sama priključitev instrumenta spremeni merjeno veličino**. Razlika med vrednostjo *po* priključitvi in vrednostjo *pred* priključitvijo je **sistematični pogrešek priključitve** – ponovljiv, predvidljiv in izračunljiv, zato ga lahko (in včasih moramo) korigirati.

Voltmeter	Ampermeter
Vežemo ga <i>vzporedno</i> k merjenemu elementu.	Vežemo ga <i>zaporedno</i> v merjeno vejo.
Idealen: $R_V \rightarrow \infty$ (ne vleče toka).	Idealen: $R_A \rightarrow 0$ (nima padca napetosti).
Realen: končen $R_V \Rightarrow$ dodatni tok $\Rightarrow$ napetost <i>pade</i> .	Realen: končen $R_A \Rightarrow$ dodaten upor $\Rightarrow$ tok se <i>zmanjša</i> .
Pogrešek je vedno negativen .	Pogrešek je vedno negativen .

1.2 Delovni postopek (velja za vse naloge)

1. **Poenostavi vezje** na Theveninov (U_0 , R_0) ali Nortonov (I_0 , R_0) nadomestni vir, gledano iz sponk, kamor priključimo instrument.
2. **Izračunaj veličino brez instrumenta** – to je »prava« vrednost, ki jo želimo izvedeti.
3. **Izračunaj veličino z instrumentom** – napetostni ali tokovni delilnik.
4. **Določi pogrešek** E (absolutni) ali e (relativni).
5. **Določi merilno negotovost** instrumenta iz podane meje pogreška: $u = M/\sqrt{3}$.
6. **Primerjaj po ustreznem kriteriju** in odloči: zanemariti ali korigirati.

1.3 Theveninov nadomestni vir – kratka osvežitev

- U_0 = **napetost odprtih sponk**: instrument *odstranimo* (sponke ostanejo nepovezane, skozi ne teče tok) in izračunamo napetost med njima.
- R_0 = **upornost, gledana iz sponk**, ko vse *napetostne* vire kratko sklenemo ($U \rightarrow 0$) in vse *tokovne* vire odpremo ($I \rightarrow 0$).

Pogosta past: vozlišče z dvema viroma

Če sta na skupno vozlišče priklopljena dva vira prek dveh uporov (»seštevalna točka«), **nista v seriji, ampak v dveh vzporednih vejah**. Napetost vozlišča dobimo iz Kirchhoffovega tokovnega zakona (KCL): brez priključenega instrumenta mora biti vsota tokov v vozlišče enaka nič,

$$\frac{U_1 - U_n}{R_1} + \frac{U_2 - U_n}{R_2} = 0 \quad \Rightarrow \quad U_0 = U_n = \frac{U_1 R_2 + U_2 R_1}{R_1 + R_2},$$

kar je *uteženo povprečje* obeh napetosti. Theveninova upornost pa je $R_0 = R_1 \parallel R_2$, ker sta pri kratko sklenjenih virih oba upora med istima točkama.

1.4 Trije kriteriji odločanja – to je najpogostejši vir napak!

Besedilo naloge natančno pove, kateri kriterij uporabiti. Vsi trije dajejo *različne* rezultate za isto vezje.

Formulacija v nalogi	Kriterij	Kaj je referenca
»zanemarljiv proti standardni merilni negotovosti«	$ E \leq \frac{u(X)}{10}$ oz. $ e \leq \frac{w(X)}{10}$	desetina standardne negotovosti
»da se <i>absolutno</i> ne bo poznal v merilnem rezultatu«	$ E \leq Q$	korak zaokrožitve (zadnje mesto) že zaokroženega rezultata
»brez korekcije« / »da bo rezultat pravilen«	$ E \leq u(X)/10$	isto kot prvi, le drugače povedano

Pozor

Relativno ali absolutno? Če delaš z $e = \frac{X_2 - X_1}{X_1}$ (brezdimenzijsko), primerjaj z $w(X)/10$ (relativna negotovost). Če delaš z $E = X_2 - X_1$ (v enotah veličine), primerjaj z $u(X)/10$ (absolutna negotovost). Mešanje obojega je najpogostejša napaka pri tem tipu nalog.

1.5 Od meje pogreška do standardne negotovosti

Proizvajalec poda **mejo lastnega pogreška** instrumenta, tipično v obliki

$$M_X = \pm(a\% \cdot X + b\% \cdot X_D) \quad \text{ali} \quad M_X = \pm(a\% \cdot X + k \cdot \text{dig}),$$

kjer je X *odčitek*, X_D *doseg* (končna vrednost območja), **1 dig** pa vrednost zadnjega mesta prikazovalnika.

Kako prebrati »1 dig«

Iz zapisa dosega razberemo ločljivost. Npr. $I_D = 2,0000 \text{ mA}$ ima štiri decimalke $\Rightarrow 1 \text{ dig} = 0,0001 \text{ mA}$; $I_D = 2,000 \text{ mA}$ pa tri $\Rightarrow 1 \text{ dig} = 0,001 \text{ mA}$. Isto vezje z drugače zapisanim dosegom da drug rezultat!

Ker znotraj meje $\pm M$ ne poznamo porazdelitve, privzamemo **enakomerno (pravokotno) porazdelitev**:

$$u(X) = \frac{M_X}{\sqrt{3}} \quad w(X) = \frac{u(X)}{X} \quad (\text{relativna oblika})$$

Zakaj ravno $\sqrt{3}$?

Za enakomerno porazdelitev na intervalu širine $2M$ je varianca $\sigma^2 = \frac{(2M)^2}{12} = \frac{M^2}{3}$, torej $\sigma = M/\sqrt{3}$. Faktor $\sqrt{3} \approx 1,732$ pretvori »mejo, znotraj katere zagotovo leži« v »standardni odklon«.

Pomembno: v izraz za M_X vstavimo *odčitek instrumenta* (torej vrednost z vključenim instrumentom), ne prave vrednosti – instrument ne ve, kolikšna je prava vrednost.

1.6 Korekcija merilnega rezultata

Če pogrešek *ni* zanemarljiv, ga odštejemo od odčitka:

$$X_{\text{prava}} = X_{\text{izmerjena}} - E, \quad \text{oz. korekcija } K = -E.$$

Rezultat zapišemo v standardni obliki:

$$X = \dots, \quad u(X) = \dots, \quad n = 1,$$

kjer $n = 1$ pomeni, da smo podali *standardno* (nerazširjeno) negotovost.

Pravilo zaokrožanja

Negotovost zaokrožimo na **dve veljavni cifri**, merilni rezultat pa na *isto decimalno mesto* kot negotovost. Primer: $u = 0,00134 \text{ mA} \rightarrow 0,0014 \text{ mA}$, zato $I = 0,909091 \text{ mA} \rightarrow 0,9091 \text{ mA}$. Ravno to zadnje mesto je Q v drugem kriteriju.

2 Podtip 1a: Priključitev voltmetra v enosmerno vezje

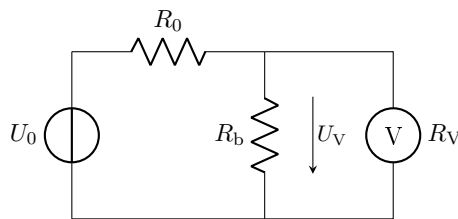
2.1 Naloga 1 – Je pogrešek priključitve voltmetra zanemarljiv? [MUNI200821, naloga 1]

Podatki

Z voltmetrom merimo napetost na bremenu $R_b = 10 \text{ k}\Omega$, ki ga napaja napetostni vir ($U_0 = 1 \text{ V}$, $R_0 = 1 \text{ k}\Omega$).

Voltmeter: $U_D = 1,0000 \text{ V}$, $M_U = \pm(0,2\% U + 1 \text{ dig})$, $R_V = 1 \text{ M}\Omega$.

Vprašanje: Ali lahko zanemarimo sistematični pogrešek zaradi vključitve voltmetra?



1. korak – napetost na bremenu BREZ voltmetra

Vezje je preprost napetostni delilnik R_0 – R_b :

$$U_1 = U_0 \cdot \frac{R_b}{R_0 + R_b} = 1 \text{ V} \cdot \frac{10 \text{ k}\Omega}{11 \text{ k}\Omega} = 0,9091 \text{ V}$$

2. korak – napetost na bremenu Z voltmetrom

Voltmeter je *vzporedno* z R_b , zato se efektivna upornost bremena zmanjša:

$$R_b \parallel R_V = \frac{R_b R_V}{R_b + R_V} = \frac{10 \text{ k}\Omega \cdot 1 \text{ M}\Omega}{1,01 \text{ M}\Omega} = 9901 \Omega$$

$$U_2 = U_0 \cdot \frac{R_b \parallel R_V}{R_0 + R_b \parallel R_V} = 1 \text{ V} \cdot \frac{9901 \Omega}{1000 \Omega + 9901 \Omega} = 0,9083 \text{ V}$$

Zakaj tako?

Vzporedna vezava dveh uporov je vedno *manjša* od manjšega izmed njiju. Ker se je spodnji člen delilnika zmanjšal (z $10 \text{ k}\Omega$ na $9,901 \text{ k}\Omega$), medtem ko je R_0 ostal enak, se je delilno razmerje spremenilo – voltmeter kaže **manj**, kot je bila napetost pred njegovo priključitvijo.

3. korak – relativni sistematični pogrešek

$$e = \frac{U_2 - U_1}{U_1} = \frac{U_2}{U_1} - 1 = \frac{0,908274}{0,909091} - 1 = -8,98 \cdot 10^{-4}$$

4. korak – relativna standardna negotovost voltmetra

Doseg $U_D = 1,0000 \text{ V}$ ima štiri decimalke, torej $1 \text{ dig} = 0,0001 \text{ V}$. V izraz vstavimo odčitek U_2 :

$$M_U = 0,2\% \cdot U_2 + 1 \text{ dig} = 2 \cdot 10^{-3} \cdot 0,9083 \text{ V} + 0,0001 \text{ V} = 1,917 \cdot 10^{-3} \text{ V}$$

$$w(U) = \frac{u(U)}{U_2} = \frac{M_U}{\sqrt{3} U_2} = \frac{1,917 \cdot 10^{-3} \text{ V}}{\sqrt{3} \cdot 0,9083 \text{ V}} = 1,218 \cdot 10^{-3}$$

5. korak – kriterij zanemarljivosti

$$\frac{w(U)}{10} = 1,22 \cdot 10^{-4} \quad \text{proti} \quad |e| = 8,98 \cdot 10^{-4}$$

Rezultat

$$|e| = 8,98 \cdot 10^{-4} > \frac{w(U)}{10} = 1,22 \cdot 10^{-4}$$

Sistematični pogrešek zaradi vključitve voltmetra **ni zanemarljiv** – je približno 7,3-krat večji od dovoljene meje, zato ga moramo v merilnem rezultatu upoštevati (korigirati).

Pozor

V uradni rešitvi je navedeno $e = -8,8 \cdot 10^{-4}$. Ta vrednost nastane, če v zadnjem koraku uporabimo že *zaokroženi* vmesni vrednosti 0,9083 V in 0,9091 V. Natančen izračun z nezaokroženimi vrednostmi da $-8,98 \cdot 10^{-4}$. Sklep je v obeh primerih isti. Nauk: pri razlikah blizu ležečih števil zaokrožuj šele na koncu!

2.2 Naloga 2 – Kolikšna mora biti R_V ? (seštevalna točka) [MUNI240125, naloga 1]

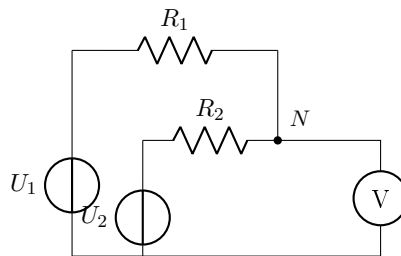
Podatki

Dva vira sta prek dveh enakih uporov priključena na skupno vozlišče, kjer merimo napetost.

$U_1 = 3U_2 = 3 \text{ V}$ (torej $U_2 = 1 \text{ V}$), $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$.

Voltmeter: $U_D = 5 \text{ V}$, $M_U = \pm(0,1\% U + 0,1\% U_D)$.

Vprašanje: Koliko je še lahko notranja upornost voltmetra R_V , da bo sistematični pogrešek priključitve zanemarljiv?



1. korak – Theveninov nadomestni vir vozlišča

Vozlišče N ni v seriji z viroma – vsak vir ga »vleče« prek svojega upora. Iz KCL (brez voltmetra skozi sponki ne teče tok):

$$\frac{U_1 - U_n}{R_1} + \frac{U_2 - U_n}{R_2} = 0 \quad \Rightarrow \quad U_0 = U_n = \frac{U_1 R_2 + U_2 R_1}{R_1 + R_2} \stackrel{R_1=R_2}{=} \frac{U_1 + U_2}{2} = 2,0 \text{ V}$$

Theveninova upornost (viri kratko sklenjeni $\Rightarrow R_1$ in R_2 sta vzporedna):

$$R_0 = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R}{2} = 5 \text{ k}\Omega$$

Zakaj tako?

Ker sta R_1 in R_2 enaka, oba vira »vlečeta« enako močno in rezultat je preprosto *aritmetično povprečje*: $(3 + 1)/2 = 2 \text{ V}$. Če bi bil R_1 manjši, bi bilo vozlišče bližje U_1 .

2. korak – napetost z vključenim voltmetrom

Zdaj imamo klasičen delilnik R_0 – R_V :

$$U'_0 = U_0 \cdot \frac{R_V}{R_0 + R_V}$$

3. korak – absolutni sistematični pogrešek

$$E = U'_0 - U_0 = U_0 \left(\frac{R_V}{R_0 + R_V} - 1 \right) = U_0 \cdot \frac{R_V - R_0 - R_V}{R_0 + R_V} = -U_0 \cdot \frac{R_0}{R_0 + R_V}$$

$$|E| = U_0 \cdot \frac{R_0}{R_0 + R_V}$$

4. korak – dopustna meja

$$M_U = 0,1\% \cdot U_0 + 0,1\% \cdot U_D = 0,001 \cdot 2,0 \text{ V} + 0,001 \cdot 5,0 \text{ V} = 0,007 \text{ V}$$

$$u(U) = \frac{M_U}{\sqrt{3}} = \frac{0,007 \text{ V}}{\sqrt{3}} = 4,04 \text{ mV} \quad \Rightarrow \quad |E| \leq \frac{u(U)}{10} = 0,404 \text{ mV}$$

5. korak – izračun R_V

Postavimo mejni primer in rešimo za R_V :

$$U_0 \cdot \frac{R_0}{R_0 + R_V} \leq E_{\text{dop}} \quad \Rightarrow \quad R_0 + R_V \geq \frac{U_0 R_0}{E_{\text{dop}}} \quad \Rightarrow \quad R_V \geq \frac{R_0 (U_0 - E_{\text{dop}})}{E_{\text{dop}}}$$

$$R_0 + R_V \geq \frac{2,0 \text{ V} \cdot 5 \text{ k}\Omega}{0,40415 \cdot 10^{-3} \text{ V}} = 24,743 \text{ M}\Omega \quad \Rightarrow \quad R_V \geq 24,743 \text{ M}\Omega - 5 \text{ k}\Omega$$

Rezultat

$$R_V \geq 24,74 \text{ M}\Omega$$

Voltmeter mora imeti vsaj $\approx 25 \text{ M}\Omega$ notranje upornosti, da bo sistematični pogrešek priključitve zanemarljiv.

Zakaj tu absolutni in ne relativni kriterij?

Ker iščemo R_V , je najpreprosteje delati z absolutnim $E - R_V$ nastopa v izrazu za E eksplicitno. Z relativnim $e = -R_0/(R_0 + R_V)$ bi dobili identičen rezultat, ker se U_0 pokrajša na obeh straneh.

3 Podtip 1b: Priključitev voltmetra na sinusni vir (impedanca $R + j\omega L$)

Kaj je tu novega

Notranja impedanca vira ni več čisti upor, ampak **kompleksna** $\underline{Z}_0 = R + j\omega L$. Voltmeter ostane čisto realen (R_V). Delilnik zato računamo kompleksno, končno vrednost pa podamo kot *efektivno* (absolutno):

$$\underline{U}_V = \underline{U}_0 \frac{R_V}{R_V + \underline{Z}_0} \quad \Rightarrow \quad U_V = U_0 \frac{R_V}{\sqrt{(R_V + R)^2 + (\omega L)^2}}$$

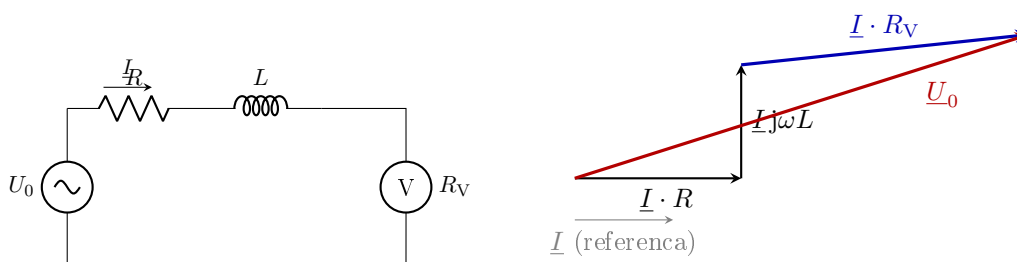
Absolutna vrednost vsote $R_V + R + j\omega L$ je $\sqrt{(R_V + R)^2 + (\omega L)^2}$ – realni deli se seštejejo, imaginarni ostane ločen (Pitagorov izrek v kompleksni ravnini).

3.1 Naloga 3 – Sinusni vir z majhno notranjo upornostjo [MUNI200114, naloga 2]**Podatki**

Sinusni vir: $U_0 = 150,00 \text{ V}$ (napetost praznega teka), notranja impedanca = serijska vezava $R = 1 \text{ k}\Omega$ in $L = 0,2 \text{ H}$, $f = 1 \text{ kHz}$.

Voltmeter: $U_D = 200,00 \text{ V}$, $R_V = 1 \text{ M}\Omega$, $M_U = \pm(2 \cdot 10^{-3}U + 1 \cdot 10^{-3}U_D)$.

Vprašanje: Je pogrešek priključitve zanemarljiv? Skiciraj vezje in fazorski diagram. Podaj merilni rezultat za U_0 .

**1. korak – reaktanca in impedanca vira**

$$\omega L = 2\pi fL = 2\pi \cdot 1000 \text{ Hz} \cdot 0,2 \text{ H} = 1256,6 \Omega$$

$$|Z_0| = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = \sqrt{1000^2 + 1256,6^2} \Omega = 1605,8 \Omega$$

2. korak – odčitek voltmetra

$$U_V = U_0 \cdot \frac{R_V}{\sqrt{(R_V + R)^2 + (\omega L)^2}} = 150,00 \text{ V} \cdot \frac{1 \text{ M}\Omega}{\sqrt{(1,001 \text{ M}\Omega)^2 + (1256,6 \Omega)^2}} = 149,85 \text{ V}$$

3. korak – absolutni sistematični pogrešek

$$E = U_V - U_0 = 149,85 \text{ V} - 150,00 \text{ V} = -0,15 \text{ V}$$

4. korak – merilna negotovost voltmetra

$$M_U = 2 \cdot 10^{-3} \cdot 149,85 \text{ V} + 1 \cdot 10^{-3} \cdot 200,0 \text{ V} = 0,2997 \text{ V} + 0,200 \text{ V} = 0,4997 \text{ V}$$

$$u(U) = \frac{M_U}{\sqrt{3}} = 0,289 \text{ V} \quad \Rightarrow \quad \frac{u(U)}{10} = 0,029 \text{ V}$$

5. korak – primerjava in korekcija

$$|E| = 0,15 \text{ V} > 0,029 \text{ V} \implies \text{ni zanemarljiv}$$

$$U_0 = U_V - E = 149,85 \text{ V} - (-0,15 \text{ V}) = 150,00 \text{ V}$$

Rezultat

$$U_0 = 150,00 \text{ V}, \quad u(U_0) = 0,29 \text{ V}, \quad n = 1$$

Zakaj tako?

Čeprav je $R_V = 1 \text{ M}\Omega$ tisočkrat večji od $R = 1 \text{ k}\Omega$ in izgleda »skoraj idealno«, pogrešek $-0,1\%$ vseeno presega desetino negotovosti instrumenta. Kriterij $u/10$ je namreč zelo strog – majhno razmerje R_0/R_V še ne pomeni avtomatično zanemarljivosti.

3.2 Naloga 4 – Sinusni vir z veliko notranjo upornostjo [MUNI210125, naloga 1]

Podatki

Sinusni vir: $U_0 = 80,00 \text{ V}$, notranja impedanca = serijska vezava $R = 70 \text{ k}\Omega$ in $L = 0,3 \text{ H}$, $f = 1 \text{ kHz}$.

Voltmeter: $U_D = 100,00 \text{ V}$, $R_V = 1 \text{ M}\Omega$, $M_U = \pm(3 \cdot 10^{-3}U + 1 \cdot 10^{-3}U_D)$.

Vprašanje: Podaj merilni rezultat za U_0 (upoštevaj le negotovost voltmetra).

1. korak – reaktanca in impedanca

$$\omega L = 2\pi \cdot 1000 \text{ Hz} \cdot 0,3 \text{ H} = 1885,0 \Omega, \quad |Z_0| = \sqrt{70000^2 + 1885^2} \Omega \approx 70,03 \text{ k}\Omega$$

Opomba: pri tako velikem R je prispevek ωL k velikosti impedance zanemarljiv ($< 0,04\%$).

2. korak – odčitek voltmetra

$$U_V = 80,00 \text{ V} \cdot \frac{1 \text{ M}\Omega}{\sqrt{(1 \text{ M}\Omega + 70 \text{ k}\Omega)^2 + (1885 \Omega)^2}} = 74,77 \text{ V}$$

3. korak – merilna negotovost

Negotovost je odvisna od *odčitka* U_V , ne od prave vrednosti U_0 :

$$M_U = 3 \cdot 10^{-3} \cdot 74,77 \text{ V} + 1 \cdot 10^{-3} \cdot 100,0 \text{ V} = 0,2243 \text{ V} + 0,100 \text{ V} = 0,324 \text{ V}$$

$$u(U) = \frac{0,324 \text{ V}}{\sqrt{3}} = 0,187 \text{ V} \implies \frac{u(U)}{10} = 0,0187 \text{ V}$$

4. korak – pogrešek in primerjava

$$E = U_V - U_0 = 74,77 \text{ V} - 80,00 \text{ V} = -5,23 \text{ V}$$

$$|E| = 5,23 \text{ V} \gg 0,0187 \text{ V} \implies \text{izrazito ni zanemarljiv (280-krat presežen!)}$$

5. korak – korekcija

$$U_0 = U_V - E = 74,77 \text{ V} + 5,23 \text{ V} = 80,00 \text{ V}$$

Rezultat

$$U_0 = 80,00 \text{ V}, \quad u(U_0) = 0,19 \text{ V}, \quad n = 1$$

Primerjava nalog 3 in 4 – ključna lekcija

	Naloga 3	Naloga 4
R notranje impedance	1 k Ω	70 k Ω
razmerje R_V/R	1000 : 1	$\approx 14 : 1$
pogrešek E	-0,15 V (-0,1%)	-5,23 V (-6,5%)

Odločilno ni absolutna vrednost R_V , ampak **razmerje** R_V/R_0 . Čim bližje sta si vrednosti, tem večji je bremenilni pogrešek. Vedno najprej oceni to razmerje!

3.3 Naloga 5 – Določitev R_0 iz primerjave odklonske in kompenzacijske metode [izpit 20. 01. 2026, naloga 2]

Podatki

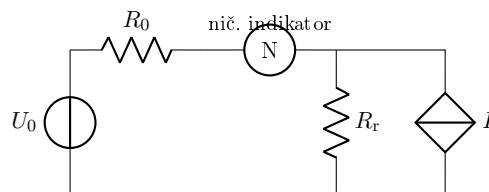
Po **odklonski metodi** smo z voltmetrom z notranjo upornostjo $R_V = 1 \text{ M}\Omega$ izmerili napetost vira $U_V = 9,887 \text{ V}$.

Isto napetost smo merili še z **Lindeck–Rothejevo kompenzacijsko metodo**: skozi referenčni upor $R_r = 1000 \Omega$ smo z ampermetrom pomerili tok $I = 9,895 \text{ mA}$. Pogreška referenčnega upora in ampermetra sta zanemarljiva.

Vprašanje: Koliko znaša notranja upornost R_0 tega vira? Skiciraj vezje za kompenzacijsko metodo.

Bistvo Lindeck–Rothejeve metode

Pri kompenzacijski (ničelni) metodi nasproti merjeni napetosti vežemo *nastavljivo* znano napetost in jo uravnavamo, dokler ničelni indikator ne pokaže nič. Takrat **skozi merjeni vir ne teče tok** $\Rightarrow$ na notranji upornosti R_0 ni padca napetosti $\Rightarrow$ izmerimo **pravo napetost praznega teka** U_0 , brez bremenilnega pogreška. To je referenčna, »prava« vrednost, s katero primerjamo odklonsko meritev.

**1. korak – prava napetost praznega teka iz kompenzacijske metode**

Ker skozi vir ne teče tok, je napetost na referenčnem uporu enaka napetosti praznega teka:

$$U_0 = I \cdot R_r = 9,895 \text{ mA} \cdot 1000 \Omega = 9,895 \text{ V}$$

2. korak – kaj je meril voltmeter

Voltmeter z R_V tvori z R_0 napetostni delilnik:

$$U_V = U_0 \cdot \frac{R_V}{R_0 + R_V}$$

3. korak – izpeljava R_0

Preuredimo enačbo:

$$\frac{U_0}{U_V} = \frac{R_0 + R_V}{R_V} = 1 + \frac{R_0}{R_V} \quad \Rightarrow \quad \boxed{R_0 = R_V \left(\frac{U_0}{U_V} - 1 \right)}$$

4. korak – vstavimo števila

$$\frac{U_0}{U_V} = \frac{9,895 \text{ V}}{9,887 \text{ V}} = 1,000809$$

$$R_0 = 1 \text{ M}\Omega \cdot (1,000809 - 1) = 1 \cdot 10^6 \Omega \cdot 8,09 \cdot 10^{-4}$$

Rezultat

$$R_0 \approx 809 \Omega$$

Notranja upornost vira je približno 0,81 k Ω .

Pozor

Pri tej nalogi delamo z **razliko dveh zelo blizu ležečih števil** (9,895 in 9,887). Relativna razlika je le $8 \cdot 10^{-4}$, zato je nujno računati z vsemi decimalkami – zaokrožitev razmerja na štiri mesta (1,0008) bi dala $R_0 = 800 \Omega$ namesto 809Ω , torej 1% napake.

4 Podtip 1c: Priključitev ampermetra – zahtevana notranja upornost

Skupna shema vseh nalog tega podtipa

Ampermeter večemo *zaporedno*, zato njegova upornost R_A poveča skupno upornost veje in tok se **zmanjša**. Pri Theveninovem nadomestnem vezju (U_0 , R_{skupna}) velja:

$$I_1 = \frac{U_0}{R_{\text{skupna}}} \quad (\text{brez}), \quad I_2 = \frac{U_0}{R_{\text{skupna}} + R_A} \quad (\text{z ampermetrom}),$$

$$E = I_2 - I_1 = U_0 \left(\frac{1}{R_{\text{skupna}} + R_A} - \frac{1}{R_{\text{skupna}}} \right) < 0, \quad e = \frac{I_2 - I_1}{I_1} = \frac{-R_A}{R_{\text{skupna}} + R_A}$$

Če je ampermeter podan z *značilnim padcem napetosti* U_{A0} pri dosegu I_D , je njegova upornost $R_A = U_{A0}/I_D$.

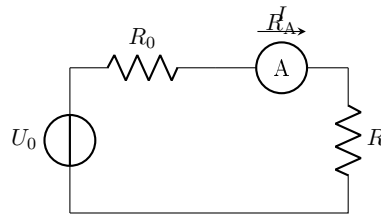
4.1 Naloga 6 – Kriterij »zanemarljiv proti negotovosti« [MUNI200131, naloga 1]

Podatki

Z ampermetrom merimo tok, ki ga napetostni vir ($U_0 = 1 \text{ V}$, $R_0 = 100 \Omega$) poganja preko upora $R = 1 \text{ k}\Omega$.

Ampermeter: $I_D = 2,000 \text{ mA}$, $M_I = \pm(1\% I + 1 \text{ dig})$.

Vprašanje: Kolikšna mora biti R_A , da bo pogrešek *zanemarljiv proti standardni merilni negotovosti*?



1. korak – tok brez ampermetra

$$I_1 = \frac{U_0}{R + R_0} = \frac{1 \text{ V}}{1,1 \text{ k}\Omega} = 0,909 \text{ mA}$$

2. korak – relativni pogrešek priključitve

$$e = \frac{I_2 - I_1}{I_1} = \frac{I_2}{I_1} - 1 = \frac{R + R_0}{R + R_0 + R_A} - 1 = \frac{-R_A}{R + R_0 + R_A}$$

3. korak – relativna negotovost

Doseg $I_D = 2,000 \text{ mA}$ (tri decimalke) $\Rightarrow 1 \text{ dig} = 0,001 \text{ mA}$:

$$M_I = 1\% \cdot I_1 + 1 \text{ dig} = 10^{-2} \cdot 0,909 \text{ mA} + 0,001 \text{ mA} = 0,01009 \text{ mA}$$

$$w(I) = \frac{M_I}{\sqrt{3} I_1} = \frac{0,01009 \text{ mA}}{\sqrt{3} \cdot 0,909 \text{ mA}} = 6,409 \cdot 10^{-3}$$

Zakaj tako?

Za merilno vrednost vzamemo kar I_1 , saj se I_2 in I_1 (če je pogoj sploh izpolnjen) razlikujeta za manj kot promil – to je konsistentna približna predpostavka, ki jo uporablja tudi uradna rešitev.

4. korak – kriterij in rešitev za R_A

$$|e| = \frac{R_A}{R + R_0 + R_A} \leq \frac{w(I)}{10} = 6,409 \cdot 10^{-4}$$

Označimo $k = 6,409 \cdot 10^{-4}$ in preuredimo:

$$R_A \leq k(R + R_0) + k R_A \quad \Rightarrow \quad R_A(1 - k) \leq k(R + R_0) \quad \Rightarrow \quad R_A \leq \frac{k}{1 - k}(R + R_0)$$

$$R_A \leq \frac{6,409 \cdot 10^{-4}}{1 - 6,409 \cdot 10^{-4}} \cdot 1100 \Omega = 0,705 \Omega$$

Rezultat

$$R_A \leq 0,705 \Omega \approx 0,7 \Omega$$

4.2 Naloga 7 – Kriterij »absolutno se ne pozna v rezultatu« [MUNI210825, naloga 1]

Podatki

Isto vezje kot naloga 6: $U_0 = 1\text{ V}$, $R_0 = 100\ \Omega$, $R = 1\text{ k}\Omega$.

Ampermeter: $I_D = 2,0000\text{ mA}$, $M_I = \pm(0,2\% I + 5\text{ dig})$.

Vprašanje: Kolikšna mora biti R_A , da se pogrešek *absolutno ne bo poznal* v merilnem rezultatu?

Pozor

Tu je kriterij drugačen! Vprašanje ne sprašuje po zanemarljivosti proti negotovosti, ampak po tem, da se pogrešek ne pozna niti na *zadnjem mestu zaokroženega rezultata*. Referenca ni $u/10$, ampak korak zaokrožitve Q . Rezultata se med nalogama 6 in 7 razlikujeta za faktor ≈ 6 , čeprav je vezje identično.

1. korak – tok brez ampermetra

$$I_1 = \frac{U_0}{R + R_0} = \frac{1\text{ V}}{1100\ \Omega} = 0,909091\text{ mA}$$

2. korak – absolutni pogrešek

$$E = I_2 - I_1 = U_0 \left(\frac{1}{R + R_0 + R_A} - \frac{1}{R + R_0} \right)$$

3. korak – določitev Q (najprej moramo poznati merilni rezultat!)

Doseg $I_D = 2,0000\text{ mA}$ (štiri decimalke) $\Rightarrow 1\text{ dig} = 0,0001\text{ mA}$, torej $5\text{ dig} = 0,0005\text{ mA}$:

$$M_I = 0,2\% \cdot I_1 + 5\text{ dig} = 0,00182\text{ mA} + 0,0005\text{ mA} = 0,00232\text{ mA}$$

$$u(I_1) = \frac{M_I}{\sqrt{3}} = 0,00134\text{ mA} \rightarrow 0,0014\text{ mA} \quad (2\text{ veljavni cifri})$$

Merilni rezultat zaokrožimo na isto decimalno mesto kot negotovost:

$$I_1 = 0,9091\text{ mA}, \quad u(I_1) = 0,0014\text{ mA}, \quad n = 1$$

$$\Rightarrow \boxed{Q_I = 0,0001\text{ mA}} \quad (\text{zadnje mesto zaokrožitve})$$

4. korak – rešitev neenačbe $|E| \leq Q$

Uvedemo oznako $a = R + R_0 = 1100\ \Omega$. Ker je $R_A > 0$, je $\frac{1}{a+R_A} < \frac{1}{a}$, torej je izraz v oklepaju negativen in absolutna vrednost obrne predznak:

$$\left| \frac{1}{a+R_A} - \frac{1}{a} \right| = \frac{1}{a} - \frac{1}{a+R_A}$$

$$U_0 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+R_A} \right) \leq Q \quad | : U_0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{a} - \frac{1}{a+R_A} \leq \frac{Q}{U_0}$$

Prestavimo člena:

$$\frac{1}{a+R_A} \geq \frac{1}{a} - \frac{Q}{U_0}$$

$$\frac{1}{a+R_A} \geq \frac{1}{1100\ \Omega} - \frac{0,0001\text{ mA}}{1\text{ V}} = 9,0909 \cdot 10^{-4}\ \Omega^{-1} - 1 \cdot 10^{-7}\ \Omega^{-1} = 9,0899 \cdot 10^{-4}\ \Omega^{-1}$$

Obrat neenačaja pri recipročni vrednosti

Funkcija $1/x$ je *padajoča*: večji x pomeni manjši $1/x$. Zato pri obračanju obeh strani neenačbe (oba izraza sta pozitivna) **smer neenačaja obrnemo**:

$$\frac{1}{x} \geq c \iff x \leq \frac{1}{c}$$

Preizkus s števili: če je $1/x \geq 0,5$, mora biti $x \leq 2$ – pri $x = 4$ bi bilo $1/4 = 0,25 < 0,5$, kar pogoja ne izpolnjuje.

$$a + R_A \leq \frac{1}{9,0899 \cdot 10^{-4} \Omega^{-1}} = 1100,12 \Omega \implies R_A \leq 1100,12 \Omega - 1100 \Omega$$

Rezultat

$$R_A \leq 0,12 \Omega$$

Bistveno strožja zahteva kot pri nalogi 6 ($0,705 \Omega$) – isto vezje, drug kriterij!

Splošna formula za ta kriterij

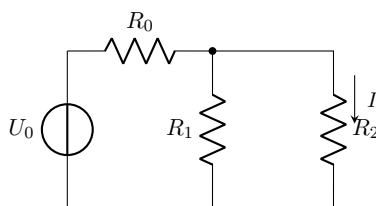
$$R_A \leq \frac{1}{\frac{1}{a} - \frac{Q}{U_0}} - a, \quad a = R + R_0$$

4.3 Naloga 8 – Ampermeter v veji tokovnega delilnika [MUNI220603, naloga 1]**Podatki**

Vezje: $U_0 = 200 \text{ V}$, $R_0 = 50 \Omega$, vzporedna upora $R_1 = 200 \Omega$ in $R_2 = 600 \Omega$.

Ampermeter: $I_D = 600,0 \text{ mA}$, $M_I = \pm(0,2\% I + 0,2\% I_D)$.

Vprašanje: Koliko mora biti R_A , da bo pogrešek pri merjenju toka I skozi R_2 zanemarljiv?

**1. korak – tok skozi R_2 brez ampermetra**

Najprej tok vira (vidi R_0 v seriji z vzporedno vezavo $R_1 \parallel R_2$):

$$R_1 \parallel R_2 = \frac{200 \cdot 600}{800} \Omega = 150 \Omega \implies I_0 = \frac{U_0}{R_0 + R_1 \parallel R_2} = \frac{200 \text{ V}}{200 \Omega} = 1 \text{ A}$$

Nato tokovni delilnik – tok gre v tisto vejo, ki ima *manjši* upor, zato v števcu nastopa *nasprotni* upor:

$$I = I_0 \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 1 \text{ A} \cdot \frac{200}{800} = 250,0 \text{ mA}$$

V zaključeni obliki:

$$I = \frac{U_0 R_1}{R_2(R_0 + R_1) + R_0 R_1} = \frac{200 \text{ V} \cdot 200 \Omega}{600 \cdot 250 + 50 \cdot 200} = 250,0 \text{ mA}$$

2. korak – tok z vključenim ampermetrom

Ampermeter je v seriji z R_2 , torej povsod, kjer nastopa R_2 , pišemo $R_2 + R_A$:

$$I^* = \frac{U_0 R_1}{(R_2 + R_A)(R_0 + R_1) + R_0 R_1} = \frac{200 \text{ V} \cdot 200 \Omega}{(600 \Omega + R_A) \cdot 250 \Omega + 10000 \Omega^2}$$

3. korak – dopustni pogrešek

$$M_I = 0,2\% \cdot 250,0 \text{ mA} + 0,2\% \cdot 600,0 \text{ mA} = 0,5 \text{ mA} + 1,2 \text{ mA} = 1,7 \text{ mA}$$

$$|E_s| \leq \frac{u(I)}{10} = \frac{M_I}{10\sqrt{3}} = \frac{1,7 \text{ mA}}{17,32} = 98,15 \mu\text{A}$$

4. korak – rešitev za R_A

$$I^* = I - 98,15 \mu\text{A} = 250,0 \text{ mA} - 0,09815 \text{ mA} = 249,90185 \text{ mA}$$

$$(600 \Omega + R_A) \cdot 250 \Omega + 10000 \Omega^2 = \frac{40000 \text{ V} \cdot \Omega}{0,24990185 \text{ A}} = 160062,8 \Omega^2$$

$$600 \Omega + R_A = \frac{150062,8}{250} \Omega = 600,251 \Omega$$

Rezultat

$$R_A \leq 0,251 \Omega$$

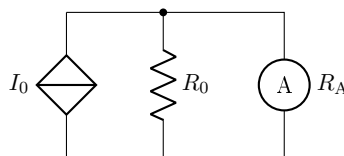
4.4 Naloga 9 – Tokovni vir: koliko je še lahko R_0 ? [MUNI240117, naloga 1]

Podatki

Tokovni vir $I_0 = 70 \text{ mA}$ z notranjo upornostjo R_0 (vzporedno).

Ampermeter: $I_D = 100 \text{ mA}$, $U_{A0} = 100 \text{ mV}$, $M_I = \pm(0,2\% I + 0,3\% I_D)$.

Vprašanje: Koliko je še lahko R_0 , da bi merili tok kratkega stika *brez korekcije*? Skiciraj vezje.



Nortonov vir: obrnjena logika

Pri *napetostnem* viru je idealni ampermeter tisti z $R_A = 0$ in problem je prevelik R_A . Pri *tokovnem* viru se tok deli med R_0 in R_A – ampermeter dobi le del toka. Ta pogrešek je majhen, kadar je $R_0 \gg R_A$, torej iščemo *spodnjo* mejo za R_0 .

1. korak – upornost ampermetra

$$R_A = \frac{U_{A0}}{I_D} = \frac{100 \text{ mV}}{100 \text{ mA}} = 1 \Omega$$

2. korak – tokovni delilnik in pogrešek

$$I'_0 = I_0 \cdot \frac{R_0}{R_0 + R_A}$$

$$E = I'_0 - I_0 = I_0 \left(\frac{R_0}{R_0 + R_A} - 1 \right) = I_0 \cdot \frac{R_0 - R_0 - R_A}{R_0 + R_A} = - \frac{R_A}{R_0 + R_A} I_0$$

$$|E| = \frac{R_A}{R_0 + R_A} I_0 \quad \Rightarrow \quad R_0 = \frac{R_A (I_0 - |E|)}{|E|}$$

3. korak – merilna negotovost

$$M_I = 0,2\% \cdot 70 \text{ mA} + 0,3\% \cdot 100 \text{ mA} = 0,14 \text{ mA} + 0,30 \text{ mA} = 0,44 \text{ mA}$$

$$u(I) = \frac{0,44 \text{ mA}}{\sqrt{3}} = 254,03 \mu\text{A} \quad \Rightarrow \quad |E| \leq \frac{u(I)}{10} = 25,403 \mu\text{A}$$

4. korak – izračun R_0

$$R_0 \geq \frac{1 \Omega \cdot (70 \text{ mA} - 0,025403 \text{ mA})}{0,025403 \text{ mA}} = \frac{69,9746}{0,025403} \Omega$$

Rezultat

$$R_0 \geq 2755 \Omega \approx 2,75 \text{ k}\Omega$$

(uradna rešitev navaaja $\geq 2754 \Omega$ – razlika je le zaokroževanje)

4.5 Naloga 10 – Popolni merilni rezultat s korekcijo [izpit 15. 01. 2025, naloga 1]

Podatki

Vezje: $U_0 = 200 \text{ V}$, $R_0 = 100 \Omega$, $R_1 = 200 \Omega$, $R_2 = 200 \Omega$ (vzporedna).

Ampermeter: $R_A = 100 \text{ m}\Omega$, $I_D = 600,0 \text{ mA}$, $M_I = \pm(0,2\% I + 0,2\% I_D)$.

Izmerili smo $I_{\text{izm}} = 499,7 \text{ mA}$.

Vprašanje: Je pogrešek zanemarljiv? Podaj merilni rezultat za I .

1. korak – tok skozi R_2 brez ampermetra

$$R_1 \parallel R_2 = \frac{200 \cdot 200}{400} \Omega = 100 \Omega \quad \Rightarrow \quad I_0 = \frac{200 \text{ V}}{100 \Omega + 100 \Omega} = 1 \text{ A}$$

$$I = I_0 \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 1 \text{ A} \cdot \frac{200}{400} = 500,0 \text{ mA}$$

2. korak – tok z ampermetrom

$$I^* = \frac{U_0 R_1}{(R_2 + R_A)(R_0 + R_1) + R_0 R_1} = \frac{200 \text{ V} \cdot 200 \Omega}{(200,1 \Omega)(300 \Omega) + 20000 \Omega^2} = \frac{40000}{80030} \text{ A} = 499,81 \text{ mA}$$

3. korak – sistematični pogrešek

$$E_s = I^* - I = 499,81 \text{ mA} - 500,0 \text{ mA} = -0,19 \text{ mA} \approx -0,2 \text{ mA}$$

4. korak – kriterij zanemarljivosti

$$M_I = 0,2\% \cdot 499,8 \text{ mA} + 0,2\% \cdot 600,0 \text{ mA} = 0,9996 \text{ mA} + 1,2 \text{ mA} = 2,1996 \text{ mA}$$

$$\frac{u(I)}{10} = \frac{M_I}{10\sqrt{3}} = \frac{2,1996 \text{ mA}}{17,32} = 0,127 \text{ mA} \approx 0,13 \text{ mA}$$

$$|E_s| = 0,19 \text{ mA} > 0,13 \text{ mA} \implies \text{ni zanemarljiv} \Rightarrow \text{korigiramo}$$

5. korak – korekcija izmerjene vrednosti

Korekcija je nasprotno predznačena pogrešku, $K = -E_s$:

$$I = I_{\text{izm}} - E_s = 499,7 \text{ mA} - (-0,19 \text{ mA}) = 499,89 \text{ mA} \approx 499,9 \text{ mA}$$

6. korak – negotovost pri dejanskem odčitku

$$u(I) = \frac{0,2\% \cdot 499,7 \text{ mA} + 0,2\% \cdot 600,0 \text{ mA}}{\sqrt{3}} = \frac{2,1994 \text{ mA}}{\sqrt{3}} = 1,27 \text{ mA}$$

Rezultat

$$I = 499,9 \text{ mA}, \quad u(I) = 1,3 \text{ mA}, \quad n = 1$$

Vrstni red je pomemben

Najprej izračunamo *teoretični* pogrešek E_s iz znanih parametrov vezja, nato ga uporabimo za korekcijo *dejanskega* odčitka. Negotovost pa računamo iz odčitka I_{izm} , saj je to vrednost, ki jo je instrument res pokazal.

4.6 Naloga 11 – Oba kriterija v eni nalogi [izpit 31. 01. 2025, naloga 1]

Podatki

Vezje: napetostni vir $U_0 = 1 \text{ V}$, $R_0 = 200 \Omega$, upor $R = 750 \Omega$ (v seriji).

Ampermeter: $I_D = 1,1000 \text{ mA}$, $M_I = \pm(0,2\% I + 0,2\% I_D + 2 \text{ dig})$.

Vprašanja: (a) Koliko največ je lahko R_{A1} , da bo pogrešek *zanemarljiv*? (b) Koliko največ R_{A2} , da se pogrešek *absolutno ne pozna* v merilnem rezultatu?

1. korak – tok brez ampermetra

$$I_0 = \frac{U_0}{R + R_0} = \frac{1 \text{ V}}{950 \Omega} = 1,0526 \text{ mA}$$

2. korak – absolutni pogrešek (skupen obema delom)

$$E = I - I_0 = U_0 \left(\frac{1}{950 \Omega + R_A} - \frac{1}{950 \Omega} \right) < 0$$

3. korak – merilna negotovost

$I_D = 1,1000 \text{ mA}$ (štiri decimalke) $\Rightarrow 1 \text{ dig} = 0,0001 \text{ mA}$, torej $2 \text{ dig} = 0,0002 \text{ mA}$:

$$M_I = 0,2\% \cdot 1,0526 \text{ mA} + 0,2\% \cdot 1,1000 \text{ mA} + 0,0002 \text{ mA}$$

$$M_I = 0,0021053 \text{ mA} + 0,0022 \text{ mA} + 0,0002 \text{ mA} = 0,0045053 \text{ mA}$$

$$u(I) = \frac{0,0045053 \text{ mA}}{\sqrt{3}} = 0,0026011 \text{ mA} \rightarrow 0,0026 \text{ mA}$$

4.(a) – kriterij zanemarljivosti: $|E| \leq u(I)/10$

$$\frac{u(I)}{10} = 0,00026011 \text{ mA} = 0,26011 \mu\text{A}$$

$$\frac{1}{950 \Omega} - \frac{1}{950 \Omega + R_{A1}} \leq \frac{0,26011 \cdot 10^{-6} \text{ A}}{1 \text{ V}} = 2,6011 \cdot 10^{-7} \Omega^{-1}$$

$$\frac{1}{950 \Omega + R_{A1}} \geq 1,0526316 \cdot 10^{-3} - 2,6011 \cdot 10^{-7} = 1,0523715 \cdot 10^{-3} \Omega^{-1}$$

$$950 \Omega + R_{A1} \leq 950,235 \Omega$$

Rezultat

(a) $R_{A1} \leq 0,235 \Omega$

4.(b) – kriterij zaokrožitve: $|E| \leq Q_I$

Merilni rezultat: $I_0 = 1,0526 \text{ mA}$, $u = 0,0026 \text{ mA} \Rightarrow$ zadnje mesto $Q_I = 0,0001 \text{ mA}$:

$$\frac{1}{950 \Omega} - \frac{1}{950 \Omega + R_{A2}} \leq \frac{1 \cdot 10^{-7} \text{ A}}{1 \text{ V}} = 1 \cdot 10^{-7} \Omega^{-1}$$

$$\frac{1}{950 \Omega + R_{A2}} \geq 1,0526316 \cdot 10^{-3} - 1 \cdot 10^{-7} = 1,0525316 \cdot 10^{-3} \Omega^{-1}$$

$$950 \Omega + R_{A2} \leq 950,090 \Omega$$

Rezultat

(b) $R_{A2} \leq 0,090 \Omega$

Zahteva »ne pozna se v rezultatu« je $\approx 2,6$ -krat strožja od zahteve »zanemarljiv«.

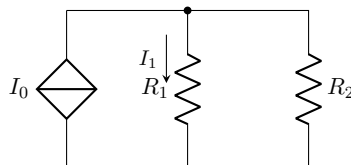
4.7 Naloga 12 – Tokovni vir s tokovnim delilnikom [izpit 10. 06. 2026, naloga 1]

Podatki

Napajalni tokovni vir $I_0 = 2 \text{ A}$ napaja vzporedna upora $R_1 = 550 \Omega$ in $R_2 = 180 \Omega$.

Ampermeter (v veji R_1): $I_D = 1000,0 \text{ mA}$, $M_I = \pm(1\% I + 2\% I_D)$.

Vprašanje: Kakšno R_A mora imeti ampermeter, da bo pogrešek pri merjenju I_1 zanemarljiv?



1. korak – tok skozi R_1 brez ampermetra

$$I_1 = I_0 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 2 \text{ A} \cdot \frac{180 \Omega}{730 \Omega} = 493,15 \text{ mA}$$

2. korak – tok z ampermetrom (v seriji z R_1)

$$I_1^* = I_0 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_A + R_2}$$

$$E = I_1^* - I_1 = I_0 R_2 \left(\frac{1}{R_1 + R_2 + R_A} - \frac{1}{R_1 + R_2} \right)$$

3. korak – merilna negotovost

$$M_I = 1\% \cdot 493,15 \text{ mA} + 2\% \cdot 1000 \text{ mA} = 4,93 \text{ mA} + 20 \text{ mA} = 24,93 \text{ mA}$$

$$u(I) = \frac{24,93 \text{ mA}}{\sqrt{3}} = 14,39 \text{ mA} \quad \Rightarrow \quad |E| \leq \frac{u(I)}{10} = 1,439 \text{ mA}$$

4. korak – rešitev za R_A

Označimo $a = R_1 + R_2 = 730 \, \Omega$ in $I_0 R_2 = 2 \text{ A} \cdot 180 \, \Omega = 360 \text{ V}$:

$$360 \text{ V} \left(\frac{1}{730 \, \Omega} - \frac{1}{730 \, \Omega + R_A} \right) \leq 1,439 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$\frac{1}{730 \, \Omega} - \frac{1}{730 \, \Omega + R_A} \leq \frac{1,439 \cdot 10^{-3}}{360} \, \Omega^{-1} = 3,998 \cdot 10^{-6} \, \Omega^{-1}$$

$$\frac{1}{730 \, \Omega + R_A} \geq 1,369863 \cdot 10^{-3} - 3,998 \cdot 10^{-6} = 1,365865 \cdot 10^{-3} \, \Omega^{-1}$$

$$730 \, \Omega + R_A \leq 732,14 \, \Omega$$

Rezultat

$$R_A \leq 2,14 \, \Omega$$

Zakaj tako?

Zahteva je tu precej ohlapnejša kot v prejšnjih nalogah, ker je meja pogreška ampermetra velika (2% dosega = 20 mA je dominanten prispevek). Večja negotovost instrumenta $\Rightarrow$ ohlapnejša dopustna meja za sistematični pogrešek.

5 Podtip 1d: Priključitev ampermetra na sinusni vir**Kaj je tu novega**

Tokovni vir ima kompleksno notranjo impedanco $\underline{Z}_0 = R + j\omega L$, ampermeter pa je čisto realen (R_A). Tokovni delilnik:

$$I_A = I_0 \frac{\underline{Z}_0}{\underline{Z}_0 + R_A} \quad \Rightarrow \quad I_A = I_0 \frac{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}{\sqrt{(R + R_A)^2 + (\omega L)^2}}$$

Pozor na razliko proti voltmetru: pri **tokovnem** delilniku je v števcu impedanca *nasprotna* veje (torej $\underline{Z}_0$), medtem ko je pri **napetostnem** delilniku v števcu impedanca *iste* veje.

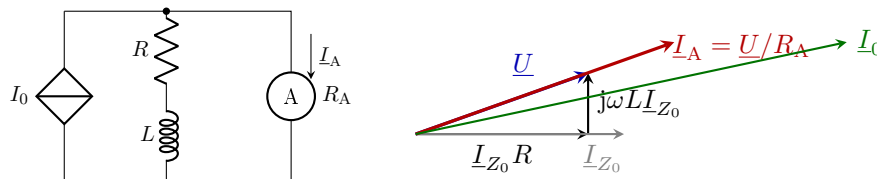
5.1 Naloga 13 – Največja pričakovana vrednost na prikazovalniku [MUNI230130, naloga 1]

Podatki

Sinusni vir: tok kratkega stika $I_0 = 100,0 \text{ mA}$, notranja impedanca $R = 4,0 \Omega$ in $L = 0,5 \text{ mH}$ (serijsko), $f = 200 \text{ Hz}$.

Ampermeter: $I_D = 100,0 \text{ mA}$, $U_{A0} = 200 \text{ mV}$, $M_I = \pm(0,1\% I + 0,2\% I_D)$.

Vprašanje: Koliko je največja vrednost, ki jo lahko pričakujemo na prikazovalniku? Skiciraj vezje in fazorski diagram.



1. korak – upornost ampermetra

$$R_A = \frac{U_{A0}}{I_D} = \frac{200 \text{ mV}}{100 \text{ mA}} = 2 \Omega$$

2. korak – reaktanca

$$\omega L = 2\pi \cdot 200 \text{ Hz} \cdot 0,5 \text{ mH} = 0,6283 \Omega$$

3. korak – odčitek ampermetra (tokovni delilnik)

$$I_A = I_0 \cdot \frac{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}{\sqrt{(R + R_A)^2 + (\omega L)^2}} = 100,0 \text{ mA} \cdot \frac{\sqrt{4,0^2 + 0,6283^2}}{\sqrt{6,0^2 + 0,6283^2}} = 67,1 \text{ mA}$$

4. korak – meja lastnega pogreška ampermetra

$$M_I = 0,1\% \cdot 67,1 \text{ mA} + 0,2\% \cdot 100,0 \text{ mA} = 0,067 \text{ mA} + 0,200 \text{ mA} = 0,267 \text{ mA}$$

Zakaj tu M_I in ne $u(I) = M_I/\sqrt{3}$?

Vprašanje sprašuje po **največji vrednosti, ki jo lahko pričakujemo na prikazovalniku** – torej po skrajnem robu intervala, znotraj katerega instrument sme kazati. To je meja pogreška M_I , ne standardna negotovost. $u = M/\sqrt{3}$ bi uporabili le, če bi nas zanimala *standardna negotovost* rezultata.

5. korak – največja pričakovana vrednost

$$I_{A,\max} = I_A + M_I = 67,1 \text{ mA} + 0,267 \text{ mA} = 67,38 \text{ mA}$$

Rezultat

$$I_{A,\max} \approx 67,4 \text{ mA}$$

5.2 Naloga 14 – Območje vrednosti na prikazovalniku [izpit 24.01.2025, naloga 1]

Podatki

Sinusni vir: $f = 100 \text{ Hz}$, tok kratkega stika $I_0 = 100,0 \text{ mA}$, notranja impedanca $R = 3,0 \Omega$, $L = 0,4 \text{ mH}$ (serijsko).

Ampermeter: $I_D = 100,0 \text{ mA}$, $U_{A0} = 100 \text{ mV}$, $M_I = \pm(0,15\% I + 0,15\% I_D)$.

Vprašanje: V katerem območju lahko pričakujemo vrednosti na prikazovalniku?

1. korak – upornost ampermetra in reaktanca

$$R_A = \frac{100 \text{ mV}}{100 \text{ mA}} = 1 \Omega, \quad \omega L = 2\pi \cdot 100 \text{ Hz} \cdot 0,4 \text{ mH} = 0,2513 \Omega$$

2. korak – odčitek ampermetra

$$I_A = 100,0 \text{ mA} \cdot \frac{\sqrt{3,0^2 + 0,2513^2}}{\sqrt{(3,0 + 1,0)^2 + 0,2513^2}} = 100,0 \text{ mA} \cdot \frac{3,0105}{4,0079} = 75,11 \text{ mA}$$

3. korak – meja lastnega pogreška

$$M_I = 0,15\% \cdot 75,11 \text{ mA} + 0,15\% \cdot 100,0 \text{ mA} = 0,1127 \text{ mA} + 0,150 \text{ mA} = 0,263 \text{ mA}$$

4. korak – interval pričakovanih vrednosti

$$I_A \pm M_I = 75,11 \text{ mA} \pm 0,26 \text{ mA}$$

Rezultat

Vrednosti na prikazovalniku lahko pričakujemo v območju

$$74,85 \text{ mA} \leq I_{\text{prikaz}} \leq 75,38 \text{ mA}$$

Zakaj tako?

Za razliko od naloge 13 nas tu zanima *celoten interval* (spodnja in zgornja meja), ne le zgornja. Sredina intervala je izračunani I_A , polovična širina pa meja lastnega pogreška M_I .

6 Podtip 1e: UI metoda za merjenje R_x – izbira boljše vezave

Dve možni vezavi, obe s sistematičnim pogreškom

Pri UI metodi izračunamo $R_x = U/I$ iz hkratnih odčitkov voltmetra in ampermetra. Ker instrumenta nista idealna, **ne moremo hkrati pravilno izmeriti obeh veličin** – eno od njiju vedno »pokvarimo«.

Varianta A – voltmeter neposredno na R_x :

Voltmeter meri pravo napetost na R_x , *ampermeter* pa meri $I_{R_x} + I_{R_V}$ – torej **preveč**. Zato je izračunan $R_x = U/I$ *premajhen*:

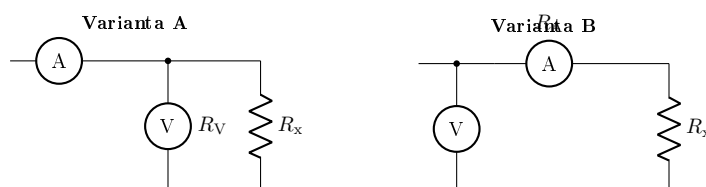
$$e_1 = -\frac{R_x}{R_x + R_V} \approx -\frac{R_x}{R_V} \quad (\text{negativen})$$

Varianta B – ampermeter neposredno pred R_x :

Ampermeter meri pravi tok skozi R_x , *voltmeter* pa meri $U_{R_x} + U_{R_A}$ – torej **preveč**. Zato je izračunan R_x *prevelik*:

$$e_2 = +\frac{R_A}{R_x} \quad (\text{pozitiven})$$

Pravilo palca: varianta A je boljša za *majhne* R_x , varianta B za *velike* R_x . Mejna vrednost je $R_x = \sqrt{R_A R_V}$.

**6.1 Naloga 15 – UI metoda, popolni merilni rezultat [MUNI210114, naloga 1]****Podatki**

Ampermeter: $I_D = 20,00 \text{ mA}$, $I = 18,42 \text{ mA}$, $M_I = \pm(0,2\% I + 5 \text{ dig})$, $U_{A0} = 200 \text{ mV}$.

Voltmeter: $U_D = 200,0 \text{ V}$, $U = 115,6 \text{ V}$, $M_U = \pm(0,2\% U + 0,3\% U_D + 2 \text{ dig})$, $R_V = 10 \text{ M}\Omega$.

Vprašanje: Uporabi vezavo z manjšim sistematičnim pogreškom in določi merilni rezultat s standardno negotovostjo.

1. korak – groba ocena upornosti in R_A

$$R_x \approx \frac{U}{I} = \frac{115,6 \text{ V}}{18,42 \text{ mA}} = 6275,79 \Omega \quad R_A = \frac{U_{A0}}{I_D} = \frac{200 \text{ mV}}{20 \text{ mA}} = 10 \Omega$$

2. korak – primerjava obeh variant

$$|e_1| = \frac{R_x}{R_x + R_V} \approx \frac{6275,79 \Omega}{10 \text{ M}\Omega} = 6,28 \cdot 10^{-4} \quad |e_2| = \frac{R_A}{R_x} = \frac{10 \Omega}{6275,79 \Omega} = 1,6 \cdot 10^{-3}$$

$$|e_1| < |e_2| \implies \text{izberemo varianto A (voltmeter neposredno na } R_x)$$

3. korak – relativna negotovost voltmetra

$U_D = 200,0 \text{ V}$ (ena decimalka) $\Rightarrow 1 \text{ dig} = 0,1 \text{ V}$, torej $2 \text{ dig} = 0,2 \text{ V}$:

$$w(U) = \frac{M_U/U}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(2 \cdot 10^{-3} + 3 \cdot 10^{-3} \frac{200,0 \text{ V}}{115,6 \text{ V}} + \frac{0,2 \text{ V}}{115,6 \text{ V}} \right) = 5,15 \cdot 10^{-3}$$

4. korak – relativna negotovost ampermetra

$I_D = 20,00 \text{ mA}$ $\Rightarrow 1 \text{ dig} = 0,01 \text{ mA}$, torej $5 \text{ dig} = 0,05 \text{ mA}$:

$$w(I) = \frac{M_I/I}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(2 \cdot 10^{-3} + \frac{0,05 \text{ mA}}{18,42 \text{ mA}} \right) = 2,722 \cdot 10^{-3}$$

5. korak – skupna (kombinirana) negotovost

Ker je $R_x = U/I$ kvocient dveh neodvisno merjenih veličin, se **relativne** negotovosti seštevajo kvadratno:

$$w_c(R_x) = \sqrt{w^2(U) + w^2(I)} = \sqrt{(5,15)^2 + (2,722)^2} \cdot 10^{-3} = 5,83 \cdot 10^{-3}$$

$$u_c(R_x) = w_c(R_x) \cdot R_x = 5,83 \cdot 10^{-3} \cdot 6275,79 \Omega = 36,6 \Omega$$

Zakaj kvadratno seštevanje in zakaj relativno?

Za $Y = X_1/X_2$ (ali $X_1 \cdot X_2$) so občutljivostni koeficienti taki, da se izraz za negotovost poenostavi v $w_c^2(Y) = w^2(X_1) + w^2(X_2)$ – torej se seštevajo *relativne* negotovosti. Za *vsoto* $Y = X_1 + X_2$ pa bi se seštevale *absolutne*: $u_c^2 = u_1^2 + u_2^2$. Kvadratno (in ne linearno) seštevamo, ker sta prispevka nekorelirana.

6. korak – je pogrešek zanemarljiv?

$$\frac{w_c(R_x)}{10} = 5,83 \cdot 10^{-4} \quad \text{proti} \quad |e_1| = 6,28 \cdot 10^{-4}$$

$$|e_1| > \frac{w_c}{10} \implies \text{ni zanemarljiv (tesno!)} \implies \text{korigiramo}$$

7. korak – korekcija

Ker je e_1 negativen, je izmerjena vrednost premajhna; korekcija $K = -e_1 = +6,28 \cdot 10^{-4}$:

$$R_x = 6275,79 \Omega \cdot (1 + 6,28 \cdot 10^{-4}) = 6279,73 \Omega$$

Rezultat

$$R_x = 6280 \Omega, \quad u_c(R_x) = 37 \Omega, \quad n = 1$$

6.2 Naloga 16 – UI metoda, druga različica [MUNI220112 (in MUNI220112n), naloga 1]

Podatki

Ampermeter: $I_D = 20,00 \text{ mA}$, $I = 17,82 \text{ mA}$, $M_I = \pm(0,1\% I + 4 \text{ dig})$, $U_{A0} = 200 \text{ mV}$.

Voltmeter: $U_D = 200,0 \text{ V}$, $U = 122,6 \text{ V}$, $M_U = \pm(0,2\% U + 0,2\% U_D + 2 \text{ dig})$, $R_V = 10 \text{ M}\Omega$.

1.–2. korak – ocena in izbira variante

$$R_x \approx \frac{122,6 \text{ V}}{17,82 \text{ mA}} = 6879,91 \Omega, \quad R_A = 10 \Omega$$

$$|e_1| = \frac{6879,91 \Omega}{10 \text{ M}\Omega} = 6,88 \cdot 10^{-4} \quad |e_2| = \frac{10 \Omega}{6879,91 \Omega} = 1,45 \cdot 10^{-3}$$

$|e_1| < |e_2| \implies \text{varianta A.}$

3. korak – prispevka negotovosti

$$w(U) = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(2 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 10^{-3} \frac{200,0 \text{ V}}{122,6 \text{ V}} + \frac{0,2 \text{ V}}{122,6 \text{ V}} \right) = 3,98 \cdot 10^{-3}$$

$$w(I) = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(1 \cdot 10^{-3} + \frac{0,04 \text{ mA}}{17,82 \text{ mA}} \right) = 1,873 \cdot 10^{-3}$$

4. korak – skupna negotovost

$$w_c(R_x) = \sqrt{(3,98)^2 + (1,873)^2} \cdot 10^{-3} = 4,40 \cdot 10^{-3}$$

$$u_c(R_x) = w_c(R_x) \cdot R_x = 4,40 \cdot 10^{-3} \cdot 6879,91 \Omega = 30,27 \Omega$$

5. korak – kriterij in korekcija

$$\frac{w_c}{10} = 4,40 \cdot 10^{-4} < |e_1| = 6,88 \cdot 10^{-4} \implies \text{ni zanemarljiv}$$

$$R_x = 6879,91 \Omega \cdot (1 + 6,88 \cdot 10^{-4}) = 6884,64 \Omega$$

Rezultat

$$R_x = 6885 \Omega, \quad u_c(R_x) = 31 \Omega, \quad n = 1$$

Pozor

V uradni rešitvi MUNI210114 je pri varianti B zapisan predznak $e_2 = -R_A/R_x$, v MUNI220112 pa $e_2 = +R_A/R_x$. **Pravilen je pozitiven predznak:** pri varianti B voltmeter meri preveč, torej je izračunani $R_x = U/I$ prevelik. Za izbiro variante je pomembna le *absolutna vrednost*, zato sklep ostane isti.

7 Podtip 1f: Merjenje moči – izbira vezave

7.1 Naloga 17 – Katera vezava vatmetra? [MUNI200605, naloga 1]

Podatki

Vatmeter: $U_n = 100 \text{ V}$, $I_n = 3 \text{ A}$, $\cos \varphi_n = 0,4$, $R_{W,n} = 1 \text{ M}\Omega$ (napetostna tuljava), $R_{W,t} = 10 \text{ m}\Omega$ (tokovna tuljava), $y_D = 150,0$, $y = 134,1$, razred $r = 0,5$.

Voltmeter: $U_D = 100 \text{ V}$, $U_i = 85 \text{ V}$, $R_V = 10 \text{ M}\Omega$.

Ampermeter: $I_D = 3 \text{ A}$, $I_i = 2,5 \text{ A}$, $U_{A0} = 20 \text{ mV}$.

Vprašanje: Preizkusi obe vezavi in ugotovi, pri kateri lahko zanemarimo sistematični pogrešek vezave.

Dve vezavi, dva različna pogreška

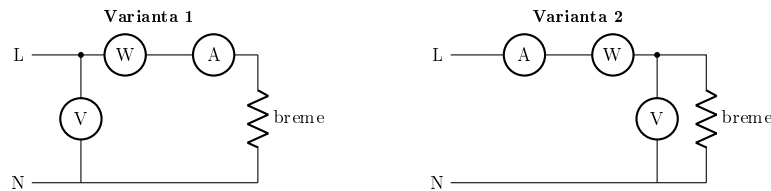
Vatmeter meri produkt napetosti in toka, ki tečeta skozi *njegovi* tuljavi. Enako kot pri UI metodi ne moremo obeh hkrati izmeriti pravilno:

Varianta 1 (tokovni tuljavi vatmetra in ampermeter sta *znotraj* zanke, voltmeter meri pred njima): vatmeter poleg bremenske moči meri še *Joulove izgube* na tokovni tuljavi in ampermetru:

$$P = P_W - I^2(R_{W,t} + R_A) \implies E_1 = I^2(R_{W,t} + R_A)$$

Varianta 2 (napetostna tuljava vatmetra in voltmeter sta *vzporedno* z bremenom): vatmeter meri poleg bremenske moči še moč, ki jo trošita *napetostna tuljava* in *voltmeter*:

$$P = P_W - U^2 \left(\frac{1}{R_{W,n}} + \frac{1}{R_V} \right) \implies E_2 = U^2 \left(\frac{1}{R_{W,n}} + \frac{1}{R_V} \right)$$



1. korak – upornost ampermetra

$$R_A = \frac{U_{A0}}{I_D} = \frac{20 \text{ mV}}{3 \text{ A}} = 6,67 \text{ m}\Omega$$

2. korak – pogrešek prve variante

$$E_1 = I_1^2 (R_{W,t} + R_A) = (2,5 \text{ A})^2 (10 \text{ m}\Omega + 6,67 \text{ m}\Omega) = 6,25 \cdot 16,67 \text{ m}\Omega \text{ A}^2$$

$$E_1 = 104,17 \text{ mW}$$

3. korak – pogrešek druge variante

$$E_2 = U_i^2 \left(\frac{1}{R_{W,n}} + \frac{1}{R_V} \right) = (85 \text{ V})^2 \left(\frac{1}{1 \text{ M}\Omega} + \frac{1}{10 \text{ M}\Omega} \right) = 7225 \cdot 1,1 \cdot 10^{-6} \text{ W}$$

$$E_2 = 7,95 \text{ mW}$$

4. korak – dopustna meja iz negotovosti vatmetra

Merilni doseg vatmetra določa tudi nazivni $\cos \varphi_n$:

$$P_D = U_n I_n \cos \varphi_n = 100 \text{ V} \cdot 3 \text{ A} \cdot 0,4 = 120 \text{ W}$$

Razred točnosti $r = 0,5$ pomeni mejo pogreška $M_P = \frac{r}{100} P_D$:

$$E_i \leq \frac{u(P)}{10} = \frac{1}{10} \cdot \frac{M_P}{\sqrt{3}} = \frac{1}{10} \cdot \frac{r P_D}{100\sqrt{3}} = \frac{1}{10} \cdot \frac{0,5 \cdot 120 \text{ W}}{100\sqrt{3}} = 34,64 \text{ mW}$$

5. korak – primerjava

$$E_1 = 104,17 \text{ mW} > 34,64 \text{ mW} \implies \text{varianta 1: ni zanemarljiv}$$

$$E_2 = 7,95 \text{ mW} < 34,64 \text{ mW} \implies \text{varianta 2: je zanemarljiv}$$

Rezultat

Uporabimo **varianto 2** (napetostna tuljava vatmetra in voltmeter vzporedno z bremenom) – pri njej lahko sistematični pogrešek vezave zanemarimo.

Fizikalna intuicija

Pri tem bremenu ($U = 85 \text{ V}$, $I = 2,5 \text{ A}$, torej $R_{\text{breme}} \approx 34 \Omega$) je tokovni pogrešek problematičen, ker je I^2 velik, upornosti tokovnih tuljav pa niso zanemarljive proti nizki upornosti bremena. Nasprotno so napetostne upornosti ($1 \text{ M}\Omega$, $10 \text{ M}\Omega$) ogromne proti 34Ω , zato je odvzeta moč zanemarljiva. **Pravilo:** pri *nizkoohmskih* bremenih izberi varianto 2, pri *visokoohmskih* varianto 1.

8 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

8.1 Odločitveno drevo

1. **Kateri instrument?** Voltmeter $\rightarrow$ vzporedno $\rightarrow$ napetostni delilnik. Ampermeter $\rightarrow$ zaporedno $\rightarrow$ tokovni delilnik ali dodatna serijska upornost.
2. **Kakšen vir?** Napetostni (U_0 , R_0 v seriji) ali tokovni (I_0 , R_0 vzporedno). Če je vezje bolj zapleteno, ga najprej pretvori v Theveninovo/Nortonovo obliko.
3. **Enosmerno ali izmenično?** Pri izmeničnem uporabi kompleksno impedanco $\underline{Z}_0 = R + j\omega L$ in računaj z absolutnimi vrednostmi: $\sqrt{(\dots)^2 + (\omega L)^2}$.
4. **Kateri kriterij zahteva naloga?** (glej tabelo spodaj)
5. **Zanemarljiv?** Da $\rightarrow$ rezultat = odčitek. Ne $\rightarrow$ korigiraj: $X = X_{\text{izm}} - E$.

8.2 Ključne formule

Situacija	Formula
Voltmeter na (U_0, R_0)	$E = -U_0 \frac{R_0}{R_0 + R_V}, \quad e = -\frac{R_0}{R_0 + R_V}$
Ampermeter v seriji, $a = R + R_0$	$E = U_0 \left(\frac{1}{a + R_A} - \frac{1}{a} \right), \quad e = \frac{-R_A}{a + R_A}$
Ampermeter na tokovnem viru	$E = -\frac{R_A}{R_0 + R_A} I_0$
Sinusni vir, voltmeter	$U_V = U_0 \frac{R_V}{\sqrt{(R_V + R)^2 + (\omega L)^2}}$
Sinusni vir, ampermeter	$I_A = I_0 \frac{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}{\sqrt{(R + R_A)^2 + (\omega L)^2}}$
Upornost ampermetra	$R_A = U_{A0}/I_D$
Standardna negotovost	$u(X) = M_X/\sqrt{3}, \quad w(X) = u(X)/X$
UI metoda, varianta A	$e_1 = -R_x/(R_x + R_V)$
UI metoda, varianta B	$e_2 = +R_A/R_x$
Kvocien/produkt veličin	$w_c = \sqrt{w_1^2 + w_2^2}$
Korekcija	$X = X_{\text{izm}} - E, \quad K = -E$

8.3 Trije kriteriji – še enkrat

Besedilo naloge	Kriterij	Kako dobiti referenco
»zanemarljiv proti negotovosti«	$ E \leq u/10$	$u = M_X/\sqrt{3}$, M_X iz odčitka
»relativno zanemarljiv«	$ e \leq w/10$	$w = u/X$
»absolutno se ne pozna v rezultatu«	$ E \leq Q$	najprej zaokroži rezultat po u ; Q = zadnje mesto
»največja vrednost na prikazovalniku«	$X_{\max} = X + M_X$	tu <i>ne</i> delimo z $\sqrt{3}$!

8.4 Najpogostejše napake

1. **Zamenjava kriterijev.** Nalogi 6 in 7 imata identično vezje, a rezultata $0,705\ \Omega$ in $0,12\ \Omega$. Beri natančno!
2. **Napačno branje »1 dig«.** $2,000\ \text{mA} \rightarrow 0,001\ \text{mA}$; $2,0000\ \text{mA} \rightarrow 0,0001\ \text{mA}$.
3. **Mešanje relativnega in absolutnega.** e primerjaj z $w/10$, E z $u/10$.
4. **Prezgodnje zaokroževanje.** Pri razlikah blizu ležečih števil (nalogi 1, naloga 5) zaokroži šele na koncu.
5. **M_X iz prave namesto iz izmerjene vrednosti.** Instrument ne pozna prave vrednosti – vedno vstavi *odčitek*.
6. **Pozabljen obrat neenačaja** pri recipročni vrednosti ($1/x \geq c \Leftrightarrow x \leq 1/c$).
7. **Seštevanje vzporedne in serijske vezave.** Pri seštevalni točki je $R_0 = R_1 \| R_2$, ne $R_1 + R_2$.

Konec Tipa 1 – 17 rešenih nalog (podtipi 1a–1f)

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 2

Dinamika merilnega člena

1. reda

15 rešenih nalog iz izpitov 2020–2026

podtipi 2a–2f

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod – vse, kar potrebuješ za ta tip	3
1.1	Merilni člen 1. reda – dva pogleda na isto stvar	3
1.2	Odzivni čas T_a – kriterij m	3
1.3	Dvižni čas T_r in pravilo 0,35	3
1.4	Kaskada (zaporedna vezava) členov – geometrijsko seštevanje	4
1.5	Določanje f_m iz upada amplitude	4
1.6	Dinamični pogrešek	4
1.7	Člen 2. reda (le za podtip 2f)	5
2	Podtip 2a: Skupna pasovna širina kaskade dveh členov	6
2.1	Naloga 1 – Kaskada: upad 10% in odzivni čas 2% [MUNI210114, naloga 2]	6
2.2	Naloga 2 – Kaskada: upad 1% in odzivni čas 1% [MUNI230825, naloga 1]	7
2.3	Naloga 3 – V katerem frekvenčnem intervalu zaznamo izmenično komponento? [izpit 15.01.2025, naloga 2]	8
2.4	Naloga 4 – Mejna frekvenca iz dveh meritev z osciloskopom [izpit 20.01.2026, naloga 4]	9
3	Podtip 2b: Osciloskop in sonda – dvižni časi	10
3.1	Naloga 5 – Dinamični pogrešek merjenja amplitude [MUNI200131, naloga 2]	10
3.2	Naloga 6 – Sonda in osciloskop v kaskadi [MUNI230125, naloga 2]	11
3.3	Naloga 7 – Zahtevana pasovna širina kanala DSO [MUNI210604, naloga 1]	12
4	Podtip 2c: Dinamični pogrešek – kdaj je zanemarljiv?	13
4.1	Naloga 8 – Ali lahko pomerimo oba nivoja periodičnega signala? [MUNI200114, naloga 3]	13
4.2	Naloga 9 – Koliko časa počakati po preklopu kanala? [MUNI200605, naloga 2]	14
5	Podtip 2d: Negotovost merjenja mejne frekvence z osciloskopom	15
5.1	Naloga 10 – Standardna negotovost mejne frekvence [MUNI220112 (in MUNI220112n), naloga 2]	16
5.2	Naloga 11 – Merilni rezultat za mejno frekvenco [MUNI240125, naloga 2]	17
6	Podtip 2e: Odzivni čas merilnega člana	18
6.1	Naloga 12 – Merilni rezultat za odzivni čas [MUNI210825, naloga 2]	18
6.2	Naloga 13 – Razmerje med odzivnim in dvižnim časom [MUNI240604, naloga 1]	19
6.3	Naloga 14 – Mejni pogrešek zaradi digitalne kvantizacije [izpit 30.01.2026, naloga 4]	20
7	Podtip 2f: Primerjava filtrov 1. in 2. reda	21
7.1	Naloga 15 – Kateri nizkoprepustni filter izbrati? [MUNI200124, naloga 1]	21
8	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	23
8.1	Konverzijska tabela (to je bistvo celotnega tipa)	23
8.2	Vrednosti, ki jih je vredno poznati na pamet	23
8.3	Odločitveno drevo	23

8.4	Najpogostejše napake	23
-----	--------------------------------	----

1 Teoretični uvod – vse, kar potrebuješ za ta tip

1.1 Merilni člen 1. reda – dva pogleda na isto stvar

Merilni člen 1. reda (RC vezje, vztrajnost instrumenta, vhodna stopnja osciloskopa) opišemo z eno samo konstanto – **časovno konstanto** τ . Isti člen lahko gledamo v *časovnem* ali *frekvenčnem* prostoru:

Časovni prostor (odziv na stopnico)	Frekvenčni prostor (odziv na sinus)
$h(t) = 1 - e^{-t/\tau}$	$ G(f) = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_m)^2}}$
merimo: odzivni čas T_a , dvižni čas T_r	merimo: mejno frekvenco f_m , pasovno širino B

Povezava med obema pogledoma je **ključna enačba tega tipa**:

$$f_m = \frac{1}{2\pi\tau} \iff \tau = \frac{1}{2\pi f_m}$$

Od kod $\omega_m\tau = 1$

Prenosna funkcija člena 1. reda je $\underline{G}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega\tau}$, njena velikost pa $|G| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}$.
Mejna frekvenca je po definiciji tam, kjer amplituda pade na $1/\sqrt{2}$ (–3 dB), torej ko $(\omega\tau)^2 = 1$, kar da $\omega_m\tau = 1$ oz. $f_m = 1/(2\pi\tau)$. Zato tudi zapis $|G(f)| = 1/\sqrt{1 + (f/f_m)^2}$.

1.2 Odzivni čas T_a – kriterij m

Odzivni čas je čas, po katerem izhodna veličina *trajno* ostane znotraj predpisanih mej $\pm m$ okoli končne vrednosti:

$$1 - m = 1 - e^{-T_a/\tau} \implies T_a = -\tau \ln m$$

kriterij m	5%	2%	1%	0,1%	1 ‰
$T_a/\tau = -\ln m$	2,996	3,912	4,605	6,908	6,908

Pozor

Pri nalogah pazi na zapis: »odzivni čas *znotraj* 2% končne vrednosti« pomeni $m = 0,02$, torej $T_a = 3,912\tau$. Zapis » $T_{a,98\%}$ « pomeni isto stvar z drugega konca (signal doseže 98%).

1.3 Dvižni čas T_r in pravilo 0,35

Dvižni čas je čas, v katerem se izhod dvigne med dvema pragoma polne razlike:

$$T_{r,a \leftrightarrow b} = \tau \ln \frac{1-a}{1-b}$$

- 10% $\leftrightarrow$ 90%: $T_r = \tau \ln 9 = 2,197\tau$
- 5% $\leftrightarrow$ 95%: $T_r = \tau \ln 19 = 2,944\tau$

Za standardni dvižni čas (10%–90%) vstavimo $\tau = 1/(2\pi f_m)$:

$$T_r = 2,197 \cdot \frac{1}{2\pi f_m} = \frac{0,3497}{f_m} \quad \Rightarrow \quad T_r \approx \frac{0,35}{f_m}$$

To je tisti slavn »faktor 0,35«

Uporablja se pri vseh nalogah z osciloskopi. Iz podane pasovne širine takoj dobiš dvižni čas instrumenta in obratno. Primer: $B = 100 \text{ MHz} \Rightarrow T_r = 0,35/100 \text{ MHz} = 3,5 \text{ ns}$.

1.4 Kaskada (zaporedna vezava) členov – geometrijsko seštevanje

Ko sta dva člena 1. reda vezana *zaporedno*, velja:

$$\frac{1}{f_{m,s}^2} = \frac{1}{f_{m1}^2} + \frac{1}{f_{m2}^2} \quad T_{r,s}^2 = T_{r1}^2 + T_{r2}^2$$

Zakaj geometrijsko in ne preprosto seštevanje

Obe formuli sta *isti* zvezi, zapisani z $T_r = 0,35/f_m$. Fizikalno: dvižni časi se ne seštevajo linearno, ker se prehodna pojava obeh členov prekrivata. Praktična posledica: **skupno pasovno širino določa predvsem ožji člen** – če je en člen bistveno počasnejši, je skupni rezultat blizu njegovi vrednosti.

Pasovna širina člena 1. reda je $B = f_{m,zg} - f_{m,sp}$. Ker je pri nizkoprepustnem členu $f_{m,sp} = 0$, velja preprosto $B = f_m$.

1.5 Določanje f_m iz upada amplitude

Če pri znani frekvenci f amplituda upade z $\hat{u}_1$ na $\hat{u}_2$:

$$\frac{\hat{u}_2}{\hat{u}_1} = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_m)^2}} \quad \Rightarrow \quad f_m = \frac{f}{\sqrt{\left(\frac{\hat{u}_1}{\hat{u}_2}\right)^2 - 1}}$$

Poseben primer: če je upad podan v odstotkih (npr. »amplituda se zmanjša za 10% pri $f_{m,10\%}$ «), je $\hat{u}_2/\hat{u}_1 = 0,90$ in

$$f_m = \frac{f_{m,10\%}}{\sqrt{\frac{1}{0,90^2} - 1}}$$

1.6 Dinamični pogrešek

Ko merimo signal, ki se spreminja, instrument »zaostaja«. Ta zaostanek je **dinamični pogrešek** – sistematičen, torej velja isti kriterij zanemarljivosti kot pri Tipu 1:

$$e_{\text{din}} = \frac{U_{iz} - U_{vh}}{U_{vh}} = -e^{-t/\tau} \quad (\text{po skoku}) \quad E_{\text{din}} = -\Delta U_{vh} e^{-t/\tau}$$

$$|e_{\text{din}}| \leq \frac{w(U)}{10} \quad \text{oz.} \quad |E_{\text{din}}| \leq \frac{u(U)}{10}$$

Rešitev za čakalni čas dobimo z logaritmiranjem:

$$e^{-t/\tau} \leq k \quad \Rightarrow \quad t \geq -\tau \ln k$$

Pri sinusnem vzbujanju pa drugače

Če instrument meri *sinusni* signal (ne stopnice), je dinamični pogrešek določen z amplitudno karakteristiko:

$$e_{\text{din}} = |G(f)| - 1 = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_m)^2}} - 1$$

To je vedno negativno – instrument kaže premalo.

1.7 Člen 2. reda (le za podtip 2f)

$$|G(f)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \nu^2)^2 + (2\nu\xi)^2}}, \quad \nu = \frac{f}{f_0}$$

Pri kritičnem dušenju $\xi = 1$ se izraz lepo poenostavi:

$$(1 - \nu^2)^2 + 4\nu^2 = 1 - 2\nu^2 + \nu^4 + 4\nu^2 = (1 + \nu^2)^2 \quad \implies \quad |G(f)| = \frac{1}{1 + \nu^2}$$

2 Podtip 2a: Skupna pasovna širina kaskade dveh členov

Recept za ta podtip

1. Iz *frekvenčnega* podatka (upad amplitude) dobi f_{m1} .
2. Iz *časovnega* podatka (odzivni čas) dobi τ , nato $f_{m2} = 1/(2\pi\tau)$.
3. Geometrijsko sestavi: $1/f_{ms}^2 = 1/f_{m1}^2 + 1/f_{m2}^2$.
4. $B_s = f_{ms}$ (spodnja mejna frekvenca je nič).

2.1 Naloga 1 – Kaskada: upad 10% in odzivni čas 2% [MUNI210114, naloga 2]

Podatki

Dva zaporedno vezana merilna člena 1. reda.

Pri **prvem** se amplituda izhodne veličine zmanjša za 10% pri frekvenci $f_{m,10\%} = 1 \text{ kHz}$.

Odzivni čas **drugega** znotraj 2% končne vrednosti znaša $T_{a,2\%} = 100 \mu\text{s}$.

Vprašanje: Določi skupno pasovno širino. Skiciraj.

1. korak – mejna frekvenca prvega člena (iz upada amplitude)

Pogoj $\hat{u}_2/\hat{u}_1 = 0,90$ vstavimo v amplitudno karakteristiko:

$$\frac{1}{\sqrt{1 + (f_{m,10\%}/f_{m1})^2}} = 0,90 \quad \Rightarrow \quad f_{m1} = \frac{f_{m,10\%}}{\sqrt{\frac{1}{0,90^2} - 1}}$$

$$f_{m1} = \frac{1 \text{ kHz}}{\sqrt{1,2346 - 1}} = \frac{1 \text{ kHz}}{0,4843} = 2,065 \text{ kHz}$$

2. korak – mejna frekvenca drugega člena (iz odzivnega časa)

$$\frac{u_2}{U_0} = 0,98 = 1 - e^{-T_a/\tau} \quad \Rightarrow \quad T_{a,2\%} = -\tau \ln(0,02) = 3,912 \tau$$

$$\tau = \frac{T_{a,2\%}}{3,912} = \frac{100 \mu\text{s}}{3,912} = 25,57 \mu\text{s} \quad \Rightarrow \quad f_{m2} = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{1}{2\pi \cdot 25,57 \mu\text{s}} = 6,226 \text{ kHz}$$

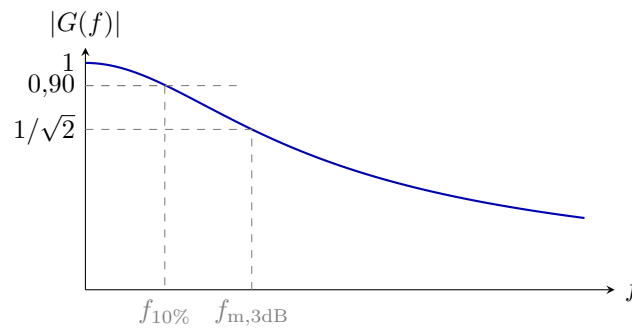
3. korak – skupna mejna frekvenca

$$\frac{1}{f_{ms}^2} = \frac{1}{f_{m1}^2} + \frac{1}{f_{m2}^2} = \frac{1}{(2,065 \text{ kHz})^2} + \frac{1}{(6,226 \text{ kHz})^2}$$

Rezultat

$$B_s = f_{ms} = 1,960 \text{ kHz}$$

Skupno pasovno širino pomembno določa **prvi** (ožji) člen: $f_{ms} = 1,960 \text{ kHz}$ proti $f_{m1} = 2,065 \text{ kHz}$ – razlika je le 5%.



2.2 Naloga 2 – Kaskada: upad 1% in odzivni čas 1% [MUNI230825, naloga 1]

Podatki

Pri **prvem** členu se amplituda zmanjša za 1% pri $f_{m,1\%} = 10 \text{ kHz}$.

Odzivni čas **drugega** znotraj 1% končne vrednosti je $T_{a,1\%} = 20 \mu\text{s}$.

Vprašanje: Koliko znaša skupna pasovna širina?

1. korak – mejna frekvenca prvega člena

$$f_{m1} = \frac{f_{m,1\%}}{\sqrt{\frac{1}{0,99^2} - 1}} = \frac{10 \text{ kHz}}{\sqrt{1,020304 - 1}} = \frac{10 \text{ kHz}}{0,142493} = 70,18 \text{ kHz}$$

2. korak – mejna frekvenca drugega člena

$$T_{a,1\%} = -\tau \ln(0,01) = 4,605 \tau \quad \Rightarrow \quad \tau = \frac{20 \mu\text{s}}{4,605} = 4,343 \mu\text{s}$$

$$f_{m2} = \frac{1}{2\pi \cdot 4,343 \mu\text{s}} = 36,65 \text{ kHz}$$

3. korak – skupna mejna frekvenca

$$\frac{1}{f_{ms}^2} = \frac{1}{(70,18 \text{ kHz})^2} + \frac{1}{(36,65 \text{ kHz})^2}$$

Rezultat

$$B_s = f_{ms} = 32,48 \text{ kHz}$$

Primerjava nalog 1 in 2

V nalogi 1 sta bila člena zelo različna (2,07 proti 6,23 kHz) in rezultat je blizu ožjemu. V nalogi 2 sta bližje (70,2 proti 36,7 kHz) in skupna vrednost (32,5 kHz) je opazno *nižja* od obeh. **Pravilo:** če sta člena enaka ($f_{m1} = f_{m2} = f$), je $f_{ms} = f/\sqrt{2}$ – tj. 29% izgube.

2.3 Naloga 3 – V katerem frekvenčnem intervalu zaznamo izmenično komponento? [izpit 15. 01. 2025, naloga 2]

Podatki

Voltmeter meri pravo efektivno vrednost: $U_D = 2,0000 \text{ V}$, ločljivost $Q_V = 0,1 \text{ mV}$, pasovna širina $B = 2 \text{ kHz}$ (člen 1. reda).

Merimo signal $u/V = 1 + 0,5 \sin \omega t$.

Vprašanje: V katerem frekvenčnem intervalu Δf lahko leži frekvenca izmenične komponente, da jo pri meritvi z voltmetrom *zaznamo*?

Bistvo naloge

Voltmeter kaže **skupno** efektivno vrednost obeh komponent:

$$U = \sqrt{U_0^2 + U_1^2}$$

Izmenično komponento »zaznamo«, kadar se ta skupna vrednost od same enosmerne komponente razlikuje vsaj za eno **ločljivost** Q_V . Ker pa je voltmeter člen 1. reda, pri višjih frekvencah izmenično komponento *oslabi* – zato obstaja zgornja mejna frekvenca zaznavanja.

1. korak – kaj kaže voltmeter

Enosmerna komponenta: $U_0 = 1 \text{ V}$ (člen 1. reda je ne oslabi, saj je $f = 0$).

Izmenična komponenta z amplitudo $A_1 = 0,5 \text{ V}$ ima efektivno vrednost $A_1/\sqrt{2}$, oslabljeno za faktor $K_1 = G(f_1)$:

$$U_1 = K_1 \frac{A_1}{\sqrt{2}}, \quad K_1 = \frac{1}{\sqrt{1 + (f_1/f_m)^2}}, \quad f_m = B = 2 \text{ kHz}$$

2. korak – pogoj zaznavnosti

Skupna efektivna vrednost mora presegati U_0 vsaj za Q_V :

$$U_0 + Q_V \leq \sqrt{U_0^2 + U_1^2} \quad \Rightarrow \quad U_1 \geq \sqrt{(U_0 + Q_V)^2 - U_0^2}$$

$$U_1 \geq \sqrt{(1,0001 \text{ V})^2 - (1 \text{ V})^2} = \sqrt{2,0001 \cdot 10^{-4}} \text{ V} = 14,142 \text{ mV}$$

3. korak – iz zahteve po U_1 v zahtevo po K_1

$$K_1 = \frac{U_1}{A_1/\sqrt{2}} \geq \frac{14,142 \text{ mV}}{0,5 \text{ V}/\sqrt{2}} = \frac{14,142 \text{ mV}}{353,55 \text{ mV}} = 0,039998$$

4. korak – iz K_1 v frekvenco

$$\frac{1}{\sqrt{1 + (f_1/f_m)^2}} \geq K_{1,\min} \quad \Rightarrow \quad 1 + \left(\frac{f_1}{f_m}\right)^2 \leq \frac{1}{K_{1,\min}^2}$$

$$f_1 \leq f_m \sqrt{\frac{1}{K_{1,\min}^2} - 1} = 2 \text{ kHz} \cdot \sqrt{625,07 - 1} = 2 \text{ kHz} \cdot 24,979$$

Rezultat

$$0 \text{ Hz} < f_1 \leq 49,959 \text{ kHz}$$

Izmenično komponento zaznamo, dokler njena frekvenca ne preseže $\approx 50 \text{ kHz}$.

Zakaj lahko voltmeter »vidi« 25-krat čez svojo pasovno širino?

Ker je amplituda izmenične komponente ($0,5 \text{ V}$) 3500-krat večja od ločljivosti ($0,1 \text{ mV}$). Tudi po 28-decibelskem oslavljenju ostane dovolj signala, da premakne zadnje mesto prikazovalnika. **Pasovna širina ni absolutna meja zaznavanja** – je le frekvenca -3 dB .

2.4 Naloga 4 – Mejna frekvenca iz dveh meritev z osciloskopom [izpit 20. 01. 2026, naloga 4]

Podatki

Merilni člen 1. reda vzbuja s sinusnim signalom *konstantne amplitude*.

Pri $f_1 = 200 \text{ Hz}$ smo na izhodu izmerili temensko vrednost $U_1 = 4,95 \text{ V}$.

Pri $f_2 = 1000 \text{ Hz}$ pa $U_2 = 4,63 \text{ V}$.

Preostala napetost osciloskopa je $U_- = -20 \text{ mV}$. Enosmerno komponento zanemarimo.

Vprašanje: Koliko je mejna frekvenca člana?

Zakaj potrebujemo dve meritvi

Amplitude vzbuja $\hat{u}_{vh}$ ne poznamo – poznamo le dva izhodna odčitka. Zato ne moremo uporabiti navadne formule $f_m = f / \sqrt{(\hat{u}_1/\hat{u}_2)^2 - 1}$, ki potrebuje vhodno amplitudo. Namesto tega postavimo dve enačbi in **izločimo** neznano $\hat{u}_{vh}$.

1. korak – korekcija preostale napetosti osciloskopa

Odčitek vsebuje sistematični odmik U_- , ki ga moramo odšteti:

$$U'_1 = U_1 - U_- = 4,95 \text{ V} - (-0,020 \text{ V}) = 4,97 \text{ V}$$

$$U'_2 = U_2 - U_- = 4,63 \text{ V} + 0,020 \text{ V} = 4,65 \text{ V}$$

2. korak – postavimo dve enačbi

$$U'_1 = \frac{\hat{u}_{vh}}{\sqrt{1 + (f_1/f_m)^2}}, \quad U'_2 = \frac{\hat{u}_{vh}}{\sqrt{1 + (f_2/f_m)^2}}$$

Kvadriramo in preuredimo, tako da je na eni strani $\hat{u}_{vh}^2$:

$$U'^2_1 \left(1 + \frac{f_1^2}{f_m^2} \right) = \hat{u}_{vh}^2 = U'^2_2 \left(1 + \frac{f_2^2}{f_m^2} \right)$$

3. korak – izločimo $\hat{u}_{vh}$ in rešimo za f_m

$$U'^2_1 - U'^2_2 = \frac{U'^2_2 f_2^2 - U'^2_1 f_1^2}{f_m^2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{f_m = \sqrt{\frac{U'^2_2 f_2^2 - U'^2_1 f_1^2}{U'^2_1 - U'^2_2}}}$$

4. korak – vstavimo števila

$$U_1'^2 = 24,7009 \text{ V}^2, \quad U_2'^2 = 21,6225 \text{ V}^2$$

$$\text{števec} = 21,6225 \cdot 10^6 - 24,7009 \cdot 4 \cdot 10^4 = 21,6225 \cdot 10^6 - 0,9880 \cdot 10^6 = 20,634 \cdot 10^6$$

$$\text{imenovalec} = 24,7009 - 21,6225 = 3,0784$$

$$f_m = \sqrt{\frac{20,634 \cdot 10^6}{3,0784}} \text{ Hz} = \sqrt{6,703 \cdot 10^6} \text{ Hz}$$

Rezultat

$$f_m \approx 2589 \text{ Hz} \approx 2,59 \text{ kHz}$$

Pozor

Za to nalogo uradna rešitev ni na voljo; zgornja izpeljava je moja. Če preostale napetosti *ne* bi upoštevali, bi dobili $f_m = 2583 \text{ Hz}$ – razlika je manj kot 0,3%, ker je odmik majhen proti odčitkom.

3 Podtip 2b: Osciloskop in sonda – dvižni časi

Ključna ideja: instrument podaljša dvižni čas

Ko z osciloskopom merimo dvižni čas nekega signala, dobimo *podaljšano* vrednost, ker se prišteje še lastni dvižni čas osciloskopa (in sonde). Seštevanje je **geometrijsko**:

$$T_{r,\text{izmerjeni}}^2 = T_{r,\text{signal}}^2 + T_{r,\text{osc}}^2$$

Zato lahko lastni prispevek **geometrijsko odštejemo**:

$$T_{r,\text{signal}} = \sqrt{T_{r,\text{izmerjeni}}^2 - T_{r,\text{osc}}^2}$$

Lastni dvižni čas instrumenta dobimo iz njegove pasovne širine: $T_{r,\text{osc}} = 0,35/B$.

3.1 Naloga 5 – Dinamični pogrešek merjenja amplitude [MUNI200131, naloga 2]

Podatki

DSO (skupaj s sondo): $B_{\text{DSO}} = 100 \text{ MHz}$.

Izmerjena dvižna časa: na *vhodu* merilnega člena $T_{r,v\text{-DSO}} = 8 \text{ ns}$, na *izhodu* $T_{r,i\text{-DSO}} = 14 \text{ ns}$.

Vprašanje: Koliko je relativni pogrešek merjenja amplitude, ki jo merimo z osciloskopom *zaporedno vezanim* s členom, če vhod člena vzbujamo s sinusom $f_{\text{sin}} = 10 \text{ MHz}$? Skiciraj.

1. korak – lastni dvižni čas osciloskopa

$$T_{r,\text{DSO}} = \frac{0,35}{B_{\text{DSO}}} = \frac{0,35}{100 \text{ MHz}} = 3,5 \text{ ns}$$

2. korak – dvižni čas samega merilnega člena

Ker sta bili *obe* meritvi opravljene z istim osciloskopom, se je njegov prispevek prištel obakrat:

$$T_{r,v\text{-DSO}}^2 = T_{r,v}^2 + T_{r,\text{DSO}}^2, \quad T_{r,i\text{-DSO}}^2 = T_{r,i}^2 + T_{r,\text{DSO}}^2$$

Pri odštevanju se $T_{r,DSO}^2$ **pokrajša**, zato lahko računamo kar z izmerjenima vrednostma:

$$T_{r,\check{c}} = \sqrt{T_{r,i-DSO}^2 - T_{r,v-DSO}^2} = \sqrt{(14\text{ ns})^2 - (8\text{ ns})^2} = \sqrt{132}\text{ ns} = 11,49\text{ ns}$$

Zakaj tako?

To je elegantna poenostavitev: ni treba računati $T_{r,v}$ in $T_{r,i}$ posebej. Če pa bi bili meritvi opravljeni z *različnima* instrumentoma, bi morali oba prispevka odšteti ločeno.

3. korak – mejna frekvenca člena

$$f_{m,\check{c}} = \frac{0,35}{T_{r,\check{c}}} = \frac{0,35}{11,49\text{ ns}} = 30,46\text{ MHz}$$

4. korak – skupna mejna frekvenca kaskade člen + osciloskop

$$\frac{1}{f_{m,s}^2} = \frac{1}{f_{m,\check{c}}^2} + \frac{1}{f_{m,DSO}^2} = \frac{1}{(30,46\text{ MHz})^2} + \frac{1}{(100\text{ MHz})^2} \quad \Rightarrow \quad f_{m,s} = 29,14\text{ MHz}$$

5. korak – upad amplitude pri $f_{\sin}$

$$\frac{\hat{u}_{iz}}{\hat{u}_{vh}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (f_{\sin}/f_{m,s})^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (10/29,14)^2}} = 0,9459$$

Rezultat

$$e = \frac{\hat{u}_{iz}}{\hat{u}_{vh}} - 1 = -0,054$$

Dinamični pogrešek merjenja amplitude je $-5,4\%$ (osciloskop skupaj s členom kaže premalo).

3.2 Naloga 6 – Sonda in osciloskop v kaskadi [MUNI230125, naloga 2]

Podatki

Napetostna merilna sonda: $B \doteq f_{m,3dB} = 100\text{ MHz}$.

Dvižni čas signala na vходу sonde: $T_{r,vh} = 5,01\text{ ns}$.

Na zaslonu osciloskopa odčitamo: $T_{r,m} = 7,04\text{ ns}$.

Vprašanje: Koliko bi bil relativni pogrešek merjenja amplitude, če bi s tem osciloskopom in sondo opazovali sinus $f_{\sin} = 100\text{ MHz}$?

1. korak – dvižni čas sonde

$$T_{r,sonda} = \frac{0,35}{f_{m,sonda}} = \frac{0,35}{100\text{ MHz}} = 3,5\text{ ns}$$

2. korak – dvižni čas samega osciloskopa

Odčitani čas vsebuje tri prispevke, ki se geometrijsko seštevajo:

$$T_{r,m}^2 = T_{r,vh}^2 + T_{r,sonda}^2 + T_{r,osc}^2$$

$$T_{r,osc} = \sqrt{T_{r,m}^2 - T_{r,vh}^2 - T_{r,sonda}^2} = \sqrt{7,04^2 - 5,01^2 - 3,5^2} \text{ ns} = \sqrt{12,21} \text{ ns} = 3,50 \text{ ns}$$

$$f_{m,osc} = \frac{0,35}{3,50 \text{ ns}} = 100 \text{ MHz}$$

3. korak – skupna mejna frekvenca sonde in osciloscopa

Ker sta *oba* člena enaka (100 MHz), velja poseben primer:

$$\frac{1}{f_{m,skupna}^2} = \frac{1}{(100 \text{ MHz})^2} + \frac{1}{(100 \text{ MHz})^2} = \frac{2}{(100 \text{ MHz})^2} \quad \Rightarrow \quad f_{m,skupna} = \frac{100 \text{ MHz}}{\sqrt{2}} = 70,71 \text{ MHz}$$

4. korak – upad amplitude

$$\frac{\hat{u}_{iz}}{\hat{u}_{vh}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (100/70,71)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0,577$$

Rezultat

$$e = 0,577 - 1 = -0,423$$

Amplituda bi bila premajhna za kar 42,3% – merjenje amplitude pri frekvenci, ki je enaka pasovni širini instrumenta, je popolnoma nezanesljivo.

Zakaj $1/\sqrt{3}$ in ne $1/\sqrt{2}$?

$1/\sqrt{2}$ (−3 dB) bi veljalo, če bi imeli *en sam* člen s $f_m = 100 \text{ MHz}$. Ker pa sta v kaskadi *dva* taka člena, se skupna mejna frekvenca zniža na 70,7 MHz, in pri 100 MHz smo že precej nad njo.

3.3 Naloga 7 – Zahtevana pasovna širina kanala DSO [MUNI210604, naloga 1]

Podatki

Z DSO opazujemo pravokotni signal z dvižnim časom $T_{r,s} = 18,09 \text{ ns}$.

Spodnja mejna frekvenca DSO: $f_{m,sp} = 100 \text{ kHz}$.

Vprašanje: Koliko mora biti pasovna širina B_o analognega kanala osciloscopa, da bo merilni pogrešek določanja dvižnega časa manjši kot 5%?

1. korak – postavimo pogoj 5%

Izmerjeni čas je zaradi lastnega dvižnega časa osciloscopa daljši:

$$T_r^2 = T_{r,s}^2 + T_{r,o}^2$$

Zahteva »pogrešek manjši kot 5%« pomeni $T_r \leq 1,05 T_{r,s}$:

$$(1,05 T_{r,s})^2 = T_{r,s}^2 + T_{r,o}^2 \quad \Rightarrow \quad T_{r,o} \leq T_{r,s} \sqrt{1,05^2 - 1^2}$$

2. korak – največji dopustni dvižni čas osciloscopa

$$T_{r,o} \leq 18,09 \text{ ns} \cdot \sqrt{0,1025} = 18,09 \text{ ns} \cdot 0,3202 = 5,79 \text{ ns}$$

Zakaj tako?

Faktor $\sqrt{1,05^2 - 1} = 0,320$ je vreden zapomniti: instrument sme imeti **tretjino** dvižnega časa merjenega signala, da pogrešek ostane pod 5%. Za 1% bi bil faktor $\sqrt{1,01^2 - 1} = 0,142$ (sedmina).

3. korak – pretvorba v pasovno širino

Pasovna širina je razlika zgornje in spodnje mejne frekvence, $B_o = f_{m,zg,o} - f_{m,sp,o}$, dvižni čas pa določa *zgornja*:

$$T_{r,o} = \frac{0,35}{f_{m,zg,o}} = \frac{0,35}{B_o + f_{m,sp,o}} \quad \Rightarrow \quad B_o = \frac{0,35}{T_{r,o}} - f_{m,sp,o}$$

$$B_o \geq \frac{0,35}{5,79 \text{ ns}} - 100 \text{ kHz} = 60,432 \text{ MHz} - 0,1 \text{ MHz}$$

Rezultat

$$B_o \geq 60,33 \text{ MHz}$$

Spodnja mejna frekvenca (100 kHz) na rezultat praktično ne vpliva – prispeva le 0,17%.

4 Podtip 2c: Dinamični pogrešek – kdaj je zanemarljiv?**Recept**

1. Iz f_m izračunaj $\tau = 1/(2\pi f_m)$.
2. Zapiši dinamični pogrešek po skoku: $E_{din} = -\Delta U_{vh} e^{-t/\tau}$ (absolutno) ali $e_{din} = -e^{-t/\tau}$ (relativno).
3. Izračunaj negotovost instrumenta $u(U) = M_U/\sqrt{3}$ (ali $w(U)$).
4. Postavi pogoj $|E_{din}| \leq u/10$ in **logaritmira**j, da dobiš čakalni čas.

4.1 Naloga 8 – Ali lahko pomerimo oba nivoja periodičnega signala? [MUNI200114, naloga 3]**Podatki**

Periodični pravokotni signal: zgornji nivo $u_{zg} = 1 \text{ V}$ traja 6 ms, spodnji $u_{sp} = 0,25 \text{ V}$ traja 4 ms.

Digitalni voltmeter: $M_U = \pm(0,2\% U + 0,1\% U_D)$, $U_D = 1,100 \text{ V}$, člen 1. reda z $f_m = 300 \text{ Hz}$.

Vprašanje: Ali lahko oba nivoja pomerimo tako, da je dinamični pogrešek zanemarljiv?

1. korak – časovna konstanta

$$\tau = \frac{1}{2\pi f_m} = \frac{1}{2\pi \cdot 300 \text{ Hz}} = 530,5 \mu\text{s}$$

2. korak – dinamični pogrešek v absolutni obliki

Ob skoku velikosti ΔU_{vh} je odziv $\Delta U_{iz} = \Delta U_{vh}(1 - e^{-t/\tau})$, torej:

$$E_{din} = \Delta U_{iz} - \Delta U_{vh} = -\Delta U_{vh} e^{-t/\tau}$$

Skok je v obeh smereh enak: $|\Delta U_{vh}| = |1\text{ V} - 0,25\text{ V}| = 0,75\text{ V}$.

3. korak – negotovosti pri obeh nivojih

$$u(u_{zg}) = \frac{2 \cdot 10^{-3} \cdot 1,0\text{ V} + 10^{-3} \cdot 1,1\text{ V}}{\sqrt{3}} = 1,790 \cdot 10^{-3}\text{ V}$$

$$u(u_{sp}) = \frac{2 \cdot 10^{-3} \cdot 0,25\text{ V} + 10^{-3} \cdot 1,1\text{ V}}{\sqrt{3}} = 0,924 \cdot 10^{-3}\text{ V}$$

Zakaj tako?

Negotovost je pri spodnjem nivoju *manjša* (manjši odčitek), kar pomeni **strožjo** zahtevo – zato bo ta nivo bolj problematičen.

4. korak – potrebni čakalni čas za zgornji nivo

$$|\Delta U_{vh}| e^{-t_1/\tau} \leq \frac{u(u_{zg})}{10} \quad \Rightarrow \quad t_1 \geq -\tau \ln\left(\frac{u(u_{zg})}{10 |\Delta U_{vh}|}\right)$$

$$t_1 \geq -530,5\text{ }\mu\text{s} \cdot \ln\left(\frac{1,790 \cdot 10^{-3}}{7,5}\right) = -530,5\text{ }\mu\text{s} \cdot \ln(2,386 \cdot 10^{-4}) = 4,42\text{ ms}$$

Na voljo imamo 6 ms $\Rightarrow$ **zadostuje**.

5. korak – potrebni čakalni čas za spodnji nivo

$$t_2 \geq -530,5\text{ }\mu\text{s} \cdot \ln\left(\frac{0,924 \cdot 10^{-3}}{7,5}\right) = -530,5\text{ }\mu\text{s} \cdot \ln(1,232 \cdot 10^{-4}) = 4,78\text{ ms}$$

Na voljo imamo le 4 ms $\Rightarrow$ **ne zadostuje**.

Rezultat

Dinamični pogrešek je zanemarljiv **samo pri zgornjem nivoju** ($t_1 = 4,42\text{ ms} < 6\text{ ms}$).

Spodnjega nivoja ne moremo zanesljivo pomeriti, ker bi potrebovali 4,78 ms, na voljo pa imamo le 4 ms.

4.2 Naloga 9 – Koliko časa počakati po preklopu kanala? [MUNI200605, naloga 2]

Podatki

Digitalni voltmeter: $M_U = \pm(0,1\% U + 0,2\% U_D + 3\text{ dig})$, $U_D = 20,00\text{ V}$, člen 1. reda z $f_m = 1\text{ kHz}$.

Preklopimo z merilnega kanala z $U_1 = 15\text{ V}$ na kanal z $U_2 = 9\text{ V}$.

Vprašanje: Koliko časa moramo počakati, da bo dinamični pogrešek zanemarljiv?

1. korak – časovna konstanta

$$\tau = \frac{1}{2\pi \cdot 1000\text{ Hz}} = 159,2\text{ }\mu\text{s}$$

2. korak – dinamični pogrešek v relativni obliki

$$e_{\text{din}} = \frac{U_{\text{iz}} - U_{\text{vh}}}{U_{\text{vh}}} = \left(1 - e^{-t/\tau}\right) - 1 = -e^{-t/\tau}$$

3. korak – relativna negotovost pri novem odčitku U_2

$U_D = 20,00 \text{ V}$ (dve decimali) $\Rightarrow 1 \text{ dig} = 0,01 \text{ V}$, torej $3 \text{ dig} = 0,03 \text{ V}$:

$$w(U) = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(1 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 10^{-3} \frac{U_D}{U_2} + \frac{0,03 \text{ V}}{U_2} \right) = \frac{1}{\sqrt{3}} (0,001 + 0,004444 + 0,003333)$$

$$w(U) = \frac{8,78 \cdot 10^{-3}}{\sqrt{3}} = 5,068 \cdot 10^{-3}$$

4. korak – pogoj in logaritmiranje

$$|e_{\text{din}}| = e^{-t/\tau} \leq \frac{w(U)}{10} = 5,068 \cdot 10^{-4}$$

$$-\frac{t}{\tau} \leq \ln(5,068 \cdot 10^{-4}) \quad \Rightarrow \quad t \geq -\tau \ln(5,068 \cdot 10^{-4}) = 159,2 \mu\text{s} \cdot 7,588$$

Rezultat

$$t \geq 1,21 \text{ ms}$$

Po preklopu kanala moramo počakati vsaj 1,21 ms, preden odčitamo vrednost.

Primerjava z odzivnim časom

1,21 ms je $7,6 \tau$ – to je precej več kot običajni odzivni čas $T_{a,1\%} = 4,6 \tau$. Razlog: kriterij $w/10$ je desetkrat strožji od »1% končne vrednosti«.

5 Podtip 2d: Negotovost merjenja mejne frekvence z osciloskopom

Recept – to je naloga o širjenju negotovosti

Mejno frekvenco dobimo iz upada amplitude pri znani frekvenci f :

$$f_m = \frac{f}{\sqrt{(\hat{u}_1/\hat{u}_2)^2 - 1}}$$

Ker je edini negotov podatek odčitek na zaslonu $\hat{u}_2$, je skupna negotovost

$$u_c(f_m) = |c| \cdot u(\hat{u}_2), \quad c = \frac{\partial f_m}{\partial \hat{u}_2}$$

Odvod izračunamo po pravilu za sestavljeno funkcijo; končni izraz je

$$c = \frac{\partial f_m}{\partial \hat{u}_2} = \frac{f}{[(\hat{u}_1/\hat{u}_2)^2 - 1]^{3/2}} \cdot \frac{\hat{u}_1^2}{\hat{u}_2^3}$$

Izpeljava faktorja občutljivosti (če te zanima »od kod«)

Označimo $X = (\hat{u}_1/\hat{u}_2)^2 - 1$. Potem je $f_m = f \cdot X^{-1/2}$ in

$$\frac{\partial f_m}{\partial \hat{u}_2} = f \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) X^{-3/2} \cdot \frac{\partial X}{\partial \hat{u}_2}, \quad \frac{\partial X}{\partial \hat{u}_2} = \hat{u}_1^2 \cdot (-2) \hat{u}_2^{-3}$$

Minusa se pokrajšata, faktor $\frac{1}{2} \cdot 2 = 1$, ostane zgornji izraz. Predznak je pozitiven: večji odčitek $\Rightarrow$ manjši upad $\Rightarrow$ višja ocenjena mejna frekvenca.

5.1 Naloga 10 – Standardna negotovost mejne frekvenca [MUNI220112 (in MUNI220112n), naloga 2]

Podatki

Osciloskop vzbujamo s sinusnim signalom $f = 155 \text{ MHz}$ in temensko vrednostjo $\hat{u} = 5 \text{ V}$.

Na zaslonu ocenimo temensko vrednost $\bar{y} = 3,95 \text{ d}$ z mejnim pogreškom odčitavanja $\pm 0,03 \text{ d}$, pri občutljivosti $k_y = 1 \text{ V/d}$.

Vprašanje: Koliko je standardna negotovost pri merjenju mejne frekvenca f_m ?

1. korak – pretvorba odčitka v napetost

$$\hat{u}_1 = 5 \text{ V} \quad (\text{vhod}), \quad \hat{u}_2 = \bar{y} \cdot k_y = 3,95 \text{ d} \cdot 1 \text{ V/d} = 3,95 \text{ V} \quad (\text{zaslon})$$

2. korak – mejna frekvenca

$$\left(\frac{\hat{u}_1}{\hat{u}_2}\right)^2 - 1 = \left(\frac{5}{3,95}\right)^2 - 1 = 1,6023 - 1 = 0,6023$$

$$f_m = \frac{f}{\sqrt{0,6023}} = \frac{155 \text{ MHz}}{0,7761} = 199,72 \text{ MHz} \approx 200 \text{ MHz}$$

3. korak – faktor občutljivosti

$$c = \frac{f}{[0,6023]^{3/2}} \cdot \frac{\hat{u}_1^2}{\hat{u}_2^3} = \frac{155 \text{ MHz}}{0,4674} \cdot \frac{25 \text{ V}^2}{61,63 \text{ V}^3} = 331,59 \text{ MHz} \cdot \frac{0,406}{\text{V}} = 134,51 \frac{\text{MHz}}{\text{V}}$$

4. korak – negotovost odčitka

Mejni pogrešek odčitavanja pretvorimo v napetost in privzamemo pravokotno porazdelitev:

$$u(\hat{u}_2) = \frac{M}{\sqrt{3}} = \frac{0,03 \text{ d} \cdot 1 \text{ V/d}}{\sqrt{3}} = 0,01732 \text{ V}$$

5. korak – skupna negotovost

$$u_c(f_m) = c \cdot u(\hat{u}_2) = 134,51 \frac{\text{MHz}}{\text{V}} \cdot 0,01732 \text{ V} = 2,33 \text{ MHz}$$

Rezultat

$$f_m = 200 \text{ MHz}, \quad u_c(f_m) = 2,4 \text{ MHz}, \quad n = 1$$

$$\text{Relativno: } w_c(f_m) = \frac{2,33 \text{ MHz}}{199,72 \text{ MHz}} = 1,2 \cdot 10^{-2}$$

Zakaj je negotovost tako velika?

Odčitek na zaslonu poznamo z relativno negotovostjo le $0,03/3,95 = 0,76\%$, a se ta v mejno frekvenco prenese *ojačano* – na $1,2\%$. Vzrok je strmina funkcije $f_m(\hat{u}_2)$: pri majhnih upadih amplitude je odvisnost zelo občutljiva. **Praktičen nasvet:** meri raje blizu f_m (kjer je upad $\approx 30\%$), ne pri majhnih upadih.

5.2 Naloga 11 – Merilni rezultat za mejno frekvenco [MUNI240125, naloga 2]**Podatki**

Vzbujanje: $f = 100 \text{ MHz}$, temenska vrednost $\hat{u} = 2 \text{ V}$.

Odčitek na zaslonu: $\bar{y} = 2,83 \text{ d}$, mejni pogrešek $\pm 0,02 \text{ d}$, $k_y = 0,5 \text{ V/d}$.

Vprašanje: Določi merilni rezultat s standardno negotovostjo.

1. korak – temenski vrednosti

$$\hat{u}_1 = 2 \text{ V}, \quad \hat{u}_2 = 2,83 \text{ d} \cdot 0,5 \text{ V/d} = 1,415 \text{ V}$$

2. korak – mejna frekvenca

$$\left(\frac{2}{1,415}\right)^2 - 1 = 1,99778 - 1 = 0,99778 \quad \Rightarrow \quad f_m = \frac{100 \text{ MHz}}{\sqrt{0,99778}} = 100,11 \text{ MHz}$$

Zakaj tako?

Odčitek $1,415 \text{ V}$ je natanko $\hat{u}_1/\sqrt{2}$ – torej smo merili *pri sami mejni frekvenci* (-3 dB točka). Zato je rezultat $f_m \approx f$.

3. korak – faktor občutljivosti

$$c = \frac{100 \text{ MHz}}{[0,99778]^{3/2}} \cdot \frac{(2 \text{ V})^2}{(1,415 \text{ V})^3} = 100,33 \text{ MHz} \cdot \frac{1,4119}{\text{V}} = 141,7 \frac{\text{MHz}}{\text{V}}$$

4. korak – negotovost odčitka

$$u(\hat{u}_2) = \frac{0,02 \text{ d} \cdot 0,5 \text{ V/d}}{\sqrt{3}} = 0,00577 \text{ V}$$

5. korak – skupna negotovost

$$u_c(f_m) = 141,7 \frac{\text{MHz}}{\text{V}} \cdot 0,00577 \text{ V} = 0,82 \text{ MHz}$$

Rezultat

$$f_m = 100,12 \text{ MHz}, \quad u_c(f_m) = 0,82 \text{ MHz}, \quad n = 1$$

Primerjava nalog 10 in 11

V nalogi 11 je relativna negotovost le 0,82%, v nalogi 10 pa 1,2%, čeprav je odčitek natančnejši. Razlog je ravno ta, da smo v nalogi 11 merili *pri* mejni frekvenci, kjer je funkcija $f_m(\hat{u}_2)$ najmanj strma.

6 Podtip 2e: Odzivni čas merilnega člana

6.1 Naloga 12 – Merilni rezultat za odzivni čas [MUNI210825, naloga 2]

Podatki

Merilni člen 1. reda vzbuja s pravokotnim signalom. Z osciloskopom in kurzorji zmerimo odzivni čas $T_a = 23,97 \mu\text{s}$ s kriterijem 5%.

Napetostni skok po prehodnem pojavu: $\Delta U_{100\%} = 2,97 \text{ V}$.

Osciloskop meri napetostne razlike z mejnim pogreškom $m_{\Delta U} = 1\%$. Negotovost časovne konstante in korelacijske koeficiente zanemarimo.

Vprašanje: Koliko je merilni rezultat merjenja odzivnega časa?

1. korak – časovna konstanta in oba nivoja

$$T_a = -\tau \ln(1 - 0,95) \quad \Rightarrow \quad \tau = \frac{-T_a}{\ln(0,05)} = \frac{23,97 \mu\text{s}}{2,9957} = 8,00 \mu\text{s}$$

$$\Delta U_{95\%} = 0,95 \cdot \Delta U_{100\%} = 0,95 \cdot 2,97 \text{ V} = 2,8215 \text{ V}$$

2. korak – model merjenja

Odzivni čas določata *dve* pomejeni napetostni razliki:

$$T_a = -\tau \ln\left(1 - \frac{\Delta U_{95\%}}{\Delta U_{100\%}}\right)$$

3. korak – faktorja občutljivosti

$$c_1 = \frac{\partial T_a}{\partial \Delta U_{95\%}} = \frac{\tau}{\Delta U_{100\%} - \Delta U_{95\%}} = \frac{8,00 \mu\text{s}}{0,05 \cdot 2,97 \text{ V}} = 53,87 \frac{\mu\text{s}}{\text{V}}$$

$$c_2 = \frac{\partial T_a}{\partial \Delta U_{100\%}} = \frac{-\tau \Delta U_{95\%}}{\Delta U_{100\%} (\Delta U_{100\%} - \Delta U_{95\%})} = \frac{-8,00 \mu\text{s} \cdot 2,8215 \text{ V}}{2,97 \text{ V} \cdot 0,1485 \text{ V}} = -51,18 \frac{\mu\text{s}}{\text{V}}$$

Zakaj sta koeficienta nasprotno predznačena

Če se odčitek $\Delta U_{95\%}$ poveča, se navidezno »kasneje« doseže prag $\Rightarrow T_a$ se poveča ($c_1 > 0$). Če pa se poveča končna vrednost $\Delta U_{100\%}$, je prag 95% višje in razmerje manjše $\Rightarrow T_a$ se zmanjša ($c_2 < 0$). Ker korelacijo zanemarimo, se prispevka vseeno seštevata kvadratno.

4. korak – negotovosti obeh odčitkov

$$w_{\Delta U} = \frac{m_{\Delta U}}{\sqrt{3}} = \frac{0,01}{\sqrt{3}} = 5,774 \cdot 10^{-3}$$

$$u(\Delta U_{95\%}) = w_{\Delta U} \cdot \Delta U_{95\%} = 16,29 \text{ mV}, \quad u(\Delta U_{100\%}) = w_{\Delta U} \cdot \Delta U_{100\%} = 17,15 \text{ mV}$$

5. korak – skupna negotovost odzivnega časa

$$u(T_a) = \sqrt{(c_1 u(\Delta U_{95\%}))^2 + (c_2 u(\Delta U_{100\%}))^2}$$

$$u(T_a) = \sqrt{(0,878 \mu\text{s})^2 + (0,878 \mu\text{s})^2} = 0,878 \mu\text{s} \cdot \sqrt{2} = 1,24 \mu\text{s}$$

Rezultat

$$T_a = 24,0 \mu\text{s}, \quad u(T_a) = 1,2 \mu\text{s}, \quad n = 1$$

Pozor

Uradna rešitev navaja $c_1 = 47,14 \mu\text{s/V}$ in $u(T_a) = 1,1 \mu\text{s}$. Ti vrednosti ustrezata $\tau = 7 \mu\text{s}$, kar pa je v nasprotju s $\tau = 8,00 \mu\text{s}$, ki ga uradna rešitev sama izračuna v prvem koraku. Preveri: $\frac{8,00 \mu\text{s}}{0,05 \cdot 2,97 \text{ V}} = 53,87$, ne 47,14. Zgoraj je izračun s konsistentnim $\tau = 8,00 \mu\text{s}$.

6.2 Naloga 13 – Razmerje med odzivnim in dvižnim časom [MUNI240604, naloga 1]

Podatki

Člen 1. reda (RC vezje z delilnikom R_1, R_2, C), opazovan z DSO.

Vprašanje: Kolikokrat je odzivni čas znotraj meje $m = 1\%$ končnega stacionarnega stanja daljši od dvižnega časa, ki je določen z mejama $5\% \leftrightarrow 95\%$? Nariši odziv.

1. korak – časovna konstanta vezja

Delilno razmerje in končna vrednost:

$$a = \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad U_2 = a U_0, \quad \tau = a R_1 C$$

2. korak – odzivni čas pri $m = 1\%$

$$\frac{u_2}{a U_0} = 0,999 = 1 - e^{-T_a/\tau} \quad \Rightarrow \quad T_{a,1\%} = -\tau \ln(0,001) = \tau \ln 1000 = 6,908 \tau$$

3. korak – dvižni čas med 5% in 95%

Za oba praga zapišemo enačbo odziva:

$$0,05 = 1 - e^{-t_1/\tau} \quad \text{in} \quad 0,95 = 1 - e^{-(t_1+T_r)/\tau}$$

Preuredimo v $e^{-t_1/\tau} = 0,95$ in $e^{-(t_1+T_r)/\tau} = 0,05$, nato delimo:

$$\frac{0,05}{0,95} = e^{-T_r/\tau} \quad \Rightarrow \quad T_{r,5\% \leftrightarrow 95\%} = \tau \ln 19 = 2,944 \tau$$

Zakaj se t_1 pokrajša

Dvižni čas je *razlika* dveh časov, zato začetek prehodnega pojava ni pomemben – pomembno je le razmerje preostalih odstopanj (5% proti 95% do končne vrednosti). To je splošno pravilo:

$$T_{r,a \leftrightarrow b} = \tau \ln \frac{1-a}{1-b}.$$

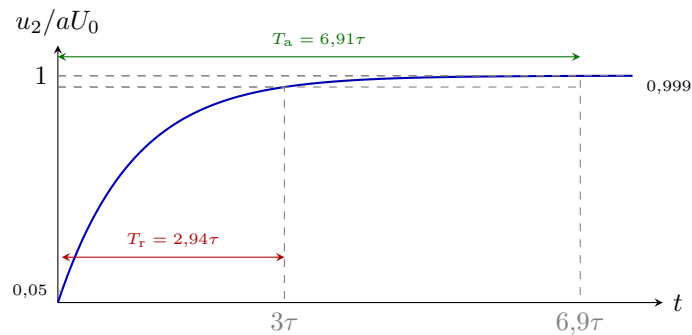
4. korak – razmerje

$$\frac{T_{a,1\%}}{T_{r,5\% \leftrightarrow 95\%}} = \frac{\ln 1000}{\ln 19} = \frac{6,908}{2,944} = 2,346$$

Rezultat

Odzivni čas je približno **2,3**-krat daljši od dvižnega časa.

Razmerje je *neodvisno* od τ , torej od konkretnih vrednosti R_1 , R_2 , C .

**6.3 Naloga 14 – Mejni pogrešek zaradi digitalne kvantizacije [izpit 30.01.2026, naloga 4]****Podatki**

Na digitalnem osciloskopu merimo odzivni čas člena 1. reda pri vzburjanju s pravokotnim signalom.

Osciloskop ima $N = 256$ amplitudnih stopenj; navpična občutljivost 1 V/d , časovna $5 \mu\text{s/d}$.

Časovna konstanta odziva $\tau = 10 \mu\text{s}$, $U_0 = 3 \text{ V}$.

Vprašanje: Kolikšen je mejni pogrešek določanja odzivnega časa $M(T_a)$ zaradi digitalne kvantizacije?

Pozor

Uradna rešitev za to nalogo ni na voljo. Spodnja izpeljava temelji na standardni predpostavki, da ima zaslon osciloskopa **8 navpičnih razdelkov**. Če jih ima drugačno število, se Q ustrezno spremeni – postopek ostane isti.

1. korak – kvantizacijski korak

Celotno navpično območje zaslona pokriva $N = 256$ stopenj:

$$U_{\text{obseg}} = 8 \text{ d} \cdot 1 \text{ V/d} = 8 \text{ V} \quad \Rightarrow \quad Q = \frac{U_{\text{obseg}}}{N} = \frac{8 \text{ V}}{256} = 31,25 \text{ mV}$$

2. korak – kaj kvantizacija naredi z odzivnim časom

Odziv se končni vrednosti približuje eksponentno:

$$u_2(t) = U_0 \left(1 - e^{-t/\tau}\right) \quad \Rightarrow \quad \text{odstopanje od končne vrednosti} = U_0 e^{-t/\tau}$$

Zaradi kvantizacije **ne moremo razložiti** odstopanja, manjšega od ene stopnje Q . Odzivni čas, ki ga sploh lahko določimo, je torej tisti, pri katerem odstopanje pade na Q :

$$U_0 e^{-T_a/\tau} = Q \quad \Rightarrow \quad T_a = \tau \ln \frac{U_0}{Q} = 10 \mu\text{s} \cdot \ln \frac{3 \text{ V}}{0,03125 \text{ V}} = 10 \mu\text{s} \cdot \ln 96 = 45,6 \mu\text{s}$$

3. korak – prenos amplitudne negotovosti v časovno

Napetost poznamo le na $\pm Q/2$ natančno. Ta negotovost se v čas prenese prek **strmine** odziva:

$$\frac{du_2}{dt} = \frac{U_0}{\tau} e^{-t/\tau} \quad \Rightarrow \quad M(T_a) = \frac{Q/2}{\left| \frac{du_2}{dt} \right|_{t=T_a}} = \frac{Q/2}{\frac{U_0}{\tau} e^{-T_a/\tau}}$$

4. korak – poenostavitev

Iz 2. koraka vemo, da je $U_0 e^{-T_a/\tau} = Q$, torej:

$$M(T_a) = \frac{Q/2}{Q/\tau} = \frac{\tau}{2}$$

Rezultat

$$M(T_a) = \frac{\tau}{2} = 5 \mu\text{s}$$

Pri $T_a \approx 45,6 \mu\text{s}$ to pomeni relativni mejni pogrešek $\approx 11\%$.

Zakaj je rezultat tako preprost – in tako slab

Ker se odziv končni vrednosti *eksponentno* bliža, je strmina prav tam, kjer določamo T_a , izredno majhna. Ena sama kvantizacijska stopnja zato ustreza celi polovici časovne konstante. **Praktični nauk:** odzivnega časa ne merimo blizu končne vrednosti, ampak raje določimo τ iz strmega dela odziva (npr. dviznega časa) in nato T_a *izračunamo*.

7 Podtip 2f: Primerjava filtrov 1. in 2. reda

7.1 Naloga 15 – Kateri nizkoprepustni filter izbrati? [MUNI200124, naloga 1]

Podatki

Na vходу voltmetra imamo nizkoprepustni filter, ki ga lahko realiziramo na dva načina:

- (a) **člen 1. reda** s časovno konstanto $\tau = 2 \text{ ms}$;
- (b) **člen 2. reda** z lastno frekvenco nedušenega nihanja $f_0 = 1 \text{ kHz}$ in faktorjem dušenja $\xi = 1$.

Vhodni signal: $u/\text{V} = 10 \cdot (1 + \sin \omega t)$.

Vprašanje: Izberi člen tako, da bo efektivna valovitost $r = X_a/|X_0|$ izhodnega signala manjša od 10^{-3} pri čim nižji frekvenci.

Kaj sploh iščemo

Signal ima enosmerno komponento 10 V in izmenično z amplitudo 10 V. Nizkoprepustni filter *enosmerne* komponente ne spremeni, izmenično pa duši – tem bolj, čim višja je frekvenca. **Iščemo najnižjo frekvenco**, pri kateri je dušenje že dovolj močno. Boljši je tisti člen, ki to doseže pri nižji frekvenci.

1. korak – kaj mora ostati na izhodu

Enosmerna komponenta ostane nespremenjena:

$$|U_0| = 10 \text{ V}$$

Zahteva po valovitosti:

$$U_{a,izh} \leq r \cdot U_0 = 10^{-3} \cdot 10 \text{ V} = 0,01 \text{ V}$$

2. korak – potrebno dušenje

Efektivna vrednost izmeničnega dela na *vhodu* je

$$U_{a,vh} = \frac{10 \text{ V}}{\sqrt{2}} = 7,071 \text{ V}$$

$$\frac{U_{a,izh}}{U_{a,vh}} = \frac{0,01 \text{ V}}{7,071 \text{ V}} = 1,414 \cdot 10^{-3}$$

3. korak – frekvenca pri členu 1. reda

$$\frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi f\tau)^2}} = 1,414 \cdot 10^{-3} \quad \Rightarrow \quad f_{1.\text{red}} \geq \frac{1}{2\pi\tau} \sqrt{\frac{1}{(1,414 \cdot 10^{-3})^2} - 1}$$

$$f_{1.\text{red}} \geq \frac{1}{2\pi \cdot 2 \text{ ms}} \cdot \sqrt{500\,000 - 1} = 79,58 \text{ Hz} \cdot 707,1 = 56,270 \text{ kHz}$$

4. korak – frekvenca pri členu 2. reda

Pri $\xi = 1$ se amplitudna karakteristika poenostavi v $|G| = 1/(1 + \nu^2)$:

$$\frac{1}{1 + \nu^2} = 1,414 \cdot 10^{-3} \quad \Rightarrow \quad \nu = \sqrt{\frac{1}{1,414 \cdot 10^{-3}} - 1} = \sqrt{706,1} = 26,573$$

$$f_{2.\text{red}} = f_0 \cdot \nu = 1 \text{ kHz} \cdot 26,573 = 26,573 \text{ kHz}$$

Rezultat

Izberemo **člen 2. reda** ($f_0 = 1 \text{ kHz}$, $\xi = 1$).

Zahtevano valovitost doseže že pri 26,6 kHz, medtem ko člen 1. reda potrebuje 56,3 kHz – torej pri več kot dvakrat višji frekvenci.

Zakaj je člen 2. reda boljši

Daleč nad mejno frekvenco pada amplitudna karakteristika člena 1. reda z $1/\nu$ (torej -20 dB na dekada), pri členu 2. reda pa z $1/\nu^2$ (-40 dB na dekada). **Dvakrat strmejši upad** pomeni, da isto dušenje dosežemo pri bistveno nižji frekvenci.

8 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

8.1 Konverzijska tabela (to je bistvo celotnega tipa)

Imaš	Dobiš
τ	$f_m = \frac{1}{2\pi\tau}$
f_m ali B	$T_r = \frac{0,35}{f_m}, \quad \tau = \frac{1}{2\pi f_m}$
T_a s kriterijem m	$\tau = \frac{T_a}{-\ln m}$
T_r (10–90%)	$\tau = \frac{T_r}{2,197}, \quad f_m = \frac{0,35}{T_r}$
upad na $\hat{u}_2/\hat{u}_1$ pri f	$f_m = \frac{f}{\sqrt{(\hat{u}_1/\hat{u}_2)^2 - 1}}$
dva člana v kaskadi	$\frac{1}{f_{ms}^2} = \frac{1}{f_{m1}^2} + \frac{1}{f_{m2}^2}, \quad T_{r,s}^2 = T_{r1}^2 + T_{r2}^2$

8.2 Vrednosti, ki jih je vredno poznati na pamet

$T_{a,5\%} = 2,996 \tau$	$T_{a,2\%} = 3,912 \tau$	$T_{a,1\%} = 4,605 \tau$
$T_{a,1\%_{90}} = 6,908 \tau$	$T_{r,10-90\%} = 2,197 \tau$	$T_{r,5-95\%} = 2,944 \tau$
$T_r \approx 0,35/f_m$	dva enaka člana: $f_{ms} = f_m/\sqrt{2}$	$\sqrt{1,05^2 - 1} = 0,320$

8.3 Odločitveno drevo

1. **Je naloga o kaskadi?** Pretvori vsak člen v f_m (ne glede na to, ali je podan časovno ali frekvenčno) in geometrijsko sestavi.
2. **Je naloga o dvižnem času z osciloskopom?** Uporabi $T_r = 0,35/B$ za instrument in geometrijsko *odštej* njegov prispevek.
3. **Je naloga o čakanju/zanemarljivosti?** $|e_{din}| = e^{-t/\tau}$, primerjaj z $w/10$, logaritmiraj.
4. **Je naloga o negotovosti f_m ?** Uporabi faktor občutljivosti $c = \partial f_m / \partial \hat{u}_2$.
5. **Je naloga o odzivnem času?** Najprej τ iz kriterija, nato po potrebi občutljivostna analiza.

8.4 Najpogostejše napake

1. **Linearno seštevanje namesto geometrijskega.** Dvižni časi in mejne frekvence se *nikoli* ne seštevajo linearno.
2. **Zamenjava ω in f .** $\tau = 1/(2\pi f_m)$, ne $1/f_m$! Napaka za faktor 6,28.
3. **Napačen kriterij za T_a .** »2%« da $3,912\tau$, »1%« pa $4,605\tau$ – razlika je 18%.
4. **Uporaba amplitude namesto efektivne vrednosti** (ali obratno) pri valovitosti in efektivnih vrednostih.
5. **Pozabljeno odštevanje prispevka instrumenta** pri merjenju dvižnega časa.
6. **Prezgodnje zaokroževanje pri $\sqrt{(\hat{u}_1/\hat{u}_2)^2 - 1}$** – ta izraz je zelo občutljiv na majhne upade.

7. **Pri kaskadi zamenjava f_m in τ v formuli.** Seštevaj *recipročne kvadrate frekvenc*, ne časovnih konstant.

Konec Tipa 2 – 15 rešenih nalog (podtipi 2a–2f)

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 3

ENOD

efektivno število mest prikaza

6 rešenih nalog iz izpitov 2020–2026

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Kaj sploh je ENOD	2
1.2	Osrednja tabela: standardni odklon za različne porazdelitve	2
1.3	Ključna posledica: Gaussov šum je »najboljši«	3
1.4	Povprečenje: kako pridobiti mesta	3
1.5	Tip A: ko $s(u)$ dobimo iz odčitkov	4
2	Rešene naloge	5
2.1	Naloga 1 – Katera porazdelitev da največji ENOD? [MUNI200821, naloga 4]	5
2.2	Naloga 2 – Sprememba porazdelitve in nadomestitev s povprečenjem [MUNI200114, naloga 4]	6
2.3	Naloga 3 – ENOD za štiri porazdelitve (podana amplituda) [MUNI210202, naloga 3]	7
2.4	Naloga 4 – Trikotna proti Gaussovi [MUNI220202, naloga 3]	8
2.5	Naloga 5 – ENOD z vhodnim filtrom 2. reda [MUNI220603, naloga 3]	8
2.6	Naloga 6 – ENOD iz tabele odčitkov (ocena tipa A) [izpit 30.01.2026, naloga 2]	9
3	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	12
3.1	Vse, kar potrebuješ, na enem mestu	12
3.2	Postopek v štirih korakih	12
3.3	Razlike med porazdelitvami (neodvisne od U_D in a !)	12
3.4	Najpogostejše napake	12

1 Teoretični uvod

1.1 Kaj sploh je ENOD

Digitalni voltmeter ima na prikazovalniku neko število mest, npr. 1,0000 V – to je » $4\frac{1}{2}$ mesta«. Vendar pa **zadnja mesta pogosto ne nosijo nobene informacije**, ker jih pregласi lastni šum instrumenta: če šum premika zadnji dve cifri, sta ti dve cifri neuporabni.

ENOD (efektivno število mest prikaza) pove, koliko mest je *dejansko uporabnih*:

$$\text{ENOD} = \log_{10} \left(\frac{U_D}{s(u)} \right)$$

kjer je U_D merilni doseg in $s(u)$ **standardni odklon** lastnega šuma.

Zakaj logaritem z osnovo 10

Vsako dodatno decimalno mesto pomeni desetkrat boljše ločljivost. Če je $U_D/s = 10^4$, lahko ločimo 10^4 različnih nivojev, torej imamo 4 uporabna mesta. Logaritem z osnovo 10 preprosto prešteje te »desetiške stopnje«.

Kvocien $m_D = U_D/s(u)$ imenujemo tudi **efektivno število amplitudnih stopenj**. Torej: $\text{ENOD} = \log_{10}(m_D)$.

1.2 Osrednja tabela: standardni odklon za različne porazdelitve

Naloge tega tipa se skoraj vedno vrtijo okoli ene same stvari: **pretvorbe mejne vrednosti a v standardni odklon σ** . Ta pretvorba je odvisna od oblike porazdelitve šuma.

Porazdelitev	Standardni odklon	σ/a	Rel. enakomerne	do
enakomerna (pravokotna)	$\sigma_e = \frac{a}{\sqrt{3}}$	0,5774	1,00 (najslabša)	
trapezna (β)	$\sigma_{\text{tra}} = \frac{a\sqrt{1+\beta^2}}{\sqrt{6}}$	odvisno	vmes	
trikotna	$\sigma_{\text{tri}} = \frac{a}{\sqrt{6}}$	0,4082	0,707	
Gaussova ($z = 3$)	$\sigma_G = \frac{a}{3}$	0,3333	0,577 (najboljša)	

Pozor

Najpogostejša napaka pri tem tipu: kaj je a ?

- Če je podana **razpetina** u_{pp} (peak-to-peak, »od vrha do vrha«), je $a = \frac{u_{\text{pp}}}{2}$.
- Če je podana **amplituda** oz. maksimalna vrednost $\hat{u}$, je $a = \hat{u}$.

Napačna izbira da napako za faktor 2, torej ENOD napačen za $\log_{10} 2 = 0,30$.

Od kod ti faktorji

Vsi izhajajo iz definicije variance $\sigma^2 = \int (x - \mu)^2 p(x) dx$:

- **Enakomerna** na $[\mu - a, \mu + a]$: $\sigma^2 = \frac{(2a)^2}{12} = \frac{a^2}{3}$.
- **Trikotna** na istem intervalu je konvolucija dveh enakomernih, zato $\sigma^2 = \frac{a^2}{6}$ – torej $\sqrt{2}$ -krat manjši odklon.
- **Trapezna** s parametrom β (razmerje zgornje in spodnje osnove) je splošni primer: pri $\beta = 1$ preide v enakomerno, pri $\beta = 0$ v trikotno. Preveri: $\frac{a\sqrt{1+1}}{\sqrt{6}} = \frac{a}{\sqrt{3}}$ ✓ in $\frac{a\sqrt{1+0}}{\sqrt{6}} = \frac{a}{\sqrt{6}}$ ✓
- **Gaussova**: z je število standardnih odklonov do mejne vrednosti, torej po definiciji $a = z\sigma$, od koder $\sigma = a/z = a/3$.

1.3 Ključna posledica: Gaussov šum je »najboljši«

Pri *enaki mejni vrednosti* a velja $\sigma_G < \sigma_{\text{tri}} < \sigma_{\text{tra}} < \sigma_e$, zato je

$$\text{ENOD}_G > \text{ENOD}_{\text{tri}} > \text{ENOD}_{\text{tra}} > \text{ENOD}_e$$

Intuicija

Pri *enakomerni* porazdelitvi je šum enako verjeten kjerkoli znotraj $\pm a$ – povprečno je torej daleč od sredine. Pri *Gaussovi* se večina vrednosti gnete okoli sredine in le redko doseže rob $\pm 3\sigma$. Isti »najslabši primer« torej pri Gaussovi pomeni bistveno manjši *tipični* raztros in s tem več uporabnih mest.

1.4 Povprečenje: kako pridobiti mesta

Če meritev ponovimo n -krat in rezultate povprečimo, se standardni odklon povprečja zmanjša za $\sqrt{n}$:

$$s(\bar{u}) = \frac{s(u)}{\sqrt{n}} \quad \implies \quad \text{ENOD}_n = \log_{10} \left(\frac{U_D \sqrt{n}}{s(u)} \right) = \text{ENOD}_1 + \log_{10} \sqrt{n}$$

$$\boxed{\Delta \text{ENOD} = \log_{10} \sqrt{n} = \frac{1}{2} \log_{10} n} \quad \iff \quad \boxed{n = 10^{2 \Delta \text{ENOD}}}$$

n	2	10	100	250	10 000	10^6
ΔENOD	0,15	0,50	1,00	1,20	2,00	3,00

Pozor

Povprečenje je **drago**: eno samo dodatno mesto zahteva $n = 100$ meritev, dve mesti pa $n = 10\,000$. Zato je izboljšanje strojne opreme (manjši šum) skoraj vedno učinkovitejše od povprečenja.

1.5 Tip A: ko $s(u)$ dobimo iz odčitkov

Če je namesto porazdelitve podana *tabela odčitkov*, standardni odklon ocenimo eksperimentalno (ocena tipa A):

$$\bar{u} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n u_i, \quad s(u) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (u_i - \bar{u})^2}$$

Zakaj $n-1$ in ne n

Ker povprečje $\bar{u}$ ocenimo iz istih podatkov, »porabimo« eno stopnjo prostosti. Deljenje z $n-1$ (Besselov popravek) da nepristransko oceno variance populacije. Pri majhnem n (npr. 5) je razlika občutna: $\sqrt{5/4} = 1,12$, torej 12%.

2 Rešene naloge

2.1 Naloga 1 – Katera porazdelitev da največji ENOD? [MUNI200821, naloga 4]

Podatki

Voltmeter z $U_D = 1\text{ V}$.

Šum ima lahko enakomerno, trapezno ($\beta = 0,6$), trikotno ali Gaussovo ($z = 3$) porazdelitev, vse z *enako razpetino* $u_{pp}(\text{šum}) = 0,05\text{ mV}$.

Vprašanje: Pri kateri obliki porazdelitve dobimo največji ENOD in koliko?

1. korak – mejna vrednost a

Podana je *razpetina* (peak-to-peak), torej:

$$a = \frac{u_{pp}(\text{šum})}{2} = \frac{0,05\text{ mV}}{2} = 0,025\text{ mV} = 2,5 \cdot 10^{-5}\text{ V}$$

2. korak – standardni odkloni za vse štiri porazdelitve

$$\begin{aligned}\sigma_e &= \frac{a}{\sqrt{3}} = 1,4434 \cdot 10^{-5}\text{ V} & \sigma_{\text{tra}} &= \frac{a\sqrt{1+0,6^2}}{\sqrt{6}} = \frac{a \cdot 1,1662}{2,4495} = 1,1902 \cdot 10^{-5}\text{ V} \\ \sigma_{\text{tri}} &= \frac{a}{\sqrt{6}} = 1,0206 \cdot 10^{-5}\text{ V} & \sigma_G &= \frac{a}{3} = 0,8333 \cdot 10^{-5}\text{ V}\end{aligned}$$

3. korak – ENOD za vsako

$$\begin{aligned}\text{ENOD}_e &= \log_{10}\left(\frac{U_D\sqrt{3}}{u_{pp}(\text{šum})/2}\right) = \log_{10}(6,928 \cdot 10^4) = 4,84 \\ \text{ENOD}_{\text{tra}} &= \log_{10}\left(\frac{U_D\sqrt{6}}{(u_{pp}(\text{šum})/2)\sqrt{1+0,6^2}}\right) = \log_{10}(8,402 \cdot 10^4) = 4,92 \\ \text{ENOD}_{\text{tri}} &= \log_{10}\left(\frac{U_D\sqrt{6}}{u_{pp}(\text{šum})/2}\right) = \log_{10}(9,798 \cdot 10^4) = 4,99 \\ \text{ENOD}_G &= \log_{10}\left(\frac{U_D \cdot 3}{u_{pp}(\text{šum})/2}\right) = \log_{10}(1,200 \cdot 10^5) = 5,08\end{aligned}$$

Rezultat

Največji ENOD dobimo pri **Gaussovi** porazdelitvi: $\text{ENOD}_G = 5,08$.

	enakomerna	trapezna	trikotna	Gaussova
ENOD	4,84	4,92	4,99	5,08

Zakaj so razlike tako majhne

Razpon med najslabšo in najboljšo porazdelitvijo je le 0,24 mesta – torej niti četrtna cifre. Vzrok: razmerje $\sigma_e/\sigma_G = \sqrt{3} = 1,73$, logaritem tega pa je $\log_{10} 1,73 = 0,24$. **Oblika porazdelitve na ENOD vpliva le šibko** – veliko bolj pomembna je velikost šuma.

2.2 Naloga 2 – Sprememba porazdelitve in nadomestitev s povprečenjem [MUNI200114, naloga 4]

Podatki

Voltmeter z $U_D = 2,000 \text{ V}$, razpetina šuma $u_{pp}(\text{šum}) = 0,1 \text{ mV}$.

Vprašnji: (a) Kako bi se spremenil ENOD, če bi se porazdelitev šuma spremenila iz *enakomerne* v *trikotno*? (b) Koliko meritev bi morali povprečiti z voltmetrom z enakomernim šumom, da bi dosegli isti ENOD kot voltmeter s trikotnim šumom?

1. korak – mejna vrednost

$$a = \frac{u_{pp}(\text{šum})}{2} = 0,05 \text{ mV} = 5 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

2. korak – ENOD za obe porazdelitvi

$$\text{ENOD}_e = \log_{10} \left(\frac{U_D \sqrt{3}}{a} \right) = \log_{10} \left(\frac{2 \text{ V} \cdot 1,7321}{5 \cdot 10^{-5} \text{ V}} \right) = \log_{10} (6,928 \cdot 10^4) = 4,84$$

$$\text{ENOD}_{\text{tri}} = \log_{10} \left(\frac{U_D \sqrt{6}}{a} \right) = \log_{10} (9,798 \cdot 10^4) = 4,99$$

Rezultat

(a) $\Delta \text{ENOD} = \text{ENOD}_{\text{tri}} - \text{ENOD}_e = 4,99 - 4,84 = \mathbf{0,15}$

Sprememba porazdelitve iz enakomerne v trikotno pridobi 0,15 mesta prikaza.

3. korak – koliko meritev nadomesti to razliko

$$\Delta \text{ENOD} = \log_{10} \frac{U_D}{s(u)/\sqrt{n}} - \log_{10} \frac{U_D}{s(u)} = \log_{10} \sqrt{n}$$

$$\log_{10} \sqrt{n} = 0,15 \quad \Rightarrow \quad n = 10^{2 \cdot 0,15} = 10^{0,30} = 2,0$$

Rezultat

(b) Zadostujeta $\mathbf{n = 2}$ meritvi.

Elegantna zveza

Razlika med enakomerno in trikotno porazdelitvijo je natanko $\sigma_e/\sigma_{\text{tri}} = \sqrt{6}/\sqrt{3} = \sqrt{2}$. Povprečenje dveh meritev pa zmanjša odklon prav tako za $\sqrt{2}$. **Zato je odgovor točno $n = 2$, brez zaokroževanja** – pravzaprav bi bila razlika $\log_{10} \sqrt{2} = 0,1505$.

2.3 Naloga 3 – ENOD za štiri porazdelitve (podana amplituda) [MUNI210202, naloga 3]

Podatki

Voltmeter z $U_D = 10\text{ V}$.

Šum ima lahko enakomerno, trapezno ($\beta = 0,3$), trikotno ali Gaussovo ($z = 3$) porazdelitev z enakimi maksimalnimi vrednostmi $\hat{u}(\text{šum}) = 1,1\text{ mV}$.

Vprašanje: Določi ENOD za vse štiri primere.

Pozor

Pozor na razliko proti nalogama 1 in 2! Tu je podana *maksimalna vrednost* $\hat{u}$, ne razpetina u_{pp} . Zato je $a = \hat{u} = 1,1\text{ mV}$ in **ne** delimo z 2.

1. korak – standardni odkloni

$$\sigma_e = \frac{1,1\text{ mV}}{\sqrt{3}} = 0,6351\text{ mV} \quad \sigma_{\text{tra}} = \frac{1,1\text{ mV} \sqrt{1+0,3^2}}{\sqrt{6}} = \frac{1,1 \cdot 1,0440}{2,4495}\text{ mV} = 0,4689\text{ mV}$$

$$\sigma_{\text{tri}} = \frac{1,1\text{ mV}}{\sqrt{6}} = 0,4491\text{ mV} \quad \sigma_G = \frac{1,1\text{ mV}}{3} = 0,3667\text{ mV}$$

2. korak – ENOD

$$\text{ENOD}_e = \log_{10} \left(\frac{U_D \sqrt{3}}{\hat{u}(\text{šum})} \right) = \log_{10}(1,5746 \cdot 10^4) = 4,20$$

$$\text{ENOD}_{\text{tra}} = \log_{10} \left(\frac{U_D \sqrt{6}}{\hat{u}(\text{šum}) \sqrt{1+0,3^2}} \right) = \log_{10}(2,1329 \cdot 10^4) = 4,33$$

$$\text{ENOD}_{\text{tri}} = \log_{10} \left(\frac{U_D \sqrt{6}}{\hat{u}(\text{šum})} \right) = \log_{10}(2,2268 \cdot 10^4) = 4,35$$

$$\text{ENOD}_G = \log_{10} \left(\frac{U_D \cdot 3}{\hat{u}(\text{šum})} \right) = \log_{10}(2,7273 \cdot 10^4) = 4,44$$

Rezultat

	enakomerna	trapezna ($\beta = 0,3$)	trikotna	Gaussova
ENOD	4,20	4,33	4,35	4,44

Zakaj sta trapezna in trikotna tako blizu

Pri majhnem β je trapez skoraj trikotnik. Faktor $\sqrt{1+\beta^2} = \sqrt{1,09} = 1,044$ je le 4,4% nad 1, kar da razliko $\log_{10} 1,044 = 0,019$ mesta. Šele pri $\beta \rightarrow 1$ (trapez postane pravokotnik) se približa enakomerni porazdelitvi.

2.4 Naloga 4 – Trikotna proti Gaussovi [MUNI220202, naloga 3]

Podatki

Voltmeter z $U_D = 11,0000 \text{ V}$, maksimalna vrednost šuma $\hat{u}(\text{šum}) = 2,2 \text{ mV}$.

Vprašanje: Kako oblika porazdelitve (trikotna oz. Gaussova z $z = 3$) vpliva na ENOD? Pokaži v enačbah in izračunaj.

1. korak – standardna odklona

$$\sigma_{\text{tri}} = \frac{\hat{u}(\text{šum})}{\sqrt{6}} = \frac{2,2 \text{ mV}}{2,4495} = 0,8981 \text{ mV} \quad \sigma_G = \frac{\hat{u}(\text{šum})}{3} = \frac{2,2 \text{ mV}}{3} = 0,7333 \text{ mV}$$

2. korak – ENOD

$$\text{ENOD}_{\text{tri}} = \log_{10} \left(\frac{U_D \sqrt{6}}{\hat{u}(\text{šum})} \right) = \log_{10} \left(\frac{11 \text{ V} \cdot 2,4495}{2,2 \cdot 10^{-3} \text{ V}} \right) = \log_{10}(1,2247 \cdot 10^4) = 4,09$$

$$\text{ENOD}_G = \log_{10} \left(\frac{U_D \cdot 3}{\hat{u}(\text{šum})} \right) = \log_{10} \left(\frac{11 \text{ V} \cdot 3}{2,2 \cdot 10^{-3} \text{ V}} \right) = \log_{10}(1,5000 \cdot 10^4) = 4,18$$

Rezultat

$$\text{ENOD}_{\text{tri}} = 4,09, \quad \text{ENOD}_G = 4,18$$

Gaussova porazdelitev da 0,09 mesta več, ker ima pri isti mejni vrednosti manjši standardni odklon.

Splošna zveza – vredno zapomniti

Razlika med katerima koli dvema porazdelitvama je vedno

$$\Delta \text{ENOD} = \log_{10} \frac{\sigma_1}{\sigma_2}$$

in je **neodvisna** od U_D in od a ! Konkretno:

$$\text{ENOD}_G - \text{ENOD}_{\text{tri}} = \log_{10} \frac{\sqrt{6}}{3} \cdot (-1) = \log_{10} \frac{3}{\sqrt{6}} = \log_{10} 1,2247 = 0,088$$

Ista razlika bi nastopila pri kateremkoli dosegu in kateremkoli šumu.

2.5 Naloga 5 – ENOD z vhodnim filtrom 2. reda [MUNI220603, naloga 3]

Podatki

Vhodna stopnja voltmetra (meri enosmerno napetost) je člen 2. reda z $f_0 = 500 \text{ Hz}$ in $\xi = 1$. Motilni sinusni signal ima frekvenco $f_{\text{vh}} = 10 \text{ kHz}$ in amplitudo, enako 10% merilnega dosega ($\hat{u}_{\text{vh}} = U_D/10$).

Preostalo valovitost signala na izhodu obravnavamo kot efektivno ločljivost ΔU .

Vprašanje: Koliko je ENOD?

Kaj je pri tej nalogi drugače

Tu **ni šuma s porazdelitvijo** – namesto tega ločljivost omejuje *preostala valovitost* motilnega signala, ki jo filter ni uspel povsem odstraniti. Formula ostane ista, le $s(u)$ zamenja ΔU :

$$\text{ENOD} = \log_{10}(m_D) = \log_{10}\left(\frac{U_D}{\Delta U}\right)$$

1. korak – relativna frekvenca

$$\nu = \frac{f_{\text{vh}}}{f_0} = \frac{10 \text{ kHz}}{500 \text{ Hz}} = 20$$

2. korak – slabljenje filtra

Za člen 2. reda pri $\xi = 1$ se izraz poenostavi (glej Tip 2):

$$\frac{\hat{u}_{\text{iz}}}{\hat{u}_{\text{vh}}} = \frac{1}{\sqrt{(1 - \nu^2)^2 + (2\nu\xi)^2}} = \frac{1}{1 + \nu^2} = \frac{1}{1 + 400} = 2,4938 \cdot 10^{-3}$$

3. korak – efektivna vrednost preostale valovitosti

Amplituda motnje je $\hat{u}_{\text{vh}} = U_D/10$; efektivna vrednost sinusa je amplituda deljena z $\sqrt{2}$:

$$\Delta U = U_{\text{iz,ef}} = 2,4938 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{\hat{u}_{\text{vh}}}{\sqrt{2}} = 2,4938 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{U_D}{10\sqrt{2}} = 1,7634 \cdot 10^{-4} U_D$$

4. korak – ENOD

$$\text{ENOD} = \log_{10}\left(\frac{U_D}{1,7634 \cdot 10^{-4} U_D}\right) = \log_{10}\left(\frac{1}{1,7634 \cdot 10^{-4}}\right) = \log_{10}(5671) = 3,75$$

Rezultat

$$\text{ENOD} = 3,75 \rightarrow \mathbf{3,7}$$

(zaokrožimo *navzdol* na dve mesti – mest prikaza ne moremo »zaokroževati navzgor«)

Zakaj se U_D pokrajša

Ker je amplituda motnje podana *relativno* glede na doseg ($10\% U_D$), se U_D v kvocientu pokrajša. Rezultat je zato neodvisen od velikosti dosega – odvisen je le od slabljenja filtra in relativne velikosti motnje.

2.6 Naloga 6 – ENOD iz tabele odčitkov (ocena tipa A) [izpit 30. 01. 2026, naloga 2]**Podatki**

Voltmeter z merilnim dosegom $U_D = 1 \text{ V}$. Izmerimo naslednje odčitke napetosti:

i	1	2	3	4	5
$U_i \text{ (V)}$	0,74566	0,74532	0,74500	0,74527	0,74601

Vprašanja: (a) Koliko znaša ENOD? (b) Za koliko se poveča ENOD, če je meritev rezultat

povprečenja $n_2 = 250$ zaporednih meritev?

Pozor

Uradna rešitev za to nalogo ni na voljo. Besedilo izpita omenja n_1 , ki je bil popravljen z 10 na 5; tabela vsebuje 5 odčitkov, zato računamo z $n_1 = 5$.

1. korak – povprečje odčitkov

$$\bar{U} = \frac{1}{5} (0,74566 + 0,74532 + 0,74500 + 0,74527 + 0,74601) \text{ V} = \frac{3,72726 \text{ V}}{5} = 0,745452 \text{ V}$$

2. korak – odstopanja in njihovi kvadrati

i	1	2	3	4	5
$U_i - \bar{U} \text{ (}\mu\text{V)}$	+208	-132	-452	-182	+558
$(U_i - \bar{U})^2 \text{ (}10^{-8} \text{ V}^2\text{)}$	4,33	1,74	20,43	3,31	31,14

$$\sum_{i=1}^5 (U_i - \bar{U})^2 = 60,95 \cdot 10^{-8} \text{ V}^2 = 6,095 \cdot 10^{-7} \text{ V}^2$$

3. korak – eksperimentalni standardni odklon (ocena tipa A)

$$s(U) = \sqrt{\frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (U_i - \bar{U})^2} = \sqrt{\frac{6,095 \cdot 10^{-7} \text{ V}^2}{4}} = \sqrt{1,524 \cdot 10^{-7} \text{ V}^2} = 3,903 \cdot 10^{-4} \text{ V}$$

Torej $s(U) = 0,390 \text{ mV}$.

4.(a) – ENOD pri eni meritvi

$$\text{ENOD}_1 = \log_{10} \left(\frac{U_D}{s(U)} \right) = \log_{10} \left(\frac{1 \text{ V}}{3,903 \cdot 10^{-4} \text{ V}} \right) = \log_{10}(2562)$$

Rezultat

(a) $\text{ENOD}_1 = 3,41$

Efektivno število amplitudnih stopenj je $m_D = 2562$; uporabnih je torej približno 3,4 mesta prikaza.

5.(b) – pridobitev s povprečenjem $n_2 = 250$

$$\Delta \text{ENOD} = \log_{10} \sqrt{n_2} = \frac{1}{2} \log_{10} 250 = \frac{1}{2} \cdot 2,398 = 1,199$$

$$\text{ENOD}_2 = \text{ENOD}_1 + \Delta \text{ENOD} = 3,41 + 1,20 = 4,61$$

Kontrola prek standardnega odklona povprečja:

$$s(\bar{U}) = \frac{s(U)}{\sqrt{250}} = \frac{3,903 \cdot 10^{-4} \text{ V}}{15,81} = 2,469 \cdot 10^{-5} \text{ V} \quad \Rightarrow \quad \log_{10} \left(\frac{1 \text{ V}}{2,469 \cdot 10^{-5} \text{ V}} \right) = 4,61 \checkmark$$

Rezultat

(b) ENOD se poveča za $\Delta \text{ENOD} = 1,20$, torej z 3,41 na 4,61.

Ali se povprečenje splača?

250 meritev pridobi 1,2 mesta. Za še eno dodatno mesto ($\Delta = 1$) bi potrebovali 100-krat več, torej 25 000 meritev. Če meritev traja 10 ms, bi to pomenilo 250 s na en sam odčitek – v praksi neuporabno.

3 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

3.1 Vse, kar potrebuješ, na enem mestu

$$\text{ENOD} = \log_{10} \left(\frac{U_D}{s(u)} \right) = \log_{10}(m_D), \quad \Delta\text{ENOD} = \log_{10} \sqrt{n} = \frac{1}{2} \log_{10} n, \quad n = 10^{2\Delta\text{ENOD}}$$

Porazdelitev	σ	ENOD
enakomerna	$a/\sqrt{3}$	$\log_{10}(U_D\sqrt{3}/a)$
trapezna (β)	$a\sqrt{1+\beta^2}/\sqrt{6}$	$\log_{10}(U_D\sqrt{6}/(a\sqrt{1+\beta^2}))$
trikotna	$a/\sqrt{6}$	$\log_{10}(U_D\sqrt{6}/a)$
Gaussova ($z = 3$)	$a/3$	$\log_{10}(3U_D/a)$
iz odčitkov (tip A)	$s(u)$ iz vzorca	$\log_{10}(U_D/s(u))$

3.2 Postopek v štirih korakih

1. **Določi a .** Podana razpetina $u_{pp} \Rightarrow a = u_{pp}/2$. Podana amplituda $\hat{u} \Rightarrow a = \hat{u}$.
2. **Pretvori a v σ** po tabeli zgoraj.
3. **Izračunaj** $\text{ENOD} = \log_{10}(U_D/\sigma)$.
4. **Če je vprašanje o povprečenju:** $\Delta\text{ENOD} = \frac{1}{2} \log_{10} n$ oz. $n = 10^{2\Delta\text{ENOD}}$.

3.3 Razlike med porazdelitvami (neodvisne od U_D in a !)

Prehod	Razmerje σ	ΔENOD
enakomerna $\rightarrow$ trikotna	$\sqrt{2}$	+0,150
enakomerna $\rightarrow$ Gaussova	$\sqrt{3}$	+0,239
trikotna $\rightarrow$ Gaussova	$3/\sqrt{6} = 1,225$	+0,088

3.4 Najpogostejše napake

1. **Zamenjava u_{pp} in $\hat{u}$.** Napaka za faktor 2 $\Rightarrow$ ENOD napačen za 0,30.
2. **Pozabljen $\sqrt{2}$ pri sinusnem signalu** (naloge 5): amplituda $\neq$ efektivna vrednost.
3. **Uporaba n namesto $n - 1$** pri oceni tipa A.
4. **Napačna smer zaokrožitve.** ENOD zaokrožujemo *navzdol* – mesto je uporabno le, če je *v celoti* uporabno.
5. $\Delta\text{ENOD} = \log_{10} n$ **namesto** $\log_{10} \sqrt{n}$. Manjka faktor $\frac{1}{2}$.
6. **Za Gaussovo $\sigma = a/z$, ne $a/\sqrt{3}$.** Pri $z = 3$ je $\sigma = a/3$.

Konec Tipa 3 – 6 rešenih nalog

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 4

Wheatstonov mostič
in drugi mostički

7 rešenih nalog iz izpitov 2020–2026

podtipi 4a–4c

Postopki po korakih z razlagami

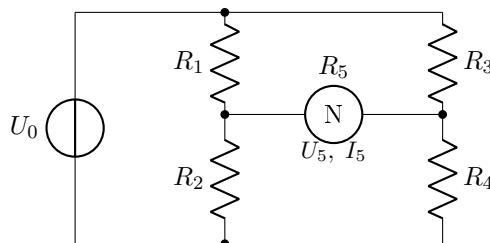
Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Zgradba mostiča	2
1.2	Dve izhodiščni enačbi – katero uporabiti	2
1.3	Ravnovesni pogoj	2
1.4	Občutljivost in ločljivost – osrednji recept podtipa 4a	3
1.5	Negotovost zaradi ločljivosti	3
1.6	Vrste mostičev in njihove karakteristike	3
1.7	Nelinearnost – kaj sploh merimo	4
1.8	Uporabna aproksimacija	4
2	Podtip 4a: Občutljivost in ločljivost mostiča	5
2.1	Naloga 1 – Kolikšne spremembe R_3 razložimo? [MUNI210506, naloga 4]	5
2.2	Naloga 2 – Ali je negotovost zaradi ločljivosti zanemarljiva? [MUNI240125, naloga 4]	6
2.3	Naloga 3 – Tehnica z uporovnim senzorjem mase [MUNI230111, naloga 4]	7
2.4	Naloga 4 – Tehnica z drugačnimi vrednostmi [izpit 10.06.2026, naloga 2]	8
3	Podtip 4b: Nelinearnost mostiča	9
3.1	Naloga 5 – Tangenta proti sekanti [MUNI210202, naloga 4]	10
3.2	Naloga 6 – Meje relativne spremembe pri štirih vezavah [MUNI220112 in MUNI220112n, naloga 4]	11
4	Podtip 4c: Meritev z aktivnim mostičem	13
4.1	Naloga 7 – Aktivni mostič z dvema viroma [MUNI200131, naloga 3]	13
5	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	16
5.1	Ključne formule	16
5.2	Univerzalni recept za ločljivost (podtip 4a)	16
5.3	Pregled vrst mostičev	16
5.4	Najpogostejše napake	16

1 Teoretični uvod

1.1 Zgradba mostiča

Wheatstonov mostič sestavljajo **štirje upori v dveh vzporednih vejah**, napajani z virom U_0 . Med sredinskima točkama obeh vej (v *diagonali*) je priključen ničelni indikator – voltmeter ali galvanometer z upornostjo R_5 .



1.2 Dve izhodiščni enačbi – katero uporabiti

Naloge vedno podajo eno od dveh enačb; katero, je odvisno od tega, ali je ničelni indikator *napetostno* ali *tokovno* občutljiv.

(A) **Napetostno občutljiv indikator** ($R_5 \rightarrow \infty$, npr. voltmeter z veliko upornostjo):

$$U_5 = U_0 \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$

(B) **Tokovno občutljiv indikator** (končen R_5 , npr. galvanometer):

$$I_5 = U_0 \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{R_1 R_2 (R_3 + R_4) + R_3 R_4 (R_1 + R_2) + R_5 (R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$

Kako ju ločiš na izpitu

Če je v podatkih R_5 *končen* in nastopa v podani enačbi $\Rightarrow$ tokovna oblika (B). Če je $R_5 \rightarrow \infty$ ali zelo velik ($10\text{ M}\Omega$) in podana enačba nima $R_5 \Rightarrow$ napetostna oblika (A). **Obe enačbi imata isti števec** – razlikujeta se le v imenovalcu.

1.3 Ravnovesni pogoj

Mostič je uravnovešen, ko je **števec enak nič**:

$$R_1 R_4 - R_2 R_3 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{R_1 R_4 = R_2 R_3} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

Zakaj je ta pogoj tako uporaben

Ravnovesje je **neodvisno od U_0 in od R_5** – oba nastopata le v imenovalcu. Zato pri uravnovešanju ni pomembno, kako natančno poznamo napajalno napetost. To je bistvena prednost *ničelne metode*: iščemo stanje, kjer indikator kaže nič, in ne odčitavamo absolutne vrednosti.

Iz ravnovesja določimo neznani upor:

$$R_1 = \frac{R_2 R_3}{R_4} \quad \text{oz.} \quad R_{3,0} = \frac{R_1 R_4}{R_2}$$

1.4 Občutljivost in ločljivost – osrednji recept podtipa 4a

Zanima nas, **kako majhno spremembo upora še zaznamo**. Postopek je vedno enak:

1. **Odvajaj** izhodno veličino (U_5 ali I_5) po tistem uporu, ki se spreminja, in odvod **ovrednoti v ravnovesni točki**.
2. **Zamenjaj** infinitezimalne spremembe s končnimi: $\frac{dU_5}{dR} \rightarrow \frac{\Delta U_5}{\Delta R}$.
3. **Vstavi ločljivost indikatorja** $(\Delta U_5)_q$ ali $(\Delta I_5)_q$ in izračunaj ΔR .
4. **Relativna ločljivost mostiča:** $\delta_q = \frac{(\Delta R)_q}{R_0}$.

Zakaj se odvod tako lepo poenostavi

Izraz za U_5 (ali I_5) je oblike $\frac{\text{števec}}{\text{imenovalec}}$. Po pravilu za odvod kvocienta:

$$\frac{d}{dR} \left(\frac{f}{g} \right) = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

V ravnovesju je $f = 0$ (števec je nič!), zato drugi člen fg' **odpade**, ostane pa

$$\left. \frac{d}{dR} \left(\frac{f}{g} \right) \right|_{\text{ravnovesje}} = \frac{f'}{g}$$

Praktično: **odvajaš samo števec, imenovalec pa pustiš pri miru** (le vanj vstaviš ravnovesno vrednost upora). To je razlog, da so vsi ti izračuni razmeroma preprosti.

1.5 Negotovost zaradi ločljivosti

Ločljivost δ_q je *razpetina* (celoten korak), zato jo v standardno negotovost pretvorimo s polovico razpetine in enakomerno porazdelitvijo:

$$u_q = \frac{\delta_q}{2\sqrt{3}}$$

Pozor

Pazi na faktor 2! Pri meji pogreška M (Tip 1) delimo samo z $\sqrt{3}$, ker je M že polovica intervala ($\pm M$). Pri ločljivosti δ_q pa je podana *celotna* širina koraka, zato najprej razpolovimo ($\delta_q/2$) in šele nato delimo s $\sqrt{3}$.

1.6 Vrste mostičev in njihove karakteristike

Glede na to, koliko uporov je aktivnih (senzorjev), ločimo:

Mostič	Kateri upori se spreminjajo	U_5 (napetostno napajanje)	Karakteristika
četrtnski	en sam (R_1)	$U_0 \frac{\delta R}{4(1 + \delta R/2)}$	nelinearna
dvočetrtnski	dva diametralna, isto smer	$\propto \frac{\Delta R}{2}$	linearna
polovični	dva sosednja, nasprotni smeri	$U_0 \frac{\delta R}{2}$	linearna
polni	vsi štirje, izmenično	$U_0 \delta R$	linearna

kjer je $\delta R = \Delta R/R$ relativna sprememba upornosti.

Zakaj je le četrtnski nelinearen

Pri četrtnskem mostiču se spremeni le *en* upor, zato se sprememba pojavi tudi v **imenovalcu** ($R_1 + R_2 = 2R + \Delta R$) – od tod člen $(1 + \delta R/2)$. Pri ostalih vezavah se spremembe v imenovalcu med seboj **izničijo** (ker gresta dva upora v nasprotni smeri ali pa se pojavita v različnih vejah), zato imenovalec ostane konstanten in karakteristika je popolnoma linearna.

1.7 Nelinearnost – kaj sploh merimo

Nelinearnost pove, **kako močno realna karakteristika odstopa od premice**. Ključno pa je, *katero* premico vzamemo za referenco – in prav to loči nalogi v podtipu 4b:

- **Tangenta v izhodišču** (idealna karakteristika $U'_5 = U_0 \delta R/4$): odstopanje je največje na koncu območja.
- **Sekanta** (premica skozi obe meji območja): odstopanje je manjše in se pojavi *znotraj* območja.

Nelinearnost podajamo relativno glede na doseg:

$$n = \frac{E_{n,\max}}{U_D}$$

1.8 Uporabna aproksimacija

Pri majhnih x velja (razvoj v vrsto):

$$\frac{1}{1+x} \approx 1 - x \quad \text{za} \quad x \ll 1$$

To se v teh nalogah uporablja stalno, da se znebimo ulomka v imenovalcu.

2 Podtip 4a: Občutljivost in ločljivost mostiča

2.1 Naloga 1 – Kolikšne spremembe R_3 razločimo? [MUNI210506, naloga 4]

Podatki

Wheatstonov mostič: $U_0 = 10 \text{ V}$, $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 4 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 6 \text{ k}\Omega$, $R_5 = 5 \text{ k}\Omega$.

Ločljivost ničelnega indikatorja: $(\Delta I_5)_q = 1 \mu\text{A}$.

Podana enačba (tokovno občutljiv indikator):

$$I_5 = U_0 \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{R_1 R_2 (R_3 + R_4) + R_3 R_4 (R_1 + R_2) + R_5 (R_1 + R_2) (R_3 + R_4)}$$

Vprašanje: Kolikšne spremembe R_3 razločimo v okolici ravnovesja? Kolikšna je ločljivost mostiča δ_q ?

1. korak – preverimo ravnovesje

$$R_1 R_4 = 2 \text{ k}\Omega \cdot 6 \text{ k}\Omega = 12 (\text{k}\Omega)^2, \quad R_2 R_3 = 3 \text{ k}\Omega \cdot 4 \text{ k}\Omega = 12 (\text{k}\Omega)^2$$

Mostič je uravnotežen, ravnovesna vrednost je

$$R_{3,0} = \frac{R_1 R_4}{R_2} = \frac{12}{3} \text{ k}\Omega = 4 \text{ k}\Omega \checkmark$$

2. korak – odvod v ravnovesni točki

Odvajamo I_5 po R_3 . Ker je v ravnovesju števec nič, odvajamo *samo števec* (glej uvod), imenovalc pa ovrednotimo pri $R_3 = R_{3,0}$:

$$\frac{\partial}{\partial R_3} (R_1 R_4 - R_2 R_3) = -R_2$$

$$\left. \frac{dI_5}{dR_3} \right|_{R_3=R_{3,0}} = U_0 \frac{-R_2}{R_1 R_2 (R_{3,0} + R_4) + R_{3,0} R_4 (R_1 + R_2) + R_5 (R_1 + R_2) (R_{3,0} + R_4)}$$

3. korak – zamenjamo z končnimi spremembami in izrazimo ΔR_3

$$\Delta R_3 = \frac{\Delta I_5}{U_0 R_2} \left[R_1 R_2 (R_{3,0} + R_4) + R_{3,0} R_4 (R_1 + R_2) + R_5 (R_1 + R_2) (R_{3,0} + R_4) \right]$$

4. korak – vstavimo števila

Najprej po členih izračunamo oglati oklepaj:

$$R_1 R_2 (R_{3,0} + R_4) = 2 \text{ k}\Omega \cdot 3 \text{ k}\Omega \cdot 10 \text{ k}\Omega = 60 (\text{k}\Omega)^3$$

$$R_{3,0} R_4 (R_1 + R_2) = 4 \text{ k}\Omega \cdot 6 \text{ k}\Omega \cdot 5 \text{ k}\Omega = 120 (\text{k}\Omega)^3$$

$$R_5 (R_1 + R_2) (R_{3,0} + R_4) = 5 \text{ k}\Omega \cdot 5 \text{ k}\Omega \cdot 10 \text{ k}\Omega = 250 (\text{k}\Omega)^3$$

$$\text{vsota} = 430 (\text{k}\Omega)^3 = 4,30 \cdot 10^{11} \Omega^3$$

$$\Delta R_3 = \frac{1 \mu\text{A}}{10 \text{ V} \cdot 3 \text{ k}\Omega} \cdot 4,30 \cdot 10^{11} \Omega^3 = \frac{10^{-6} \text{ A}}{3 \cdot 10^4 \text{ V}\Omega} \cdot 4,30 \cdot 10^{11} \Omega^3$$

Rezultat

$$\Delta R_3 = 14,3 \Omega$$

To je najmanjša sprememba upora R_3 , ki jo s tem mostičem še razločimo.

5. korak – ločljivost mostiča

Ločljivost je *relativna* vrednost – najmanjša razločljiva sprememba, deljena z ravnovesno vrednostjo:

$$\delta_q = \frac{(\Delta R_3)_q}{R_{3,0}} = \frac{14,3 \Omega}{4000 \Omega}$$

Rezultat

$$\delta_q = 3,58 \cdot 10^{-3}$$

Mostič loči relativne spremembe upornosti, večje od 0,36%.

2.2 Naloga 2 – Ali je negotovost zaradi ločljivosti zanemarljiva? [MUNI240125, naloga 4]**Podatki**

Mostič: $U_0 = 10 \text{ V}$, $R_{x,1} \approx 1 \text{ k}\Omega$ (neznani upor), $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 4 \text{ k}\Omega$.

Ničelni indikator: napetostno občutljiv, $(\Delta U_5)_q = 1 \text{ mV}$, $R_V = R_5 = 10 \text{ M}\Omega$.

Upori imajo standardno negotovost $w(R_2) = w(R_3) = w(R_4) = 10^{-3}$.

Podana enačba: $U_5 = U_0 \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$

Vprašanje: Je negotovost zaradi ločljivosti mostiča zanemarljiva? Kolikšna je δ_q ?

1. korak – negotovost zaradi uporabljenih uporov

Neznani upor določimo iz ravnovesja: $R_1 = \frac{R_2 R_3}{R_4}$. Ker gre za **produkt in kvocient**, se relativne negotovosti seštevajo kvadratno:

$$w(R_1) = \sqrt{w^2(R_2) + w^2(R_3) + w^2(R_4)} = \sqrt{3} \cdot 10^{-3} = 1,732 \cdot 10^{-3}$$

Kontrola ravnovesne vrednosti: $R_1 = \frac{2 \text{ k}\Omega \cdot 2 \text{ k}\Omega}{4 \text{ k}\Omega} = 1 \text{ k}\Omega \checkmark$

2. korak – odvod v ravnovesni točki

Odvajamo U_5 po R_1 – spet le števec (v ravnovesju je nič):

$$\frac{\partial}{\partial R_1} (R_1 R_4 - R_2 R_3) = R_4$$

$$\left. \frac{dU_5}{dR_1} \right|_{R_1=R_{1,0}} = U_0 \frac{R_4}{(R_{1,0} + R_2)(R_3 + R_4)}$$

3. korak – najmanjša razločljiva sprememba R_1

$$\Delta R_1 = \frac{\Delta U_5}{U_0 R_4} \left[(R_{1,0} + R_2)(R_3 + R_4) \right] = \frac{1 \text{ mV}}{10 \text{ V} \cdot 4 \text{ k}\Omega} \left[(1 \text{ k}\Omega + 2 \text{ k}\Omega)(2 \text{ k}\Omega + 4 \text{ k}\Omega) \right]$$

$$\Delta R_1 = \frac{10^{-3} \text{ A}}{4 \cdot 10^4 \Omega} \cdot 18 \cdot 10^6 \Omega^2 = 0,45 \Omega$$

4. korak – ločljivost mostiča

$$\delta_q = \frac{(\Delta R_1)_q}{R_{1,0}} = \frac{0,45 \Omega}{1000 \Omega} = 4,5 \cdot 10^{-4}$$

5. korak – pretvorba v standardno negotovost

Ločljivost je *razpetina* koraka, zato delimo z $2\sqrt{3}$:

$$u_q = \frac{\delta_q}{2\sqrt{3}} = \frac{4,5 \cdot 10^{-4}}{3,464} = 1,3 \cdot 10^{-4}$$

6. korak – primerjava

$$\frac{w(R_1)}{u_q} = \frac{1,732 \cdot 10^{-3}}{1,3 \cdot 10^{-4}} = 13,3$$

Rezultat

Negotovost zaradi ločljivosti mostiča **je zanemarljiva**, ker je več kot 10-krat manjša od negotovosti zaradi uporabljenih uporov ($13,3 > 10$).

Isti kriterij kot pri Tipu 1

Uporabljamo isto pravilo »faktor 10« kot pri sistematičnem pogrešku priključitve: prispevek je zanemarljiv, kadar je vsaj desetkrat manjši od prevladujočega. Tu primerjamo dva *prispevka k negotovosti* (ne pogreška z negotovostjo), a logika ostaja ista.

2.3 Naloga 3 – Tehnica z uporovnim senzorjem mase [MUNI230111, naloga 4]

Podatki

Četrtnski Wheatstonov mostič: vsi upori $R = 10 \text{ k}\Omega$, eden je nadomeščen z uporovnim senzorjem mase.

Karakteristika senzorja (iz grafa): pri $m = 1 \text{ kg}$ je $R = 1 \text{ k}\Omega$, pri $m = 3 \text{ kg}$ je $R = 3 \text{ k}\Omega$ – torej linearna.

Voltmeter v diagonali: najmanjša zaznavna sprememba $Q = 100 \mu\text{V}$.

Vprašanje: Kolikšna mora biti napajalna napetost U_0 , da bo vidna sprememba mase $0,5 \text{ g}$? Kolikšna je občutljivost tehnice?

1. korak – karakteristična enačba četrtnskega mostiča

Za majhne spremembe velja (linearizirana oblika):

$$U_5 = U_0 \frac{\Delta R}{4R}$$

2. korak – občutljivost senzorja iz grafa

Iz dveh točk premice na grafu:

$$S_m = \frac{\Delta R}{\Delta m} = \frac{3 \text{ k}\Omega - 1 \text{ k}\Omega}{3 \text{ kg} - 1 \text{ kg}} = \frac{2 \text{ k}\Omega}{2 \text{ kg}} = 1 \frac{\text{k}\Omega}{\text{kg}} = 1 \frac{\Omega}{\text{g}}$$

Pretvorba enot

1 kΩ/kg je isto kot 1 Ω/g, ker sta obe predponi »kilo« – se pokrajšata. Takšna pretvorba je tu ključna, saj je zahtevana sprememba podana v gramih.

Sprememba mase 0,5 g torej povzroči spremembo upornosti:

$$\Delta R = S_m \cdot \Delta m = 1 \frac{\Omega}{g} \cdot 0,5 \text{ g} = 0,5 \Omega$$

3. korak – zahtevana napajalna napetost

Da bo sprememba *vidna*, mora biti U_5 vsaj enaka ločljivosti voltmetra Q :

$$U_5 = Q \quad \Rightarrow \quad U_0 = \frac{4U_5 R}{\Delta R} = \frac{4QR}{\Delta R}$$

$$U_0 = \frac{4 \cdot 100 \mu\text{V} \cdot 10 \text{ k}\Omega}{0,5 \Omega} = \frac{4 \cdot 10^{-4} \text{ V} \cdot 10^4 \Omega}{0,5 \Omega}$$

Rezultat

$$U_0 = 8 \text{ V}$$

Mostič moramo napajati z vsaj 8 V, da bo sprememba mase 0,5 g zaznavna.

4. korak – občutljivost tehtnice

Občutljivost celotne tehtnice je razmerje med spremembo *izhodne* veličine (diagonalne napetosti) in spremembo *vhodne* veličine (mase):

$$S_{\text{tehtnica}} = \frac{\Delta U_5}{\Delta m} = \frac{100 \mu\text{V}}{0,5 \text{ g}}$$

Rezultat

$$S_{\text{tehtnica}} = 200 \frac{\mu\text{V}}{\text{g}}$$

Veriga občutljivosti

Občutljivost celotnega merilnega sistema je **produkt** občutljivosti posameznih stopenj:

$$S_{\text{tehtnica}} = \underbrace{S_m}_{\Omega/\text{g}} \cdot \underbrace{\frac{U_0}{4R}}_{\text{V}/\Omega} = 1 \frac{\Omega}{\text{g}} \cdot \frac{8 \text{ V}}{40 \text{ k}\Omega} = 200 \frac{\mu\text{V}}{\text{g}} \checkmark$$

To je splošno pravilo pri kaskadnih merilnih sistemih (senzor → mostič → prikaz).

2.4 Naloga 4 – Tehtnica z drugačnimi vrednostmi [izpit 10. 06. 2026, naloga 2]**Podatki**

Četrtnski Wheatstonov mostič: vsi upori $R = 2 \text{ k}\Omega$, eden nadomeščen z uporovnim senzorjem mase.

Karakteristika senzorja (iz grafa): pri $m = 1 \text{ kg}$ je $R = 1 \text{ k}\Omega$, pri $m = 3 \text{ kg}$ je $R = 3 \text{ k}\Omega$.

Voltmeter: $Q = 100 \mu\text{V}$.

Vprašanje: Kolikšna mora biti U_0 za zaznavo spremembe mase $0,5 \text{ g}$? Kolikšna je občutljivost tehtnice? (Predpostavi, da so vse spremembe zelo majhne.)

Pozor

Uradna rešitev za to nalogo ni na voljo. Naloga je po zgradbi identična Nalogi 3, le da je $R = 2 \text{ k}\Omega$ namesto $10 \text{ k}\Omega$ – postopek je zato isti.

1. korak – občutljivost senzorja

Graf je isti kot pri Nalogi 3:

$$S_m = \frac{3 \text{ k}\Omega - 1 \text{ k}\Omega}{3 \text{ kg} - 1 \text{ kg}} = 1 \frac{\Omega}{\text{g}} \quad \Rightarrow \quad \Delta R = 1 \frac{\Omega}{\text{g}} \cdot 0,5 \text{ g} = 0,5 \Omega$$

2. korak – zahtevana napajalna napetost

$$U_0 = \frac{4QR}{\Delta R} = \frac{4 \cdot 100 \mu\text{V} \cdot 2 \text{ k}\Omega}{0,5 \Omega} = \frac{4 \cdot 10^{-4} \text{ V} \cdot 2 \cdot 10^3 \Omega}{0,5 \Omega}$$

Rezultat

$$U_0 = 1,6 \text{ V}$$

3. korak – občutljivost tehtnice

$$S_{\text{tehtnica}} = \frac{\Delta U_5}{\Delta m} = \frac{100 \mu\text{V}}{0,5 \text{ g}} = 200 \frac{\mu\text{V}}{\text{g}}$$

Rezultat

$$S_{\text{tehtnica}} = 200 \frac{\mu\text{V}}{\text{g}}$$

Zakaj je občutljivost tehtnice ista kot v Nalogi 3, U_0 pa ne

Občutljivost tehtnice je **vsiljena z zahtevo naloge**: hočemo, da sprememba $0,5 \text{ g}$ ustvari natanko $Q = 100 \mu\text{V}$. Ta zahteva je v obeh nalogah ista, zato je tudi S_{tehtnica} ista.

Napajalna napetost pa je *sredstvo*, s katerim to dosežemo – in ker je pri manjšem R mostič že sam po sebi bolj občutljiv ($U_5 = U_0 \Delta R / (4R)$), potrebujemo **petkrat manjši** U_0 ($1,6 \text{ V}$ namesto 8 V), da dosežemo isti izhod.

3 Podtip 4b: Nelinearnost mostiča

3.1 Naloga 5 – Tangenta proti sekanti [MUNI210202, naloga 4]

Podatki

Četrtnski mostič: $R_{1,0} = R_2 = R_3 = R_4 = R$, $R_5 \rightarrow \infty$, napajan z *idealnim napetostnim* generatorjem.

Območje spreminjanja upora: $0 \leq \delta R \leq 0,1$, kjer je $\delta R = \Delta R/R$.

Vprašanje: Kako se spremeni nelinearnost, če namesto idealne karakteristike $U'_5 = U_0 \delta R/4$ uporabimo premico, ki povezuje obe meji območja? Skiciraj.

1. korak – realna karakteristika

Vstavimo $R_1 = R + \Delta R$ in ostale $= R$ v osnovno enačbo:

$$U_5 = U_0 \frac{(R + \Delta R)R - R \cdot R}{(R + \Delta R + R)(R + R)} = U_0 \frac{R \Delta R}{(2R + \Delta R) \cdot 2R}$$

Delimo števec in imenovalc z R^2 ter uvedemo $\delta R = \Delta R/R$:

$$U_5 = U_0 \frac{\delta R}{4(1 + \delta R/2)}$$

2. korak – prva referenca: tangenta v izhodišču

Pri $\delta R \ll 1$ imenovalc zanemarimo:

$$U'_5 = U_0 \frac{\delta R}{4} = 0,25 U_0 \delta R$$

Odstopanje je **največje na zgornji meji** $\delta R = 0,1$:

$$n' = \frac{U_5 - U'_5}{U'_5} \Big|_{\delta R=0,1} = \frac{1}{1 + \delta R/2} - 1 = \frac{1}{1,05} - 1 = -0,048$$

Rezultat

Pri tangentni referenci je nelinearnost $n' = -4,8\%$ (negativna – realna karakteristika leži *pod* tangento).

3. korak – druga referenca: sekanta skozi obe meji

Sekanta gre skozi izhodišče in skozi realno vrednost pri $\delta R = 0,1$:

$$U''_5 = U_0 \left(\frac{1}{4(1 + \delta R/2)} \right)_{\delta R=0,1} \cdot \delta R = \frac{U_0 \delta R}{4 \cdot 1,05} = 0,238 U_0 \delta R$$

4. korak – kje je odstopanje od sekante največje

Zapišemo razliko obeh karakteristik (z aproksimacijo $\frac{1}{1+x} \approx 1 - x$):

$$E''_n = U_5 - U''_5 = U_0 \frac{\delta R}{4} \left(1 - \frac{\delta R}{2} \right) - 0,238 U_0 \delta R$$

Iščemo ekstrem – odvajamo po δR in postavimo na nič:

$$\frac{\partial E''_n}{\partial \delta R} = \frac{U_0}{4} - \frac{U_0}{4} \cdot \delta R - 0,238 U_0 = 0$$

$$\frac{1}{4}(1 - \delta R) = 0,238 \quad \implies \quad \delta R = 1 - 4 \cdot 0,238 = 0,048$$

Zakaj je maksimum sredi območja

Sekanta se z realno karakteristiko **ujema na obeh koncih** (pri $\delta R = 0$ in $\delta R = 0,1$), zato mora biti odstopanje nekje vmes največje. To je splošna lastnost sekantne reference – in ravno zato da manjšo nelinearnost kot tangentna.

5. korak – največje odstopanje in nelinearnost

$$E''_{n,\max} = U_0 \frac{0,048}{4} \left(1 - \frac{0,048}{2} \right) - 0,238 U_0 \cdot 0,048 = 2,88 \cdot 10^{-4} U_0$$

Nelinearnost podamo relativno glede na doseg $U_D = 0,238 U_0 \cdot 0,1$:

$$n'' = \frac{E''_{n,\max}}{U_D} = \frac{2,88 \cdot 10^{-4} U_0}{0,238 U_0 \cdot 0,1} = 0,0121$$

Rezultat

Pri sekantni referenci je nelinearnost $n'' = +1,21\%$.

Nelinearnost se zmanjša za približno štirikrat ($4,8\% \rightarrow 1,21\%$) in postane pozitivna.

Praktični pomen

Izbira referenčne premice ni le matematična podrobnost – s pametno izbiro (sekanta namesto tangente) *brez kakršnekoli spremembe strojne opreme* izboljšamo specifikacijo nelinearnosti za faktor 4. Zato proizvajalci vedno navedejo, katero referenco uporabljajo (»best straight line« proti »terminal-based«).

3.2 Naloga 6 – Meje relativne spremembe pri štirih vezavah [MUNI220112 in MUNI220112n, naloga 4]**Podatki**

Mostič: $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$, $R_V \gg R$, napajan z *idealnim tokovnim* virom I_0 .

Za izračun vzbujalnega toka upoštevamo vzporedno vezavo obeh krakov: $U_0 = I_0 \frac{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$

Vprašanje: Določi meje relativne spremembe upornosti pri četrtnskem, dvočetrtnskem, polovičnem in polnem mostiču, da nelinearnosti ostanejo pod 1%.

1. korak – preoblikovanje osnovne enačbe za tokovno napajanje

Vstavimo izraz za U_0 v osnovno enačbo mostiča:

$$U_5 = U_0 \cdot \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} = I_0 \frac{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4} \cdot \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$

Produkt $(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)$ se **pokrajša**:

$$U_5 = I_0 \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$$

Zakaj je tokovno napajanje ugodnejše

Imenovalc je zdaj *vsota* vseh štirih uporov namesto *produkta* vsot – to je bistveno enostavnejši izraz. Pri vezavah, kjer se spremembe uporov med seboj izničijo, ta vsota ostane konstantna ($4R$), zato je karakteristika popolnoma linearna.

2. korak – četrtnski mostič (spremeni se le R_1)

$$U_5 = I_0 \frac{(R + \Delta R)R - R \cdot R}{4R + \Delta R} = I_0 \frac{R \Delta R}{4R + \Delta R}$$

Idealna (linearna) karakteristika:

$$U'_5 = I_0 \frac{\Delta R}{4}$$

Nelinearnost:

$$e = \frac{U_5}{U'_5} - 1 = \frac{4R}{4R + \Delta R} - 1 = \frac{4}{4 + \Delta R/R} - 1 \leq -0,01$$

Rešimo za $\Delta R/R$:

$$\frac{4}{4 + \delta R} = 0,99 \quad \Rightarrow \quad 4 + \delta R = \frac{4}{0,99} = 4,0404 \quad \Rightarrow \quad \delta R = 0,0404$$

Rezultat

Četrtnski mostič: $\frac{\Delta R}{R} \leq 0,040$

Le pri tej vezavi obstaja omejitev – edina ima nelinearno karakteristiko.

3. korak – polovični mostič (sosednja upora, nasprotni smeri)

$R_1 = R + \Delta R$, $R_3 = R - \Delta R$, ostala dva = R :

$$U_5 = I_0 \frac{(R + \Delta R)R - R(R - \Delta R)}{4R} = I_0 \frac{2R \Delta R}{4R} = I_0 \frac{\Delta R}{2}$$

Rezultat

Polovični mostič: karakteristika je **popolnoma linearna** $\Rightarrow$ ni omejitve.

4. korak – dvočetrtnski mostič (diametralna upora, ista smer)

$R_1 = R_4 = R + \Delta R$, $R_2 = R_3 = R$:

$$U_5 = I_0 \frac{(R + \Delta R)(R + \Delta R) - R^2}{4R + 2\Delta R} = I_0 \frac{\Delta R(2R + \Delta R)}{2(2R + \Delta R)} = I_0 \frac{\Delta R}{2}$$

Elegantna okrajšava

Števec razpišemo: $(R + \Delta R)^2 - R^2 = 2R\Delta R + \Delta R^2 = \Delta R(2R + \Delta R)$. Imenovalc pa je $4R + 2\Delta R = 2(2R + \Delta R)$. Faktor $(2R + \Delta R)$ se **pokrajša** – zato je karakteristika linearna kljub temu, da se imenovalc spreminja!

Rezultat

Dvočetrtnski mostič: **linearna** karakteristika $\Rightarrow$ ni omejitve.

5. korak – polni mostič (vsi štirje, izmenično)

$$R_1 = R_4 = R + \Delta R, R_2 = R_3 = R - \Delta R:$$

$$U_5 = I_0 \frac{(R + \Delta R)^2 - (R - \Delta R)^2}{4R} = I_0 \frac{4R \Delta R}{4R} = I_0 \Delta R$$

Rezultat

Polni mostič: linearna karakteristika $\Rightarrow$ ni omejitve.

Poleg tega je občutljivost **štirikrat večja** kot pri četrtnskem ($I_0 \Delta R$ proti $I_0 \Delta R/4$).

Povzetek – zakaj se v praksi uporablja polni mostič

Vezava	U_5	Linearnost	Meja δR za $n < 1\%$
četrtnski	$I_0 \Delta R/4$	ne	0,040
dvočetrtnski	$I_0 \Delta R/2$	da	–
polovični	$I_0 \Delta R/2$	da	–
polni	$I_0 \Delta R$	da	–

Polni mostič je najboljši v *obeh* pogledih: največja občutljivost **in** popolna linearnost. Cena je, da potrebujemo štiri senzorje namesto enega, kar je pri merilnih lističih (strain gauges) povsem izvedljivo.

4 Podtip 4c: Meritev z aktivnim mostičem**4.1 Naloga 7 – Aktivni mostič z dvema viroma [MUNI200131, naloga 3]****Podatki**

Neznano upornost R_x merimo z *aktivnim* mostičem z dvema napetostnima viroma:

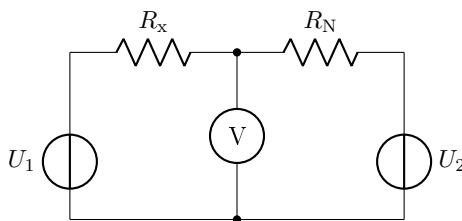
$$U_1 = 1,722 (1 \pm 10^{-3}) \text{ V}, \quad U_2 = 3,261 \text{ V z } m_{U_2} = \pm 0,15\%.$$

$$\text{Referenčni upor: } R_N = 100,00 (1 \pm 5 \cdot 10^{-4}) \Omega.$$

$$\text{Ničelni indikator (voltmeter): } M_U = \pm(0,2\% U + 3 \text{ dig}), \quad 1 \text{ dig} = 1 \text{ mV}.$$

$$\text{Ločljivost mostiča: } \delta_q = (\Delta U_V)_q (U_1^{-1} + U_2^{-1})$$

Vprašanje: Določi merilni rezultat za R_x z negotovostjo, vključno s prispevkom ločljivosti.

**Kaj je »aktivni« mostič**

Namesto enega napajalnega vira in štirih uporov imamo **dva nastavljiva vira** in le dva upora. Uravnovešamo tako, da spreminjamo *napetosti* virov, dokler voltmeter ne kaže nič. V

ravnovesju sta padca napetosti na R_x in R_N v razmerju napetosti obeh virov, od koder:

$$\frac{R_x}{R_N} = \frac{U_1}{U_2} \quad \Rightarrow \quad R_x = R_N \frac{U_1}{U_2}$$

Prednost: neznano upornost določimo iz *razmerja napetosti*, ki ju lahko izmerimo zelo natančno.

1. korak – vrednost upornosti

$$R_x = R_N \frac{U_1}{U_2} = 100,00 \, \Omega \cdot \frac{1,722 \, \text{V}}{3,261 \, \text{V}} = 52,8059 \, \Omega$$

2. korak – prispevki k negotovosti

Ker je R_x produkt in kvocijent treh veličin, seštevamo **relativne** negotovosti kvadratno. Vsak podani mejni pogrešek pretvorimo v standardno negotovost $z/\sqrt{3}$:

$$w(R_N) = \frac{5 \cdot 10^{-4}}{\sqrt{3}}, \quad w(U_1) = \frac{10^{-3}}{\sqrt{3}}, \quad w(U_2) = \frac{1,5 \cdot 10^{-3}}{\sqrt{3}}$$

3. korak – prispevek ločljivosti mostiča

Ločljivost ničelnega indikatorja je $(\Delta U_V)_q = 1 \text{ dig} = 1 \text{ mV}$. Po podani formuli:

$$\delta_q = (\Delta U_V)_q \left(\frac{1}{U_1} + \frac{1}{U_2} \right) = 1 \text{ mV} \left(\frac{1}{1,722 \, \text{V}} + \frac{1}{3,261 \, \text{V}} \right)$$

$$\delta_q = 10^{-3} (0,5807 + 0,3067) = 8,874 \cdot 10^{-4}$$

Pretvorba v standardno negotovost (ločljivost je razpetina $\Rightarrow /2\sqrt{3}$):

$$u_q = \frac{\delta_q}{2\sqrt{3}} = \frac{8,874 \cdot 10^{-4}}{3,464} = 2,562 \cdot 10^{-4}$$

Od kod formula za δ_q

Ničelni indikator ne more razločiti napetosti, manjše od 1 mV. Ta »slepota« se prenese na *obe* veji mostiča – na vsako v razmerju z njeno napetostjo. Zato se relativna negotovost sestavi iz obeh prispevkov $\frac{(\Delta U)_q}{U_1}$ in $\frac{(\Delta U)_q}{U_2}$, kar je ravno podana formula. Manjši ko sta napetosti virov, večja je relativna ločljivost – zato je ugodno delati pri višjih napetostih.

4. korak – skupna relativna negotovost

$$\begin{aligned} \frac{u(R_x)}{R_x} &= \sqrt{w^2(R_N) + w^2(U_1) + w^2(U_2) + u_q^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{5 \cdot 10^{-4}}{\sqrt{3}} \right)^2 + \left(\frac{10^{-3}}{\sqrt{3}} \right)^2 + \left(\frac{1,5 \cdot 10^{-3}}{\sqrt{3}} \right)^2 + (2,562 \cdot 10^{-4})^2} \end{aligned}$$

Po členih (v enotah 10^{-4}): 2,887; 5,774; 8,660; 2,562

$$\frac{u(R_x)}{R_x} = 10^{-4} \sqrt{8,34 + 33,34 + 75,00 + 6,56} = 10^{-4} \cdot 11,11 = 1,11 \cdot 10^{-3}$$

5. korak – absolutna negotovost in rezultat

$$u(R_x) = R_x \cdot 1,11 \cdot 10^{-3} = 52,8059 \, \Omega \cdot 1,11 \cdot 10^{-3} = 58,62 \text{ m}\Omega$$

Rezultat

$$R_x = 52,806 \, \Omega, \quad u(R_x) = 0,059 \, \Omega, \quad n = 1$$

Kateri prispevek prevladuje

Prispevek	vrednost (10^{-4})	delež v u^2
U_2 (mejni pogrešek 0,15%)	8,66	61%
U_1 (mejni pogrešek 0,1%)	5,77	27%
R_N (etalon)	2,89	7%
ločljivost mostiča	2,56	5%

Prevladuje negotovost *drugega vira*. Če bi hoteli meritev izboljšati, bi se najprej lotili njega – izboljšanje etalona R_N ali indikatorja bi skoraj nič ne pomagalo. To je tipičen sklep »proračuna negotovosti« (uncertainty budget).

5 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

5.1 Ključne formule

Situacija	Formula
napetostni indikator ($R_5 \rightarrow \infty$)	$U_5 = U_0 \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$
tokovni indikator	$I_5 = U_0 \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{R_1 R_2 (R_3 + R_4) + R_3 R_4 (R_1 + R_2) + R_5 (R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$
tokovno napajanje	$U_5 = I_0 \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$
ravnovesje	$R_1 R_4 = R_2 R_3$
četrtnski mostič (majhne spremembe)	$U_5 = U_0 \frac{\Delta R}{4R}$
četrtnski mostič (točno)	$U_5 = U_0 \frac{\delta R}{4(1 + \delta R/2)}$
ločljivost mostiča	$\delta_q = \frac{(\Delta R)_q}{R_0}$
negotovost ločljivosti	$u_q = \frac{\delta_q}{2\sqrt{3}}$
aktivni mostič	$R_x = R_N \frac{U_1}{U_2}$

5.2 Univerzalni recept za ločljivost (podtip 4a)

1. Preveri ravnovesje: $R_1 R_4 = R_2 R_3$; določi R_0 .
2. Odvajaj **samo števec** po spremenljivem upor (v ravnovesju je $f = 0$, zato $f g'$ odpade).
3. Imenovalec ovrednoti pri ravnovesni vrednosti.
4. $\Delta R = \frac{\Delta(\text{indikator})}{U_0 \cdot (\text{odvod števca})} \cdot (\text{imenovalec})$
5. $\delta_q = \Delta R / R_0$, po potrebi $u_q = \delta_q / (2\sqrt{3})$.

5.3 Pregled vrst mostičev

Vezava	Aktivnih uporov	Občutljivost	Linearnost
četrtnski	1	$\times 1$	ne
dvočetrtnski	2 (diametralna)	$\times 2$	da
polovični	2 (sosednja)	$\times 2$	da
polni	4	$\times 4$	da

5.4 Najpogostejše napake

1. **Odvajanje celotnega ulomka** namesto samo števca. V ravnovesju je števec nič, zato se izraz drastično poenostavi – ne zapleteno odvajaj kvocienta.

2. **Pozabljen faktor 2 pri ločljivosti:** $u_q = \delta_q/(2\sqrt{3})$, ne $\delta_q/\sqrt{3}$.
3. **Zamenjava napetostne in tokovne enačbe.** Poglej, ali R_5 nastopa v podani enačbi.
4. **Zamenjava tangentne in sekantne reference** pri nelinearnosti – rezultata se razlikujeta za faktor ≈ 4 in imata nasproten predznak.
5. **Pri tehtnicah pozabljena pretvorba enot:** $1 \text{ k}\Omega/\text{kg} = 1 \text{ }\Omega/\text{g}$.
6. **Uporaba $U_5 = U_0\Delta R/(4R)$ tam, kjer spremembe niso majhne.** Ta izraz velja le kot linearizacija; pri $\delta R \sim 0,1$ moraš uporabiti točno obliko z imenovalcem $(1 + \delta R/2)$.
7. **Linearno seštevanje prispevkov negotovosti** namesto kvadratnega.

Konec Tipa 4 – 7 rešenih nalog (podtipi 4a–4c)

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 5

Kvantni etaloni

Josephsonov člen in Hallov upor

6 rešenih nalog iz izpitov 2020–2026

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Novi SI – vse enote iz naravnih konstant	2
1.2	Definicija ampera – to je najpogostejše vprašanje	2
1.3	Metrološka piramida	2
1.4	Josephsonov člen – etalon napetosti	3
1.5	Kvantiziran Hallov upor – etalon upornosti	3
1.6	Kaj lahko izpeljemo iz obeh etalonov	3
1.7	Postopek reševanja – vedno isti trije koraki	4
2	Rešene naloge	5
2.1	Naloga 1 – Definicija ampera in tok pri eni stopnici [MUNI200114, naloga 5]	5
2.2	Naloga 2 – Tok pri 10^4 stopnicah [MUNI210125, naloga 4]	5
2.3	Naloga 3 – Metrološka piramida in moč pri 100 stopnicah [MUNI230130, naloga 3]	6
2.4	Naloga 4 – Moč pri 1000 stopnicah [MUNI240604, naloga 4 in izpit 10.06.2026, naloga 4]	7
2.5	Naloga 5 – Električna energija v eni uri [izpit 31.01.2025, naloga 4]	8
3	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	10
3.1	Kar se je treba naučiti na pamet	10
3.2	Formule	10
3.3	Pregled vseh rešenih nalog – za hitro kontrolo	10
3.4	Najpogostejše napake	11

1 Teoretični uvod

1.1 Novi SI – vse enote iz naravnih konstant

Od leta 2019 SI ne temelji več na fizičnih predmetih (npr. prototipu kilograma), ampak na **sedmih fiksiranih naravnih konstantah**. Njihove vrednosti so *po dogovoru* točne – brez negotovosti.

Enota	Vezana na konstanti	Točna vrednost
sekunda (s)	$\Delta\nu_{\text{Cs}}$	9 192 631 770 Hz
amper (A)	e in $\Delta\nu_{\text{Cs}}$	$e = 1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
kilogram (kg)	h , c , $\Delta\nu_{\text{Cs}}$	$h = 6,626\,070\,15 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$

1.2 Definicija ampera – to je najpogostejše vprašanje

Definicija (nauči se na pamet)

Amper je električni tok, ki ustreza toku $\frac{1}{1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19}}$ osnovnih nabojev v sekundi:

$$1 \text{ A} = \frac{e}{1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19}} \cdot \text{s}^{-1}$$

Vezen je na **dve** naravni konstanti:

- **osnovni naboj** e
- **frekvenco sevanja** $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ pri prehodu med dvema hiperfinima nivojema osnovnega stanja atoma cezija 133

Zakaj ravno ti dve

Tok je po definiciji *naboj na časovno enoto*: $I = \frac{dQ}{dt}$. Za njegovo definicijo torej potrebujemo enoto naboja (od tod e) in enoto časa (od tod $\Delta\nu_{\text{Cs}}$, ki definira sekundo). Nič drugega.

1.3 Metrološka piramida

Opis (drugo najpogostejše vprašanje)

Metrološka piramida je hierarhično urejena veriga etalonov:

- **Vrh: primarni etalon** – neposredno realizira definicijo enote. Najmanjša negotovost, a zahtevna in draga realizacija.
- **Sredina: sekundarni etaloni** – zelo stabilna merilna sredstva, umerjena s primarnim etalom. Večja negotovost, a odlična stabilnost. *Josephsonov člen in kvantiziran Hallov upor sta sekundarna etalona.*
- **Dno: delovni etaloni** – za vsakodnevno uporabo v laboratorijih in industriji.

Ključno načelo: enota, ki jo vzdržuje etalon nižjega reda, izhaja iz enote etalona višjega reda. Vsako merilo je torej *posredno* umerjeno s primarnim etalom – to zagotavlja **sledljivost**.

1.4 Josephsonov člen – etalon napetosti

Zgradba: dva šibko sklopljena superprevodnika (Josephsonov spoj), ohlajena na 4,2 K. Če mesto dotika obsevamo z mikrovalovi frekvence f , dobi UI karakteristika **stopničasto** obliko.

Višina ene stopnice je odvisna samo od naravnih konstant in frekvence:

$$\Delta U = \frac{h}{2e} f = \frac{f}{K_J}$$

kjer je $K_J = \frac{2e}{h} = 483\,597,9 \text{ GHz/V}$ **Josephsonova konstanta**.

Pri uporabi n stopnic:

$$U = n \cdot \Delta U = n \frac{f}{K_J}$$

Zakaj je to tako dober etalon

Napetost je odvisna *izključno* od frekvence – ki jo znamo meriti boljše kot katerokoli drugo veličino (relativna negotovost $< 10^{-15}$). Vse ostalo v enačbi so naravne konstante. Zato je Josephsonov člen reproducibilen kjerkoli na svetu, brez prenašanja fizičnih etalonov.

1.5 Kvantiziran Hallov upor – etalon upornosti

Pogoji za kvantni Hallov efekt (von Klitzingov efekt):

- nosilci naboja se gibljejo le v **ravnini** (dvodimenzionalni elektronski plin)
- močno magnetno polje: $B > 2 \text{ T}$
- zelo nizka temperatura: $T < 1 \text{ K}$

Pri teh pogojih postane karakteristika **stopničasta**, vrednosti upornosti pa so celoštevilčni delitelji von Klitzingove konstante:

$$R_{H,i} = \frac{1}{i} \cdot \frac{h}{e^2} = \frac{R_K}{i}, \quad i = 1, 2, 3 \dots$$

$$R_K = \frac{h}{e^2} = 25\,812,807 \, \Omega$$

Pozor

»**Najvišja stopnica**« pomeni $i = 1$, torej $R_{H,1} = R_K = 25\,812,807 \, \Omega$. To je v nalogah tega tipa skoraj vedno tako – višje i da *manjšo* upornost.

1.6 Kaj lahko izpeljemo iz obeh etalonov

Vse naloge tega tipa sledijo isti shemi: iz Josephsonovega člena dobimo napetost, iz Hallovega upora upornost, nato pa po Ohmovem zakonu izpeljemo tok, moč ali energijo.

Iščemo	Formula	Kaj potrebujemo
tok	$I = \frac{U}{R_K} = \frac{n f}{K_J R_K}$	n, f
moč	$P = \frac{U^2}{R_K} = \frac{1}{R_K} \left(\frac{n f}{K_J} \right)^2$	n, f
energija	$W = P \cdot t = \frac{U^2}{R_K} t$	n, f, t

Kaj je tu »posredna realizacija«

Ampera ne realiziramo neposredno po definiciji (štetje nabojev na sekundo je izjemno zahtevno), ampak **posredno**: izmerimo napetost s kvantnim etalonom napetosti, upornost s kvantnim etalonom upornosti, in tok izračunamo po Ohmovem zakonu. Isto velja za moč in energijo.

1.7 Postopek reševanja – vedno isti trije koraki

1. **Višina ene stopnice:** $\Delta U = \frac{f}{K_J}$ (pazi na enote: f v GHz, K_J v GHz/V $\Rightarrow$ rezultat v V)
2. **Skupna napetost:** $U = n \cdot \Delta U$
3. **Iskana veličina** po Ohmovem zakonu z $R_K = 25\,812,807\,\Omega$.

Pozor

Konstanti sta podani na **sedem oz. osem mest** ($K_J = 483\,597,9$ GHz/V, $R_K = 25\,812,807\,\Omega$), zato rezultate podajamo na *veliko* decimalk. To ni pretiravanje – kvantni etaloni so tako natančni, da bi zaokroževanje na tri mesta zavrglo njihovo glavno prednost.

2 Rešene naloge

2.1 Naloga 1 – Definicija ampera in tok pri eni stopnici [MUNI200114, naloga 5]

Podatki

$f = 70 \text{ GHz}$, ena napetostna stopnica ($n = 1$).

$K_{\text{J-90}} = 483\,597,9 \text{ GHz/V}$, $R_{\text{K-90}} = 25\,812,807 \, \Omega$ ($i = 1$).

Vprašanja: Kako je definiran amper v novem SI? Na kateri dve naravni konstanti je vezan? Koliko bi bil tok, realiziran posredno z Josephsonovim členom in kvantiziranim Hallovim uporom?

1. del – definicija ampera

$$1 \text{ A} = \frac{e}{1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19}} \cdot \text{s}^{-1}$$

Amper je torej tok, ki ustreza toku $\frac{1}{1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19}}$ osnovnih nabojev v sekundi.

Vezan je na naravni konstanti e (osnovni naboj) in $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ (frekvenca sevanja pri prehodu med dvema hiperfinima nivojema atoma cezija 133).

2. korak – višina napetostne stopnice

$$\Delta U = \frac{h}{2e} f = \frac{f}{K_{\text{J}}} = \frac{70 \text{ GHz}}{483\,597,9 \text{ GHz/V}} = 1,4474835 \cdot 10^{-4} \text{ V} \approx 145 \, \mu\text{V}$$

3. korak – upornost Hallovega etalona

Najvišja stopnica pomeni $i = 1$:

$$R_{\text{H},1} = \frac{R_{\text{K}}}{1} = 25\,812,807 \, \Omega$$

4. korak – tok po Ohmovem zakonu

$$I = \frac{\Delta U}{R_{\text{H},1}} = \frac{1,4474835 \cdot 10^{-4} \text{ V}}{25\,812,807 \, \Omega}$$

Rezultat

$I = 5,6076177 \text{ nA}$

Pri eni sami stopnici je tok reda nekaj nanoamperov – za praktično uporabo je treba uporabiti veliko stopnic (glej Nalogo 2).

2.2 Naloga 2 – Tok pri 10^4 stopnicah [MUNI210125, naloga 4]

Podatki

$f = 65 \text{ GHz}$, $n = 10^4$ napetostnih stopnic.

$K_{\text{J-90}} = 483\,597,9 \text{ GHz/V}$, $R_{\text{K-90}} = 25\,812,807 \, \Omega$ ($i = 1$).

Vprašanja: Na kateri dve konstanti je vezana definicija ampera? Koliko bi bil tok?

1. del – konstanti

Amper je vezan na **osnovni naboj** e in **frekvenco sevanja** $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ (cezij 133) – ker je definiran kot tok $\frac{1}{1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19}}$ osnovnih nabojev v sekundi.

2. korak – višina ene stopnice

$$\Delta U = \frac{f}{K_J} = \frac{65 \text{ GHz}}{483\,597,9 \text{ GHz/V}} = 1,3440919 \cdot 10^{-4} \text{ V} \approx 134 \mu\text{V}$$

3. korak – napetost pri 10^4 stopnicah

$$U = n \cdot \Delta U = 10^4 \cdot 1,3440919 \cdot 10^{-4} \text{ V} = 1,3440919 \text{ V} \approx 1,344 \text{ V}$$

4. korak – tok

$$I = \frac{U}{R_{K,1}} = \frac{1,3440919 \text{ V}}{25\,812,807 \Omega}$$

Rezultat

$$I = 52,070736 \mu\text{A}$$

Zakaj v praksi uporabimo tisoče stopnic

Ena stopnica da le $\approx 134 \mu\text{V}$ – premalo za resno uporabo. Ker so stopnice *enako visoke* in jih lahko poljubno seštevamo (serijska vezava spojev), dobimo z 10^4 spoji napetost $\approx 1,34 \text{ V}$, primerljivo z običajnimi napetostnimi etaloni. Realni Josephsonovi etaloni imajo tudi $\sim 10^5$ spojev za 10 V .

2.3 Naloga 3 – Metrološka piramida in moč pri 100 stopnicah [MUNI230130, naloga 3]

Podatki

$f = 65 \text{ GHz}$, $n = 100$ napetostnih stopnic.

$K_{J-90} = 483\,597,9 \text{ GHz/V}$, $R_{K-90} = 25\,812,807 \Omega$ ($i = 1$).

Vprašanje: Opiši metrološko piramido. Koliko bi bila električna moč, realizirana posredno s sekundarnima etalonoma?

1. del – metrološka piramida

Hierarhično urejena veriga etalonov: na vrhu **primarni etalon** (realizira definicijo enote), pod njim **sekundarni etaloni** (umerjeni s primarnim; večja negotovost, a odlična stabilnost), na dnu **delovni etaloni**.

Enota, ki jo vzdržuje etalon nižjega reda, izhaja iz enote etalona višjega reda – vsako merilo je torej posredno umerjeno s primarnim etalom. Josephsonov člen in kvantiziran Hallov upor sta **sekundarna** etalona: ker je realizacija osnovnih enot zahtevna, za prenos in ohranjanje enot uporabljamo ta zelo stabilna merilna sredstva.

2. korak – napetost pri 100 stopnicah

$$\Delta U = n \cdot \frac{f}{K_J} = 100 \cdot \frac{65 \text{ GHz}}{483\,597,9 \text{ GHz/V}} = 1,344092 \cdot 10^{-2} \text{ V} \approx 13,44 \text{ mV}$$

3. korak – moč

$$P = \frac{U^2}{R_K} = \frac{(1,344092 \cdot 10^{-2} \text{ V})^2}{25\,812,807 \, \Omega} = \frac{1,806 \cdot 10^{-4} \text{ V}^2}{25\,812,807 \, \Omega}$$

Rezultat

$$P = 6,998785 \text{ nW}$$

Zakaj $P = U^2/R$ in ne $P = UI$

Obe formuli sta enakovredni, a U^2/R je tu bolj neposredna: napetost in upornost *poznamo* iz kvantnih etalonov, toka pa ne merimo – ta je posledica obeh. Vstavljanje $I = U/R$ v $P = UI$ da natanko $P = U^2/R$.

2.4 Naloga 4 – Moč pri 1000 stopnicah [MUNI240604, naloga 4 in izpit 10. 06. 2026, naloga 4]

Podatki

$f = 75 \text{ GHz}$, $n = 1000$ napetostnih stopnic.

$K_{J-90} = 483\,597,9 \text{ GHz/V}$, $R_{K-90} = 25\,812,807 \, \Omega$ ($i = 1$).

Vprašanje: Opiši metrološko piramido. Koliko bi bila električna moč?

Ista naloga dvakrat

Ta naloga se pojavi identično na izpitu 04. 06. 2024 in 10. 06. 2026 – z istimi podatki. Dober znak, da je ravno ta različica verjetna tudi v prihodnje.

1. del – metrološka piramida

Enak opis kot pri Nalogi 3.

2. korak – napetost pri 1000 stopnicah

$$U = n \cdot \frac{f}{K_J} = 1000 \cdot \frac{75 \text{ GHz}}{483\,597,9 \text{ GHz/V}} = 1,5508752 \cdot 10^{-1} \text{ V} \approx 155,1 \text{ mV}$$

3. korak – moč

$$P = \frac{U^2}{R_K} = \frac{(1,5508752 \cdot 10^{-1} \text{ V})^2}{25\,812,807 \, \Omega} = \frac{2,40521 \cdot 10^{-2} \text{ V}^2}{25\,812,807 \, \Omega}$$

Rezultat

$$P = 931,79093 \text{ nW}$$

Kvadratna odvisnost – pazi pri primerjavah

Med Nalogo 3 ($n = 100$, $f = 65$ GHz) in Nalogo 4 ($n = 1000$, $f = 75$ GHz) se je napetost povečala 11,5-krat, moč pa 133-krat – ker je moč odvisna od *kvadrata* napetosti. Desetkrat več stopnic pomeni stokrat večjo moč.

2.5 Naloga 5 – Električna energija v eni uri [izpit 31. 01. 2025, naloga 4]**Podatki**

$f = 70$ GHz, $n = 10$ napetostnih stopnic.

$K_{J-90} = 483\,597,9$ GHz/V, $R_{K-90} = 25\,812,807\,\Omega$ ($i = 1$).

Za čas: $\Delta\nu_{Cs} = 9\,192\,631\,770$ Hz (prehod med hiperfinima nivojema cezija 133).

Vprašanje: Koliko bi bila vrednost električne energije v eni uri, realizirane posredno z etaloni za napetost, upornost in čas?

Kaj je pri tej nalogi novega

Prvič nastopi tudi **tretji** etalon – za čas. Energija je namreč $W = P \cdot t$, torej potrebujemo poleg napetosti in upornosti še natančno definirano časovno enoto.

1. korak – izhodiščna enačba

$$W = P \cdot \Delta t = \frac{U^2}{R_K} \cdot \Delta t$$

2. korak – napetost pri 10 stopnicah

$$U = n \cdot \frac{f}{K_J} = 10 \cdot \frac{70 \text{ GHz}}{483\,597,9 \text{ GHz/V}} = 1,4474835 \cdot 10^{-3} \text{ V} \approx 1,45 \text{ mV}$$

3. korak – realizacija časovnega intervala

Ena ura je 3600 sekund. Sekunda je realizirana z 9 192 631 770 nihaji sevanja pri prehodu med dvema hiperfinima nivojema osnovnega stanja atoma cezija 133:

$$\Delta t = 3600 \cdot \frac{9\,192\,631\,770}{\Delta\nu_{Cs}} = 3600 \text{ s}$$

Zakaj se ta izraz »pokrajša« v 3600 s

Ker je $\Delta\nu_{Cs}$ po definiciji enak 9 192 631 770 Hz, je kvocient natanko 1 s. Naloga to zapiše eksplicitno, da pokaže, *kako* je sekunda realizirana – ne le, da jo vzamemo kot dano. Formalno: štejemo $3600 \cdot 9\,192\,631\,770$ nihajev cezijevega sevanja.

4. korak – energija

$$W = \frac{(1,4474835 \cdot 10^{-3} \text{ V})^2}{25\,812,807\,\Omega} \cdot 3600 \text{ s} = \frac{2,09521 \cdot 10^{-6} \text{ V}^2}{25\,812,807\,\Omega} \cdot 3600 \text{ s}$$

$$W = 8,11693 \cdot 10^{-11} \text{ W} \cdot 3600 \text{ s}$$

Rezultat

$$W = 292,20964 \text{ nWs}$$

$$(\text{oz. } 2,922 \cdot 10^{-7} \text{ Ws} = 8,12 \cdot 10^{-11} \text{ Wh})$$

Vse tri enote naenkrat

Ta naloga lepo pokaže moč novega SI: energijo – izpeljano enoto – realiziramo *izključno* iz naravnih konstant, brez enega samega fizičnega etalona:

$$W = \frac{U^2}{R} t \quad \Rightarrow \quad \underbrace{\left(\frac{nf}{K_J} \right)^2}_{h, e, \text{ frekvenca}} \cdot \underbrace{\frac{1}{R_K}}_{h, e} \cdot \underbrace{t}_{\Delta\nu_{Cs}}$$

V ozadju so samo h, e in $\Delta\nu_{Cs}$ – vse tri fiksirane konstante.

3 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

3.1 Kar se je treba naučiti na pamet

Amper: tok, ki ustreza $\frac{1}{1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19}}$ osnovnih nabojev v sekundi.

Vežan na: e in $\Delta\nu_{\text{Cs}}$.

Josephsonov člen: dva šibko sklopljena superprevodnika, obsevana z mikrovalovi $\Rightarrow$ stopničasta UI karakteristika. $\Delta U = \frac{h}{2e}f = \frac{f}{K_J}$.

Kvantni Hallov upor: 2D elektronski plin, $B > 2\text{ T}$, $T < 1\text{ K}$ $\Rightarrow$ stopničasta karakteristika. $R_{H,i} = \frac{R_K}{i}$, $R_K = \frac{h}{e^2}$.

Metrološka piramida: primarni $\rightarrow$ sekundarni $\rightarrow$ delovni etaloni; sledljivost navzgor do primarnega.

3.2 Formule

Veličina	Formula	Konstante
višina stopnice	$\Delta U = \frac{f}{K_J}$	$K_J = 483\,597,9\text{ GHz/V}$
napetost	$U = n \frac{f}{K_J}$	
upornost	$R_{H,i} = \frac{R_K}{i}$	$R_K = 25\,812,807\,\Omega$
tok	$I = \frac{U}{R_K}$	
moč	$P = \frac{U^2}{R_K}$	
energija	$W = \frac{U^2}{R_K} t$	$\Delta\nu_{\text{Cs}} = 9\,192\,631\,770\text{ Hz}$

3.3 Pregled vseh rešenih nalog – za hitro kontrolo

Naloga	f	n	U	Iščemo	Rezultat
1	70 GHz	1	145 μV	tok	5,6076177 nA
2	65 GHz	10 ⁴	1,344 V	tok	52,070736 μA
3	65 GHz	100	13,44 mV	moč	6,998785 nW
4	75 GHz	1000	155,1 mV	moč	931,79093 nW
5	70 GHz	10	1,45 mV	energija (1 h)	292,20964 nWs

3.4 Najpogostejše napake

1. **Pozabljeno množenje s številom stopnic n .** Naloga skoraj vedno navede $n > 1$; ΔU je le *ena* stopnica.
2. **Napačna interpretacija »najvišje stopnice«.** To pomeni $i = 1$, torej $R_H = R_K$ (največja upornost), ne največji i .
3. **Prezgodnje zaokroževanje.** Konstanti sta podani na 7–8 mest – zaokroževanje vmesnih rezultatov na tri mesta izniči smisel kvantnih etalonov.
4. **Zamenjava $P = U^2/R$ in $P = UI$ brez preračuna toka.** Obe sta pravilni, a U^2/R je krajša pot.
5. **Enote pri $\Delta U = f/K_J$.** K_J je v GHz/V, zato mora biti f v GHz – rezultat je takrat neposredno v voltih.
6. **Zamenjava konstant e in h v definiciji ampera.** Amper je vezan na e in $\Delta\nu_{Cs}$; h nastopa pri kilogramu (in v konstantah K_J , R_K , a ne v definiciji ampera).
7. **Kvadratna odvisnost moči.** Podvojitev števila stopnic *početreri* moč.

Konec Tipa 5 – 5 rešenih nalog (6 pojavitev na izpitih)

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 6

Referenčno in nazivno območje
za vplivno veličino frekvenco

7 rešenih nalog iz izpitov 2020–2025

podtipa 6a–6b

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Kaj sta referenčno in nazivno območje	2
1.2	Zakaj frekvenca sploh vpliva	2
1.3	Dve ključni formuli	3
1.4	Od odzivnega časa do mejne frekvence	3
1.5	Določitev $m_{U,\min}$ – najbolj neugoden primer	3
1.6	Postopek za voltmetre – vedno isti štirje koraki	4
1.7	Skica poteka spremembe kazanja	4
2	Podtip 6a: Certifikat soupora (fazni in amplitudni pogoji)	5
2.1	Naloga 1 – Referenčno in nazivno območje po faznem pogoju [MUNI200821, naloga 2]	5
2.2	Naloga 2 – Dva pogoja hkrati [MUNI220125, naloga 1]	6
3	Podtip 6b: Referenčno in nazivno območje voltmetra	7
3.1	Naloga 3 – Voltmeter s $T_a = 10 \mu s$ (98%) [MUNI220825, naloga 2]	7
3.2	Naloga 4 – Voltmeter s $T_a = 10 \mu s$ (znotraj 1%) [MUNI230111, naloga 2]	8
3.3	Naloga 5 – Voltmeter s $T_a = 5 \mu s$ in $U_D = 10 V$ [MUNI240117, naloga 3]	8
3.4	Naloga 6 – Voltmeter s $T_a = 11 \mu s$ [izpit 31.01.2025, naloga 2]	9
3.5	Naloga 7 – Do katere frekvence zaupamo meritvi? [izpit 11.06.2025, naloga 2]	10
4	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	12
4.1	Ključne formule	12
4.2	Koeficienti, ki jih je vredno poznati	12
4.3	Pregled vseh rešenih nalog – za hitro kontrolo	12
4.4	Odločitveno drevo	13
4.5	Najpogostejše napake	13

1 Teoretični uvod

1.1 Kaj sta referenčno in nazivno območje

Vsak instrument deluje pravilno le v določenih pogojih. **Vplivna veličina** je vsaka zunanja količina, ki vpliva na meritev, a je sama ne merimo – npr. temperatura, vlaga ali (v teh nalogah) **frekvenca** merjenega signala.

Območje	Pomen	Dopustni pogrešek
referenčno	pogoji, pri katerih veljajo <i>osnovne</i> specifikacije instrumenta	vpliv frekvenca je <i>zanemarljiv</i> proti mejnemu pogrešku M_U
nazivno	pogoji, pri katerih instrument še vedno lahko uporabljamo	dopusten je <i>dodaten</i> pogrešek, tipično še enkrat M_U

Analogija

Referenčno območje je kot »zajamčena natančnost pri sobni temperaturi«, nazivno pa »še vedno deluje, a z večjo negotovostjo«. Zunaj nazivnega območja proizvajalec ne jamči ničesar.

1.2 Zakaj frekvenca sploh vpliva

Instrument (voltmeter, soupór) se obnaša kot **člen 1. reda** – pri višjih frekvencah:

- **amplituda upade** (amplitudna karakteristika),
- **faza se zamakne** (fazna karakteristika).

Oboje izhaja iz iste prenosne funkcije:

$$\underline{G}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega\tau} = \frac{1 - j\omega\tau}{1 + \omega^2\tau^2}$$

Izpeljava obeh karakteristik

Ulomek racionaliziramo – števec in imenovalec pomnožimo s konjugirano vrednostjo $(1 - j\omega\tau)$:

$$\frac{1}{1 + j\omega\tau} \cdot \frac{1 - j\omega\tau}{1 - j\omega\tau} = \frac{1 - j\omega\tau}{1 + \omega^2\tau^2}$$

Zdaj sta realni in imaginarni del ločena:

$$\Re(G) = \frac{1}{1 + \omega^2\tau^2}, \quad \Im(G) = \frac{-\omega\tau}{1 + \omega^2\tau^2}$$

Amplitudna karakteristika je absolutna vrednost:

$$|G| = \sqrt{\Re^2 + \Im^2} = \frac{\sqrt{1 + \omega^2\tau^2}}{1 + \omega^2\tau^2} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}$$

Fazna karakteristika pa iz razmerja obeh delov:

$$\tan \varphi = \frac{\Im(G)}{\Re(G)} = -\omega\tau \quad \Rightarrow \quad \varphi = -\arctan(\omega\tau)$$

1.3 Dve ključni formuli

Za fazni pogoj (soupori)

$$\tan \varphi = \omega \tau = 2\pi f \tau \quad \Rightarrow$$

$$f = \frac{\tan \varphi}{2\pi \tau}$$

Za amplitudni pogoj (voltmetri, soupori)

$$\frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_m)^2}} = 1 - m \quad \Rightarrow$$

$$f = f_m \sqrt{\left(\frac{1}{1 - m}\right)^2 - 1}$$

kjer je m dopustni relativni upad amplitude.

1.4 Od odzivnega časa do mejne frekvence

Naloge o voltmetrih podajo dinamiko z **odzivnim časom** T_a , ne s τ . Pretvorba (glej Tip 2):

$$\tau = \frac{T_a}{-\ln m_a}, \quad f_m = \frac{1}{2\pi \tau} = \frac{-\ln m_a}{2\pi T_a}$$

Formulacija v nalogi	m_a	$-\ln m_a$
»doseže 98% končnega odklona«	0,02	$\ln 50 = 3,912$
»vniha se znotraj 1% končnega odklona«	0,01	$\ln 100 = 4,605$

Pozor

To je najpogostejša napaka tega tipa. »98% odklona« in »znotraj 1%« nista isto: prvo da $\ln 50$, drugo $\ln 100$. Razlika v končnem rezultatu je 18% – primerjaj Nalogi 3 in 4, ki imata isti $T_a = 10 \mu\text{s}$, a različna rezultata (4,83 proti 5,69 kHz).

1.5 Določitev $m_{U,\min}$ – najbolj neugoden primer

Mejni pogrešek instrumenta je podan kot $M_U = \pm(a\% U + b\% U_D)$. Relativno glede na doseg:

$$m_U = \frac{M_U}{U_D} = a\% \cdot \frac{U}{U_D} + b\%$$

Ta izraz je **najmanjši**, ko je U najmanjši – vendar naloge vzamejo *najbolj neugoden* primer, ko je merjena veličina **blizu merilnega dosega** ($U \approx U_D$):

$$m_{U,\min} = a\% + b\%$$

Zakaj ravno $U \approx U_D$

Pri $U \approx U_D$ je *relativni* mejni pogrešek najmanjši (oba člena sta relativno enako pomembna), zato je zahteva najstrožja in referenčno območje najožje. Ker mora specifikacija veljati za *vse* meritve, moramo izbrati najbolj neugoden primer.

Praktično: pri vseh nalogah tega tipa preprosto **seštej oba odstotka**. Npr. $M_U = \pm(0,2\%U + 0,1\%U_D)$ da $m_{U,\min} = 0,002 + 0,001 = 3 \cdot 10^{-3}$.

1.6 Postopek za voltmetre – vedno isti štirje koraki

1. $m_{U,\min} = a\% + b\%$ (seštej odstotka iz M_U)
2. $f_m = \frac{-\ln m_a}{2\pi T_a}$ (pazi: $\ln 50$ ali $\ln 100$)
3. **Referenčno območje:** $f_1 = f_m \sqrt{\left(\frac{1}{1 - m_{U,\min}}\right)^2 - 1}$
4. **Nazivno območje:** $f_2 = f_m \sqrt{\left(\frac{1}{1 - 2m_{U,\min}}\right)^2 - 1}$

Bližnjici, ki prihranita čas

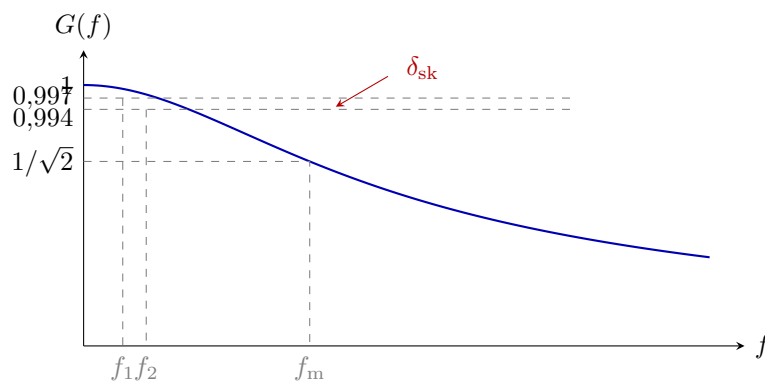
Pri $m_{U,\min} = 3 \cdot 10^{-3}$ (kar velja v štirih od petih nalog!) sta korenska faktorja *vedno* enaka:

$$\sqrt{\left(\frac{1}{0,997}\right)^2 - 1} = 0,07763, \quad \sqrt{\left(\frac{1}{0,994}\right)^2 - 1} = 0,11004$$

Torej: $f_1 = 0,07763 f_m$ in $f_2 = 0,110 f_m$. Ko enkrat izračunaš f_m , sta odgovora takojšnja.

1.7 Skica poteka spremembe kazanja

Naloge skoraj vedno zahtevajo skico. Nariši amplitudno karakteristiko $G(f)$, ki od 1 monotono pada proti 0, ter označi:



kjer je $\delta_{sk} = \frac{\Delta U_{sk}}{U_{vh}}$ relativna sprememba kazanja. Referenčno območje je $0 \dots f_1$, nazivno $f_1 \dots f_2$.

2 Podtip 6a: Certifikat soupora (fazni in amplitudni pogoj)

Kaj je soupor in zakaj šteje faza

Soupor (shunt) je natančen upor, s katerim merimo tok tako, da merimo padec napetosti na njem. Pri izmeničnem toku ima soupor tudi majhno parazitno induktivnost, zato se med tokom in napetostjo pojavi **fazni zamik** – kar pri merjenju moči ali fazno občutljivih meritvah povzroči pogrešek. Zato certifikat soupora navaja, do katere frekvenca je ta zamik še sprejemljiv.

2.1 Naloga 1 – Referenčno in nazivno območje po faznem pogoju [MUNI200821, naloga 2]

Podatki

Soupor s časovno konstanto $\tau = 50 \text{ ns}$ (člen 1. reda).

Referenčno območje: fazni zamik med merjenim tokom in napetostjo $< 1^\circ$.

Nazivno območje: dopustna meja za kot se lahko poveča še za 1° .

Vprašanje: Kaj bi moralo pisati na certifikatu soupora za vplivno veličino frekvenco?

1. korak – fazna karakteristika

Iz prenosne funkcije člena 1. reda (izpeljava v uvodu):

$$\underline{G}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega\tau} = \frac{1 - j\omega\tau}{1 + \omega^2\tau^2} \quad \Rightarrow \quad \tan \varphi = \frac{\Im(G)}{\Re(G)} = -\omega\tau$$

Zanima nas velikost zamika, zato delamo z $|\tan \varphi| = \omega\tau$.

2. korak – frekvenca za fazni zamik 1° (referenčno območje)

$$\tan \varphi = \omega\tau = 2\pi f\tau \quad \Rightarrow \quad f = \frac{\tan \varphi}{2\pi\tau} = \frac{\tan(1^\circ)}{2\pi \cdot 50 \text{ ns}} = \frac{0,017455}{3,1416 \cdot 10^{-7} \text{ s}}$$

$$f = 55,561 \text{ kHz}$$

3. korak – frekvenca za fazni zamik 2° (nazivno območje)

Dopustna meja se poveča za 1° , torej skupno 2° :

$$f = \frac{\tan(2^\circ)}{2\pi\tau} = \frac{0,034921}{3,1416 \cdot 10^{-7} \text{ s}} = 111,156 \text{ kHz}$$

4. korak – spodnja meja

Spodnja meja obeh območij je 0 Hz – pri enosmernem toku je kotni pogrešek natanko nič.

Rezultat

Na certifikatu soupora bi bilo označeno:

$$f = \underline{0 \text{ Hz} \dots 55 \text{ kHz} \dots 111 \text{ kHz}}$$

Podčrtani del je **referenčno** območje, celoten zapis pa sega do meje **nazivnega** območja.

Zakaj se meja skoraj podvoji

Pri majhnih kotih velja $\tan \varphi \approx \varphi$ (v radianih), zato je frekvenca skoraj *linearно* sorazmerna s kotom. Podvojitve dopustnega kota torej skoraj podvoji mejno frekvenco ($55,56 \rightarrow 111,16$, razmerje 2,0007).

2.2 Naloga 2 – Dva pogoja hkrati [MUNI220125, naloga 1]**Podatki**

Soupor s časovno konstanto $\tau = 62 \text{ ns}$ (člen 1. reda).

Referenčno območje mora izpolnjevati **dva** pogoja:

- fazni zamik med merjenim tokom in napetostjo $< 9^\circ$
- upad amplitude napetosti s frekvenco $< 1\%$

Vprašanje: Kaj bi moralo pisati na certifikatu soupora za referenčno območje?

Ključna ideja: strožji pogoj zmaga

Ko sta podana dva pogoja hkrati, morata biti **oba** izpolnjena. Vsak da svojo mejno frekvenco – referenčno območje pa sega le do **manjše** od obeh, saj je pri višji frekvenci vsaj eden od pogojev že kršen.

1. korak – mejna frekvenca iz amplitudnega pogoja

Upad amplitude manj kot 1% pomeni $|G| \geq 0,99$:

$$0,99 = \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi f\tau)^2}} \quad \Rightarrow \quad f = \frac{1}{2\pi\tau} \sqrt{\left(\frac{1}{0,99}\right)^2 - 1}$$

$$f = \frac{1}{2\pi \cdot 62 \text{ ns}} \cdot \sqrt{1,020304 - 1} = 2,5670 \text{ MHz} \cdot 0,142493 = 365,780 \text{ kHz}$$

2. korak – mejna frekvenca iz faznega pogoja

$$f = \frac{\tan(9^\circ)}{2\pi\tau} = \frac{0,158384}{2\pi \cdot 62 \text{ ns}} = 406,575 \text{ kHz}$$

3. korak – katera meja velja

$$365,780 \text{ kHz} < 406,575 \text{ kHz}$$

Zgornjo mejo referenčnega območja določa **amplitudna** karakteristika, ker da nižjo frekvenco – torej je amplitudni pogoj strožji.

4. korak – spodnja meja

Pri 0 Hz sta *oba* pogreška (kotni in amplitudni) enaka nič.

Rezultat

Na certifikatu soupora bi bilo označeno:

$$f = \underline{0 \text{ Hz} \dots 365 \text{ kHz}}$$

Zgornjo mejo referenčnega območja določa amplitudni pogoj (1% upada), ne fazni.

Pozor

Ne izračunaj samo enega pogoja in končaj! Naloga ima **dva** pogoja prav zato, da preveri, ali znaš izbrati strožjega. Vedno izračunaj *oba* in vzemi manjšo frekvenco.

3 Podtip 6b: Referenčno in nazivno območje voltmetra

Skupna struktura vseh nalog tega podtipa

Vse štiri naloge (3–6) so **strukturno identične** – razlikujejo se le v T_a , kriteriju ($\ln 50$ ali $\ln 100$) in koeficientih v M_U . Postopek je vedno enak (štirje koraki iz uvoda), zato je smiselno enkrat dobro razumeti eno nalogo, ostale pa rešiti mehanično.

3.1 Naloga 3 – Voltmeter s $T_a = 10 \mu s$ (98%) [MUNI220825, naloga 2]

Podatki

Voltmeter meri temensko vrednost: $M_U = \pm(0,2\% U + 0,1\% U_D)$, $U_D = 1 V$.

Odziv na napetostno stopnico: člen 1. reda, doseže 98% končnega odklona v času $T_a = 10 \mu s$.

Vprašanje: Določi referenčno in nazivno območje uporabe za vplivno veličino frekvenco. Skiciraj potek spremembe kazanja.

1. korak – najmanjši relativni mejni pogrešek

Najbolj neugoden primer je, ko je merjena veličina blizu dosega ($U \approx U_D$):

$$m_{U,\min} = \frac{M_U}{U_D} = 2 \cdot 10^{-3} + 1 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{U_D}{U_D} = 3 \cdot 10^{-3}$$

2. korak – mejna frekvenca iz odzivnega časa

Kriterij »98% odklona« pomeni $0,98 U_0 = U_0(1 - e^{-T_a/\tau})$, torej $e^{-T_a/\tau} = 0,02$:

$$\tau = \frac{T_a}{\ln 50} = \frac{10 \mu s}{3,912} = 2,556 \mu s$$

$$f_m = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{\ln 50}{2\pi T_a} = 62,262 \text{ kHz}$$

3. korak – referenčno območje

Meja je tam, kjer sprememba kazanja doseže mejni pogrešek – torej ko amplituda upade za $m_{U,\min}$:

$$\frac{1}{\sqrt{1 + (f_1/f_m)^2}} = 1 - m_{U,\min} = 0,997$$

$$f_1 = f_m \sqrt{\left(\frac{1}{0,997}\right)^2 - 1} = 0,07763 \cdot f_m = 4,834 \text{ kHz}$$

4. korak – nazivno območje

V nazivnem območju je dopustno odstopanje povečano še za vrednost mejnega pogreška, torej $\Delta U_{sk,\max} \leq 2M_U$:

$$\frac{1}{\sqrt{1 + (f_2/f_m)^2}} = 1 - 2m_{U,\min} = 0,994$$

$$f_2 = f_m \sqrt{\left(\frac{1}{0,994}\right)^2 - 1} = 0,110 \cdot f_m = 6,851 \text{ kHz}$$

Rezultat**Referenčno območje:** 0 Hz ... 4,83 kHz**Nazivno območje:** 4,83 kHz ... 6,85 kHz**3.2 Naloga 4 – Voltmeter s $T_a = 10 \mu\text{s}$ (znotraj 1%) [MUNI230111, naloga 2]****Podatki**Isti voltmeter kot v Nalogi 3: $M_U = \pm(0,2\% U + 0,1\% U_D)$, $U_D = 1 \text{ V}$.V časovnem prostoru se voltmeter v odzivu na napetostno stopnico *vniha znotraj* 1% končnega odklona v času $T_a = 10 \mu\text{s}$.**Vprašanje:** Določi referenčno in nazivno območje. Skiciraj.**Pozor****Pozor – razlika proti Nalogi 3!** Tu je kriterij »znotraj 1%« ($m_a = 0,01$, torej $\ln 100$), prej pa »doseže 98%« ($m_a = 0,02$, torej $\ln 50$). Isti $T_a = 10 \mu\text{s}$, a različen rezultat.**1. korak – $m_{U,\min}$** Enako kot prej (isti M_U):

$$m_{U,\min} = 2 \cdot 10^{-3} + 1 \cdot 10^{-3} = 3 \cdot 10^{-3}$$

2. korak – mejna frekvenca

$$\tau = \frac{T_a}{\ln 100} = \frac{10 \mu\text{s}}{4,605} = 2,172 \mu\text{s} \quad \Rightarrow \quad f_m = \frac{\ln 100}{2\pi T_a} = 73,294 \text{ kHz}$$

3.–4. korak – obe mejiKer je $m_{U,\min}$ isti kot v Nalogi 3, sta korenska faktorja identična:

$$f_1 = 0,07763 \cdot 73,294 \text{ kHz} = 5,690 \text{ kHz}$$

$$f_2 = 0,110 \cdot 73,294 \text{ kHz} = 8,065 \text{ kHz}$$

Rezultat**Referenčno območje:** 0 Hz ... 5,69 kHz**Nazivno območje:** 5,69 kHz ... 8,07 kHz**Primerjava z Nalogo 3 – zakaj je tu širše**Kriterij »znotraj 1%« je *strožji* od »doseže 98%«, zato mora biti instrument *hitrejši*, da isti T_a doseže. Hitrejši instrument $\Rightarrow$ manjši $\tau \Rightarrow$ višja $f_m \Rightarrow$ **širše** območje uporabe. Razmerje je natanko $\ln 100 / \ln 50 = 1,177$, torej 18%.**3.3 Naloga 5 – Voltmeter s $T_a = 5 \mu\text{s}$ in $U_D = 10 \text{ V}$ [MUNI240117, naloga 3]**

Podatki

Voltmeter meri temensko vrednost: $M_U = \pm(0,1\% U + 0,2\% U_D)$, $U_D = 10 \text{ V}$.

Člen 1. reda, doseže 98% končnega odklona v času $T_a = 5 \mu\text{s}$.

Vprašanje: Določi referenčno in nazivno območje. Skiciraj.

1. korak – $m_{U,\min}$

Koeficienta sta zamenjana (0,1% pri U , 0,2% pri U_D), a vsota ostane ista:

$$m_{U,\min} = 1 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 10^{-3} = 3 \cdot 10^{-3}$$

Zakaj tako?

Ker pri najbolj neugodnem primeru velja $U \approx U_D$, se oba člena *seštejeta* ne glede na to, kateri koeficient pripada kateri veličini. Zato je $U_D = 10 \text{ V}$ (namesto 1 V) tu **brez vpliva** na rezultat.

2. korak – mejna frekvenca

$$\tau = \frac{5 \mu\text{s}}{\ln 50} = 1,278 \mu\text{s} \quad \Rightarrow \quad f_m = \frac{\ln 50}{2\pi \cdot 5 \mu\text{s}} = 124,524 \text{ kHz}$$

3.–4. korak – obe meji

$$f_1 = 0,07763 \cdot 124,524 \text{ kHz} = 9,667 \text{ kHz}$$

$$f_2 = 0,110 \cdot 124,524 \text{ kHz} = 13,703 \text{ kHz}$$

Rezultat

Referenčno območje: 0 Hz ... 9,67 kHz

Nazivno območje: 9,67 kHz ... 13,70 kHz

3.4 Naloga 6 – Voltmeter s $T_a = 11 \mu\text{s}$ [izpit 31.01.2025, naloga 2]**Podatki**

Voltmeter meri temensko vrednost: $M_U = \pm(0,15\% U + 0,15\% U_D)$, $U_D = 1 \text{ V}$.

Člen 1. reda, doseže 98% končnega odklona v času $T_a = 11 \mu\text{s}$.

Vprašanje: Določi referenčno območje uporabe. Do katere frekvence v nazivnem območju še lahko uporabljamo voltmeter?

1. korak – $m_{U,\min}$

$$m_{U,\min} = 1,5 \cdot 10^{-3} + 1,5 \cdot 10^{-3} = 3 \cdot 10^{-3}$$

2. korak – mejna frekvenca

$$\tau = \frac{11 \mu\text{s}}{\ln 50} = 2,812 \mu\text{s} \quad \Rightarrow \quad f_m = \frac{\ln 50}{2\pi \cdot 11 \mu\text{s}} = 56,602 \text{ kHz}$$

3.–4. korak – obe meji

$$f_1 = 0,07763 \cdot 56,602 \text{ kHz} = 4,394 \text{ kHz}$$

$$f_2 = 0,110 \cdot 56,602 \text{ kHz} = 6,228 \text{ kHz}$$

Rezultat

Referenčno območje: 0 Hz ... 4,39 kHz

Nazivno območje: 4,39 kHz ... 6,23 kHz

V nazivnem območju lahko voltmeter uporabljamo do **6,23 kHz**.

3.5 Naloga 7 – Do katere frekvence zaupamo meritvi? [izpit 11. 06. 2025, naloga 2]

Podatki

Voltmeter meri temensko vrednost: $M_U = \pm(0,1\% U + 0,1\% U_D)$, $U_D = 1 \text{ V}$.

Člen 1. reda, doseže 98% končnega odklona v času $T_a = 20 \mu\text{s}$.

Vprašanje: Do katere frekvence signala lahko uporabljamo voltmeter, da bomo zaupali meritvi z danimi specifikacijami instrumenta? Skiciraj potek spremembe kazanja.

Pozor

Uradna rešitev za to nalogo ni na voljo. Formulacija »da bomo *zaupali* meritvi z danimi specifikacijami« pomeni, da mora vpliv frekvence ostati znotraj podanega mejnega pogreška – torej sprašuje po **referenčnem** območju.

1. korak – $m_{U,\min}$

Pozor: tu sta koeficienta 0,1% in 0,1%, ne 0,2% in 0,1% kot v prejšnjih nalogah:

$$m_{U,\min} = 1 \cdot 10^{-3} + 1 \cdot 10^{-3} = 2 \cdot 10^{-3}$$

2. korak – mejna frekvenca

$$\tau = \frac{20 \mu\text{s}}{\ln 50} = 5,112 \mu\text{s} \quad \Rightarrow \quad f_m = \frac{\ln 50}{2\pi \cdot 20 \mu\text{s}} = 31,131 \text{ kHz}$$

3. korak – referenčno območje

Ker je $m_{U,\min}$ tokrat drugačen, moramo korenski faktor izračunati na novo:

$$\sqrt{\left(\frac{1}{1 - 2 \cdot 10^{-3}}\right)^2 - 1} = \sqrt{\left(\frac{1}{0,998}\right)^2 - 1} = 0,06334$$

$$f_1 = 0,06334 \cdot 31,131 \text{ kHz} = 1,972 \text{ kHz}$$

4. korak – nazivno območje (za popolnost)

$$\sqrt{\left(\frac{1}{0,996}\right)^2 - 1} = 0,08971 \quad \Rightarrow \quad f_2 = 0,08971 \cdot 31,131 \text{ kHz} = 2,793 \text{ kHz}$$

Rezultat

Voltmetru lahko **zaupamo do 1,97 kHz** (referenčno območje).

Nazivno območje sega do 2,79 kHz – tam je še uporaben, a z večjo negotovostjo.

Zakaj je to območje najožje od vseh

Dva razloga se seštevata: (1) $T_a = 20 \mu s$ je najdaljši med vsemi nalogami $\Rightarrow$ najnižja f_m ; (2) $m_{U,\min} = 2 \cdot 10^{-3}$ je najmanjši $\Rightarrow$ *strožja* zahteva $\Rightarrow$ manjši korenski faktor. **Boljši instrument (manjši mejni pogrešek) ima paradoksalno ožje referenčno območje** – ker mora izpolnjevati strožjo specifikacijo.

4 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

4.1 Ključne formule

Situacija	Formula
fazna karakteristika	$\varphi = -\arctan(\omega\tau), \quad \tan \varphi = 2\pi f\tau$
frekvenca iz faznega pogoja	$f = \frac{\tan \varphi}{2\pi\tau}$
amplitudna karakteristika	$ G = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_m)^2}}$
frekvenca iz amplitudnega pogoja	$f = f_m \sqrt{\left(\frac{1}{1-m}\right)^2 - 1}$
τ iz odzivnega časa	$\tau = \frac{T_a}{-\ln m_a}$
mejna frekvenca	$f_m = \frac{-\ln m_a}{2\pi T_a}$
relativni mejni pogrešek	$m_{U,\min} = a\% + b\% \quad (\text{pri } U \approx U_D)$

4.2 Koefficienti, ki jih je vredno poznati

$m_{U,\min}$	f_1/f_m (referenčno)	f_2/f_m (nazivno)
$3 \cdot 10^{-3}$	0,07763	0,11004
$2 \cdot 10^{-3}$	0,06334	0,08971

Kriterij odzivnega časa	$-\ln m_a$	$f_m \cdot T_a$
»doseže 98%«	$\ln 50 = 3,9120$	0,6226
»znotraj 1%«	$\ln 100 = 4,6052$	0,7329

4.3 Pregled vseh rešenih nalog – za hitro kontrolo

Naloga	τ ali T_a	kriterij	f_m	referenčno	nazivno
1 (soupor)	$\tau = 50 \text{ ns}$	$1^\circ / 2^\circ$	–	0 ... 55 kHz	... 111 kHz
2 (soupor)	$\tau = 62 \text{ ns}$	9° in 1%	–	0 ... 365 kHz	–
3	$T_a = 10 \mu\text{s}$	98%	62,26 kHz	0 ... 4,83 kHz	... 6,85 kHz
4	$T_a = 10 \mu\text{s}$	1%	73,29 kHz	0 ... 5,69 kHz	... 8,07 kHz
5	$T_a = 5 \mu\text{s}$	98%	124,52 kHz	0 ... 9,67 kHz	... 13,70 kHz
6	$T_a = 11 \mu\text{s}$	98%	56,60 kHz	0 ... 4,39 kHz	... 6,23 kHz
7	$T_a = 20 \mu\text{s}$	98%	31,13 kHz	0 ... 1,97 kHz	... 2,79 kHz

4.4 Odločitveno drevo

1. **Soupor ali voltmeter?** Soupor $\rightarrow$ podan je τ neposredno, pogoj je v stopinjah ali odstotkih. Voltmeter $\rightarrow$ podan je T_a , najprej ga pretvori v f_m .
2. **Koliko pogojev?** Če sta dva (fazni in amplitudni), izračunaj oba in vzemi **manjšo** frekvenco.
3. **Kateri kriterij za T_a ?** »98%« $\rightarrow \ln 50$; »znotraj 1%« $\rightarrow \ln 100$.
4. **Seštej odstotka** iz $M_U \rightarrow$ dobiš $m_{U,\min}$.
5. **Referenčno:** $1 - m$. **Nazivno:** $1 - 2m$.

4.5 Najpogostejše napake

1. **Zamenjava $\ln 50$ in $\ln 100$.** »Doseže 98%« $\neq$ »znotraj 1%« – razlika 18% v rezultatu.
2. **Pri dveh pogojih izračunaš samo enega.** Vedno oba, nato manjša frekvenca.
3. **Pozabljen faktor 2 pri nazivnem območju:** $1 - 2m$, ne $1 - m$.
4. **Uporaba φ v stopinjah namesto $\tan \varphi$.** Pri majhnih kotih je razlika majhna, a formalno napačno – vedno $f = \tan \varphi / (2\pi\tau)$.
5. **$m_{U,\min}$ izračunan pri napačnem U .** Vzemi najbolj neugoden primer $U \approx U_D$, torej preprosto seštej oba odstotka.
6. **Pozabljena spodnja meja 0 Hz.** Območje se vedno začne pri enosmernem signalu, kjer je pogrešek nič.
7. **Zamenjava τ in f_m :** $f_m = 1/(2\pi\tau)$, ne $1/\tau$.

Konec Tipa 6 – 7 rešenih nalog (podtipa 6a–6b)

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 7

Primerjalna metoda
tokovna in napetostna

5 rešenih nalog iz izpitov 2021–2024

podtipa 7a–7b

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Ideja primerjalne metode	2
1.2	Izpeljava obeh razmerij	2
1.3	Ključna prednost: pogrešek instrumenta se pokrajša	3
1.4	Negotovost razmerja – osrednja formula	3
1.5	Formula za zahtevano ločljivost (podtipa 7a in 7b, naloge 1, 2, 4)	3
1.6	Kje vzeti vrednost X	4
2	Podtip 7a: Tokovna primerjalna metoda	5
2.1	Naloga 1 – Zahtevana ločljivost ampermetra [MUNI210506, naloga 2]	5
2.2	Naloga 2 – Ista naloga z drugimi podatki [MUNI220202, naloga 2]	6
3	Podtip 7b: Napetostna primerjalna metoda	6
3.1	Naloga 3 – Kako se spremeni negotovost, če upora nista blizu [MUNI230125, naloga 1]	6
3.2	Naloga 4 – Zahtevana ločljivost voltmetra [MUNI230606, naloga 3]	8
3.3	Naloga 5 – Merilni rezultat z efektivnim številom stopenj [MUNI240202, naloga 2]	9
4	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	11
4.1	Ključne formule	11
4.2	Postopek za naloge o zahtevani ločljivosti	11
4.3	Pregled vseh rešenih nalog	11
4.4	Najpogostejše napake	11

1 Teoretični uvod

1.1 Ideja primerjalne metode

Namesto da bi upornost merili absolutno, jo **primerjamo** z referenčno (znano) upornostjo. Merimo torej *razmerje* dveh veličin – in ravno v tem je moč metode: če se instrument pri obeh meritvah zmoti *enako*, se pogrešek v kvocientu **pokrajša**.

	Tokovna metoda	Napetostna metoda
vir	napetostni (U_0 stabilen)	tokovni (I_p stabilen)
vezava uporov	vzporedno	zaporedno
kaj je enako	napetost na obeh	tok skozi oba
kaj merimo	tokova I_1, I_2 (ampermeter)	napetosti U_1, U_2 (voltmeter)
razmerje	$r_x = \frac{R_1}{R_2} = \frac{I_2}{I_1}$	$r_x = \frac{R_1}{R_2} = \frac{U_1}{U_2}$

Pozor

Pazi na obrnjeno razmerje pri tokovni metodi! Pri vzporedni vezavi teče *večji* tok skozi *manjši* upor, zato je $R_1/R_2 = I_2/I_1$ – indeksa sta zamenjana. Pri napetostni metodi pa je razmerje »naravno«: $R_1/R_2 = U_1/U_2$.

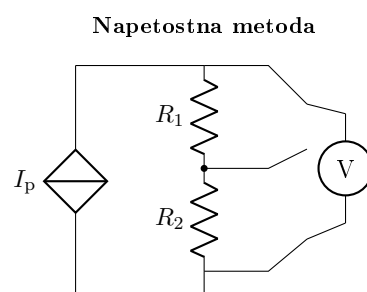
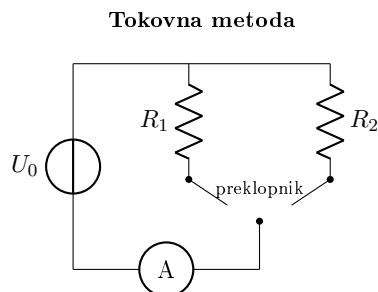
1.2 Izpeljava obeh razmerij

Tokovna metoda – upora sta vzporedna na skupni napetosti U_0 :

$$U_0 = I_1 R_1 = I_2 R_2 \quad \Rightarrow \quad \frac{R_1}{R_2} = \frac{I_2}{I_1} = r_x$$

Napetostna metoda – skozi oba teče isti tok I_0 :

$$I_0 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{R_1}{R_2} = \frac{U_1}{U_2} = r_x$$



1.3 Ključna prednost: pogrešek instrumenta se pokrajša

Zakaj sta upora blizu skupaj tako pomembna

Instrument ima lastni pogrešek $E(X)$, ki je odvisen od odčitka. Če sta *oba* odčitka skoraj enaka ($X_1 \approx X_2$), je tudi pogrešek pri obeh skoraj enak ($E(X_1) \approx E(X_2)$) – v kvocientu X_1/X_2 se torej **pokrajša**:

$$r_x = \frac{X_1 + E(X_1)}{X_2 + E(X_2)} \approx \frac{X_1}{X_2} \quad (\text{če } E(X_1) \approx E(X_2))$$

Ostane le **negotovost zaradi ločljivosti** instrumenta, ki je bistveno manjša od njegovega lastnega pogreška.

Če pa sta upora narazen (npr. 5%), sta odčitka različna, pogreška se ne pokrajšata, in v negotovost moramo vključiti *celoten* mejni pogrešek instrumenta. Rezultat je za red velikosti slabši – glej Nalogo 3.

Pozor

Praktično pravilo: primerjalna metoda je smiselna le, kadar je relativna razlika med uporoma **manjša od 1%**:

$$\delta = \frac{R_x - R_N}{R_N}, \quad |\delta| < 1\%$$

1.4 Negotovost razmerja – osrednja formula

Ker je r_x kvocient dveh veličin, se **relativne** negotovosti seštevajo kvadratno:

$$w_c(r_x) = \frac{u(r_x)}{r_x} = \sqrt{\left[\frac{u(X_1)}{X_1}\right]^2 + \left[\frac{u(X_2)}{X_2}\right]^2}$$

Ker sta odčitka skoraj enaka in isti instrument obakrat prispeva *isto* negotovost ločljivosti:

$$w_c(r_x) \approx \sqrt{2} \cdot \frac{u(X)_q}{X}$$

Negotovost zaradi ločljivosti

Ločljivost Q je *razpetina* zadnjega mesta, zato pri enakomerni porazdelitvi:

$$u(X)_q = \frac{Q}{2\sqrt{3}}$$

Zakaj $2\sqrt{3}$ in ne le $\sqrt{3}$

Isti razlog kot pri Tipu 4: Q je *celotna* širina koraka, zato jo najprej razpolovimo ($\pm Q/2$), šele nato delimo s $\sqrt{3}$ (enakomerna porazdelitev). Pri meji pogreška M (Tip 1) delimo samo s $\sqrt{3}$, ker je M že polovica intervala.

1.5 Formula za zahtevano ločljivost (podtipa 7a in 7b, naloge 1, 2, 4)

Združimo obe zgornji formuli in rešimo za Q :

$$w_c(r_x) = \sqrt{2} \cdot \frac{Q}{2\sqrt{3}X} = \frac{Q}{X\sqrt{6}} \leq w_{\text{zahtevana}}$$

$$Q \leq w_{\text{zahtevana}} \cdot \sqrt{6} \cdot X$$

kjer je X odčitek instrumenta (tok ali napetost).

Od kod $\sqrt{6}$

$\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{6}}{2} = \sqrt{6} \approx 2,449$. Ta faktor se pojavi v vseh treh nalogah o zahtevani ločljivosti – vredno si ga je zapomniti.

Pozor

Rezultat vedno zaokrožimo NAVZDOL na prvo desetiško vrednost (1, 10, 100 ...), ker je ločljivost instrumenta vedno desetiška (1 dig). Če izračun da $12,2 \mu\text{A}$, izberemo $10 \mu\text{A}$ – ne $20 \mu\text{A}$, ker bi to zahtevo kršilo.

1.6 Kje vzeti vrednost X

Naloge določijo odčitek posredno:

- »tokova sta *večja od polovice* I_D « $\Rightarrow$ najbolj neugoden primer je $X = I_D/2$
- »tokova sta *blizu* I_D « $\Rightarrow X \approx I_D$
- »napetosti sta *blizu* U_D « $\Rightarrow X \approx U_D$

Zakaj tako?

Manjši odčitek pomeni večjo *relativno* negotovost ločljivosti, torej strožjo zahtevo za Q . Zato pri »večji od polovice« vzamemo ravno polovico – najbolj neugoden primer.

2 Podtip 7a: Tokovna primerjalna metoda

2.1 Naloga 1 – Zahtevana ločljivost ampermetra [MUNI210506, naloga 2]

Podatki

Merimo razmerje $r_x = R_1/R_2 \doteq 1,01$ s tokovno primerjalno metodo.

Ampermeter: $I_D = 100 \text{ mA}$, $M_I = \pm(0,01\% I_1 + 0,02\% I_D)$.

Zagotovimo, da sta tokova **večja od polovice** I_D .

Vpliva stabilnosti napetostnega vira in notranje upornosti ampermetra sta zanemarljiva.

Vprašanje: Kakšno ločljivost $Q_I = 1 \text{ dig}$ bi moral imeti ampermeter, da bi bila skupna negotovost $w_c(r_x) \leq 10^{-4}$?

1. korak – razmerje uporov iz tokov

Upora sta vzporedno na istem stabilnem viru U_0 , notranja upornost ampermetra je zanemarljiva ($R_A \ll R$):

$$U_0 = I_1 R_1 = I_2 R_2 \quad \implies \quad \frac{R_1}{R_2} = \frac{I_2}{I_1} = r_x \doteq 1,01$$

2. korak – negotovost razmerja

Ker je r_x kvocient dveh tokov:

$$w_c(r_x) = \frac{u(r_x)}{r_x} = \sqrt{\left[\frac{u(I_1)}{I_1}\right]^2 + \left[\frac{u(I_2)}{I_2}\right]^2}$$

3. korak – lastni pogrešek se pokrajša

Tokova se razlikujeta le za 1%, zato se ampermeter pri obeh meritvah **dvakrat enako zmoti** – lastni pogrešek se v kvocientu pokrajša. Ostaneta le pogreška odčitavanja (ločljivost):

$$w_c(r_x) = \sqrt{\left[\frac{u(I_1)_q}{I_1}\right]^2 + \left[\frac{u(I_2)_q}{I_2}\right]^2} \doteq \sqrt{2} \frac{u(I)_q}{I}$$

Zakaj tako?

Zato podatek $M_I = \pm(0,01\% I_1 + 0,02\% I_D)$ v izračunu sploh **ne nastopa** – je le »motnja«, ki preveri, ali razumeš bistvo primerjalne metode. To je pogosta past pri tem tipu.

4. korak – negotovost ločljivosti

Ločljivost Q_I je razpetina, zato pri enakomerni porazdelitvi:

$$u(I)_q = \frac{\Delta(I)_q}{2\sqrt{3}} = \frac{Q_I}{2\sqrt{3}}$$

$$w_c(r_x) = \sqrt{2} \cdot \frac{Q_I}{2\sqrt{3} I} = \frac{Q_I}{I\sqrt{6}} \leq 10^{-4}$$

5. korak – izračun Q_I

Najbolj neugoden primer je najmanjši tok, torej $I \geq I_D/2 = 50 \text{ mA}$:

$$Q_I \leq 10^{-4} \cdot \sqrt{6} \cdot 50 \text{ mA} = 10^{-4} \cdot 2,449 \cdot 50 \text{ mA} = 12,25 \mu\text{A}$$

Rezultat

$$Q_I \leq 12,2 \mu\text{A} \rightarrow \mathbf{Q_I = 10 \mu\text{A}}$$

Zaokrožimo *navzdol* na prvo desetiško vrednost.

2.2 Naloga 2 – Ista naloga z drugimi podatki [MUNI220202, naloga 2]**Podatki**

Merimo razmerje $r_x = R_1/R_2 \doteq 0,99$ s tokovno primerjalno metodo.

Ampermeter: $I_D = 110 \text{ mA}$, $M_I = \pm(0,02\% I_1 + 0,02\% I_D)$.

Tokova sta **blizu vrednosti** I_D .

Vprašanje: Kakšno ločljivost Q_I bi moral imeti ampermeter, da bi bila $w_c(r_x) \leq 5 \cdot 10^{-5}$?

1.–4. korak – enako kot v Nalogi 1

$$r_x = \frac{I_2}{I_1} \doteq 0,99, \quad w_c(r_x) \doteq \sqrt{2} \frac{u(I)_q}{I} = \frac{Q_I}{I\sqrt{6}} \leq 5 \cdot 10^{-5}$$

5. korak – izračun Q_I

Tokrat je odčitek blizu dosega, torej $I \approx 110 \text{ mA}$:

$$Q_I \leq 5 \cdot 10^{-5} \cdot \sqrt{6} \cdot 110 \text{ mA} = 5 \cdot 10^{-5} \cdot 2,449 \cdot 110 \text{ mA} = 13,47 \mu\text{A}$$

Rezultat

$$Q_I \leq 13,5 \mu\text{A} \rightarrow \mathbf{Q_I = 10 \mu\text{A}}$$

Primerjava nalog 1 in 2

	Naloga 1	Naloga 2
zahtevana w_c	10^{-4}	$5 \cdot 10^{-5}$ (<i>strožja</i>)
odčitek I	50 mA	110 mA (<i>višji</i>)
izračunan Q_I	12,2 μA	13,5 μA

Zahteva je bila v Nalogi 2 dvakrat strožja, a je odčitek dvakrat višji – oba učinka se skoraj izničita in rezultata sta podobna. **Odločilno je razmerje $w_c \cdot X$** , ne posamezna vrednost.

3 Podtip 7b: Napetostna primerjalna metoda**3.1 Naloga 3 – Kako se spremeni negotovost, če upora nista blizu [MUNI230125, naloga 1]****Podatki**

Merimo dva upora: $R_1 \approx 0,995 \text{ k}\Omega$ oziroma $R_2 \approx 1,050 \text{ k}\Omega$ po napetostni primerjalni metodi.

Vezje napajamo z idealnim tokovnim virom. Voltmeter: $M_U = \pm(0,1\% U + 0,1\% U_D)$, $U \approx U_D = 2 \text{ V}$, ločljivost $\Delta U_q = 1 \text{ mV}$.

Uporovni etalon: $R_N = 1,0000 (1 \pm 10^{-4}) \text{ k}\Omega$.

Za vrednotenje uporabimo poenostavljen izraz $R_x = R_N \cdot U_x / U_N$.

Vprašanje: Kako se spremeni standardna merilna negotovost pri merjenju R_1 oziroma R_2 ?

Bistvo naloge

To je najbolj poučna naloga celotnega tipa: pokaže, **zakaj** je primerjalna metoda dobra le, kadar sta upora blizu skupaj. Ista metoda, isti instrumenti – a rezultat se razlikuje za **faktor 8**.

1. korak – kako daleč sta upora od etalona

$$\delta_1 = \frac{R_1 - R_N}{R_N} = \frac{0,995 - 1,000}{1,000} = -0,5\% \quad (\text{blizu, } |\delta| < 1\%)$$

$$\delta_2 = \frac{R_2 - R_N}{R_N} = \frac{1,050 - 1,000}{1,000} = +5\% \quad (\text{daleč})$$

2. korak – prvi primer (R_1 , upora blizu)

Ker sta odčitka U_x in U_N skoraj enaka, sta tudi pogreška voltmetra skoraj enaka in se v kvocientu **pokrajšata**. Ostaneta le negotovost etalona in *dvakrat* negotovost ločljivosti (ker smo napetost odčitali dvakrat):

$$w_{R_1} = \sqrt{w^2(R_N) + 2 \left[\frac{u(U_x)_q}{U_x} \right]^2} = \sqrt{\left(\frac{m_{R_N}}{\sqrt{3}} \right)^2 + 2 \left(\frac{\Delta U_q}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{U_D} \right)^2}$$

$$w_{R_1} = \sqrt{\left(\frac{10^{-4}}{\sqrt{3}} \right)^2 + 2 \left(\frac{10^{-3} \text{ V}}{2\sqrt{3} \cdot 2 \text{ V}} \right)^2} = \sqrt{(5,774 \cdot 10^{-5})^2 + 2 (1,443 \cdot 10^{-4})^2}$$

Rezultat

$$w_{R_1} = 2,12 \cdot 10^{-4} \longrightarrow \mathbf{2,2 \cdot 10^{-4}}$$

3. korak – drugi primer (R_2 , upora daleč)

Ker sta upora 5% narazen, sta odčitka različna, zato sta **različna tudi pogreška** voltmetra – v kvocientu ju ne moremo izločiti. Upoštevati moramo *celoten* mejni pogrešek instrumenta, in to *dvakrat*:

$$w_{R_2} = \sqrt{w_{R_N}^2 + w_{U_N}^2 + w_{U_x}^2} = \sqrt{\left(\frac{10^{-4}}{\sqrt{3}} \right)^2 + 2 \left(\frac{0,001 + 0,001 \cdot U_D / 2 \text{ V}}{\sqrt{3}} \right)^2}$$

$$w_{R_2} = \sqrt{(5,774 \cdot 10^{-5})^2 + 2 \left(\frac{0,002}{\sqrt{3}} \right)^2} = \sqrt{(5,774 \cdot 10^{-5})^2 + 2 (1,1547 \cdot 10^{-3})^2}$$

Rezultat

$$w_{R_2} = 1,64 \cdot 10^{-3} \longrightarrow \mathbf{1,7 \cdot 10^{-3}}$$

4. korak – sklep

$$\frac{w_{R_2}}{w_{R_1}} = \frac{1,64 \cdot 10^{-3}}{2,12 \cdot 10^{-4}} = 7,7$$

Rezultat

V drugem primeru se negotovost **poveča skoraj osemkrat**.

Sklep: Pri primerjalnih metodah zmanjšamo negotovost le, če sta primerjana upora blizu skupaj ($|\delta| < 1\%$).

Kaj se je konkretno spremenilo

Prispevek	R_1 (blizu)	R_2 (daleč)
etalon R_N	$5,77 \cdot 10^{-5}$	$5,77 \cdot 10^{-5}$
voltmeter (dvakrat)	$1,44 \cdot 10^{-4}$ (<i>le ločljivost</i>)	$1,15 \cdot 10^{-3}$ (<i>celoten M_U</i>)

Prispevek etalona je nespremenjen; spremeni se *samo* prispevek voltmetra – ker v drugem primeru ne moremo več izkoristiti pokrajšanja pogreškov. Prav to je jedro primerjalne metode.

3.2 Naloga 4 – Zahtevana ločljivost voltmetra [MUNI230606, naloga 3]**Podatki**

Merimo razmerje $r_x = R_1/R_2 \doteq 0,99$ z napetostno primerjalno metodo.

Voltmeter: $U_D = 2\text{ V}$, $M_U = \pm(0,002\% U_i + 0,001\% U_D)$.

Napetosti sta blizu U_D . Vpliva stabilnosti tokovnega vira in notranje upornosti voltmetra sta zanemarljiva.

Vprašanje: Kakšno ločljivost $Q_U = 1$ dig bi moral imeti voltmeter, da bi bila $w_c(r_x) \leq 10^{-5}$? Skiciraj merilno vezje.

1. korak – razmerje uporov iz napetosti

Skozi oba upora teče isti tok (stabilen tokovni vir), notranja upornost voltmetra je zanemarljivo velika:

$$I_0 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{R_1}{R_2} = \frac{U_1}{U_2} = r_x \doteq 0,99$$

2.–3. korak – negotovost razmerja

Napetosti se razlikujeta le za 1%, zato se lastni pogrešek voltmetra pokrajša:

$$w_c(r_x) = \sqrt{\left[\frac{u(U_1)_q}{U_1}\right]^2 + \left[\frac{u(U_2)_q}{U_2}\right]^2} \doteq \sqrt{2} \frac{u(U)_q}{U} = \sqrt{2} \cdot \frac{Q_U}{2\sqrt{3}U} = \frac{Q_U}{U\sqrt{6}} \leq 10^{-5}$$

4. korak – izračun Q_U

Napetosti sta blizu dosega, torej $U \approx 2\text{ V}$:

$$Q_U \leq 10^{-5} \cdot \sqrt{6} \cdot 2\text{ V} = 10^{-5} \cdot 2,449 \cdot 2\text{ V} = 48,99\text{ }\mu\text{V}$$

Rezultat

$$Q_U \leq 49\text{ }\mu\text{V} \quad \rightarrow \quad \mathbf{Q_U = 10\text{ }\mu\text{V}}$$

Zakaj $10\ \mu\text{V}$ in ne $40\ \mu\text{V}$

Ker je ločljivost digitalnega instrumenta vedno desetiška vrednost zadnjega mesta ($1, 10, 100\ \mu\text{V} \dots$). Naslednja možnost navzdol od $49\ \mu\text{V}$ je $10\ \mu\text{V}$. Vrednost $40\ \mu\text{V}$ ni realna ločljivost prikazovalnika.

3.3 Naloga 5 – Merilni rezultat z efektivnim številom stopenj [MUNI240202, naloga 2]**Podatki**

Napetostna primerjalna metoda; **efektivno število amplitudnih stopenj** voltmetra: $m_U = 1,4 \cdot 10^3$.

Referenčni upor: $R_N = 10,131 (1 \pm 10^{-4})\ \Omega$.

Voltmeter s $5\frac{1}{2}$ -mestnim prikazom kaže: $U_x = 1,50422\ \text{V}$, $U_N = 1,52431\ \text{V}$.

Zveza: $m_U = U_D/s(U)$.

Vprašanje: Zapiši merilni rezultat za upornost R_x .

Kaj je pri tej nalogi novega

Prvič se pojavi **efektivna ločljivost** $s(U)$ namesto nominalne ločljivosti Q . Efektivno število stopenj m_U (glej Tip 3) upošteva, da šum instrumenta preglasi zadnja mesta prikaza – zato je *dejanska* ločljivost bistveno slabša od tiste, ki jo kaže prikazovalnik.

1. korak – vrednost upornosti

$$R_x = R_N \frac{U_x}{U_N} = 10,131\ \Omega \cdot \frac{1,50422\ \text{V}}{1,52431\ \text{V}} = 9,99748\ \Omega \rightarrow 9,997\ \Omega$$

2. korak – nominalna ločljivost voltmetra

$5\frac{1}{2}$ -mestni prikaz pri odčitku $1,50422\ \text{V}$ pomeni zadnje mesto $10\ \mu\text{V}$:

$$u(U)_q = \frac{10\ \mu\text{V}}{2\sqrt{3}} = 2,89\ \mu\text{V}$$

3. korak – efektivna ločljivost

$5\frac{1}{2}$ -mestni prikaz ima doseg $U_D = 1,99999\ \text{V} \doteq 2\ \text{V}$. Iz efektivnega števila stopenj:

$$s(U) = \frac{U_D}{m_U} = \frac{2\ \text{V}}{1,4 \cdot 10^3} = 1,429\ \text{mV}$$

4. korak – katera ločljivost prevlada

$$\frac{u(U)_q}{s(U)} = \frac{2,89\ \mu\text{V}}{1,429\ \text{mV}} = 0,002$$

Nominalna ločljivost je 500-krat manjša od efektivne, zato jo **zanemarimo**. V negotovosti upoštevamo le prispevek etalona in efektivne ločljivosti.

Zakaj tako?

Instrument sicer *prikaže* $10\ \mu\text{V}$, a ta mesta so preglášena s šumom – dejansko lahko razločimo šele spremembe reda $1,4\ \text{mV}$. Upoštevanje nominalne ločljivosti bi dalo močno preoptimistično oceno negotovosti.

5. korak – skupna relativna negotovost

Napetosti sta blizu skupaj (okoli 1%), zato se pogrešek voltmetra pokrajša; ostaneta etalon in *dvakrat* efektivna ločljivost:

$$\begin{aligned}\frac{u(R_x)}{R_x} &= \sqrt{\frac{m_{R_N}^2}{3} + 2 \left(\frac{s(U)}{U_N} \right)^2} = \sqrt{\frac{(10^{-4})^2}{3} + 2 \left(\frac{1,429 \cdot 10^{-3}\ \text{V}}{1,5042\ \text{V}} \right)^2} \\ &= \sqrt{3,33 \cdot 10^{-9} + 2 (9,50 \cdot 10^{-4})^2} = 1,345 \cdot 10^{-3}\end{aligned}$$

6. korak – absolutna negotovost

$$u(R_x) = R_x \cdot 1,345 \cdot 10^{-3} = 9,997\ \Omega \cdot 1,345 \cdot 10^{-3} = 13,44\ \text{m}\Omega \rightarrow 14\ \text{m}\Omega$$

Rezultat

$$R_x = 9,997\ \Omega, \quad u(R_x) = 14\ \text{m}\Omega, \quad n = 1$$

Kateri prispevek prevladuje

Prispevek efektivne ločljivosti ($9,5 \cdot 10^{-4}$ dvakrat) je **skoraj 17-krat večji** od prispevka etalona ($5,8 \cdot 10^{-5}$). Meritev bi torej izboljšali z manj šumnim voltmetrom, ne z boljšim etalom.

4 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

4.1 Ključne formule

Situacija	Formula
tokovna metoda	$r_x = \frac{R_1}{R_2} = \frac{I_2}{I_1}$ (indeksa <i>zamenjana</i> !)
napetostna metoda	$r_x = \frac{R_1}{R_2} = \frac{U_1}{U_2}$
neznana upornost	$R_x = R_N \frac{U_x}{U_N}$
negotovost razmerja	$w_c(r_x) = \sqrt{w^2(X_1) + w^2(X_2)} \doteq \sqrt{2} \frac{u(X)_q}{X}$
negotovost ločljivosti	$u(X)_q = \frac{Q}{2\sqrt{3}}$
zahtevana ločljivost	$Q \leq w_{\text{zaht}} \cdot \sqrt{6} \cdot X$
upora blizu ($ \delta < 1\%$)	$w = \sqrt{w^2(R_N) + 2 \left[\frac{u(U)_q}{U} \right]^2}$
upora daleč	$w = \sqrt{w^2(R_N) + 2 \left[\frac{M_U/U}{\sqrt{3}} \right]^2}$
efektivna ločljivost	$s(U) = \frac{U_D}{m_U}$

4.2 Postopek za naloge o zahtevani ločljivosti

1. Zapiši razmerje (I_2/I_1 ali U_1/U_2).
2. Ugotovi, da se lastni pogrešek pokrajša (odčitka sta blizu) $\Rightarrow$ ostane le ločljivost.
3. Uporabi $Q \leq w_{\text{zaht}} \cdot \sqrt{6} \cdot X$.
4. Za X vzemi najbolj neugoden odčitek (»večji od polovice« $\rightarrow$ polovica; »blizu I_D « $\rightarrow I_D$).
5. **Zaokroži navzdol** na desetiško vrednost.

4.3 Pregled vseh rešenih nalog

Naloga	Metoda	Iščemo	Izračun	Rezultat
1	tokovna	Q_I	$12,2 \mu\text{A}$	$10 \mu\text{A}$
2	tokovna	Q_I	$13,5 \mu\text{A}$	$10 \mu\text{A}$
3	napetostna	w blizu/daleč	–	$2,2 \cdot 10^{-4} / 1,7 \cdot 10^{-3}$
4	napetostna	Q_U	$49 \mu\text{V}$	$10 \mu\text{V}$
5	napetostna	R_x	–	$9,997 \Omega \pm 14 \text{ m}\Omega$

4.4 Najpogostejše napake

1. Obrnjeno razmerje pri tokovni metodi. $R_1/R_2 = I_2/I_1$, ne I_1/I_2 .

2. **Upoštevanje M_I oz. M_U , ko se pokrajša.** Če sta odčitka blizu ($< 1\%$), lastni pogrešek instrumenta *izpade* – podan je le kot motnja.
3. **Pozabljen faktor 2 pri ločljivosti:** $u_q = Q/(2\sqrt{3})$, ne $Q/\sqrt{3}$.
4. **Pozabljen $\sqrt{2}$ (oz. faktor 2 pod korenem),** ker odčitamo *dvakrat*.
5. **Zaokroževanje navzgor.** $12,2\ \mu\text{A} \rightarrow 10\ \mu\text{A}$, ne $20\ \mu\text{A}$ – sicer zahteva ni izpolnjena.
6. **Napačen X v formuli.** »Večji od polovice I_D « pomeni $X = I_D/2$ (najbolj neugodno), ne I_D .
7. **Zamenjava nominalne in efektivne ločljivosti** (Naloga 5). Ko je podano m_U , uporabi $s(U) = U_D/m_U$ – nominalna je zanemarljiva.

Konec Tipa 7 – 5 rešenih nalog (podtipa 7a–7b)

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 8

Efektivne stopnje prostosti

Welch–Satterthwaite

4 rešene naloge iz izpitov 2020–2024

podtipa 8a–8b

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Kaj so stopnje prostosti in zakaj jih potrebujemo	2
1.2	Problem: več vhodnih veličin z različnimi n	2
1.3	Relativna oblika – pogosteje uporabna	2
1.4	Od ν_{eff} do števila meritev	3
1.5	Faktorji občutljivosti c_i	3
1.6	Poseben primer: amplituda impedance pri $\varphi = 45^\circ$	3
1.7	Postopek reševanja – vedno isti štirje koraki	3
2	Podtip 8a: Amplituda impedance iz realne in imaginarne komponente	5
2.1	Naloga 1 – Kolikokrat smo navidezno pomerili Z ? [MUNI200124, naloga 3]	5
2.2	Naloga 2 – Ista naloga z drugimi podatki [MUNI240125, naloga 3]	6
3	Podtip 8b: Merilni rezultat z efektivnimi stopnjami prostosti	7
3.1	Naloga 3 – Wheatstonov mostič [MUNI210114, naloga 4]	7
3.2	Naloga 4 – Primerjalna metoda [MUNI220202, naloga 4]	8
4	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	10
4.1	Ključne formule	10
4.2	Postopek v štirih korakih	10
4.3	Pregled vseh rešenih nalog	10
4.4	Intuicija – kaj določa ν_{eff}	11
4.5	Najpogostejše napake	11

1 Teoretični uvod

1.1 Kaj so stopnje prostosti in zakaj jih potrebujemo

Ko negotovost ocenimo iz n ponovljenih meritev (ocena tipa A), ta ocena **sama** ni popolnoma zanesljiva – pri majhnem n je standardni odklon slabo določen. Stopnje prostosti povedo, *kako dobro* poznamo to negotovost:

$$\nu = n - 1$$

Zakaj $n - 1$ in ne n

Ker povprečje ocenimo iz istih podatkov, »porabimo« eno stopnjo prostosti (Besselov popravek, glej Tip 3). Pri $n = 4$ meritvah imamo torej $\nu = 3$ – negotovost je zelo slabo določena. Pri $n = 100$ je $\nu = 99$ in ocena je zanesljiva.

1.2 Problem: več vhodnih veličin z različnimi n

Ko izhodno veličino izračunamo iz *več* vhodnih veličin, vsaka izmerjena z drugačnim številom ponovitev, se postavi vprašanje: **kolikšna je zanesljivost končne, kombinirane negotovosti?** Odgovor da **Welch–Satterthwaitova enačba**:

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_{i=1}^N \frac{u_i^4(y)}{\nu_i}}$$

kjer je:

- $u_c(y)$ – skupna (kombinirana) standardna negotovost izhodne veličine,
- $u_i(y) = |c_i| u(x_i)$ – **prispevek** i -te vhodne veličine k izhodni negotovosti,
- $\nu_i = n_i - 1$ – stopnje prostosti i -te vhodne veličine.

Pozor

Pozor na četrto potenco! V enačbi nastopajo u^4 , ne u^2 . To ni tipkarska napaka – Welch–Satterthwaite je aproksimacija porazdelitve vsote, kjer se prispevki utežijo z *obratno* stopnjo prostosti in *kvadratom* variance.

1.3 Relativna oblika – pogosteje uporabna

Če so negotovosti podane v relativni obliki ($w = u/x$), lahko celotno enačbo zapišemo z w namesto u :

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{w_c^4(y)}{\sum_{i=1}^N \frac{w_i^4(y)}{\nu_i}}$$

Zakaj je to dovoljeno

Ker je $u_i = w_i \cdot y$, se v števcu pojavi y^4 in v vsakem členu imenovalca prav tako y^4 – vse se **pokrajša**. Enačba je torej *invariantna* glede na to, ali delamo z absolutnimi ali relativnimi negotovostmi. To zelo poenostavi naloge, kjer so negotovosti podane v odstotkih.

1.4 Od ν_{eff} do števila meritev

Ker je $\nu = n - 1$, je »navidezno število meritev« izhodne veličine:

$$n = \nu_{\text{eff}} + 1$$

Pozor

ν_{eff} **vedno zaokrožimo NAVZDOL** na celo število. Manjše ν_{eff} pomeni *širši* interval negotovosti pri isti stopnji zaupanja – zaokrožitev navzdol je torej konservativna (previdna) izbira, ki nikoli ne podceni negotovosti.

1.5 Faktorji občutljivosti c_i

Prispevek vsake vhodne veličine dobimo z odvajanjem:

$$u_i(y) = |c_i| \cdot u(x_i), \quad c_i = \frac{\partial y}{\partial x_i}$$

Za dve najpogostejši obliki funkcije:

Oblika	Skupna negotovost	Prispevki
produkt/kvocijent $y = \frac{x_1 x_2}{x_3}$	$w_c = \sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2}$	w_i so kar podane relativne negotovosti
vsota kvadratov $y = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$	$u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$	$c_i = \frac{x_i}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}$

1.6 Poseben primer: amplituda impedance pri $\varphi = 45^\circ$

Za $Z = \sqrt{\Re^2 + \Im^2}$ je faktor občutljivosti:

$$c_1 = \frac{\partial Z}{\partial \Re} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\Re}{\sqrt{\Re^2 + \Im^2}} = \frac{\Re}{\sqrt{\Re^2 + \Im^2}}$$

Pri kotu $\varphi = 45^\circ$ velja $|\Re| = |\Im|$, zato:

$$c_1 = \frac{\Re}{\sqrt{2\Re^2}} = \frac{\Re}{\Re\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{in enako} \quad c_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Zakaj je to tako uporabno

Oba faktorja sta enaka $1/\sqrt{2} \approx 0,7071$ – torej v nalogah pri $\varphi = 45^\circ$ preprosto **delimo obe negotovosti z $\sqrt{2}$** , brez računanja odvodov. Konkretnih vrednosti $\Re$ in $\Im$ sploh ne potrebujemo!

1.7 Postopek reševanja – vedno isti štirje koraki

1. **Prispevki:** $u_i(y) = |c_i| u(x_i)$ (ali kar w_i , če so podane relativne negotovosti pri produktu/kvocientu)
2. **Skupna negotovost:** $u_c = \sqrt{\sum u_i^2}$

3. **Stopnje prostosti:** $\nu_i = n_i - 1$ za vsako vhodno veličino

4. **Welch–Satterthwaite:** $\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4}{\sum u_i^4/\nu_i}$, zaokroži **navzdol**, nato $n = \nu_{\text{eff}} + 1$

2 Podtip 8a: Amplituda impedance iz realne in imaginarne komponente

2.1 Naloga 1 – Kolikokrat smo navidezno pomerili Z ? [MUNI200124, naloga 3]

Podatki

Amplitudo impedance $|Z| = \sqrt{\Re^2(\underline{Z}) + \Im^2(\underline{Z})}$ določimo posredno iz merjenih komponent; kot $\varphi = 45^\circ$.

Standardni negotovosti komponent, določeni pri različnem številu meritev:

- $u(\Re) = 0,13 \Omega$ pri $n_{\Re} = 14$
- $u(\Im) = 0,36 \Omega$ pri $n_{\Im} = 8$

Vprašanje: Kolikokrat smo navidezno pomerili posredno merjeno veličino Z ?

1. korak – faktorja občutljivosti

Ker je $\varphi = 45^\circ$, velja $|\Re| = |\Im|$, zato sta oba faktorja enaka:

$$c_1 = \frac{\partial Z}{\partial \Re} = \frac{\Re}{\sqrt{\Re^2 + \Im^2}} = \frac{\Re}{\sqrt{2\Re^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad c_2 = \frac{\Im}{\sqrt{2\Im^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

2. korak – prispevka k skupni negotovosti

$$u_1(Z) = c_1 u(\Re) = \frac{0,13 \Omega}{\sqrt{2}} = 0,0919 \Omega$$

$$u_2(Z) = c_2 u(\Im) = \frac{0,36 \Omega}{\sqrt{2}} = 0,2546 \Omega$$

3. korak – skupna standardna negotovost

$$u_c(Z) = \sqrt{u_1^2(Z) + u_2^2(Z)} = \sqrt{(0,0919 \Omega)^2 + (0,2546 \Omega)^2} = 0,2706 \Omega$$

Zakaj tako?

Opazi, da drugi prispevek (0,2546) močno prevladuje nad prvim (0,0919) – razmerje je skoraj 3 : 1. Ker se v Welch–Satterthwaitovi enačbi prispevki nastopajo na *četrto* potenco, bo drugi prispevek določal rezultat še bolj izrazito ($3^4 = 81$ -krat).

4. korak – stopnje prostosti vhodnih veličin

$$\nu_{\Re} = n_{\Re} - 1 = 14 - 1 = 13 \quad \nu_{\Im} = n_{\Im} - 1 = 8 - 1 = 7$$

5. korak – Welch–Satterthwaite

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4(Z)}{\frac{u_1^4(Z)}{\nu_{\Re}} + \frac{u_2^4(Z)}{\nu_{\Im}}} = \frac{(0,2706)^4}{\frac{(0,0919)^4}{13} + \frac{(0,2546)^4}{7}}$$

Po členih:

$$u_c^4 = 5,363 \cdot 10^{-3}, \quad \frac{u_1^4}{13} = \frac{7,14 \cdot 10^{-5}}{13} = 5,49 \cdot 10^{-6}, \quad \frac{u_2^4}{7} = \frac{4,200 \cdot 10^{-3}}{7} = 6,00 \cdot 10^{-4}$$

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{5,363 \cdot 10^{-3}}{6,05 \cdot 10^{-4}} = 8,86 \longrightarrow \nu_{\text{eff}} = 8$$

Rezultat

$$n = \nu_{\text{eff}} + 1 = 9$$

Posredno merjeno veličino Z smo navidezno pomerili 9-krat.

Kaj pomeni »navidezno«

Veličine Z nismo merili neposredno niti enkrat – izračunali smo jo iz dveh drugih meritev. Rezultat $n = 9$ pove, da je **zanesljivost** naše ocene negotovosti $u_c(Z)$ enaka, kot če bi Z neposredno pomerili devetkrat.

Opazi tudi: rezultat (9) je bližje slabše določeni komponenti ($n_{\mathfrak{I}} = 8$) kot bolje določeni ($n_{\mathfrak{R}} = 14$) – ker prevladujoč prispevek u_2 »potegne« ν_{eff} proti svojemu ν .

2.2 Naloga 2 – Ista naloga z drugimi podatki [MUNI240125, naloga 3]**Podatki**

Isti model: $|Z| = \sqrt{\mathfrak{R}^2 + \mathfrak{I}^2}$, kot $\varphi = 45^\circ$.

- $u(\mathfrak{R}) = 0,31 \Omega$ pri $n_{\mathfrak{R}} = 15$
- $u(\mathfrak{I}) = 0,95 \Omega$ pri $n_{\mathfrak{I}} = 9$

Vprašanje: Kolikokrat smo navidezno pomerili Z ?

1.–2. korak – prispevka

Faktorja občutljivosti sta spet $1/\sqrt{2}$ (kot 45°):

$$u_1(Z) = \frac{0,31 \Omega}{\sqrt{2}} = 0,2192 \Omega \qquad u_2(Z) = \frac{0,95 \Omega}{\sqrt{2}} = 0,6718 \Omega$$

3. korak – skupna negotovost

$$u_c(Z) = \sqrt{(0,2192 \Omega)^2 + (0,6718 \Omega)^2} = 0,7066 \Omega$$

4. korak – stopnje prostosti

$$\nu_{\mathfrak{R}} = 15 - 1 = 14 \qquad \nu_{\mathfrak{I}} = 9 - 1 = 8$$

5. korak – Welch–Satterthwaite

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{(0,7066)^4}{\frac{(0,2192)^4}{14} + \frac{(0,6718)^4}{8}} = 9,73 \longrightarrow \nu_{\text{eff}} = 9$$

Rezultat

$$n = \nu_{\text{eff}} + 1 = 10$$

Zakaj je rezultat spet blizu n_3

Negotovost imaginarne komponente je približno trikrat večja od realne ($u_2/u_1 \approx 3$). V enačbi z *četrto* potenco to pomeni, da drugi člen prispeva ≈ 81 -krat več kot prvi – praktično sam določa rezultat. Zato je $\nu_{\text{eff}} \approx \nu_3 = 8$, le rahlo dvignjen zaradi manjšega prispevka realne komponente.

Splošno pravilo: ν_{eff} je vedno blizu stopenj prostosti tiste komponente, ki ima **največji prispevek** k skupni negotovosti.

3 Podtip 8b: Merilni rezultat z efektivnimi stopnjami prostosti**Kaj je pri tem podtipu drugače**

Pri podtipu 8a smo iskali le n . Tu pa moramo podati **celoten merilni rezultat**: vrednost, negotovost in število meritev. Poleg tega so negotovosti podane v **relativni** obliki (v odstotkih), kar poenostavi računanje – faktorjev občutljivosti sploh ne rabimo, ker gre za produkt/kvocien.

3.1 Naloga 3 – Wheatstonov mostič [MUNI210114, naloga 4]**Podatki**

Z uravnovešenim mostičem smo izmerili $R_1 = \frac{R_2 R_3}{R_4} = 1,00218 \text{ k}\Omega$.

Relativne standardne negotovosti, določene pri različnem številu meritev:

- $w(R_2) = 0,1\%$ pri $n_2 = 12$
- $w(R_3) = 0,2\%$ pri $n_3 = 8$
- $w(R_4) = 0,3\%$ pri $n_4 = 4$

Vprašanje: Podaj merilni rezultat za R_1 .

1. korak – skupna relativna negotovost

Ker je R_1 **produkt in kvocien** vhodnih veličin, se relativne negotovosti seštevajo kvadratno (faktorji občutljivosti so pri tej obliki natanko 1):

$$w_c(R_1) = \sqrt{w^2(R_2) + w^2(R_3) + w^2(R_4)} = \sqrt{0,001^2 + 0,002^2 + 0,003^2}$$

$$w_c(R_1) = \sqrt{1 \cdot 10^{-6} + 4 \cdot 10^{-6} + 9 \cdot 10^{-6}} = \sqrt{14 \cdot 10^{-6}} = 3,742 \cdot 10^{-3}$$

2. korak – absolutna negotovost

$$u_c(R_1) = w_c(R_1) \cdot R_1 = 3,742 \cdot 10^{-3} \cdot 1002,18 \Omega = 3,750 \Omega$$

3. korak – stopnje prostosti

$$\nu_2 = 12 - 1 = 11, \quad \nu_3 = 8 - 1 = 7, \quad \nu_4 = 4 - 1 = 3$$

4. korak – Welch–Satterthwaite v relativni obliki

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{w_c^4(R_1)}{\frac{w^4(R_2)}{\nu_2} + \frac{w^4(R_3)}{\nu_3} + \frac{w^4(R_4)}{\nu_4}}$$

Po členih (vsi $\cdot 10^{-12}$):

$$w_c^4 = (14 \cdot 10^{-6})^2 = 196 \cdot 10^{-12}$$

$$\frac{w_2^4}{\nu_2} = \frac{1 \cdot 10^{-12}}{11} = 0,0909 \cdot 10^{-12}, \quad \frac{w_3^4}{\nu_3} = \frac{16 \cdot 10^{-12}}{7} = 2,286 \cdot 10^{-12}, \quad \frac{w_4^4}{\nu_4} = \frac{81 \cdot 10^{-12}}{3} = 27,0 \cdot 10^{-12}$$

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{196}{0,0909 + 2,286 + 27,0} = \frac{196}{29,38} = 6,67 \rightarrow \nu_{\text{eff}} = 6$$

5. korak – število meritev

$$n = \nu_{\text{eff}} + 1 = 7$$

Rezultat

$$R_1 = 1002,2 \Omega, \quad u_c(R_1) = 3,8 \Omega, \quad n = 7$$

Kdo prevladuje in zakaj

	R_2	R_3	R_4
w	0,1%	0,2%	0,3%
ν	11	7	3
delež v imenovalcu	0,3%	7,8%	91,9%

R_4 je **dvakrat slab**: ima največjo negotovost in najmanj meritev. Zato praktično sam določa ν_{eff} – rezultat (6) je zato razmeroma nizek, čeprav sta bili drugi dve veličini merjeni večkrat.
Praktični nauk: da bi izboljšali zanesljivost rezultata, bi morali ponoviti meritve R_4 , ne R_2 .

3.2 Naloga 4 – Primerjalna metoda [MUNI220202, naloga 4]

Podatki

Po primerjalni metodi smo izmerili $R_x = R_N \frac{U_x}{U_N} = 2,00122 \text{ k}\Omega$.

Relativne standardne negotovosti pri različnem številu meritev:

- $w(R_N) = 0,3\%$ pri $n_2 = 8$
- $w(U_x) = 0,2\%$ pri $n_3 = 14$
- $w(U_N) = 0,1\%$ pri $n_4 = 7$

Prispevek zaradi ločljivosti zanemarimo.

Vprašanje: Podaj merilni rezultat za R_x .

1. korak – skupna relativna negotovost

Spet gre za produkt in kvocient:

$$w_c(R_x) = \sqrt{w^2(R_N) + w^2(U_x) + w^2(U_N)} = \sqrt{0,003^2 + 0,002^2 + 0,001^2} = 3,742 \cdot 10^{-3}$$

Zakaj tako?

Skupna negotovost je **identična** kot v Nalogi 3 – iste tri vrednosti (0,1%, 0,2%, 0,3%), le razporejene med druge veličine. Ker se pri kvadratnem seštevanju vrstni red ne pozna, je w_c enaka. **Različna pa bo ν_{eff}** , ker so drugače razporejena števila meritev!

2. korak – absolutna negotovost

$$u_c(R_x) = 3,742 \cdot 10^{-3} \cdot 2001,22 \Omega = 7,488 \Omega$$

3. korak – stopnje prostosti

$$\nu_2 = 8 - 1 = 7, \quad \nu_3 = 14 - 1 = 13, \quad \nu_4 = 7 - 1 = 6$$

4. korak – Welch–Satterthwaite

Po členih (vsi $\cdot 10^{-12}$):

$$\begin{aligned} w_c^4 &= 196 \cdot 10^{-12} \\ \frac{w^4(R_N)}{\nu_2} &= \frac{81}{7} = 11,571, & \frac{w^4(U_x)}{\nu_3} &= \frac{16}{13} = 1,231, & \frac{w^4(U_N)}{\nu_4} &= \frac{1}{6} = 0,167 \\ \nu_{\text{eff}} &= \frac{196}{11,571 + 1,231 + 0,167} = \frac{196}{12,97} = 15,11 \longrightarrow \nu_{\text{eff}} = 15 \end{aligned}$$

5. korak – število meritev

$$n = \nu_{\text{eff}} + 1 = 16$$

Rezultat

$$R_x = 2001,2 \Omega, \quad u_c(R_x) = 7,5 \Omega, \quad n = 16$$

Primerjava nalog 3 in 4 – ključna lekcija

	Naloga 3	Naloga 4
w_c	$3,742 \cdot 10^{-3}$	$3,742 \cdot 10^{-3}$ (<i>ista!</i>)
največji w	0,3% pri $n = 4$	0,3% pri $n = 8$
ν_{eff}	6	15

Skupna negotovost je **popolnoma enaka**, a ν_{eff} se razlikuje za faktor 2,5! Razlog: v Nalogi 3 je bila veličina z največjo negotovostjo merjena le 4-krat, v Nalogi 4 pa 8-krat.

Nauk: ν_{eff} ni odvisen le od velikosti negotovosti, ampak predvsem od tega, *kako dobro je določena tista komponenta, ki najbolj prispeva*. Vedno ponovi meritve tam, kjer je prispevek največji.

4 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

4.1 Ključne formule

Kaj	Formula
stopnje prostosti	$\nu_i = n_i - 1$
Welch–Satterthwaite	$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4(y)}{\sum u_i^4(y)/\nu_i}$
relativna oblika	$\nu_{\text{eff}} = \frac{w_c^4(y)}{\sum w_i^4(y)/\nu_i}$
število meritev	$n = \nu_{\text{eff}} + 1$
produkt/kvocien	$w_c = \sqrt{\sum w_i^2}$
vsota kvadratov	$u_c = \sqrt{\sum u_i^2}$
$Z = \sqrt{\Re^2 + \Im^2}$ pri $\varphi = 45^\circ$	$c_1 = c_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$

4.2 Postopek v štirih korakih

1. **Prispevki.** Produkt/kvocien $\rightarrow$ kar podane w_i . Vsota kvadratov pri $45^\circ \rightarrow$ deli z $\sqrt{2}$.
2. **Skupna negotovost.** Kvadratno seštevanje prispevkov.
3. **Stopnje prostosti.** $\nu_i = n_i - 1$ za vsako vhodno veličino.
4. **Welch–Satterthwaite.** Četrte potence, zaokroži **navzdol**, $n = \nu_{\text{eff}} + 1$.

4.3 Pregled vseh rešenih nalog

Naloga	Model	u_c ali w_c	ν_{eff}	n	Rezultat
1	$Z = \sqrt{\Re^2 + \Im^2}$	$0,2706 \Omega$	8	9	–
2	$Z = \sqrt{\Re^2 + \Im^2}$	$0,7066 \Omega$	9	10	–
3	$R_1 = R_2 R_3 / R_4$	$3,742 \cdot 10^{-3}$	6	7	$1002,2 \pm 3,8 \Omega$
4	$R_x = R_N U_x / U_N$	$3,742 \cdot 10^{-3}$	15	16	$2001,2 \pm 7,5 \Omega$

4.4 Intuicija – kaj določa ν_{eff}

ν_{eff} je **vedno blizu** stopnjam prostosti tiste vhodne veličine, ki ima **največji prispevek** k skupni negotovosti.

Zaradi *četrte* potence je ta učinek zelo izrazit: če je en prispevek trikrat večji od drugega, prevlada $3^4 = 81$ -krat.

Praktična posledica: ponovi meritve tam, kjer je prispevek k negotovosti največji – ponavljanje dobro določenih veličin ne pomaga skoraj nič.

4.5 Najpogostejše napake

1. **Uporaba u^2 namesto u^4** v Welch–Satterthwaitovi enačbi. To je najpogostejša napaka – četrta potenca ni tipkarska napaka.
2. **Uporaba n_i namesto $\nu_i = n_i - 1$** v imenovalcu.
3. **Zaokroževanje ν_{eff} navzgor.** Vedno navzdol – konservativna ocena.
4. **Pozabljen +1** pri prehodu $\nu_{\text{eff}} \rightarrow n$.
5. **Pozabljen faktor $1/\sqrt{2}$** pri amplitudi impedance ($\varphi = 45^\circ$).
6. **Mešanje absolutnih in relativnih negotovosti** znotraj iste enačbe. Izberi eno obliko in vztrajaj pri njej – obe dasta isti ν_{eff} .
7. **Linearno seštevanje negotovosti** namesto kvadratnega pri u_c .

Konec Tipa 8 – 4 rešene naloge (podtipa 8a–8b)

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 9

Efektivna vrednost
pulznega signala

vhod DC in vhod AC

4 rešene naloge iz izpitov 2021–2026

podtipa 9a–9b

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Tri vrednosti, ki jih moramo ločiti	2
1.2	Delovni cikel – osrednji parameter	2
1.3	Tri ključne formule za pravokotni pulz	2
1.4	Preverba: kvadrati se seštevajo	3
1.5	Kaj naredi vhod AC	3
1.6	Posebnost: voltmeter z usmernikom (naloga 4)	3
1.7	Postopek reševanja	4
2	Podtip 9a: Koliko kaže voltmeter na obeh vhidih	5
2.1	Naloga 1 – Pravokotna pulzna napetost [MUNI210125, naloga 2]	5
2.2	Naloga 2 – Pravokotni pulzni tok [MUNI220202, naloga 1]	6
2.3	Naloga 3 – Obratna smer: iščemo amplitudo [MUNI240202, naloga 1]	7
3	Podtip 9b: Voltmeter z usmerjeno srednjo vrednostjo	8
3.1	Naloga 4 – Usmernik s kondenzatorjem [izpit 10. 06. 2026, naloga 4]	8
4	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	11
4.1	Ključne formule za pravokotni pulz	11
4.2	Uporabne lastnosti	11
4.3	Pregled vseh rešenih nalog	11
4.4	Najpogostejše napake	11

1 Teoretični uvod

1.1 Tri vrednosti, ki jih moramo ločiti

Za periodični signal $u(t)$ s periodo T definiramo:

Vrednost	Definicija	Kdaj jo merimo
srednja (enosmerna)	$\bar{U} = \frac{1}{T} \int_0^T u \, dt$	DC komponenta signala
efektivna (RMS)	$U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2 \, dt}$	pravi RMS voltmeter
usmerjena srednja	$ \bar{U} = \frac{1}{T} \int_0^T u \, dt$	poceni voltmetri z usmernikom

1.2 Delovni cikel – osrednji parameter

Za pravokotni pulzni signal z amplitudo $\hat{u}$, širino pulza T_{imp} in periodo T definiramo **delovni cikel** (duty cycle):

$$D = \frac{T_{\text{imp}}}{T} = T_{\text{imp}} \cdot f$$

Zakaj je D tako uporaben

Ker je signal v vsaki periodi le *dve* konstantni vrednosti ($\hat{u}$ v deležu D periode in 0 v deležu $1-D$), se vsi integrali poenostavijo v preproste vsote. Namesto integriranja preprosto **utežimo** vrednosti z ustreznimi deleži časa.

1.3 Tri ključne formule za pravokotni pulz

Za signal, ki je $\hat{u}$ v deležu D in 0 v deležu $1-D$:

Vhod DC (enosmerni vhod)

Voltmeter meri *celoten* signal, torej pravo efektivno vrednost:

$$U_{\text{DC}}^2 = \frac{1}{T} \left(\hat{u}^2 \cdot DT + 0^2 \cdot (1-D)T \right) = D \hat{u}^2$$

$$U_{\text{DC}} = \hat{u} \sqrt{D}$$

Enosmerna komponenta

$$U_- = \bar{U} = \frac{1}{T} \left(\hat{u} \cdot DT + 0 \cdot (1-D)T \right)$$

$$U_- = D \hat{u}$$

Vhod AC (blokirana enosmerna komponenta)

Kondenzator na vhodu odšteje U_- ; signal ima zdaj vrednosti $(\hat{u} - U_-)$ v deležu D in $(-U_-)$ v deležu $1 - D$:

$$U_{AC}^2 = (\hat{u} - D\hat{u})^2 D + (D\hat{u})^2 (1 - D) = \hat{u}^2 \left[(1 - D)^2 D + D^2 (1 - D) \right]$$

Izpostavimo $D(1 - D)$:

$$U_{AC}^2 = \hat{u}^2 D(1 - D) [(1 - D) + D] = \hat{u}^2 D(1 - D)$$

$$U_{AC} = \hat{u} \sqrt{D(1 - D)}$$

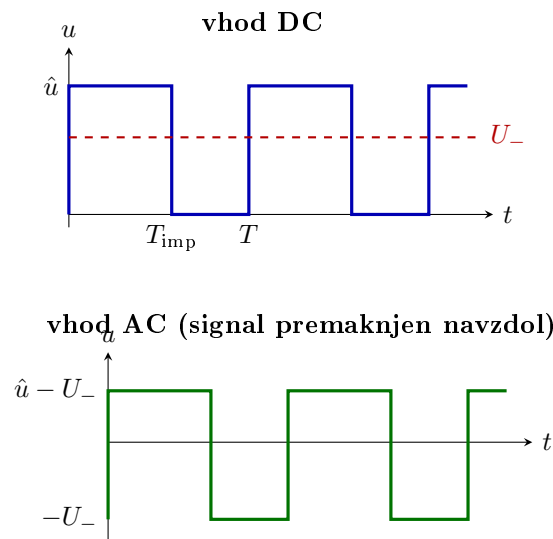
1.4 Preverba: kvadrati se seštevajo

$$U_{DC}^2 = U_-^2 + U_{AC}^2$$

$$D\hat{u}^2 = (D\hat{u})^2 + \hat{u}^2 D(1 - D) = \hat{u}^2 [D^2 + D - D^2] = D\hat{u}^2 \checkmark$$

Zakaj je to koristno

Efektivna vrednost celotnega signala je vedno **geometrijska vsota** enosmerne komponente in efektivne vrednosti izmeničnega dela. To je odlična **kontrola rezultata** – če se ne izide, je nekje napaka.

1.5 Kaj naredi vhod AC

Kondenzator na vhodu AC **premakne celoten signal navzdol** za U_- , tako da je nova srednja vrednost nič. Oblika signala se ne spremeni, spremeni pa se njegova efektivna vrednost.

1.6 Posebnost: voltmeter z usmernikom (naloga 4)

Poceni voltmetri ne merijo prave efektivne vrednosti, ampak **usmerjeno srednjo vrednost** $\overline{|U|}$, skalo pa imajo umerjeno tako, da za *sinusni* signal kažejo pravo efektivno vrednost. Zato imajo

vgrajen **faktor oblike sinusa**:

$$k_{\text{obl}} = \frac{U_{\text{ef,sinus}}}{|U|_{\text{sinus}}} = \frac{\hat{u}/\sqrt{2}}{2\hat{u}/\pi} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1,111$$

Kaj tak voltmeter pokaže pri *poljubnem* signalu:

$$U_{\text{kaže}} = 1,111 \cdot |U|$$

Pozor

Pri nesinusnih signalih tak voltmeter **ne kaže** prave efektivne vrednosti – kaže vrednost, ki bi jo imel sinus z isto usmerjeno srednjo vrednostjo. Razlika je lahko velika (glej Nalogo 4: kaže 5,55 V namesto pravih 10 V).

1.7 Postopek reševanja

1. **Perioda:** $T = 1/f$
2. **Delovni cikel:** $D = T_{\text{imp}}/T$
3. **Uporabi ustrezno formulo:** $U_{\text{DC}} = \hat{u}\sqrt{D}$, $U_- = D\hat{u}$, $U_{\text{AC}} = \hat{u}\sqrt{D(1-D)}$
4. **Kontrola:** $U_{\text{DC}}^2 = U_-^2 + U_{\text{AC}}^2$

2 Podtip 9a: Koliko kaže voltmeter na obeh vhodih

2.1 Naloga 1 – Pravokotna pulzna napetost [MUNI210125, naloga 2]

Podatki

Na vhodu voltmetra, ki meri pravilno efektivno vrednost, imamo pravokotno pulzno napetost: $f = 4 \text{ kHz}$, širina pulza $T_{\text{imp}} = 150 \mu\text{s}$, amplituda $\hat{u} = 220,0 \text{ mV}$.

Vprašanje: Koliko kaže, če je uporabljen enosmerni vhod (DC), in koliko, če ima blokirano enosmerno komponento (AC)? Skiciraj.

1. korak – perioda in delovni cikel

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{4 \text{ kHz}} = 250 \mu\text{s}$$

$$D = \frac{T_{\text{imp}}}{T} = \frac{150 \mu\text{s}}{250 \mu\text{s}} = 0,6 = \frac{3}{5}$$

2. korak – vhod DC (celoten signal)

Voltmeter se odziva na efektivno vrednost:

$$U^2 = \frac{1}{T} \left(\hat{u}^2 \cdot \frac{3}{5} T + 0^2 \cdot \frac{2}{5} T \right) = \frac{3}{5} \hat{u}^2$$

$$U_{\text{vhod DC}} = \sqrt{\frac{3}{5}} \hat{u} = 0,7746 \cdot 220,0 \text{ mV} = 170,4 \text{ mV}$$

3. korak – enosmerna komponenta

$$U_- = \bar{U} = \frac{1}{T} \left(\hat{u} \cdot \frac{3}{5} T + 0 \cdot \frac{2}{5} T \right) = \frac{3}{5} \hat{u} = 132,0 \text{ mV}$$

4. korak – vhod AC (blokirana enosmerna komponenta)

Po odštetju U_- ima signal v dveh intervalih vrednosti $(\hat{u} - U_-)$ in $(-U_-)$:

$$U^2 = \frac{1}{T} \left[\left(\hat{u} - \frac{3}{5} \hat{u} \right)^2 \frac{3}{5} T + \left(-\frac{3}{5} \hat{u} \right)^2 \frac{2}{5} T \right]$$

$$U^2 = \left(\frac{2}{5} \hat{u} \right)^2 \frac{3}{5} + \left(\frac{3}{5} \hat{u} \right)^2 \frac{2}{5} = \frac{4 \cdot 3}{125} \hat{u}^2 + \frac{9 \cdot 2}{125} \hat{u}^2 = \frac{30}{125} \hat{u}^2$$

$$U_{\text{vhod AC}} = \sqrt{\frac{30}{125}} \hat{u} = 0,4899 \cdot 220,0 \text{ mV} = 107,8 \text{ mV}$$

Rezultat

Vhod DC: $U = 170,4 \text{ mV}$

Vhod AC: $U = 107,8 \text{ mV}$

Pri blokirani enosmerni komponenti kaže voltmeter **manj**.

Kontrola

$$U_-^2 + U_{AC}^2 = (132,0)^2 + (107,8)^2 = 17\,424 + 11\,621 = 29\,045 \text{ mV}^2$$

$$\sqrt{29\,045} = 170,4 \text{ mV} = U_{DC} \checkmark$$

Preverba s formulami iz uvoda

$$U_{DC} = \hat{u}\sqrt{D} = 220\sqrt{0,6} = 170,4 \text{ mV} \checkmark$$

$$U_{AC} = \hat{u}\sqrt{D(1-D)} = 220\sqrt{0,6 \cdot 0,4} = 220\sqrt{0,24} = 107,8 \text{ mV} \checkmark$$

Opazi: $\frac{30}{125} = 0,24 = D(1-D)$ – ujema se s splošno formulo.

2.2 Naloga 2 – Pravokotni pulzni tok [MUNI220202, naloga 1]**Podatki**

Na vhodu ampermetra, ki meri pravilno efektivno vrednost, imamo pravokotno pulzno obliko toka:

$f = 200 \text{ Hz}$, $T_{\text{imp}} = 1,00 \text{ ms}$, amplituda $\hat{i} = 222,2 \text{ mA}$.

Vprašanje: Koliko kaže na vhodu AC in koliko na vhodu DC? Skiciraj.

1. korak – perioda in delovni cikel

$$T = \frac{1}{200 \text{ Hz}} = 5,00 \text{ ms} \quad \Rightarrow \quad D = \frac{1,00 \text{ ms}}{5,00 \text{ ms}} = 0,2 = \frac{1}{5}$$

2. korak – vhod DC

$$I^2 = \frac{1}{T} \left(\hat{i}^2 \cdot \frac{1}{5} T + 0^2 \cdot \frac{4}{5} T \right) = \frac{1}{5} \hat{i}^2$$

$$I_{\text{vhod DC}} = \sqrt{\frac{1}{5}} \hat{i} = 0,4472 \cdot 222,2 \text{ mA} = 99,4 \text{ mA}$$

3. korak – enosmerna komponenta

$$I_- = \frac{1}{5} \hat{i} = 44,44 \text{ mA}$$

4. korak – vhod AC

$$I^2 = \left(\hat{i} - \frac{1}{5} \hat{i} \right)^2 \frac{1}{5} + \left(\frac{1}{5} \hat{i} \right)^2 \frac{4}{5} = \left(\frac{4}{5} \hat{i} \right)^2 \frac{1}{5} + \left(\frac{1}{5} \hat{i} \right)^2 \frac{4}{5}$$

$$I^2 = \frac{16 \cdot 1}{125} \hat{i}^2 + \frac{1 \cdot 4}{125} \hat{i}^2 = \frac{20}{125} \hat{i}^2$$

$$I_{\text{vhod AC}} = \sqrt{\frac{20}{125}} \hat{i} = 0,4 \cdot 222,2 \text{ mA} = 88,9 \text{ mA}$$

Rezultat**Vhod AC:** $I = 88,9 \text{ mA}$ **Vhod DC:** $I = 99,4 \text{ mA}$ **Primerjava nalog 1 in 2**

	Naloga 1	Naloga 2
D	0,6	0,2
U_{AC}/U_{DC}	0,633	0,894

Razmerje je $\sqrt{1-D}$ – torej pri *majhnem* delovnem ciklu blokiranje enosmerne komponente skoraj nič ne spremeni (signal je itak večino časa pri nič), pri velikem D pa je razlika velika.

2.3 Naloga 3 – Obratna smer: iščemo amplitudo [MUNI240202, naloga 1]**Podatki**

Voltmeter, ki meri pravilno efektivno vrednost, kaže $U = 123 \text{ mV}$.

Uporabljen je izmenični vhod (AC – enosmerna komponenta blokirana).

Na vhodu je pravokotna pulzna napetost $f = 1 \text{ kHz}$ z delovnim ciklom $D = 0,4$; iz skice je razvidno, da je signal **negativen** (maksimum je pri 0 V).

Vprašanje: Kolikšna je vrednost u_{pp} (od vrha do vrha) vhodne napetosti?

Kaj je pri tej nalogi drugače

Prejšnji dve nalogi sta šli »naprej« (iz amplitude v odčitek). Tu gremo **nazaj**: iz odčitka na vhodu AC iščemo amplitudo. Postopek je isti, le enačbo obrnemo.

Dodatna posebnost: signal ni pozitiven pulz, ampak *negativen* – vrednosti sta $u_{\min} < 0$ (v deležu D) in 0 (v deležu $1 - D$).

1. korak – perioda in razporeditev

$$T = \frac{1}{1 \text{ kHz}} = 1 \text{ ms}, \quad T_{\text{imp}} = D \cdot T = 0,4 \text{ ms} = \frac{2}{5}T$$

2. korak – enosmerna komponenta

Signal ima vrednost $u_{\min}$ v deležu $\frac{2}{5}$ periode in 0 v deležu $\frac{3}{5}$:

$$U_- = \overline{U} = \frac{1}{T} \left(u_{\min} \cdot \frac{2}{5}T + 0 \cdot \frac{3}{5}T \right) = \frac{2}{5}u_{\min}$$

3. korak – efektivna vrednost na vhodu AC

Po blokiranju enosmerne komponente sta vrednosti ($u_{\min} - U_-$) in ($-U_-$):

$$U^2 = \left(u_{\min} - \frac{2}{5}u_{\min} \right)^2 \frac{2}{5} + \left(\frac{2}{5}u_{\min} \right)^2 \frac{3}{5} = \left(\frac{3}{5}u_{\min} \right)^2 \frac{2}{5} + \left(\frac{2}{5}u_{\min} \right)^2 \frac{3}{5}$$

$$U^2 = \frac{9 \cdot 2}{125}u_{\min}^2 + \frac{4 \cdot 3}{125}u_{\min}^2 = \frac{30}{125}u_{\min}^2$$

4. korak – obrnemo enačbo

$$|u_{\min}| = \sqrt{\frac{125}{30}} U = 2,0412 \cdot 123 \text{ mV} = 251,07 \text{ mV}$$

Ker je signal negativen: $u_{\min} = -251 \text{ mV}$.

5. korak – vrednost od vrha do vrha

Maksimalna vrednost signala je 0 V , zato:

$$u_{\text{pp}} = u_{\max} - u_{\min} = 0 - (-251 \text{ mV}) = 251 \text{ mV}$$

Rezultat

$$u_{\text{pp}} = 251 \text{ mV}$$

Kontrola s splošno formulo

$$U_{\text{AC}} = |u_{\min}| \sqrt{D(1-D)} = 251,07 \sqrt{0,4 \cdot 0,6} = 251,07 \cdot 0,4899 = 123 \text{ mV} \checkmark$$

Opazi tudi: $\frac{30}{125} = 0,24 = 0,4 \cdot 0,6$ – isti izraz kot v Nalogi 1, ker je $D(1-D)$ **simetričen** okoli $D = 0,5$. Zato dasta $D = 0,4$ in $D = 0,6$ isti rezultat!

3 Podtip 9b: Voltmeter z usmerjeno srednjo vrednostjo

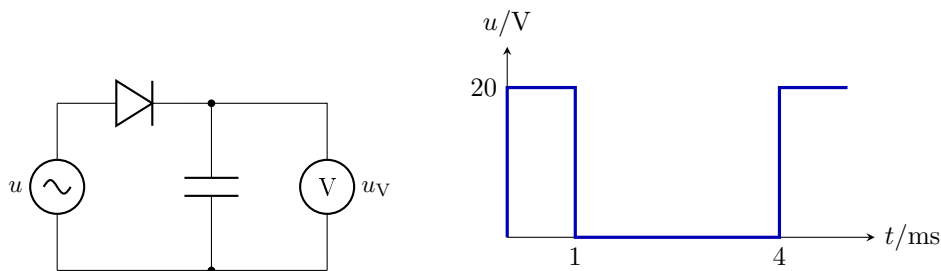
3.1 Naloga 4 – Usmernik s kondenzatorjem [izpit 10. 06. 2026, naloga 4]

Podatki

V vezju je pulzirajoča napetost u podane oblike: pravokotni pulzi amplitude 20 V , širine 1 ms , s periodo 4 ms .

Voltmeter se odziva na **usmerjeno srednjo vrednost** signala in kaže pravo efektivno vrednost le za *sinusno* napetost.

Vprašanje: Koliko kaže voltmeter? Opiši in izpelji enačbe.



Pozor

Uradna rešitev za to nalogo ni na voljo. Spodnja izpeljava sledi standardni obravnavi voltmetra z usmerjeno srednjo vrednostjo. Vloga diode in kondenzatorja je razložena v prvem koraku.

1. korak – vloga diode in kondenzatorja

Dioda prevaja le pozitivne polperiode – v našem primeru je signal že sam po sebi pozitiven, zato dioda **ne spremeni oblike** signala (le blokira morebitne negativne dele). Kondenzator zgladi signal, a ker voltmeter meri usmerjeno srednjo vrednost, je bistvena *povprečna* vrednost prepuščenega signala.

2. korak – delovni cikel in usmerjena srednja vrednost

$$T = 4 \text{ ms}, \quad T_{\text{imp}} = 1 \text{ ms} \quad \implies \quad D = \frac{1 \text{ ms}}{4 \text{ ms}} = 0,25$$

Ker je signal nenegativen, je usmerjena srednja vrednost enaka navadni srednji vrednosti:

$$|\overline{U}| = \overline{U} = \frac{1}{T} \int_0^T u \, dt = \frac{1}{T} (\hat{u} \cdot T_{\text{imp}}) = D \hat{u} = 0,25 \cdot 20 \text{ V} = 5,0 \text{ V}$$

3. korak – faktor oblike, vgrajen v skalo

Voltmeter je umerjen za *sinus*, torej ima v skali vgrajen faktor oblike sinusnega signala:

$$k_{\text{obl}} = \frac{U_{\text{ef}}}{|\overline{U}|} \Big|_{\text{sinus}} = \frac{\hat{u}/\sqrt{2}}{2\hat{u}/\pi} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1,111$$

Izpeljava faktorja oblike

Za sinus $u = \hat{u} \sin \omega t$:

- efektivna vrednost: $U_{\text{ef}} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} = 0,7071 \hat{u}$

- usmerjena srednja vrednost (povprečje $|\sin|$ čez periodo): $|\overline{U}| = \frac{2\hat{u}}{\pi} = 0,6366 \hat{u}$

Razmerje: $\frac{0,7071}{0,6366} = 1,111$. Ta konstanta je »zapečena« v skalo instrumenta.

4. korak – kaj voltmeter pokaže

$$U_{\text{kaže}} = k_{\text{obl}} \cdot |\overline{U}| = 1,111 \cdot 5,0 \text{ V} = 5,55 \text{ V}$$

Rezultat

Voltmeter kaže $U_{\text{kaže}} = \mathbf{5,55 \text{ V}}$

5. korak – primerjava s pravo efektivno vrednostjo

Prava efektivna vrednost tega signala bi bila:

$$U_{\text{ef,prava}} = \hat{u} \sqrt{D} = 20 \text{ V} \cdot \sqrt{0,25} = 10,0 \text{ V}$$

Kolikšen je pogrešek

$$e = \frac{U_{\text{kaže}} - U_{\text{ef,prava}}}{U_{\text{ef,prava}}} = \frac{5,55 - 10,0}{10,0} = -44,5\%$$

Voltmeter kaže **skoraj polovico premalo!** Vzrok: pulzni signal ima bistveno večji faktor oblike ($k = U_{\text{ef}}/|\overline{U}| = 10/5 = 2,0$) kot sinus (1,111), instrument pa vedno predpostavlja sinusno obliko.

Praktični nauk: voltmetri z usmerjeno srednjo vrednostjo so uporabni *izključno* za sinusne

signale. Za pulzne ali popačene signale potrebujemo pravi RMS instrument (»true RMS«).

4 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

4.1 Ključne formule za pravokotni pulz

Kaj	Formula	Opomba
delovni cikel	$D = \frac{T_{\text{imp}}}{T} = T_{\text{imp}} f$	osnova vsega
vhod DC (prava ef. vr.)	$U_{\text{DC}} = \hat{u} \sqrt{D}$	celoten signal
enosmerna komponenta	$U_- = D \hat{u}$	srednja vrednost
vhod AC	$U_{\text{AC}} = \hat{u} \sqrt{D(1-D)}$	brez DC dela
kontrola	$U_{\text{DC}}^2 = U_-^2 + U_{\text{AC}}^2$	vedno velja
razmerje AC/DC	$\frac{U_{\text{AC}}}{U_{\text{DC}}} = \sqrt{1-D}$	
usmerjena srednja vr.	$ \overline{U} = D \hat{u}$	za nenegativen pulz
voltmeter z usmernikom	$U_{\text{kaže}} = 1,111 \cdot \overline{U} $	umerjen za sinus

4.2 Uporabne lastnosti

Simetrija: $D(1-D)$ je simetričen okoli $D = 0,5$ – torej $D = 0,4$ in $D = 0,6$ dasta *isti* $U_{\text{AC}}/\hat{u}$.

Maksimum: U_{AC} je največji pri $D = 0,5$, kjer znaša $\hat{u}/2$.

Majhen D : pri $D \rightarrow 0$ gre $U_{\text{AC}}/U_{\text{DC}} \rightarrow 1$ – blokiranje enosmerne komponente skoraj nič ne spremeni.

4.3 Pregled vseh rešenih nalog

Naloga	D	amplituda	DC	AC	Iščemo
1	0,6	220,0 mV	170,4 mV	107,8 mV	oba odčitka
2	0,2	222,2 mA	99,4 mA	88,9 mA	oba odčitka
3	0,4	251 mV	–	123 mV	u_{pp}
4	0,25	20 V	10,0 V	–	odčitek (5,55 V)

4.4 Najpogostejše napake

- Zamenjava U_{DC} in U_- .** $U_{\text{DC}} = \hat{u} \sqrt{D}$ je *efektivna* vrednost celotnega signala; $U_- = D \hat{u}$ je *srednja* vrednost. Nista isto!
- Pozabljeno kvadriranje pri efektivni vrednosti.** Uteži veljajo za u^2 , ne za u .

3. **Napačen delovni cikel.** $D = T_{\text{imp}}/T$, kjer je $T = 1/f$ – ne $T_{\text{imp}} \cdot f^{-1}$.
4. **Pri vходу AC pozabljen premik signala.** Po odštetju U_- ima signal *dve* vrednosti, obe različni od nič.
5. **Uporaba $\hat{u}\sqrt{D}$ za voltmeter z usmernikom.** Tak instrument *ne* meri efektivne vrednosti – uporabi $1,111 \cdot |\overline{U}|$.
6. **Pozabljen predznak pri negativnem pulzu** (Naloga 3). Formule dajo velikost; predznak razberi s skice.
7. **Neuporabljena kontrola.** $U_{\text{DC}}^2 = U_-^2 + U_{\text{AC}}^2$ v nekaj sekundah pokaže napako.

Konec Tipa 9 – 4 rešene naloge (podtipa 9a–9b)

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 10

Negotovost tipa A
in efektivno število stopenj

4 rešene naloge iz izpitov 2020–2023

podtipa 10a–10b

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Ovrednotenje tipa A	2
1.2	Osnovne statistične formule	2
1.3	Standardna negotovost povprečja	2
1.4	Korekcija ničelne točke	2
1.5	Združevanje obeh prispevkov	3
1.6	Efektivno število amplitudnih stopenj	3
1.7	Učinek povprečenja	3
1.8	Postopek reševanja – pet korakov	3
2	Podtip 10a: Standardna negotovost tipa A	4
2.1	Naloga 1 – Negotovost pri osmih meritvah [MUNI200605, naloga 3]	4
3	Podtip 10b: Efektivno število amplitudnih stopenj	5
3.1	Naloga 2 – Osem meritev [MUNI220825, naloga 3]	5
3.2	Naloga 3 – Šest meritev [MUNI230111, naloga 3]	6
3.3	Naloga 4 – Stopnje glede na doseg in učinek povprečenja [MUNI230606, naloga 2]	7
4	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	9
4.1	Ključne formule	9
4.2	Odločitveno drevo – kaj naloga sprašuje	9
4.3	Pregled vseh rešenih nalog	9
4.4	Najpogostejše napake	10

1 Teoretični uvod

1.1 Ovrednotenje tipa A

Kadar negotovost ocenimo iz **ponovljenih meritev** (statistično), gre za **ovrednotenje tipa A**. Nasprotno je ovrednotenje tipa B, kjer negotovost povzamemo iz specifikacij, certifikatov ali izkušenj (kot pri Tipih 1–9).

	Tip A	Tip B
vir	ponovljene meritve	specifikacija, certifikat
metoda	statistična analiza vzorca	pretvorba meje $M/\sqrt{3}$
potrebujemo	tabelo odčitkov	podatek proizvajalca

1.2 Osnovne statistične formule

Srednja vrednost in standardni odklon

$$\bar{U} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n U_i \quad s_u = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (U_i - \bar{U})^2}$$

Zakaj $n-1$

Ker povprečje $\bar{U}$ ocenimo iz istih podatkov, »porabimo« eno stopnjo prostosti (Besselov popravek). Pri $n = 8$ delimo s 7, ne z 8 – razlika je pri majhnih vzorcih znatna.

Na kalkulatorju: uporabi s_x (oz. $x\sigma_{n-1}$), **ne** σ_x (oz. $x\sigma_n$).

1.3 Standardna negotovost povprečja

s_u opisuje raztros *posameznih* meritev. Če pa je rezultat **povprečje** n meritev, je njegova negotovost manjša:

$$u_A(U) = \frac{s_u}{\sqrt{n}}$$

Pozor

To je najpogostejša napaka tega tipa! Vprašanje »kolikšna je standardna *negotovost*« sprašuje po $s/\sqrt{n}$, ne po samem s . Nasprotno pa vprašanje »kolikšno je efektivno število stopenj« potrebuje s brez deljenja – glej razliko med Nalogo 1 in Nalogama 2–3.

1.4 Korekcija ničelne točke

Voltmeter ima lastni odmik (offset) ničelne točke, ki ga podamo kot korekcijo U_{kor} . Korigirana vrednost:

$$U_{V,\text{kor}} = \bar{U} + U_{\text{kor}}$$

Zakaj ima korekcija tudi svojo negotovost

Korekcija ni popolnoma znana – tudi ničelno točko smo določili z meritvijo, ki ima svoj šum. Ta naključni del ocenimo iz **efektivnega števila mest prikaza** instrumenta:

$$\text{ENOD} = \log_{10} \left(\frac{U_D}{s} \right) \quad \Rightarrow \quad s_{\text{kor}} = \frac{U_D}{10^{\text{ENOD}}}$$

To je preprosto obrat definicije ENOD iz Tipa 3.

1.5 Združevanje obeh prispevkov

Skupni standardni odklon korigiranega rezultata dobimo s **konvolucijo** obeh porazdelitev, kar za neodvisna prispevka pomeni kvadratno seštevanje:

$$s_{\text{sk}} = \sqrt{s_u^2 + s_{\text{kor}}^2}$$

1.6 Efektivno število amplitudnih stopenj

$$m_s = \frac{U_{V,\text{kor}}}{s_{\text{sk}}}$$

Pozor

Pazi na razliko med m in m_s :

- $m = \frac{U_D}{s(U_i)}$ – glede na **merilni doseg** (Tip 3, Naloga 4 tu). Neodvisno od izmerjene vrednosti.
- $m_s = \frac{U_{V,\text{kor}}}{s_{\text{sk}}}$ – glede na **izmerjeno (korigirano) vrednost** (Nalogi 2 in 3).

Naloga vedno pove, katerega išče – preberi natančno.

1.7 Učinek povprečenja

Povprečenje n meritev zmanjša standardni odklon za $\sqrt{n}$, kar poveča število stopenj:

$$m' = \frac{U_D \sqrt{n}}{s(U_i)} = m \sqrt{n} \quad \Rightarrow \quad \text{ENOD}' = \text{ENOD} + \frac{1}{2} \log_{10} n$$

1.8 Postopek reševanja – pet korakov

1. **Povprečje $\bar{U}$ in standardni odklon s_u** iz tabele (kalkulator: s_x).
2. **Korekcija:** $U_{V,\text{kor}} = \bar{U} + U_{\text{kor}}$.
3. **Negotovost korekcije:** $s_{\text{kor}} = U_D / 10^{\text{ENOD}}$.
4. **Skupni odklon:** $s_{\text{sk}} = \sqrt{s_u^2 + s_{\text{kor}}^2}$.
5. **Odgovori na vprašanje:**
 - »standardna negotovost« $\rightarrow u_A = s_{\text{sk}} / \sqrt{n}$
 - »efektivno število stopenj« $\rightarrow m_s = U_{V,\text{kor}} / s_{\text{sk}}$

2 Podtip 10a: Standardna negotovost tipa A

2.1 Naloga 1 – Negotovost pri osmih meritvah [MUNI200605, naloga 3]

Podatki

Digitalni voltmeter ($U_D = 1 \text{ V}$), ENOD = 5,7, korekcija ničelne točke $U_{\text{kor}} = -0,418 \text{ mV}$.

Osemkrat smo pomerili priključeno napetost:

1	2	3	4	5	6	7	8
0,780500	0,780451	0,780485	0,780488	0,780479	0,780450	0,780499	0,780512

(vse vrednosti v voltih)

Vprašanje: Kolikšna je standardna merilna negotovost ovrednotenja tipa A?

1. korak – srednja vrednost

$$\bar{U} = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 U_i = \frac{6,243864 \text{ V}}{8} = 0,780483 \text{ V}$$

2. korak – eksperimentalni standardni odklon

$$s_u = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^8 (U_i - \bar{U})^2} = \sqrt{\frac{\sum (U_i - 0,780483 \text{ V})^2}{7}} = 22,5 \mu\text{V}$$

Na kalkulatorju

Casio fx-991ES PLUS: MODE → STAT → 1-VAR, vnesi vseh osem vrednosti, nato SHIFT → 1 → Var in izberi s_x (ne σ_x).

3. korak – korekcija ničelne točke

$$U_{V,\text{kor}} = \bar{U} + U_{\text{kor}} = 0,780483 \text{ V} - 0,000418 \text{ V} = 0,780065 \text{ V}$$

4. korak – naključni del ničelne točke

Iz definicije ENOD izpeljemo standardni odklon, ki ustreza efektivni ločljivosti instrumenta:

$$\text{ENOD} = \log_{10} \left(\frac{U_D}{s} \right) \quad \Rightarrow \quad s_{\text{kor}} = \frac{U_D}{10^{\text{ENOD}}} = \frac{1 \text{ V}}{10^{5,7}} = 2,00 \mu\text{V}$$

5. korak – skupni standardni odklon

Skupno porazdelitev naključnega pogreška korigiranega rezultata da konvolucija obeh porazdelitev:

$$s_{\text{sk}} = \sqrt{s_u^2 + s_{\text{kor}}^2} = \sqrt{(22,5 \mu\text{V})^2 + (2,00 \mu\text{V})^2} = 22,59 \mu\text{V}$$

Zakaj tako?

Prispevek korekcije je majhen (2,00 proti $22,5 \mu\text{V}$) – skupni odklon se poveča le za 0,4%.
Prevladuje raztros samih meritev.

6. korak – standardna negotovost povprečja

Ker je rezultat *povprečje* osmih meritev, delimo z $\sqrt{n}$:

$$u_A(U) = \frac{s_{\text{sk}}}{\sqrt{n}} = \frac{22,59 \mu\text{V}}{\sqrt{8}} = 7,986 \mu\text{V}$$

Rezultat

$$u_A(U) = 8,0 \mu\text{V}$$

Pozor

Ta korak (deljenje s $\sqrt{n}$) je tisto, kar loči to nalogo od Nalog 2 in 3! Tam iščemo *efektivno število stopenj* in $\sqrt{n}$ **ne** nastopa.

3 Podtip 10b: Efektivno število amplitudnih stopenj**3.1 Naloga 2 – Osem meritev [MUNI220825, naloga 3]****Podatki**

Digitalni voltmeter ($U_D = 1 \text{ V}$), ENOD = 5,5, korekcija ničelne točke $U_{\text{kor}} = -0,716 \text{ mV}$.
Osemkrat smo pomerili priključeno napetost:

1	2	3	4	5	6	7	8
0,560488	0,560479	0,560450	0,560499	0,560512	0,560500	0,560451	0,560485

Vprašanje: Koliko je ocenjeno efektivno število amplitudnih stopenj?

1.–2. korak – povprečje in standardni odklon

$$\bar{U} = \frac{1}{8} \sum U_i = 0,560483 \text{ V} \quad s_u = 22,5 \mu\text{V}$$

3. korak – korekcija

$$U_{V,\text{kor}} = 0,560483 \text{ V} - 0,000716 \text{ V} = 0,559767 \text{ V}$$

4. korak – naključni del ničelne točke

$$s_{\text{kor}} = \frac{U_D}{10^{\text{ENOD}}} = \frac{1 \text{ V}}{10^{5,5}} = 3,16 \mu\text{V}$$

5. korak – skupni standardni odklon

$$s_{\text{sk}} = \sqrt{(22,5 \mu\text{V})^2 + (3,16 \mu\text{V})^2} = 22,72 \mu\text{V}$$

6. korak – efektivno število amplitudnih stopenj

$$m_s = \frac{U_{V,\text{kor}}}{s_{\text{sk}}} = \frac{0,559767 \text{ V}}{22,72 \cdot 10^{-6} \text{ V}}$$

Rezultat

$$m_s = 24,637 \cdot 10^3$$

Kar ustreza $\text{ENOD}_s = \log_{10}(24\,637) = 4,39$ mest prikaza.

Zakaj tu ni deljenja s $\sqrt{n}$

Efektivno število stopenj opisuje **ločljivost instrumenta** – koliko različnih nivojev lahko razločimo pri *eni* meritvi. Deljenje s $\sqrt{n}$ bi opisovalo, kako dobro poznamo *povprečje*, kar je drugo vprašanje.

Enostavno pravilo: »negotovost« → deli s $\sqrt{n}$; »število stopenj« → ne deli.

3.2 Naloga 3 – Šest meritev [MUNI230111, naloga 3]

Podatki

Digitalni voltmeter ($U_D = 1 \text{ V}$), $\text{ENOD} = 5,3$, korekcija ničelne točke $U_{\text{kor}} = -0,761 \text{ mV}$.

Šestkrat smo pomerili priključeno napetost:

1	2	3	4	5	6
0,650451	0,650479	0,650450	0,650485	0,650512	0,650503

Vprašanje: Koliko je ocenjeno efektivno število amplitudnih stopenj?

1.–2. korak – povprečje in standardni odklon

$$\bar{U} = \frac{1}{6} \sum U_i = 0,650480 \text{ V}$$

$$s_u = \sqrt{\frac{\sum (U_i - 0,650480 \text{ V})^2}{5}} = 25,8 \mu\text{V} \longrightarrow 26 \mu\text{V}$$

3. korak – korekcija

$$U_{V,\text{kor}} = 0,650480 \text{ V} - 0,000761 \text{ V} = 0,649719 \text{ V}$$

4. korak – naključni del ničelne točke

$$s_{\text{kor}} = \frac{1 \text{ V}}{10^{5,3}} = 5,01 \mu\text{V} \longrightarrow 5,1 \mu\text{V}$$

5. korak – skupni standardni odklon

$$s_{\text{sk}} = \sqrt{(25,8 \mu\text{V})^2 + (5,01 \mu\text{V})^2} = 26,25 \mu\text{V} \longrightarrow 27 \mu\text{V}$$

6. korak – efektivno število amplitudnih stopenj

$$m_s = \frac{U_{V,\text{kor}}}{s_{\text{sk}}} = \frac{0,649719 \text{ V}}{26,25 \cdot 10^{-6} \text{ V}}$$

Rezultat

$$m_s = 24,75 \cdot 10^3$$

Primerjava nalog 2 in 3

	Naloga 2	Naloga 3
n	8	6
ENOD	5,5	5,3
s_u	$22,5 \mu\text{V}$	$25,8 \mu\text{V}$
s_{kor}	$3,16 \mu\text{V}$	$5,01 \mu\text{V}$
m_s	$24,64 \cdot 10^3$	$24,75 \cdot 10^3$

Rezultata sta skoraj enaka, čeprav so vhodni podatki različni – ker sta se povečala tako števec ($U_{V,\text{kor}}$) kot imenoalec (s_{sk}) v podobnem razmerju. To je naključje teh dveh nalog, ne splošno pravilo.

3.3 Naloga 4 – Stopnje glede na doseg in učinek povprečenja [MUNI230606, naloga 2]

Podatki

Voltmeter z merilnim dosegom $U_D = 2 \text{ V}$ meri enosmerno napetost $U_i = 0,64 \text{ V}$.

Standardni odklon merjene napetosti: $s(U_i) = 81 \mu\text{V}$.

Vprašanje: (a) Koliko znaša efektivno število amplitudnih stopenj in ENOD? (b) Kolikšna sta, če voltmetru podaljšamo čas meritve tako, da je rezultat povprečje $n = 30$ zaporednih meritev?

Pozor

Pozor – ta naloga je drugačna od prejšnjih treh! Tu ni tabele odčitkov, ni korekcije ničelne točke, in število stopenj računamo glede na **merilni doseg** U_D , ne glede na izmerjeno vrednost.

1.(a) – efektivno število amplitudnih stopenj

Število stopenj je način izražanja ločljivosti instrumenta – odvisno je od *merilnega dosega*, ne od izmerjene vrednosti:

$$m = \frac{U_D}{s(U_i)} = \frac{2 \text{ V}}{81 \mu\text{V}} = 24\,691$$

Zakaj U_D in ne U_i

Ločljivost instrumenta je lastnost *instrumenta na danem dosegu* – pove, na koliko razločljivih nivojev je razdeljeno celotno merilno območje. Zato podatek $U_i = 0,64 \text{ V}$ v izračunu sploh ne nastopa (je le kontekst).

2.(a) – ENOD

$$\text{ENOD} = \log_{10}(m) = \log_{10}(24\,691) = 4,39 \doteq 4,4$$

Rezultat

$$(a) \quad m = 24\,691, \quad \text{ENOD} = 4,4$$

3.(b) – učinek povprečenja

Če napetost povprečimo z $n = 30$ zaporednimi meritvami, se standardni odklon povprečja zmanjša za $\sqrt{n}$:

$$s(\bar{U}) = \frac{s(U_i)}{\sqrt{30}} \quad \Rightarrow \quad m' = \frac{U_D}{s(U_i)/\sqrt{30}} = \frac{U_D \sqrt{30}}{s(U_i)}$$

$$m' = \frac{2\,\text{V} \cdot \sqrt{30}}{81\,\mu\text{V}} = \frac{2\,\text{V} \cdot 5,477}{81 \cdot 10^{-6}\,\text{V}} = 135\,240$$

4.(b) – novi ENOD

$$\text{ENOD}' = \log_{10}(135\,240) = 5,13 \doteq 5,1$$

Rezultat

$$(b) \quad m' = 135\,240, \quad \text{ENOD}' = 5,1$$

Kontrola z bližnjico

Pridobitev je $\Delta\text{ENOD} = \frac{1}{2} \log_{10} n = \frac{1}{2} \log_{10} 30 = \frac{1}{2} \cdot 1,477 = 0,74$.

Preverba: $4,39 + 0,74 = 5,13 \checkmark$

Torej: 30 meritev pridobi le 0,74 mesta prikaza. Za *celo* mesto bi potrebovali $n = 100$.

4 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

4.1 Ključne formule

Kaj	Formula
srednja vrednost	$\bar{U} = \frac{1}{n} \sum U_i$
standardni odklon	$s_u = \sqrt{\frac{\sum (U_i - \bar{U})^2}{n-1}}$ (kalkulator: s_x)
korrigirana vrednost	$U_{V,kor} = \bar{U} + U_{kor}$
odklon korekcije	$s_{kor} = \frac{U_D}{10^{ENOD}}$
skupni odklon	$s_{sk} = \sqrt{s_u^2 + s_{kor}^2}$
negotovost tipa A	$u_A = \frac{s_{sk}}{\sqrt{n}}$ (deli s $\sqrt{n}$)
število stopenj (izmerjena)	$m_s = \frac{U_{V,kor}}{s_{sk}}$ (ne deli)
število stopenj (doseg)	$m = \frac{U_D}{s(U_i)}$
učinek povprečenja	$m' = m\sqrt{n}$, $ENOD' = ENOD + \frac{1}{2} \log_{10} n$

4.2 Odločitveno drevo – kaj naloga sprašuje

»Kolikšna je standardna merilna negotovost?«

→ $u_A = s_{sk}/\sqrt{n}$ (Naloga 1)

»Koliko je efektivno število amplitudnih stopenj?« + tabela + korekcija

→ $m_s = U_{V,kor}/s_{sk}$ (Nalogi 2 in 3)

»Koliko je m in ENOD?« + podan $s(U_i)$, brez tabele

→ $m = U_D/s(U_i)$ (Naloga 4)

4.3 Pregled vseh rešenih nalog

Naloga	n	s_u	s_{kor}	s_{sk}	Rezultat
1	8	$22,5 \mu V$	$2,00 \mu V$	$22,59 \mu V$	$u_A = 8,0 \mu V$
2	8	$22,5 \mu V$	$3,16 \mu V$	$22,72 \mu V$	$m_s = 24,64 \cdot 10^3$
3	6	$25,8 \mu V$	$5,01 \mu V$	$26,25 \mu V$	$m_s = 24,75 \cdot 10^3$
4	–	$81 \mu V$	–	–	$m = 24\,691$, ENOD = 4,4
4(b)	30	–	–	–	$m' = 135\,240$, ENOD' = 5,1

4.4 Najpogostejše napake

1. **Deljenje s $\sqrt{n}$ tam, kjer ne sodi.** Negotovost $\rightarrow$ deli; število stopenj $\rightarrow$ ne deli.
2. **Uporaba σ_x namesto s_x** na kalkulatorju (deljenje z n namesto $n - 1$).
3. **Napačen predznak korekcije.** U_{kor} je podan z lastnim predznakom $-$ ga *prištejemo*, ne odštejemo.
4. **Zamenjava U_D in $U_{V,\text{kor}}$** v števcu pri m_s . Za s_{kor} vedno U_D ; za m_s pa $U_{V,\text{kor}}$.
5. **Linearno seštevanje odklonov** namesto kvadratnega pri s_{sk} .
6. **Pozabljena korekcija ničelne točke.** Vpliva na m_s prek števca.
7. **Napačna enota pri ENOD.** $10^{5,7}$ ni $10^5 \cdot 7$ – uporabi funkcijo 10^x na kalkulatorju.

Konec Tipa 10 – 4 rešene naloge (podtipa 10a–10b)

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 11

Umerjanje in kalibracija
instrumenta

3 rešene naloge iz izpitov 2020–2025

podtipa 11a–11b

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Kaj je umerjanje (kalibracija)	2
1.2	Pogrešek in korekcija	2
1.3	Struktura kalibracijskega certifikata	2
1.4	Specifikacija referenčnega instrumenta v ppm	2
1.5	Postopek reševanja (podtip 11a)	3
1.6	Nazivna karakteristika po metodi najmanjših kvadratov (podtip 11b)	3
2	Podtip 11a: Umerjanje voltmetra s certifikatom	4
2.1	Naloga 1 – Pogrešek, korekcija in merilni rezultat [MUNI200821 (naloga 3) in MUNI240604 (naloga 2)]	4
3	Podtip 11b: Nazivna karakteristika po metodi najmanjših kvadratov	5
3.1	Naloga 2 – Občutljivost in nelinearnost pretvornika [izpit 24.01.2025, naloga 3]	5
4	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	9
4.1	Kar se je treba naučiti na pamet	9
4.2	Ključne formule	9
4.3	Izbira stolpca v tabeli specifikacij	9
4.4	Vsote za metodo najmanjših kvadratov	9
4.5	Najpogostejše napake	10

1 Teoretični uvod

1.1 Kaj je umerjanje (kalibracija)

Definicija (nauči se na pamet)

Umerjanje oziroma kalibracija pomeni niz operacij, s katerimi ugotavljamo povezave med vrednostmi, ki jih kaže *kalibrirani instrument*, ter pripadajočimi vrednostmi, ki so realizirane z *etaloni* pod določenimi pogoji.

Kaj umerjanje ni

Umerjanje samo po sebi **ne popravi** instrumenta – le *ugotovi*, koliko se moti. Rezultat je kalibracijski certifikat s tabelo pogreškov, ki jih nato pri uporabi upoštevamo kot korekcije. Popravljanje (justiranje) instrumenta je ločen postopek.

1.2 Pogrešek in korekcija

$$E = U_i - U_{\text{ref}}$$

$$K = -E$$

kjer je U_i odčitek *kalibriranega* instrumenta in U_{ref} vrednost *referenčnega* (etalonskega) instrumenta.

Pozor

Predznak je najpogostejši vir napak. Pogrešek E pove, koliko instrument kaže *preveč* (pozitivni E) ali *premalo* (negativni E). Korekcija K ima **nasproten** predznak in se pri uporabi *prišteje* odčitku:

$$U_{\text{prava}} = U_i + K = U_i - E$$

1.3 Struktura kalibracijskega certifikata

Certifikat vsebuje tabelo z umerjenimi točkami:

U_i (kaže instrument)	U_{ref} (etalon)	$E = U_i - U_{\text{ref}}$	$K = -E$
nastavljena vrednost	prava vrednost	pogrešek	korekcija

Pri uporabi instrumenta vzamemo korekcijo iz **najbližje umerjene točke** (ali interpoliramo med dvema).

1.4 Specifikacija referenčnega instrumenta v ppm

Preciznejši instrumenti imajo specifikacijo podano v **ppm** (parts per million, $1 \text{ ppm} = 10^{-6}$), in sicer ločeno glede na odčitek in glede na doseg:

$$M_U = a \text{ ppm} \cdot U_i + b \text{ ppm} \cdot U_D$$

zapisano tudi kot » $a + b$ « v tabeli specifikacij (»ppm of Reading + ppm of Range«).

Kako brati tabelo specifikacij

Tabela ima vrstice za **merilne dosege** in stolpce za **čas od zadnje kalibracije** (24 h, 90 dni, 1 leto, 2 leti). Izbereš:

- **vrstico** glede na merilni doseg instrumenta,
- **stolpec** glede na to, koliko časa je minilo od kalibracije – vedno vzemi *prvi stolpec, ki pokrije pretečeni čas*.

Primer: če je minil *en mesec*, to presega 24 h, a je znotraj 90 dni $\Rightarrow$ uporabi stolpec »90 Day«.

1.5 Postopek reševanja (podtip 11a)

1. **Izpolni tabelo:** za vsako vrstico $E = U_i - U_{\text{ref}}$ in $K = -E$.
2. **Poišči najbližjo umerjeno točko** za dano meritev in vzemi njeno korekcijo.
3. **Popravi odčitek:** $U = U_i + K$.
4. **Negotovost** iz specifikacije referenčnega instrumenta: $M_U = a \text{ ppm} \cdot U_i + b \text{ ppm} \cdot U_D$, nato $u(U) = M_U / \sqrt{3}$.
5. **Zapiši rezultat** zaokrožen na zadnje mesto prikaza.

1.6 Nazivna karakteristika po metodi najmanjših kvadratov (podtip 11b)

Kadar merimo karakteristiko pretvornika (npr. napetost $\rightarrow$ frekvenca), skozi izmerjene točke potegnemo **nazivno premico** $y = a_1x + a_0$ tako, da je vsota kvadratov odstopanj najmanjša:

$$a_0 = \frac{CD - AE}{BD - A^2}, \quad a_1 = \frac{AC - BE}{A^2 - BD}$$

kjer je

$$A = \sum x_i, \quad B = \sum 1 = I, \quad C = \sum y_i, \quad D = \sum x_i^2, \quad E = \sum x_i y_i$$

Kaj pomenita koeficienta

- a_1 je **naklon** premice – to je ravno **občutljivost** S pretvornika (koliko se spremeni izhod na enoto vhoda).
- a_0 je **presečišče** z ordinato (odmik ničelne točke).

Nelinearnost je največje odstopanje izmerjenih točk od te premice, izraženo relativno:

$$n = \frac{|E_{n,\max}|}{y_D}, \quad E_{n,i} = y_i - (a_1x_i + a_0)$$

2 Podtip 11a: Umerjanje voltmetra s certifikatom

2.1 Naloga 1 – Pogrešek, korekcija in merilni rezultat [MUNI200821 (naloga 3) in MUNI240604 (naloga 2)]

Podatki

Voltmeter ima kalibracijski certifikat z naslednjimi rezultati:

U_i/V	U_{ref}/V
0,25000	0,251213
0,50000	0,501567
0,75000	0,754062
1,00000	0,994078

S tem instrumentom smo izmerili napetost 0,75023 V.

Pri umerjanju smo uporabili referenčni voltmeter s $6\frac{1}{2}$ -mestnim prikazom, uporabljali pa smo ga **en mesec** po njegovi kalibraciji.

Specifikacija referenčnega voltmetra (ppm of Reading + ppm of Range), doseg 1 V:

Doseg	24 Hour	90 Day	1 Year	2 Year
1 V	1,5 + 0,3	2,6 + 0,3	3 + 0,3	10 + 0,3

Vprašanja: Opiši postopek umerjanja. Koliko znaša pogrešek kalibriranega instrumenta? Podaj merilni rezultat izmerjene vrednosti.

1. del – opis postopka umerjanja

Umerjanje oziroma kalibracija pomeni niz operacij, s katerimi ugotavljamo povezave med vrednostmi, ki jih kaže kalibrirani instrument (v našem primeru voltmeter), ter pripadajočimi vrednostmi, ki so realizirane z etaloni pod določenimi pogoji.

2. korak – pogrešek in korekcija za vsako točko

Pogrešek kalibriranega instrumenta je razlika izmerjene in referenčne vrednosti, $E = U_i - U_{\text{ref}}$; korekcija ima nasproten predznak, $K = -E$:

U_i/V	U_{ref}/V	E/V	K/V
0,25000	0,251213	-0,001213	+0,001213
0,50000	0,501567	-0,001567	+0,001567
0,75000	0,754062	-0,004062	+0,004062
1,00000	0,994078	+0,005922	-0,005922

Kako brati te predznake

V prvih treh točkah je $E < 0$ – instrument kaže *premalo* (referenca je višja), zato je korekcija pozitivna. V zadnji točki je $E > 0$ – instrument kaže *preveč*, korekcija je negativna.

3. korak – korekcija izmerjene vrednosti

Izmerili smo 0,75023 V, kar je zelo blizu umerjeni točki $U_i = 0,75000$ V. Kot zelo dober približek

uporabimo kar korekcijo te točke:

$$U = U_i + K = 0,75023 \text{ V} + (+0,004062 \text{ V}) = 0,754292 \text{ V}$$

4. korak – izbira stolpca v specifikaciji

Referenčni voltmeter smo uporabljali **en mesec** po kalibraciji. To presega 24 ur, a je znotraj 90 dni $\Rightarrow$ uporabimo stolpec »**90 Day**«:

$$M_U = 2,6 \text{ ppm} \cdot U_i + 0,3 \text{ ppm} \cdot U_D$$

5. korak – meja pogreška referenčnega instrumenta

$6\frac{1}{2}$ -mestni prikaz na dosegu 1 V pomeni $U_D = 1,000000 \text{ V}$:

$$M_U = 2,6 \cdot 10^{-6} \cdot 0,75023 \text{ V} + 0,3 \cdot 10^{-6} \cdot 1,000000 \text{ V}$$

$$M_U = 1,9506 \cdot 10^{-6} \text{ V} + 0,3 \cdot 10^{-6} \text{ V} = 2,25 \cdot 10^{-6} \text{ V}$$

6. korak – standardna negotovost

Privzamemo enakomerno (pravokotno) porazdelitev:

$$u(U) = \frac{M_U}{\sqrt{3}} = \frac{2,25 \cdot 10^{-6} \text{ V}}{1,7321} = 1,299 \mu\text{V} \doteq 1,3 \mu\text{V}$$

7. korak – zaokrožitev merilnega rezultata

Rezultat zaokrožimo na zadnje mesto prikaza referenčnega instrumenta ($6\frac{1}{2}$ mest $\Rightarrow 1 \mu\text{V}$):

$$u(U) = 1,3 \mu\text{V} \longrightarrow 2 \mu\text{V}$$

Rezultat

$$U = 0,754292 \text{ V}, \quad u(U) = 2 \mu\text{V}, \quad n = 1$$

Pogrešek kalibriranega instrumenta v točki 0,75 V znaša $E = -0,004062 \text{ V}$ (kaže premalo).

Zakaj je negotovost tako majhna

Referenčni voltmeter je izjemno natančen ($\approx 2 \text{ ppm}$), zato je njegov prispevek le $\approx 2 \mu\text{V}$ pri napetosti 0,75 V – to je relativno $2,7 \cdot 10^{-6}$. Prav zaradi tega ga sploh lahko uporabimo kot etalon za umerjanje drugega instrumenta.

Pomembno: negotovost *kalibriranega* instrumenta je bistveno večja, a nas tu ne zanima – po korekciji ostane le negotovost reference.

3 Podtip 11b: Nazivna karakteristika po metodi najmanjših kvadratov

3.1 Naloga 2 – Občutljivost in nelinearnost pretvornika [izpit 24. 01. 2025, naloga 3]

Podatki

Napetostno frekvenčnemu pretvorniku smo izmerili karakteristiko:

i	1	2	3	4	5
U/V	1	3	5	7	9
f/kHz	1,817	2,670	3,610	5,601	8,212

Nazivna karakteristika $y = a_1x + a_0$ je določena po metodi najmanjših kvadratov odstopanj.

Vprašanje: Koliko je občutljivost pretvornika S ? Koliko je nelinearnost za celotno območje?

Pozor

Uradna rešitev za to nalogo ni na voljo. Spodnja izpeljava sledi podanim formulam iz besedila naloge.

1. korak – izračun vsot

Označimo $x_i = U_i$ (vhod) in $y_i = f_i$ (izhod), $I = 5$:

$$A = \sum x_i = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$$

$$B = \sum 1 = I = 5$$

$$C = \sum y_i = 1,817 + 2,670 + 3,610 + 5,601 + 8,212 = 21,910$$

$$D = \sum x_i^2 = 1 + 9 + 25 + 49 + 81 = 165$$

$$E = \sum x_i y_i = 1 \cdot 1,817 + 3 \cdot 2,670 + 5 \cdot 3,610 + 7 \cdot 5,601 + 9 \cdot 8,212 = 140,992$$

Praktični nasvet

Te vsote lahko na kalkulatorju dobiš tudi prek načina $\text{STAT} \rightarrow \text{A+BX}$, kjer takoj vrne A (presečišče) in B (naklon). Ročni izračun vsot je koristen za preverbo.

2. korak – koeficienta nazivne premice

$$a_1 = \frac{AC - BE}{A^2 - BD} = \frac{25 \cdot 21,910 - 5 \cdot 140,992}{25^2 - 5 \cdot 165} = \frac{547,75 - 704,96}{625 - 825} = \frac{-157,21}{-200}$$

$$a_1 = 0,78605 \frac{\text{kHz}}{\text{V}}$$

$$a_0 = \frac{CD - AE}{BD - A^2} = \frac{21,910 \cdot 165 - 25 \cdot 140,992}{5 \cdot 165 - 625} = \frac{3615,15 - 3524,80}{200} = \frac{90,35}{200}$$

$$a_0 = 0,45175 \text{ kHz}$$

3. korak – občutljivost

Občutljivost je **naklon** nazivne karakteristike:

$$S = a_1 = 0,786 \frac{\text{kHz}}{\text{V}}$$

Rezultat

$$S = 0,786 \text{ kHz/V} \quad (\text{oz. } 786 \text{ Hz/V})$$

4. korak – odstopanja od nazivne premice

Za vsako točko izračunamo $E_{n,i} = y_i - (a_1 x_i + a_0)$:

i	x_i/V	y_i/kHz	$y_{\text{naz}} = a_1 x_i + a_0$	$E_{n,i}/\text{kHz}$
1	1	1,817	1,2378	+0,5792
2	3	2,670	2,8099	-0,1399
3	5	3,610	4,3820	-0,7720
4	7	5,601	5,9541	-0,3531
5	9	8,212	7,5262	+0,6858

Največje odstopanje po absolutni vrednosti:

$$|E_{n,\text{max}}| = 0,7720 \text{ kHz} \quad (\text{pri } x = 5 \text{ V})$$

Kontrola metode najmanjših kvadratov

Vsota vseh odstopanj mora biti **približno nič**:

$$+0,5792 - 0,1399 - 0,7720 - 0,3531 + 0,6858 = 0,0000 \checkmark$$

To je vgrajena lastnost metode najmanjših kvadratov – premica gre »skozi sredino« točk. Če vsota ni nič, je nekje računska napaka.

5. korak – nelinearnost

Nelinearnost podamo relativno glede na doseg izhodne veličine. Za celotno območje vzamemo nazivno vrednost pri zgornji meji ($x = 9 \text{ V}$):

$$y_D = a_1 \cdot 9 \text{ V} + a_0 = 7,5262 \text{ kHz}$$

$$n = \frac{|E_{n,\text{max}}|}{y_D} = \frac{0,7720}{7,5262} = 0,1026$$

Rezultat

$$S = 0,786 \text{ kHz/V}$$

$$n \approx 10,3\% \quad (\text{največje odstopanje pri } U = 5 \text{ V})$$

Alternativna definicija dosega

Nekateri viri podajajo nelinearnost glede na *razpon* izhodne veličine:

$$n = \frac{|E_{n,\text{max}}|}{y_{\text{max}} - y_{\text{min}}} = \frac{0,7720}{8,212 - 1,817} = \frac{0,7720}{6,395} = 0,1207 \text{ (12,1\%)}$$

Če naloga ne pove izrecno, katero definicijo uporabiti, navedi obe in pojasni izbiro. V vsakem primeru je pretvornik **izrazito nelinearen** ($> 10\%$) – podatki namreč očitno ležijo na krivulji, ne na premici.

Pozor

Opazi vzorec odstopanj: +, −, −, −, + − to je značilna oblika, ko poskušamo skozi *ukrivljene* podatke potegniti premico. Točke na sredini ležijo pod premico, na obeh koncih pa nad njo. Pri resnično linearnem pretvorniku bi bila odstopanja naključno razporejena in bistveno manjša.

4 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

4.1 Kar se je treba naučiti na pamet

Umerjanje (kalibracija) je niz operacij, s katerimi ugotavljamo povezave med vrednostmi, ki jih kaže kalibrirani instrument, ter pripadajočimi vrednostmi, realiziranimi z **etaloni** pod določenimi pogoji.

Pogrešek: $E = U_i - U_{\text{ref}}$

Korekcija: $K = -E$, prišteje se odčitku: $U = U_i + K$

4.2 Ključne formule

Kaj	Formula
pogrešek	$E = U_i - U_{\text{ref}}$
korekcija	$K = -E$
popravljeni rezultat	$U = U_i + K$
specifikacija v ppm	$M_U = a \text{ ppm} \cdot U_i + b \text{ ppm} \cdot U_D$
standardna negotovost	$u(U) = M_U / \sqrt{3}$
naklon (občutljivost)	$a_1 = S = \frac{AC - BE}{A^2 - BD}$
presečišče	$a_0 = \frac{CD - AE}{BD - A^2}$
odstopanje	$E_{n,i} = y_i - (a_1 x_i + a_0)$
nelinearnost	$n = \frac{ E_{n,\text{max}} }{y_D}$

4.3 Izbira stolpca v tabeli specifikacij

Čas od kalibracije	Uporabi stolpec
manj kot 24 h	24 Hour
en teden, en mesec, do 90 dni	90 Day
pol leta, eno leto	1 Year
več kot eno leto	2 Year

4.4 Vsote za metodo najmanjših kvadratov

$$A = \sum x_i, \quad B = I \text{ (število točk)}, \quad C = \sum y_i, \quad D = \sum x_i^2, \quad E = \sum x_i y_i$$

Kontrola

Vsota vseh odstopanj $\sum E_{n,i}$ mora biti **nič** – to je vgrajena lastnost metode. Odlična hitra preverba.

4.5 Najpogostejše napake

1. **Napačen predznak korekcije.** $K = -E$; korekcijo *prištejemo* odčitku.
2. **Napačen stolpec v tabeli specifikacij.** »En mesec« $\rightarrow$ stolpec 90 Day, ne 24 Hour.
3. **Uporaba U_{ref} namesto U_i** v izrazu za M_U . Specifikacija se nanaša na *odčitek*.
4. **Zamenjava a_0 in a_1 .** Občutljivost je *naklon* a_1 , ne presečišče.
5. **Zamenjani predznaki v imenovalcu.** a_1 ima $A^2 - BD$, a_0 pa $BD - A^2$ – nasprotno!
6. **Pozabljeno deljenje s $\sqrt{3}$** pri pretvorbi meje pogreška v standardno negotovost.
7. **Napačna zaokrožitev.** Rezultat zaokroži na zadnje mesto prikaza instrumenta.

Konec Tipa 11 – 2 rešeni nalogi (3 pojavitve na izpitih)

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 12

Standardna negotovost umerjanja
budget negotovosti

4 rešene naloge iz izpitov 2020–2026

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Kaj je budget negotovosti	2
1.2	Prispevek 1: časovna nestabilnost	2
1.3	Prispevek 2: lezenje	2
1.4	Prispevek 3: referenčni instrument	2
1.5	Prispevek 4: ločljivost umerjanega voltmetra	3
1.6	Skupna negotovost	3
1.7	Kriterij zanemarljivosti	3
1.8	Postopek reševanja – šest korakov	4
2	Rešene naloge	5
2.1	Naloga 1 – Vpliv števila mest prikaza [MUNI200131, naloga 5]	5
2.2	Naloga 2 – Kateri prispevki so zanemarljivi [MUNI240202, naloga 3]	6
2.3	Naloga 3 – Umerjanje v točki 1 V [izpit 15.01.2025, naloga 4]	7
2.4	Naloga 4 – Voltmeter z 20 000 amplitudnimi stopnjami [izpit 20.01.2026, naloga 3]	8
3	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	11
3.1	Štirje prispevki – formule	11
3.2	Faktorji razširitve	11
3.3	Ločljivost iz prikaza	11
3.4	Pregled vseh rešenih nalog	11
3.5	Najpogostejše napake	12

1 Teoretični uvod

1.1 Kaj je budget negotovosti

Pri umerjanju instrumenta na negotovost vpliva več neodvisnih virov hkrati. **Budget negotovosti** (proračun negotovosti) je sistematičen pregled vseh prispevkov, njihovo ovrednotenje in združitev v skupno negotovost.

Štirje prispevki, ki se pojavljajo v teh nalogah:

Prispevek	Oznaka	Izvor
časovna nestabilnost	$u(E_t)$	merjena napetost med umerjanjem niha
lezenje (drift)	u_{lez}	počasno spreminjanje s časom
referenčni instrument	$u(E_N)$	negotovost etalona
ločljivost	$u(E_Q)$	končno število mest prikazovalnika

1.2 Prispevek 1: časovna nestabilnost

Podana je z največjo in najmanjšo izmerjeno vrednostjo. Ker o porazdelitvi znotraj tega intervala ne vemo nič, privzamemo **najbolj neugodno** – pravokotno (enakomerno) porazdelitev:

$$u(E_t) = \frac{|U_{N,\max} - U_{N,\min}|}{2\sqrt{3}}$$

Zakaj $2\sqrt{3}$ in ne $\sqrt{3}$

Razlika $U_{\max} - U_{\min}$ je **celotna razpetina** intervala. Najprej jo razpolovimo (dobimo polovično širino $\pm a$), šele nato delimo s $\sqrt{3}$ za enakomerno porazdelitev. Skupaj torej $2\sqrt{3}$. Isti razlog kot pri ločljivosti (Tip 4, Tip 7) – vedno, ko je podana *razpetina*, delimo z $2\sqrt{3}$; ko je podana *meja* $\pm M$, pa le s $\sqrt{3}$.

1.3 Prispevek 2: lezenje

Ta je navadno podan **neposredno** kot standardna negotovost:

$$u_{\text{lez}} = (\text{podana vrednost})$$

Nobene pretvorbe ni potrebno – le vstavimo ga v skupno vsoto.

1.4 Prispevek 3: referenčni instrument

Podana je **razširjena** negotovost $U(E_N)$ s faktorjem razširitve k . Standardno negotovost dobimo z deljenjem:

$$u(E_N) = \frac{U(E_N)}{k}$$

Zapis v nalogi	Verjetnost	Faktor k
$k = 2$	$\approx 95\%$	2
$U_{N,95\%}$	95%	1,96
$U_{N,99\%}$	99%	2,58

Pozor

Pazi na zapis! Če piše » $k = 2$ «, deli z 2. Če piše » $U_{N,95\%}$ «, deli z 1,96. Če piše » $U_{N,99\%}$ «, deli z 2,58. Te vrednosti izhajajo iz Gaussove porazdelitve.

1.5 Prispevek 4: ločljivost umerjanega voltmetra

Najprej iz števila mest prikaza določimo korak Q , nato:

$$u(E_q) = \frac{Q}{2\sqrt{3}}$$

Prikaz	Primer odčitka	Q
$3\frac{1}{2}$ mest	1,000 V	$1 \cdot 10^{-3}$ V
$4\frac{1}{2}$ mest	1,0000 V	$1 \cdot 10^{-4}$ V
$5\frac{1}{2}$ mest	1,00000 V	$1 \cdot 10^{-5}$ V
$6\frac{1}{2}$ mest	1,000000 V	$1 \cdot 10^{-6}$ V

Kaj pomeni »pol mesta«

Oznaka $n\frac{1}{2}$ pomeni, da ima prikazovalnik n polnih decimalnih mest, prva cifra pa lahko zavzame le vrednosti 0 ali 1. Zato $4\frac{1}{2}$ mest prikaže do 1,9999, torej ima štiri decimalke $\Rightarrow Q = 10^{-4}$ V.

Alternativni zapis: število *amplitudnih stopenj* (counts). Npr. 20 000 counts pri dosegu 2 V da $Q = 2 \text{ V} / 20\,000 = 10^{-4}$ V.

1.6 Skupna negotovost

Vsi štirje prispevki so **neodvisni**, zato jih seštejemo kvadratno:

$$u_c(U_i) = \sqrt{u^2(E_t) + u_{\text{lez}}^2 + u^2(E_N) + u^2(E_q)}$$

1.7 Kriterij zanemarljivosti

Prispevek lahko zanemarimo, kadar je **vsaj petkrat manjši** od največjega prispevka:

$$u_i < \frac{u_{\max}}{5}$$

Zakaj ravno faktor 5

Če je prispevek petkrat manjši, je njegov *kvadrat* 25-krat manjši. V korenu se to pozna manj kot 2% – kar pri zaokrožitvi na dve veljavni cifri postane neopazno.
Preizkus: $\sqrt{1^2 + 0,2^2} = \sqrt{1,04} = 1,0198$ – torej sprememba le 2%.

1.8 Postopek reševanja – šest korakov

1. **Nestabilnost:** $u(E_t) = \frac{|U_{\max} - U_{\min}|}{2\sqrt{3}}$
2. **Lezenje:** u_{lez} prepisi iz podatkov
3. **Referenčni instrument:** $u(E_N) = \frac{U(E_N)}{k}$ (izberi pravi k !)
4. **Ločljivost:** iz mest prikaza določi Q , nato $u(E_q) = \frac{Q}{2\sqrt{3}}$
5. **Skupna:** kvadratno seštej vse štiri
6. **Zanemarljivost:** primerjaj vsak prispevek z $u_{\max}/5$

2 Rešene naloge

2.1 Naloga 1 – Vpliv števila mest prikaza [MUNI200131, naloga 5]

Podatki

Umerjamo digitalni voltmeter s $5\frac{1}{2}$ -mestnim prikazovalnikom.

- časovna nestabilnost: $U_{N,\min} = 1,02557 \text{ V}$, $U_{N,\max} = 1,02569 \text{ V}$
- negotovost zaradi lezenja: $u_{\text{lez}} = 5,7 \cdot 10^{-6} \text{ V}$
- razširjena negotovost referenčnega instrumenta: $U_{N,99\%} = 3,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}$
- upoštevaj tudi negotovost zaradi ločljivosti umerjanega voltmetra

Vprašnji: Koliko je standardna merilna negotovost? Kako se spremeni pri $4\frac{1}{2}$ -mestnem prikazovalniku?

1. korak – časovna nestabilnost

Negotovost aproksimiramo z najbolj neugodno (pravokotno) porazdelitvijo:

$$u(E_t) = \frac{|U_{N,\max} - U_{N,\min}|}{2\sqrt{3}} = \frac{|1,02569 \text{ V} - 1,02557 \text{ V}|}{2\sqrt{3}} = \frac{1,2 \cdot 10^{-4} \text{ V}}{3,4641}$$

$$u(E_t) = 3,464 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

2. korak – lezenje

$$u_{\text{lez}} = 5,7 \cdot 10^{-6} \text{ V}$$

3. korak – referenčni instrument

Podana je razširjena negotovost pri $P = 99\%$; ob predpostavljeni Gaussovi porazdelitvi je faktor $k = 2,58$:

$$u(E_N) = \frac{U(E_N)}{k} = \frac{3,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}}{2,58} = 1,16 \cdot 10^{-6} \text{ V}$$

4. korak – ločljivost pri $5\frac{1}{2}$ mestih

$$5\frac{1}{2} \text{ mest} \Rightarrow 1,00000 \text{ V} \Rightarrow Q = 1 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

$$u(E_q) = \frac{Q}{2\sqrt{3}} = \frac{1 \cdot 10^{-5} \text{ V}}{3,4641} = 2,887 \cdot 10^{-6} \text{ V}$$

5. korak – skupna negotovost

$$u_c(U_i) = \sqrt{u^2(E_t) + u_{\text{lez}}^2 + u^2(E_N) + u^2(E_q)}$$

$$= \sqrt{(3,464 \cdot 10^{-5})^2 + (5,7 \cdot 10^{-6})^2 + (1,16 \cdot 10^{-6})^2 + (2,887 \cdot 10^{-6})^2} \text{ V}$$

Rezultat

$$u_c(U_i) = 3,524 \cdot 10^{-5} \text{ V} \rightarrow 3,6 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

6. korak – kaj se spremeni pri $4\frac{1}{2}$ mestih

Ločljivost je desetkrat slabša:

$$4\frac{1}{2} \text{ mest} \implies Q = 1 \cdot 10^{-4} \text{ V} \implies u(E_q) = \frac{1 \cdot 10^{-4} \text{ V}}{2\sqrt{3}} = 2,887 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

$$u_c(U_i) = \sqrt{(3,464 \cdot 10^{-5})^2 + (5,7 \cdot 10^{-6})^2 + (1,16 \cdot 10^{-6})^2 + (2,887 \cdot 10^{-5})^2} \text{ V}$$

Rezultat

$$u_c(U_i) = 4,547 \cdot 10^{-5} \text{ V} \longrightarrow 4,6 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

Skupna negotovost se poveča za približno 29%.

Zakaj se ne poveča desetkrat

Ločljivost je res desetkrat slabša, a prispevek nestabilnosti ($3,46 \cdot 10^{-5}$) ostane *nespremenjen* in še vedno prevladuje. Ker se prispevki seštevajo kvadratno, se skupna negotovost poveča le za faktor

$$\frac{\sqrt{3,464^2 + 2,887^2}}{3,524} = \frac{4,51}{3,52} = 1,29$$

Nauk: izboljševanje prikazovalnika pomaga le, dokler ločljivost ni več prevladujoč prispevek.

2.2 Naloga 2 – Kateri prispevki so zanemarljivi [MUNI240202, naloga 3]

Podatki

Umerjali smo digitalni voltmeter s $4\frac{1}{2}$ -mestnim prikazovalnikom.

- razširjena merilna negotovost ($k = 2$) referenčnega inštrumenta: $U_N = 2,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}$
- časovna nestabilnost: $U_{N,\min} = 1,2364 \text{ V}$, $U_{N,\max} = 1,2367 \text{ V}$
- negotovost zaradi lezenja: $u_{\text{lez}} = 3,2 \cdot 10^{-6} \text{ V}$
- upoštevaj tudi negotovost zaradi ločljivosti

Vprašanje: Koliko je standardna merilna negotovost? Katere prispevke lahko zanemarimo?

1. korak – referenčni instrument

Tokrat je faktor podan neposredno kot $k = 2$:

$$u(E_N) = \frac{U(E_N)}{k} = \frac{2,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}}{2} = 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}$$

2. korak – časovna nestabilnost

$$u(E_t) = \frac{|1,2367 \text{ V} - 1,2364 \text{ V}|}{2\sqrt{3}} = \frac{3 \cdot 10^{-4} \text{ V}}{3,4641} = 8,660 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

3. korak – lezenje

$$u_{\text{lez}} = 3,2 \cdot 10^{-6} \text{ V}$$

4. korak – ločljivost

$$4\frac{1}{2} \text{ mest} \Rightarrow 1,0000 \text{ V} \Rightarrow Q = 1 \cdot 10^{-4} \text{ V}$$

$$u(E_q) = \frac{1 \cdot 10^{-4} \text{ V}}{2\sqrt{3}} = 2,887 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

5. korak – skupna negotovost

$$u_c(U_i) = \sqrt{(1,0 \cdot 10^{-6})^2 + (8,660 \cdot 10^{-5})^2 + (3,2 \cdot 10^{-6})^2 + (2,887 \cdot 10^{-5})^2} \text{ V}$$

Rezultat

$$u_c(U_i) = 9,135 \cdot 10^{-5} \text{ V} \rightarrow 9,2 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

6. korak – analiza zanemarljivosti

Uredimo prispevke po velikosti:

Prispevek	Vrednost	Razmerje do največjega
nestabilnost $u(E_t)$	$8,660 \cdot 10^{-5} \text{ V}$	1 (največji)
ločljivost $u(E_q)$	$2,887 \cdot 10^{-5} \text{ V}$	1/3
lezenje u_{lez}	$3,2 \cdot 10^{-6} \text{ V}$	1/27
referenca $u(E_N)$	$1,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}$	1/87

Prispevka lezenja in referenčnega instrumenta sta več kot petkrat manjša od naslednjega večjega (ločljivosti), zato ju lahko zanemarimo. Preverba:

$$u_c = \sqrt{(8,660 \cdot 10^{-5})^2 + (2,887 \cdot 10^{-5})^2} \text{ V} = 9,129 \cdot 10^{-5} \text{ V} \rightarrow 9,2 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

Rezultat

Zanemarimo lahko prispevka **referenčnega instrumenta** ($1,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}$) in **lezenja** ($3,2 \cdot 10^{-6} \text{ V}$).

Rezultat ostane isti: $9,2 \cdot 10^{-5} \text{ V}$.

2.3 Naloga 3 – Umerjanje v točki 1 V [izpit 15. 01. 2025, naloga 4]

Podatki

Umerjamo digitalni voltmeter v točki $U_i = 1,00000 \text{ V}$ ($U_D = 1,10000 \text{ V}$).

- časovna nestabilnost: $U_{N,\min} = 0,99989 \text{ V}$, $U_{N,\max} = 1,00013 \text{ V}$
- negotovost zaradi lezenja: $u_{\text{lez}} = 1,4 \cdot 10^{-6} \text{ V}$
- razširjena negotovost referenčnega instrumenta: $U_{N,95\%} = 4,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}$
- upoštevaj tudi negotovost zaradi ločljivosti

Vprašanje: Določi celotno standardno merilno negotovost. Katere prispevke lahko zanemarimo?

1. korak – časovna nestabilnost

$$u(E_t) = \frac{|1,00013 \text{ V} - 0,99989 \text{ V}|}{2\sqrt{3}} = \frac{2,4 \cdot 10^{-4} \text{ V}}{3,4641} = 6,928 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

2. korak – lezenje

$$u_{\text{lez}} = 1,4 \cdot 10^{-6} \text{ V}$$

3. korak – referenčni instrument

Pri verjetnosti $P = 95\%$ in Gaussovi porazdelitvi je $k = 1,96$:

$$u(E_N) = \frac{4,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}}{1,96} = 2,041 \cdot 10^{-6} \text{ V}$$

4. korak – ločljivost

Iz zapisa $U_i = 1,00000 \text{ V}$ (pet decimalk) razberemo:

$$Q = 1 \cdot 10^{-5} \text{ V} \quad \Rightarrow \quad u(E_q) = \frac{1 \cdot 10^{-5} \text{ V}}{2\sqrt{3}} = 2,887 \cdot 10^{-6} \text{ V}$$

5. korak – skupna negotovost

$$u_c(U_i) = \sqrt{(6,928 \cdot 10^{-5})^2 + (1,4 \cdot 10^{-6})^2 + (2,041 \cdot 10^{-6})^2 + (2,887 \cdot 10^{-6})^2} \text{ V}$$

Rezultat

$$u_c(U_i) = 6,938 \cdot 10^{-5} \text{ V} \rightarrow 7,0 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

6. korak – zanemarljivost

Prispevek nestabilnosti ($6,93 \cdot 10^{-5}$) je vsaj 24-krat večji od vseh ostalih:

$$\frac{u(E_t)}{5} = 1,386 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

Vsi trije preostali prispevki ($1,4$; $2,04$; $2,89 \cdot 10^{-6} \text{ V}$) so pod to mejo.

$$u_c = \sqrt{(6,928 \cdot 10^{-5} \text{ V})^2} = 6,928 \cdot 10^{-5} \text{ V} \rightarrow 7,0 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

Rezultat

Zanemarimo lahko vse prispevke razen časovne nestabilnosti – njihov vpliv pri zaokrožitvi na dve mesti je neopazen.

Zakaj je nestabilnost tu tako prevladujoča

Razpetina merjene napetosti je $2,4 \cdot 10^{-4} \text{ V}$ – to je 24-krat več od ločljivosti (10^{-5} V). Ko je merjena veličina sama tako nestabilna, izboljšanje instrumenta ne pomaga; treba bi bilo stabilizirati merilne pogoje (temperaturo, napajanje, zaslonitev).

2.4 Naloga 4 – Voltmeter z 20 000 amplitudnimi stopnjami [izpit 20. 01. 2026, naloga 3]

Podatki

Umerjali smo voltmeter z 20 000 amplitudnimi stopnjami (counts).

- razširjena merilna negotovost ($k = 2$) referenčnega inštrumenta: $U_N = 2,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}$
- merjena referenčna napetost je nihala med $U_{N,\min} = 1,234564 \text{ V}$ in $U_{N,\max} = 1,234585 \text{ V}$
- negotovost zaradi časovnega lezenja: $u_{\text{lez}} = 3,2 \cdot 10^{-6} \text{ V}$
- upoštevaj tudi negotovost zaradi ločljivosti umerjanega voltmetra

Vprašanje: Koliko je standardna merilna negotovost? Kateri prispevek je zanemarljiv?

Pozor

Uradna rešitev za to nalogo ni na voljo. Ker merjena napetost znaša $\approx 1,23 \text{ V}$, je uporabljen merilni doseg $U_D = 2 \text{ V}$ – pri 20 000 stopnjah to da $Q = 10^{-4} \text{ V}$. Če bi bil doseg drugačen, se ustrezno spremeni tudi Q ; postopek ostane isti.

1. korak – referenčni instrument

$$u(E_N) = \frac{U(E_N)}{k} = \frac{2,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}}{2} = 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}$$

2. korak – časovna nestabilnost

$$u(E_t) = \frac{|1,234585 \text{ V} - 1,234564 \text{ V}|}{2\sqrt{3}} = \frac{2,1 \cdot 10^{-5} \text{ V}}{3,4641} = 6,062 \cdot 10^{-6} \text{ V}$$

3. korak – lezenje

$$u_{\text{lez}} = 3,2 \cdot 10^{-6} \text{ V}$$

4. korak – ločljivost iz števila amplitudnih stopenj

$$Q = \frac{U_D}{\text{št. stopenj}} = \frac{2 \text{ V}}{20\,000} = 1 \cdot 10^{-4} \text{ V}$$

$$u(E_Q) = \frac{Q}{2\sqrt{3}} = \frac{1 \cdot 10^{-4} \text{ V}}{3,4641} = 2,887 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

Zveza med counts in mesti prikaza

20 000 counts ustreza $4\frac{1}{2}$ -mestnemu prikazu (ta prikaže do 19 999). Ločljivost je torej ista kot v Nalogi 2 – le zapisana na drugačen način.

5. korak – skupna negotovost

$$u_c(U_i) = \sqrt{(1,0 \cdot 10^{-6})^2 + (6,062 \cdot 10^{-6})^2 + (3,2 \cdot 10^{-6})^2 + (2,887 \cdot 10^{-5})^2} \text{ V}$$

Rezultat

$$u_c(U_i) = 2,969 \cdot 10^{-5} \text{ V} \longrightarrow 3,0 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

6. korak – zanemarljivost

Prispevek	Vrednost	Razmerje do največjega
ločljivost $u(E_q)$	$2,887 \cdot 10^{-5} \text{ V}$	1 (največji)
nestabilnost $u(E_t)$	$6,062 \cdot 10^{-6} \text{ V}$	1/4,8
lezenje u_{lez}	$3,2 \cdot 10^{-6} \text{ V}$	1/9
referenca $u(E_N)$	$1,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}$	1/29

Meja zanemarljivosti: $u_{\text{max}}/5 = 5,77 \cdot 10^{-6} \text{ V}$.

Rezultat

Zanemarljiva sta **prispevek referenčnega instrumenta** ($1,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}$) in **lezenja** ($3,2 \cdot 10^{-6} \text{ V}$).

Prispevek nestabilnosti je tik nad mejo (1/4,8), zato ga raje obdržimo.

Zanimiv obrat proti Nalogi 3

V Nalogi 3 je prevladovala *nestabilnost*, tu pa *ločljivost*. Razlog: merjena napetost je bila tu bistveno bolj stabilna (razpetina le $2,1 \cdot 10^{-5} \text{ V}$ proti $2,4 \cdot 10^{-4} \text{ V}$), instrument pa slabši ($4\frac{1}{2}$ proti $5\frac{1}{2}$ mest).

Praktični nauk: vedno preveri, kateri prispevek prevladuje – to pove, kje se izboljšava sploh splača.

3 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

3.1 Štirje prispevki – formule

Prispevek	Formula	Opomba
nestabilnost	$u(E_t) = \frac{ U_{\max} - U_{\min} }{2\sqrt{3}}$	razpetina $\Rightarrow 2\sqrt{3}$
lezenje	u_{lez}	podan neposredno
referenca	$u(E_N) = \frac{U(E_N)}{k}$	izberi pravi k
ločljivost	$u(E_q) = \frac{Q}{2\sqrt{3}}$	Q iz mest prikaza
skupna	$u_c = \sqrt{\sum u_i^2}$	kvadratno!

3.2 Faktorji razširitve

$$k = 2 \quad U_{95\%} \rightarrow k = 1,96 \quad U_{99\%} \rightarrow k = 2,58$$

3.3 Ločljivost iz prikaza

	$4\frac{1}{2}$ mest	$5\frac{1}{2}$ mest	$6\frac{1}{2}$ mest
Q (doseg 1–2 V)	10^{-4} V	10^{-5} V	10^{-6} V
counts	20 000	200 000	2 000 000
$u(E_q)$	$2,887 \cdot 10^{-5}$ V	$2,887 \cdot 10^{-6}$ V	$2,887 \cdot 10^{-7}$ V

Uporabna konstanta

$\frac{1}{2\sqrt{3}} = 0,2887$ – torej je $u(E_q)$ vedno kar $0,2887 \cdot Q$. Isto velja za nestabilnost: $u(E_t) = 0,2887 \cdot |U_{\max} - U_{\min}|$.

3.4 Pregled vseh rešenih nalog

Nal.	$u(E_t)$	u_{lez}	$u(E_N)$	$u(E_q)$	u_c
1 ($5\frac{1}{2}$)	$3,46 \cdot 10^{-5}$	$5,7 \cdot 10^{-6}$	$1,16 \cdot 10^{-6}$	$2,89 \cdot 10^{-6}$	$3,6 \cdot 10^{-5}$
1 ($4\frac{1}{2}$)	$3,46 \cdot 10^{-5}$	$5,7 \cdot 10^{-6}$	$1,16 \cdot 10^{-6}$	$2,89 \cdot 10^{-5}$	$4,6 \cdot 10^{-5}$
2	$8,66 \cdot 10^{-5}$	$3,2 \cdot 10^{-6}$	$1,0 \cdot 10^{-6}$	$2,89 \cdot 10^{-5}$	$9,2 \cdot 10^{-5}$
3	$6,93 \cdot 10^{-5}$	$1,4 \cdot 10^{-6}$	$2,04 \cdot 10^{-6}$	$2,89 \cdot 10^{-6}$	$7,0 \cdot 10^{-5}$
4	$6,06 \cdot 10^{-6}$	$3,2 \cdot 10^{-6}$	$1,0 \cdot 10^{-6}$	$2,89 \cdot 10^{-5}$	$3,0 \cdot 10^{-5}$

(vse vrednosti v voltih)

3.5 Najpogostejše napake

1. **Deljenje s $\sqrt{3}$ namesto $2\sqrt{3}$** pri nestabilnosti in ločljivosti. Podana je *razpetina*, ne meja!
2. **Napačen faktor k .** » $k = 2$ « $\rightarrow 2$; »95%« $\rightarrow 1,96$; »99%« $\rightarrow 2,58$.
3. **Množenje z k namesto deljenja.** Razširjena negotovost je *večja* od standardne, zato delimo.
4. **Napačen Q iz mest prikaza.** $4\frac{1}{2}$ mest $\rightarrow$ štiri decimalke $\rightarrow Q = 10^{-4} \text{ V}$.
5. **Lezenje deljeno s $\sqrt{3}$.** Podano je že kot standardna negotovost – ne pretvarjaj!
6. **Linearno seštevanje prispevkov namesto kvadratnega.**
7. **Napačen kriterij zanemarljivosti.** Primerjaj z *največjim* prispevkom, ne s skupno negotovostjo.

Konec Tipa 12 – 4 rešene naloge

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 13

Kotni pogrešek
pri merjenju moči

3 rešene naloge iz izpitov 2021–2025

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Zakaj kot bremena vpliva na merjenje moči	2
1.2	Izhodiščna enačba	2
1.3	Faktorji občutljivosti	2
1.4	Skupna relativna negotovost	3
1.5	Pretvorba kotnih minut v radiane	3
1.6	Standardne negotovosti posameznih prispevkov	3
1.7	Dva tipa vprašanj	4
2	Rešene naloge	5
2.1	Naloga 1 – Samo kotni pogrešek soupora [MUNI210114, naloga 3]	5
2.2	Naloga 2 – Tokovni transformator in vatmeter [MUNI240604, naloga 3]	5
2.3	Naloga 3 – Kdaj je kotni prispevek zanemarljiv [izpit 31.01.2025, naloga 3]	7
3	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	9
3.1	Ključne formule	9
3.2	Dva tipa vprašanj – kako ju ločiti	9
3.3	Uporabne vrednosti	9
3.4	Pregled vseh rešenih nalog	10
3.5	Postopek v šestih korakih	10
3.6	Najpogostejše napake	10

1 Teoretični uvod

1.1 Zakaj kot bremena vpliva na merjenje moči

Delovna moč je $P = UI \cos \varphi$. Če imata tokovni ali napetostni merilni pretvornik (souple, merilni transformator) majhen **fazni zamik** δ , se ta prišteje k dejanskemu kotu bremena in napačno oceni $\cos \varphi$.

Kdaj je to problem

Pri $\varphi = 0$ (čisto ohmsko breme) je $\cos \varphi = 1$ in majhna sprememba kota skoraj nič ne spremeni ($\cos$ je tam raven). Pri velikih φ (npr. 80°) pa je $\cos$ zelo strm – majhen kotni pogrešek povzroči veliko relativno napako v moči. Zato je vpliv kotnega pogreška **sorazmeren s $\tan \varphi$** .

1.2 Izhodiščna enačba

Naloge vedno podajo splošno enačbo za izmerjeno moč:

$$P_i = P(1 + e_u)(1 + e_i)(1 + e_w)[1 - (\delta_u - \delta_i) \tan \varphi]$$

Oznaka	Pomen	Kdaj odpade
e_u	amplitudni pogrešek napetostnega pretvornika	ni napetostnega transformatorja
e_i	amplitudni pogrešek tokovnega pretvornika	ni tokovnega transformatorja
e_w	pogrešek vatmetra	vatmeter idealen / ni podan
δ_u	kotni pogrešek napetostnega pretvornika	ni napetostnega transformatorja
δ_i	kotni pogrešek tokovnega pretvornika	–

Pozor

Prvi korak vsake naloge je redukcija te enačbe – pobriši vse člene, ki v konkretni nalogi ne nastopajo. Naloga ti to pove posredno: če ni omenjen napetostni transformator, odpadeta e_u in δ_u .

1.3 Faktorji občutljivosti

Ker so vsi pogreški majhni, velja za posamezne prispevke:

$$u_1(P) = \left| \frac{\partial P_i}{\partial e_i} \right| u(e_i) \approx P \cdot u(e_i)$$

$$u_2(P) = \left| \frac{\partial P_i}{\partial e_w} \right| u(e_w) \approx P \cdot u(e_w)$$

$$u_3(P) = \left| \frac{\partial P_i}{\partial \delta_i} \right| u(\delta_i) \approx P \cdot \tan \varphi \cdot u(\delta_i)$$

Zakaj je pri kotu $\tan \varphi$, pri amplitudah pa ne

Amplitudni pogreški nastopajo kot množitelji $(1+e)$, zato je odvod po njih preprosto P . Kotni pogrešek pa nastopa v oglatem oklepaju pomnožen s $\tan \varphi$ – odvod je zato $P \tan \varphi$.

Praktična posledica: kotni pogrešek je pri majhnih φ zanemarljiv, pri velikih pa lahko popolnoma prevlada.

1.4 Skupna relativna negotovost

$$w_c(P) = \sqrt{u^2(e_i) + u^2(e_w) + \tan^2 \varphi \cdot u^2(\delta_i)}$$

1.5 Pretvorba kotnih minut v radiane

Kotni pogrešek je podan v **lokovnih minutah** ($1' = 1/60$ stopinje):

$$\delta[\text{rad}] = \frac{\delta[']}{60} \cdot \frac{\pi}{180}$$

δ	v radianih	$u(\delta) = \delta/\sqrt{3}$
$5'$	$1,454 \cdot 10^{-3} \text{ rad}$	$8,397 \cdot 10^{-4}$
$30'$	$8,727 \cdot 10^{-3} \text{ rad}$	$5,038 \cdot 10^{-3}$

Zakaj je $u(\delta)$ hkrati absolutna in relativna

Ko kot izrazimo v **radianih**, je to brezdimenzijsko število. Zato je $u(\delta_i)$ hkrati absolutna in relativna standardna negotovost – $u(\delta) \leftrightarrow w(\delta)$. Prav zato lahko v formuli za $w_c(P)$ mešamo kotne in amplitudne prispevke brez dodatnih pretvorb.

Nujno: kot mora biti v radianih, ne v stopinjah ali minutah!

1.6 Standardne negotovosti posameznih prispevkov

Vsi pogreški so podani kot *meje*, zato uporabimo enakomerno porazdelitev:

$$u(e_i) = \frac{m_{K,i}}{\sqrt{3}}, \quad u(e_w) = \frac{m_P}{\sqrt{3}} = \frac{M_P}{\sqrt{3}P}, \quad u(\delta_i) = \frac{\delta_{i,\max}}{\sqrt{3}}$$

Pozor

Pri vatmetru je M_P podan absolutno (npr. $\pm(0,2\%P + 0,2\%P_D)$), zato ga moramo **deliti** s P , da dobimo relativno obliko:

$$u(e_w) = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(a\% + b\% \cdot \frac{P_D}{P} \right)$$

1.7 Dva tipa vprašanj

Vprašanje	Pogoj	Rešitev za φ
$w_c(P) \leq$ dana vrednost	celotna negotovost	$\varphi \leq \arctan\left(\frac{\sqrt{w_c^2 - u^2(e_i) - u^2(e_w)}}{u(\delta_i)}\right)$
kotni prispevek <i>zanemarljiv</i>	$\frac{\tan \varphi u(\delta_i)}{\frac{1}{5}\sqrt{u^2(e_i) + u^2(e_w)}}$	$\leq \varphi \leq \arctan\sqrt{\frac{u^2(e_i) + u^2(e_w)}{25 u^2(\delta_i)}}$

2 Rešene naloge

2.1 Naloga 1 – Samo kotni pogrešek soupora [MUNI210114, naloga 3]

Podatki

Pri merjenju moči P upoštevamo **samo** kotni pogrešek soupora $\delta_{i,\max} = \pm 5'$ na tokovnem vходу vatmetra.

Izhodiščna enačba: $P_i = P(1 + e_u)(1 + e_i)(1 + e_w)[1 - (\delta_u - \delta_i) \tan \varphi]$

Vprašanje: Koliko je lahko največ kot bremena φ , da je relativna standardna negotovost $w_{c,\delta,\max}(P) = 1,0 \cdot 10^{-3}$?

1. korak – redukcija izhodiščne enačbe

Ker nas zanima *samo* negotovost zaradi kotnega pogreška, odpadejo vsi amplitudni pogreški (e_u , e_i , e_w) in kotni pogrešek na napetostnem vходу (δ_u):

$$P_i = P[1 - \delta_i \tan \varphi]$$

2. korak – edini prispevek k negotovosti

$$u(P) = \left| \frac{\partial P_i}{\partial \delta_i} \right| u(\delta_i) \approx P \cdot \tan \varphi \cdot u(\delta_i)$$

3. korak – standardna negotovost kotnega pogreška

Najprej pretvorimo $5'$ v radiane, nato uporabimo enakomerno porazdelitev:

$$u(\delta_i) = \frac{\delta_{i,\max}}{\sqrt{3}} = \frac{5}{60} \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{1,4544 \cdot 10^{-3}}{1,7321} = 8,397 \cdot 10^{-4}$$

Zakaj tako?

Ker je kot v radianih brezdimenzijski, velja $u(\delta_i) \leftrightarrow w(\delta_i)$ – absolutna in relativna oblika sta isti število.

4. korak – pogoj in rešitev za φ

Relativna standardna negotovost moči samo zaradi kotnega pogreška:

$$\begin{aligned} w_{c,\delta}(P) &= \frac{u_{c,\delta}(P)}{P} = \tan \varphi \cdot u(\delta_i) \leq 1,0 \cdot 10^{-3} \\ \tan \varphi &\leq \frac{w_{c,\delta}(P)}{u(\delta_i)} = \frac{10^{-3}}{8,397 \cdot 10^{-4}} = 1,1909 \\ \varphi &\leq \arctan(1,1909) \end{aligned}$$

Rezultat

$$\varphi \leq 50^\circ = 0,87 \text{ rad}$$

Pri večjih kotih bremena bi negotovost zaradi kotnega pogreška soupora presegla 10^{-3} .

2.2 Naloga 2 – Tokovni transformator in vatmeter [MUNI240604, naloga 3]

Podatki

Polindirektno merjenje moči s tokovnim merilnim transformatorjem:

$$m_K = \pm 0,1\%, \quad \delta_{\max} = \pm 5'$$

$$\text{Vatmeter: } M_P = \pm(0,2\% P + 0,2\% P_D), \quad P = \frac{3}{4}P_D, \quad P_D = 1400 \text{ W}$$

Vprašanje: Kako velik fazni kot φ ima lahko porabnik, da bo standardna negotovost delovne moči $w_c(P) \leq 5,0 \cdot 10^{-3}$?

1. korak – redukcija enačbe

Pri polindirektnem merjenju imamo *samo* tokovni merilni transformator (ni napetostnega), zato odpadeta e_u in δ_u :

$$P_i = P(1 + e_i)(1 + e_w)[1 + \delta_i \tan \varphi]$$

2. korak – trije prispevki k negotovosti

$$u_1(P) \approx P \cdot u(e_i), \quad u_2(P) \approx P \cdot u(e_w), \quad u_3(P) \approx P \cdot \tan \varphi \cdot u(\delta_i)$$

$$w_c(P) = \sqrt{u^2(e_i) + u^2(e_w) + \tan^2 \varphi \cdot u^2(\delta_i)}$$

3. korak – amplitudni pogrešek transformatorja

$$u(e_i) = \frac{m_{K,i}}{\sqrt{3}} = \frac{10^{-3}}{\sqrt{3}} = 5,77 \cdot 10^{-4}$$

4. korak – pogrešek vatmetra (v relativni obliki)

$$u(e_w) = \frac{M_P}{\sqrt{3}P} = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(2 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{P_D}{P} \right)$$

Ker je $P = \frac{3}{4}P_D$, je $\frac{P_D}{P} = \frac{4}{3}$:

$$u(e_w) = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(2 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{4}{3} \right) = \frac{4,667 \cdot 10^{-3}}{1,7321} = 2,69 \cdot 10^{-3}$$

5. korak – kotni pogrešek

$$u(\delta_i) = \frac{\frac{5}{60} \cdot \frac{\pi}{180}}{\sqrt{3}} = 8,397 \cdot 10^{-4}$$

6. korak – rešitev za φ

Iz pogoja $w_c(P) \leq 5,0 \cdot 10^{-3}$ izrazimo $\tan \varphi$:

$$\tan^2 \varphi \cdot u^2(\delta_i) \leq w_c^2(P) - u^2(e_i) - u^2(e_w)$$

$$\varphi \leq \arctan \left(\frac{1}{u(\delta_i)} \sqrt{w_c^2(P) - u^2(e_i) - u^2(e_w)} \right)$$

Vstavimo števila:

$$\begin{aligned} w_c^2 - u^2(e_i) - u^2(e_w) &= (5,0 \cdot 10^{-3})^2 - (5,77 \cdot 10^{-4})^2 - (2,69 \cdot 10^{-3})^2 \\ &= 2,500 \cdot 10^{-5} - 3,33 \cdot 10^{-7} - 7,26 \cdot 10^{-6} = 1,741 \cdot 10^{-5} \end{aligned}$$

$$\varphi \leq \arctan \left(\frac{4,173 \cdot 10^{-3}}{8,397 \cdot 10^{-4}} \right) = \arctan(4,970)$$

Rezultat

$$\varphi \leq 78,62^\circ = 1,372 \text{ rad}$$

Zakaj je meja tu tako visoka

Dopustna negotovost ($5 \cdot 10^{-3}$) je petkrat ohlapnejša kot v Nalogi 1, poleg tega pa amplitudna prispevka porabita le majhen del proračuna. Zato ostane kotnemu prispevku veliko prostora – dovoljen je zelo velik kot bremena.

2.3 Naloga 3 – Kdaj je kotni prispevek zanemarljiv [izpit 31.01.2025, naloga 3]**Podatki**

Polindirektno merjenje moči s tokovnim merilnim transformatorjem:

$$m_K = \pm 0,5\%, \quad \delta_{\max} = \pm 30'$$

$$\text{Vatmeter: } M_P = \pm(0,1\% P + 0,1\% P_D), \quad P = \frac{4}{5}P_D, \quad P_D = 1000 \text{ W}$$

Vprašanje: V katerem intervalu se lahko nahaja fazni kot porabnika, da bo negotovost zaradi kotnega pogreška tokovnika *zanemarljiva* v skupni standardni negotovosti delovne moči?

Pozor

Pozor – drugačno vprašanje kot v Nalogah 1 in 2! Tu ne iščemo, kdaj je celotna negotovost pod neko mejo, ampak kdaj je *kotni prispevek zanemarljiv* proti ostalim. Kriterij je faktor 5 (glej Tip 12).

1. korak – redukcija enačbe

Enako kot v Nalogi 2 (samo tokovni transformator):

$$P_i = P(1 + e_i)(1 + e_w)[1 + \delta_i \tan \varphi]$$

2. korak – amplitudni pogrešek transformatorja

$$u(e_i) = \frac{m_{K,i}}{\sqrt{3}} = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{\sqrt{3}} = 2,887 \cdot 10^{-3}$$

3. korak – pogrešek vatmetra

Ker je $P = \frac{4}{5}P_D$, je $\frac{P_D}{P} = \frac{5}{4}$:

$$u(e_w) = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(1 \cdot 10^{-3} + 1 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{5}{4} \right) = \frac{2,25 \cdot 10^{-3}}{1,7321} = 1,299 \cdot 10^{-3}$$

4. korak – kotni pogrešek

$$u(\delta_i) = \frac{\frac{30}{60} \cdot \frac{\pi}{180}}{\sqrt{3}} = \frac{8,727 \cdot 10^{-3}}{1,7321} = 5,038 \cdot 10^{-3}$$

5. korak – kriterij zanemarljivosti

Prispevek je zanemarljiv, kadar je manjši od petine drugega prispevka:

$$\tan \varphi \cdot u(\delta_i) \leq \frac{1}{5} \sqrt{u^2(e_i) + u^2(e_w)}$$

6. korak – rešitev za φ

$$\tan \varphi \leq \frac{\sqrt{u^2(e_i) + u^2(e_w)}}{5 u(\delta_i)} \quad \Rightarrow \quad \varphi \leq \arctan \sqrt{\frac{u^2(e_i) + u^2(e_w)}{25 u^2(\delta_i)}}$$

Vstavimo števila:

$$u^2(e_i) + u^2(e_w) = (2,887 \cdot 10^{-3})^2 + (1,299 \cdot 10^{-3})^2 = 1,0022 \cdot 10^{-5}$$

$$25 u^2(\delta_i) = 25 \cdot (5,038 \cdot 10^{-3})^2 = 6,345 \cdot 10^{-4}$$

$$\varphi \leq \arctan \sqrt{\frac{1,0022 \cdot 10^{-5}}{6,345 \cdot 10^{-4}}} = \arctan(0,1257) = 0,1250 \text{ rad}$$

7. korak – interval

Ker je tan liha funkcija, velja pogoj simetrično za pozitivne in negativne kote:

Rezultat

$$-7,16^\circ \leq \varphi \leq 7,16^\circ$$

$$(\text{oz. } |\varphi| \leq 0,125 \text{ rad})$$

Le pri skoraj ohmskem bremenu je merilna negotovost zaradi kotnega pogreška tokovnika zanemarljiva.

Zakaj je interval tako ozek

Kotni pogrešek je tu velik (30' namesto 5'), amplitudna prispevka pa razmeroma majhna. Zato kotni prispevek hitro prevlada – že pri $\varphi = 7^\circ$ doseže petino ostalih.

Praktični nauk: pri bremenih z izrazito reaktivno komponento (motorji, transformatorji) je kotni pogrešek tokovnika ključna omejitev natančnosti merjenja moči.

3 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

3.1 Ključne formule

Kaj	Formula
izhodiščna enačba	$P_i = P(1 + e_u)(1 + e_i)(1 + e_w)[1 - (\delta_u - \delta_i) \tan \varphi]$
prispevek amplitude	$u(P) \approx P \cdot u(e)$
prispevek kota	$u(P) \approx P \cdot \tan \varphi \cdot u(\delta_i)$
skupna negotovost	$w_c(P) = \sqrt{u^2(e_i) + u^2(e_w) + \tan^2 \varphi u^2(\delta_i)}$
minute $\rightarrow$ radiani	$\delta[\text{rad}] = \frac{\delta[']}{60} \cdot \frac{\pi}{180}$
negotovost pogreška	$u = \frac{m}{\sqrt{3}}$
vatmeter (relativno)	$u(e_w) = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(a\% + b\% \frac{P_D}{P} \right)$

3.2 Dva tipa vprašanj – kako ju ločiti

»da bo $w_c(P) \leq$ dana vrednost« $\rightarrow$ celotna negotovost pod mejo:

$$\varphi \leq \arctan \left(\frac{\sqrt{w_c^2 - u^2(e_i) - u^2(e_w)}}{u(\delta_i)} \right)$$

»da bo prispevek zanemarljiv« $\rightarrow$ kriterij petine:

$$\varphi \leq \arctan \sqrt{\frac{u^2(e_i) + u^2(e_w)}{25 u^2(\delta_i)}}$$

3.3 Uporabne vrednosti

$\delta_{\max}$	δ v radianih	$u(\delta) = \delta/\sqrt{3}$
5'	$1,4544 \cdot 10^{-3}$	$8,397 \cdot 10^{-4}$
30'	$8,727 \cdot 10^{-3}$	$5,038 \cdot 10^{-3}$

3.4 Pregled vseh rešenih nalog

Nal.	$u(e_i)$	$u(e_w)$	$u(\delta_i)$	Rezultat
1	–	–	$8,40 \cdot 10^{-4}$	$\varphi \leq 50^\circ$
2	$5,77 \cdot 10^{-4}$	$2,69 \cdot 10^{-3}$	$8,40 \cdot 10^{-4}$	$\varphi \leq 78,62^\circ$
3	$2,89 \cdot 10^{-3}$	$1,30 \cdot 10^{-3}$	$5,04 \cdot 10^{-3}$	$ \varphi \leq 7,16^\circ$

3.5 Postopek v šestih korakih

1. **Reduciraj** izhodiščno enačbo – pobriši nepotrebne člene.
2. **Zapiši prispevke:** amplitudni $P \cdot u(e)$, kotni $P \tan \varphi \cdot u(\delta_i)$.
3. **Pretvori** kotni pogrešek v radiane, nato deli s $\sqrt{3}$.
4. **Izračunaj** $u(e_i)$ in $u(e_w)$ (vatmeter relativno!).
5. **Preberi tip vprašanja** (celotna negotovost ali zanemarljivost).
6. **Reši za φ** z arctan; pri zanemarljivosti podaj *simetričen interval*.

3.6 Najpogostejše napake

1. **Kot v stopinjah namesto radianih.** Faktor $\pi/180$ je nujen – sicer je rezultat 57-krat napačen.
2. **Pozabljeno deljenje z 60** pri pretvorbi lokovnih minut.
3. **M_P ni deljen s P .** Vatmetrov pogrešek je podan absolutno; za w_c ga rabimo relativno.
4. **Zamenjava obeh tipov vprašanj.** »Pod mejo« $\neq$ »zanemarljiv«.
5. **Pozabljen $\tan^2 \varphi$** pri kotnem prispevku v korenu.
6. **Pri zanemarljivosti podan le pozitiven kot.** Odgovor je simetričen interval $\pm \varphi$.
7. **Neuporabljen redukcija enačbe.** Če ni napetostnega transformatorja, e_u in δ_u odpadeta.

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 14

Faktor popačenja THD
iz frekvenčnega spektra

3 rešene naloge iz izpitov 2020–2025

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Kaj je faktor popačenja	2
1.2	Dve definiciji – pazi, katero naloga zahteva!	2
1.3	Branje spektra v decibelih	2
1.4	Tri referenčne enote – ključna razlika	2
1.5	Skupna efektivna vrednost signala	3
1.6	Negotovost faktorja popačenja	3
1.7	Postopek reševanja – pet korakov	3
2	Rešene naloge	4
2.1	Naloga 1 – THD_{IEC} iz spektra v dBm_{50} [MUNI200131, naloga 4]	4
2.2	Naloga 2 – THD_{DIN} s tokovnimi kleščami [MUNI220125, naloga 4]	5
2.3	Naloga 3 – THD_{IEC} iz spektra v dBm_{600} [izpit 15.01.2025, naloga 3]	6
3	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	9
3.1	Ključne formule	9
3.2	Referenčne napetosti – na pamet	9
3.3	Pretvorba dB – uporabne vrednosti	9
3.4	Pregled vseh rešenih nalog	9
3.5	Najpogostejše napake	10

1 Teoretični uvod

1.1 Kaj je faktor popačenja

Realen signal ni čist sinus – poleg osnovne harmonske komponente ($h = 1$) vsebuje tudi višje harmonske ($h = 2, 3, \dots$). **Faktor popačenja** (THD, Total Harmonic Distortion) pove, kako močne so te višje komponente v primerjavi s signalom.

1.2 Dve definiciji – pazi, katero naloga zahteva!

THD po IEC

Harmonske komponente primerjamo z **osnovno** komponento X_1 :

$$\text{THD}_{\text{IEC}} = \frac{\sqrt{X^2 - X_1^2}}{X_1} = \frac{\sqrt{X_2^2 + X_3^2 + \dots}}{X_1}$$

THD po DIN

Harmonske komponente primerjamo s **celotnim** signalom X :

$$\text{THD}_{\text{DIN}} = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{\infty} X_h^2}}{X} = \frac{\sqrt{X_2^2 + X_3^2 + \dots}}{\sqrt{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + \dots}}$$

Pozor

Razlika je samo v imenovalcu! Števec je pri obeh isti. Ker je $X > X_1$, je $\text{THD}_{\text{DIN}} < \text{THD}_{\text{IEC}}$ – vedno.

Zveza med njima:
$$\text{THD}_{\text{DIN}} = \frac{\text{THD}_{\text{IEC}}}{\sqrt{1 + \text{THD}_{\text{IEC}}^2}}$$

1.3 Branje spektra v decibelih

Spektralni analizator prikaže komponente v **decibelih**, ne v voltih. Splošna zveza:

$$\frac{U_k}{\text{dB}} = 20 \log \left(\frac{U_k}{U_{\text{ref}}} \right) \quad \Rightarrow \quad \boxed{U_k = U_{\text{ref}} \cdot 10^{\frac{U_k[\text{dB}]}{20}}}$$

1.4 Tri referenčne enote – ključna razlika

Enota	Referenca	U_{ref}
dBV	1 V	$U_{\text{ref}} = 1 \text{ V}$
dBm ₅₀	1 mW na 50 Ω	$U_{\text{ref}} = \sqrt{PR} = 0,2236 \text{ V}$
dBm ₆₀₀	1 mW na 600 Ω	$U_{\text{ref}} = \sqrt{PR} = 0,7746 \text{ V}$

Od kod $U_{\text{ref}} = \sqrt{PR}$

Enota dBm_R pomeni: referenca je napetost, pri kateri se na upor R sprošča moč $P = 1 \text{ mW}$.

Iz $P = \frac{U^2}{R}$ sledi:

$$U_{\text{ref}} = \sqrt{P \cdot R}$$

Konkretno: $\sqrt{10^{-3} \text{ W} \cdot 50 \Omega} = 0,2236 \text{ V}$ in $\sqrt{10^{-3} \text{ W} \cdot 600 \Omega} = 0,7746 \text{ V}$.

1.5 Skupna efektivna vrednost signala

Ker so harmonske komponente med seboj *ortogonalne* (različne frekvence), se njihove efektivne vrednosti seštevajo **kvadratno**:

$$U = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + U_3^2 + \dots}$$

1.6 Negotovost faktorja popačenja

Če je tretja (in višje) harmonska komponenta bistveno manjša od druge, velja odličen približek:

$$\text{THD}_{\text{IEC}} \approx \frac{U_2}{U_1}$$

Ker je to *kvocient* dveh merjenih veličin, se relativne negotovosti seštevajo kvadratno:

$$w(\text{THD}) = \sqrt{w^2(U_1) + w^2(U_2)} = \sqrt{2} \cdot w(U)$$

$$u(\text{THD}) = w(\text{THD}) \cdot \text{THD}$$

Zakaj $\sqrt{2}$

Spektralni analizator določa vse komponente z isto relativno negotovostjo $w(U)$. Ker v kvocientu nastopata dve taki komponenti, se prispevka seštejeta: $\sqrt{w^2 + w^2} = \sqrt{2} w$.

Isti trik kot pri Tipu 7 (primerjalna metoda) – dva odčitka istega instrumenta.

1.7 Postopek reševanja – pet korakov

1. **Določi** U_{ref} iz enote na osi spektra (dBV, dBm₅₀, dBm₆₀₀).
2. **Odčitaj vrednosti v dB** s slike in pretvori: $U_k = U_{\text{ref}} \cdot 10^{U_k[\text{dB}]/20}$.
3. **Skupna efektivna vrednost**: $U = \sqrt{\sum U_k^2}$.
4. **Faktor popačenja** po zahtevani definiciji (IEC ali DIN).
5. **Negotovost**: $w(\text{THD}) = \sqrt{2} w(U)$, nato $u(\text{THD}) = w(\text{THD}) \cdot \text{THD}$.

2 Rešene naloge

2.1 Naloga 1 – THD_{IEC} iz spektra v dBm₅₀ [MUNI200131, naloga 4]

Podatki

Spekter napetosti (referenca dBm₅₀: 1 mW, 50 Ω):

f/Hz	500	1000	1500
U/dBm_{50}	40	20	-10

Spektralni analizator ima standardno negotovost določanja komponente $w(U) = 10^{-2}$.

$$\text{THD}_{\text{IEC}} = \frac{\sqrt{X^2 - X_1^2}}{X_1}, \quad \frac{U_k}{\text{dBm}_{50}} = 20 \log \frac{U_k}{U_{\text{ref}}}$$

Vprašanje: Koliko je efektivna napetost U v enoti SI? Koliko znaša merilni rezultat za faktor popačenja?

1. korak – referenčna napetost

Pri zapisu dBm₅₀ je referenčna napetost tista, pri kateri se na upor $R = 50 \Omega$ sprošča moč $P = 1 \text{ mW}$:

$$U_{\text{ref}} = \sqrt{P \cdot R} = \sqrt{10^{-3} \text{ W} \cdot 50 \Omega} = 0,2236 \text{ V}$$

$$\Rightarrow \frac{U}{\text{dBm}_{50}} = 20 \log \left(\frac{U}{0,2236 \text{ V}} \right)$$

2. korak – efektivne vrednosti komponent

$$U_1 = 0,2236 \text{ V} \cdot 10^{\frac{40}{20}} = 0,2236 \text{ V} \cdot 100 = 22,36 \text{ V}$$

$$U_2 = 0,2236 \text{ V} \cdot 10^{\frac{20}{20}} = 0,2236 \text{ V} \cdot 10 = 2,236 \text{ V}$$

$$U_3 = 0,2236 \text{ V} \cdot 10^{\frac{-10}{20}} = 0,2236 \text{ V} \cdot 0,3162 = 0,07071 \text{ V}$$

Hitra kontrola

Vsakih 20 dB pomeni faktor 10. Med 40 dB in 20 dB je razlika 20 dB $\Rightarrow U_1/U_2 = 10$. ✓

3. korak – skupna efektivna vrednost

$$U = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + U_3^2} = \sqrt{(22,36)^2 + (2,236)^2 + (0,07071)^2} \text{ V}$$

$$U = \sqrt{500,0 + 5,000 + 0,005} \text{ V} = 22,472 \text{ V}$$

Rezultat

$$U = 22,472 \text{ V}$$

4. korak – faktor popačenja

$$\text{THD}_{\text{IEC}} = \frac{\sqrt{U_2^2 + U_3^2}}{U_1} = \frac{\sqrt{(2,236)^2 + (0,07071)^2}}{22,36} = \frac{2,2371}{22,36} = 0,1000499$$

5. korak – negotovost

Ker tretja harmonska komponenta zelo malo prispeva (0,0707 proti 2,236 V), lahko zapišemo $\text{THD}_{\text{IEC}} \doteq \frac{U_2}{U_1} = 0,10000$ in njen vpliv na negotovost zanemarimo:

$$w(\text{THD}) = \sqrt{w^2(U_1) + w^2(U_2)} = \sqrt{2} \cdot 10^{-2} = 1,4142 \cdot 10^{-2}$$

$$u(\text{THD}) = w(\text{THD}) \cdot \text{THD} = 1,4142 \cdot 10^{-2} \cdot 0,10005 = 1,4149 \cdot 10^{-3}$$

Rezultat

$$\text{THD}_{\text{IEC}} = 0,1000, \quad u(\text{THD}) = 0,0015, \quad n = 1$$

2.2 Naloga 2 – THD_{DIN} s tokovnimi kleščami [MUNI220125, naloga 4]

Podatki

Tok i_x merimo s tokovnimi kleščami ($N_2 = 1000$, $R = 1 \text{ k}\Omega$). Na uporabo smo dobili napetost u , katere spekter je posnet z osciloskopom (enota dBV):

f/Hz	500	1000	1500
U/dBV	40	10	0

$$\text{THD}_{\text{DIN}}(I) = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{\infty} I_h^2}}{I}, \quad \frac{U_k}{\text{dBV}} = 20 \log \frac{U_k/\text{V}}{1 \text{ V}}$$

Vprašnji: Razloži princip merjenja. Določi faktor popačenja $\text{THD}_{\text{DIN}}(I)$.

1. del – princip merjenja (kompenzacijske tokovne klešče)

Gre za **posredno merjenje toka z uporabo magnetnega kroga**:

- Skozi odprtino toroidnega feromagnetnega jedra teče vodnik ($N_1 = 1$ ovoj) z neznanim tokom i_x .
- V reži jedra je **Hallova sonda**, katere napetost u_H je odvisna od magnetne indukcije B v zračni reži. Če jedro ni v nasičenju, je zveza skoraj linearna:

$$u_H = \frac{1}{n_{\text{ed}}} I_k B \approx \text{konst.} \cdot i_x$$

- Na jedro namestimo še navitje N_2 , ki ga napaja operacijski ojačevalnik, krmiljen z napetostjo u_H tako, da je magnetna indukcija v reži **nič** ne glede na velikost toka i_x .
- Ko sta magnetna pretoka izenačena:

$$\phi_1 - \phi_2 = 0 \quad \implies \quad B = 0, \quad u_H = 0 \quad \implies \quad i_x = i_2 N_2 = \frac{u}{R} N_2$$

Zakaj kompenzacijska metoda

Ker jedro deluje pri $B = 0$, se izognemo nelinearnosti in histerezi feromagnetnega materiala – meritev je zato zelo natančna in linearna v širokem območju.

2. korak – prenos na napetost

Ker sta tok I_x in padec napetosti U **linearno** odvisna ($I_x = \frac{N_2}{R} \cdot U$), se konstanta $\frac{N_2}{R}$ v kvocientu **pokrajša**:

$$\text{THD}_{\text{DIN}}(I) = \frac{\sqrt{I_2^2 + I_3^2}}{\sqrt{I_1^2 + I_2^2 + I_3^2}} = \frac{\sqrt{U_2^2 + U_3^2}}{\sqrt{U_1^2 + U_2^2 + U_3^2}}$$

Pozor

Prav zaradi tega podatka $N_2 = 1000$ in $R = 1 \text{ k}\Omega$ v izračunu THD **sploh ne nastopata** – potrebna sta le za razlago principa merjenja.

3. korak – efektivne vrednosti komponent

Pri enoti dBV je $U_{\text{ref}} = 1 \text{ V}$:

$$U_1 = 1 \text{ V} \cdot 10^{\frac{40}{20}} = 100 \text{ V}$$

$$U_2 = 1 \text{ V} \cdot 10^{\frac{10}{20}} = 3,162 \text{ V}$$

$$U_3 = 1 \text{ V} \cdot 10^{\frac{0}{20}} = 1 \text{ V}$$

4. korak – skupna efektivna vrednost in harmonski del

$$U = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + U_3^2} = \sqrt{10000 + 10,0 + 1} \text{ V} = 100,055 \text{ V}$$

$$U_{h=2,\dots} = \sqrt{U_2^2 + U_3^2} = \sqrt{10,0 + 1} \text{ V} = 3,317 \text{ V}$$

5. korak – faktor popačenja

$$\text{THD}_{\text{DIN}}(I) = \frac{U_{h=2,\dots}}{U} = \frac{3,317 \text{ V}}{100,055 \text{ V}}$$

Rezultat

$$\text{THD}_{\text{DIN}}(I) = 0,033$$

Primerjava z IEC definicijo

Če bi isti spekter vrednotili po IEC:

$$\text{THD}_{\text{IEC}} = \frac{3,317 \text{ V}}{100 \text{ V}} = 0,0332$$

Razlika je le 0,05% – ker je $U \approx U_1$ (harmonske komponente so majhne). **Pri majhnih popačenjih sta definiciji praktično enakovredni**, razlika postane pomembna šele pri močno popačenih signalih.

2.3 Naloga 3 – THD_{IEC} iz spektra v dBm_{600} [izpit 15. 01. 2025, naloga 3]

Podatki

Spekter napetosti (referenca dBm_{600} : 1 mW, 600 Ω):

f/Hz	500	1000	1500
U/dBm_{600}	40	30	−10

Spektralni analizator ima standardno negotovost $w(U) = 5 \cdot 10^{-3}$.

Vprašanje: Koliko znaša merilni rezultat za THD_{IEC} ? Koliko je efektivna napetost U v enoti SI?

1. korak – referenčna napetost

$$U_{\text{ref}} = \sqrt{P \cdot R} = \sqrt{10^{-3} \text{ W} \cdot 600 \Omega} = 0,7746 \text{ V}$$

2. korak – efektivne vrednosti komponent

$$U_1 = 0,7746 \text{ V} \cdot 10^{\frac{40}{20}} = 77,46 \text{ V}$$

$$U_2 = 0,7746 \text{ V} \cdot 10^{\frac{30}{20}} = 0,7746 \text{ V} \cdot 31,623 = 24,495 \text{ V}$$

$$U_3 = 0,7746 \text{ V} \cdot 10^{\frac{-10}{20}} = 0,7746 \text{ V} \cdot 0,3162 = 0,24495 \text{ V}$$

3. korak – faktor popačenja

$$\text{THD}_{\text{IEC}} = \frac{\sqrt{U_2^2 + U_3^2}}{U_1} = \frac{\sqrt{(24,495)^2 + (0,24495)^2}}{77,46} = \frac{24,496}{77,46} = 0,31624$$

4. korak – negotovost

Tretja komponenta prispeva zanemarljivo malo, zato $\text{THD}_{\text{IEC}} \doteq \frac{U_2}{U_1} = 0,31623$:

$$w(\text{THD}) = \sqrt{w^2(U_1) + w^2(U_2)} = \sqrt{2} \cdot 5 \cdot 10^{-3} = 7,071 \cdot 10^{-3}$$

$$u(\text{THD}) = w(\text{THD}) \cdot \text{THD} = 7,071 \cdot 10^{-3} \cdot 0,31624 = 2,236 \cdot 10^{-3}$$

Rezultat

$$\text{THD}_{\text{IEC}} = 0,3162, \quad u(\text{THD}) = 0,0023, \quad n = 1$$

5. korak – skupna efektivna vrednost

$$U = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + U_3^2} = \sqrt{(77,46)^2 + (24,495)^2 + (0,24495)^2} \text{ V}$$

$$U = \sqrt{6000 + 600,0 + 0,06} \text{ V} = 81,241 \text{ V}$$

Rezultat

$$U = 81,241 \text{ V}$$

Primerjava nalog 1 in 3

	Naloga 1	Naloga 3
razlika $U_1 - U_2$	20 dB	10 dB
razmerje U_2/U_1	1/10	$1/\sqrt{10} = 0,3162$
THD_{IEC}	0,100	0,316

Bližnjica: pri dveh dominantnih komponentah je $\text{THD}_{\text{IEC}} \approx 10^{-\Delta/20}$, kjer je Δ razlika v

decibelih. Za $\Delta = 20$ dB dobimo 0,1; za $\Delta = 10$ dB pa 0,316. To je odlična kontrola rezultata!

3 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

3.1 Ključne formule

Kaj	Formula
dB → napetost	$U_k = U_{\text{ref}} \cdot 10^{U_k[\text{dB}]/20}$
referenca dBV	$U_{\text{ref}} = 1 \text{ V}$
referenca dBm _R	$U_{\text{ref}} = \sqrt{P \cdot R}$
skupna efektivna vr.	$U = \sqrt{\sum U_k^2}$
THD _{IEC}	$\frac{\sqrt{U_2^2 + U_3^2 + \dots}}{U_1}$ (proti <i>osnovni</i>)
THD _{DIN}	$\frac{\sqrt{U_2^2 + U_3^2 + \dots}}{U}$ (proti <i>celotnemu</i>)
negotovost	$w(\text{THD}) = \sqrt{2} w(U), \quad u(\text{THD}) = w(\text{THD}) \cdot \text{THD}$

3.2 Referenčne napetosti – na pamet

dBV	dBm ₅₀	dBm ₆₀₀
1 V	0,2236 V	0,7746 V

3.3 Pretvorba dB – uporabne vrednosti

dB	−20	−10	0	10	20
faktor	0,1	0,3162	1	3,162	10

Bližnjica za kontrolo

Če prevladujeta le dve komponenti, je $\text{THD}_{\text{IEC}} \approx 10^{-\Delta/20}$, kjer je $\Delta = U_1 - U_2$ v decibelih.
Npr. $\Delta = 20 \text{ dB} \Rightarrow \text{THD} = 0,1$.

3.4 Pregled vseh rešenih nalog

Nal.	Enota	Spekter (dB)	U_{ref}	U	THD
1	dBm ₅₀	40/20/−10	0,2236 V	22,472 V	0,1000 (IEC)
2	dBV	40/10/0	1 V	100,055 V	0,033 (DIN)
3	dBm ₆₀₀	40/30/−10	0,7746 V	81,241 V	0,3162 (IEC)

3.5 Najpogostejše napake

1. **Zamenjava IEC in DIN.** IEC deli z U_1 , DIN z U (celotnim signalom).
2. **Napačna U_{ref} .** dBm₅₀ in dBm₆₀₀ nista isto – razlika je faktor 3,46.
3. **Deljenje z 10 namesto 20** v eksponentu. Za *napetost* velja $10^{x/20}$ (za moč bi bilo $10^{x/10}$).
4. **Linearno seštevanje komponent.** Harmonske se seštevajo *kvadratno*.
5. **Pozabljen $\sqrt{2}$** pri negotovosti THD – dve komponenti, dva prispevka.
6. **Uporaba N_2 in R v izračunu THD** (Naloga 2). Konstanta se pokrajša.
7. **Napačen predznak eksponenta** pri negativnih dB vrednostih.

Konec Tipa 14 – 3 rešene naloge

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 15

Razširjena negotovost
posredno merjene veličine

4 rešene naloge iz izpitov 2021–2026

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Od standardne do razširjene negotovosti	2
1.2	Zakon o širjenju negotovosti	2
1.3	Negotovost vhodne veličine iz ponovljenih meritev	2
1.4	Efektivne stopnje prostosti (Welch–Satterthwaite)	2
1.5	Tabela faktorjev razširitve $t_p(\nu)$	3
1.6	Postopek reševanja – šest korakov	3
2	Rešene naloge	4
2.1	Naloga 1 – Kateri meritvi bolj verjamemo [MUNI210604, naloga 3]	4
2.2	Naloga 2 – Razširjena negotovost toka ($p = 95\%$) [MUNI220603, naloga 4]	4
2.3	Naloga 3 – Razširjena negotovost moči ($p = 99\%$) [MUNI230125, naloga 3]	6
2.4	Naloga 4 – Tok kratkega stika s korekcijo [izpit 30.01.2026, naloga 3]	7
3	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	9
3.1	Ključne formule	9
3.2	Faktorji občutljivosti – najpogostejši modeli	9
3.3	Najpomembnejše vrednosti iz tabele	9
3.4	Pregled vseh rešenih nalog	9
3.5	Najpogostejše napake	9

1 Teoretični uvod

1.1 Od standardne do razširjene negotovosti

Standardna negotovost u_c ustreza približno 68% stopnji zaupanja. Kadar želimo večjo gotovost (npr. 95% ali 99%), jo pomnožimo s **faktorjem razširitve** k :

$$U_p = k_p \cdot u_c(y)$$

Pozor

Pri **majhnem številu meritev** ne smemo uporabiti Gaussovih vrednosti (1,96 oz. 2,58), ampak **Studentovo t -porazdelitev**. Faktor $t_p(\nu)$ je odvisen od števila efektivnih stopenj prostosti ν_{eff} – čim manj meritev, tem večji faktor.

1.2 Zakon o širjenju negotovosti

Za posredno merjeno veličino $y = f(x_1, x_2, \dots)$:

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_i [c_i u(x_i)]^2}, \quad c_i = \frac{\partial y}{\partial x_i}$$

Model	c_1	c_2
$P = U \cdot I$	$\frac{\partial P}{\partial U} = I$	$\frac{\partial P}{\partial I} = U$
$I = \frac{U}{R}$	$\frac{\partial I}{\partial U} = \frac{1}{R}$	$\frac{\partial I}{\partial R} = -\frac{U}{R^2}$

1.3 Negotovost vhodne veličine iz ponovljenih meritev

Če je vhodna veličina izmerjena n -krat z raztrosom $s(x)$, je negotovost njenega *povprečja*:

$$u(x) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$$

Pozor

To je najpogostejša napaka! Podan je *raztros* $s(x)$ (standardni odklon posameznih meritev), potrebujemo pa negotovost *povprečja* – torej delimo s $\sqrt{n}$.

1.4 Efektivne stopnje prostosti (Welch–Satterthwaite)

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_i \frac{u_i^4(y)}{\nu_i}}, \quad \nu_i = n_i - 1$$

kjer je $u_i(y) = |c_i| u(x_i)$ prispevek i -te veličine. Rezultat **zaokrožimo navzdol**.

Zakaj tako?

Podrobnosti te enačbe so razložene v Tipu 8. Tu jo potrebujemo le kot vmesni korak za določitev faktorja $t_p(\nu_{\text{eff}})$ iz tabele.

1.5 Tabela faktorjev razširitve $t_p(\nu)$

ν	$p = 95\%$	$p = 99\%$
1	12,71	63,66
2	4,30	9,92
3	3,18	5,84
4	2,78	4,60
5	2,57	4,03
6	2,45	3,71
7	2,36	3,50
8	2,31	3,36
9	2,26	3,25
10	2,23	3,17
12	2,18	3,05
14	2,14	2,98
16	2,12	2,92
18	2,10	2,88
20	2,09	2,85
30	2,04	2,75
50	2,01	2,68
100	1,98	2,63
∞	1,96	2,58

Kaj pove zadnja vrstica

Pri $\nu \rightarrow \infty$ preide Studentova porazdelitev v Gaussovo – od tod znani vrednosti 1,96 (za 95%) in 2,58 (za 99%) iz Tipa 12. Pri majhnem ν pa je faktor bistveno večji, ker je negotovost sama slabo določena.

1.6 Postopek reševanja – šest korakov

1. **Izračunaj vrednost** posredno merjene veličine.
2. **Faktorja občutljivosti** c_1, c_2 z odvajanjem.
3. **Prispevka:** $u_i(y) = |c_i| \cdot \frac{s(x_i)}{\sqrt{n_i}}$
4. **Skupna negotovost:** $u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$
5. **Efektivne stopnje:** ν_{eff} po Welch–Satterthwaiteu, zaokroži navzdol.
6. **Odčitaj** $t_p(\nu_{\text{eff}})$ iz tabele in izračunaj $U_p = t_p \cdot u_c$.

2 Rešene naloge

2.1 Naloga 1 – Kateri meritvi bolj verjamemo [MUNI210604, naloga 3]

Podatki

Merimo moč, ki se troši na televiziji.

Prva meritev: precizijski vatmeter je pokazal $P = 362,4 \text{ W}$; proizvajalec navaja največji pogrešek $M_P = 1,8 \text{ W}$.

Druga meritev: 10 meritev z umerjenim vatmetrom s standardno negotovostjo $u_{P_2} = 2,1 \text{ W}$; raztros meritev $s_P = 9,2 \text{ W}$, povprečje $\bar{P} = 363,1 \text{ W}$.

Vprašanje: Z izračunom pokaži, kateri meritvi lahko bolj verjamemo.

1. korak – negotovost prve meritve

Podan je *največji možni pogrešek* (meja pogreška). Ob predpostavki enakomerne porazdelitve:

$$u_1(P) = \frac{M_P}{\sqrt{3}} = \frac{1,8 \text{ W}}{1,7321} = 1,039 \text{ W}$$

$$P = 362,4 \text{ W}, \quad u_1(P) = 1,1 \text{ W}, \quad n = 1$$

2. korak – negotovost druge meritve

Sestavljena je iz **dveh** prispevkov:

- **tip A** – raztros izmerjenih moči, deljen s $\sqrt{n}$,
- **tip B** – negotovost merilnika (u_{P_2}).

$$u_2(P) = \sqrt{\left(\frac{s_P}{\sqrt{n}}\right)^2 + (u_{P_2})^2} = \sqrt{\left(\frac{9,2 \text{ W}}{\sqrt{10}}\right)^2 + (2,1 \text{ W})^2}$$

$$u_2(P) = \sqrt{(2,909 \text{ W})^2 + (2,1 \text{ W})^2} = \sqrt{8,464 + 4,410} \text{ W} = 3,58 \text{ W}$$

$$P = 363,1 \text{ W}, \quad u_2(P) = 3,6 \text{ W}, \quad n = 10$$

3. korak – primerjava

$$u_1(P) = 1,1 \text{ W} \quad \text{proti} \quad u_2(P) = 3,6 \text{ W}$$

Rezultat

Bolj zaupamo rezultatu **prve meritve**, ker ima manjšo merilno negotovost (1,1 W proti 3,6 W).

Zakaj deset meritev ni pomagalo

Povprečenje 10 meritev je zmanjšalo raztros z 9,2 W na 2,9 W – a to še vedno ni dovolj, da bi dosegli natančnost precizijskega vatmetra. Poleg tega ima drugi vatmeter še lastno negotovost 2,1 W, ki je s povprečenjem *ne moremo* zmanjšati (sistematičen prispevek tipa B).

Nauk: povprečenje zmanjša le naključni del negotovosti; sistematični del ostane.

2.2 Naloga 2 – Razširjena negotovost toka ($p = 95\%$) [MUNI220603, naloga 4]

Podatki

Tok merimo s pomočjo soupora:

- padec napetosti: $n_1 = 15$ meritev, $\bar{U} = 111,51 \text{ V}$, $s(U) = 0,80 \text{ V}$
- upornost soupora: $n_2 = 13$ meritev, $\bar{R} = 12,653 \text{ k}\Omega$, $s(R) = 0,575 \text{ k}\Omega$

Vprašanje: Izračunaj razširjeno negotovost toka I skozi upor pri stopnji zaupanja $p = 95\%$.

1. korak – vrednost toka

$$I = \frac{U}{R} = \frac{111,51 \text{ V}}{12,653 \text{ k}\Omega} = 8,81293 \text{ mA}$$

2. korak – faktorja občutljivosti

$$c_1 = \frac{\partial I}{\partial U} = \frac{1}{R}, \quad c_2 = \frac{\partial I}{\partial R} = -\frac{U}{R^2}$$

3. korak – prispevka k negotovosti

$$u_1(I) = |c_1| u(U) = \frac{1}{R} \cdot \frac{s(U)}{\sqrt{n_1}} = \frac{1}{12,653 \text{ k}\Omega} \cdot \frac{0,80 \text{ V}}{\sqrt{15}} = 0,0163 \text{ mA}$$

$$u_2(I) = |c_2| u(R) = \frac{U}{R^2} \cdot \frac{s(R)}{\sqrt{n_2}} = \frac{111,51 \text{ V}}{(12,653 \text{ k}\Omega)^2} \cdot \frac{0,575 \text{ k}\Omega}{\sqrt{13}} = 0,1111 \text{ mA}$$

Zakaj tako?

Prispevek upornosti je skoraj **sedemkrat večji** od prispevka napetosti – upornost soupora je bila torej bistveno slabše določena. To bo odločilno vplivalo tudi na ν_{eff} .

4. korak – skupna standardna negotovost

$$u_c(I) = \sqrt{u_1^2(I) + u_2^2(I)} = \sqrt{(0,0163 \text{ mA})^2 + (0,1111 \text{ mA})^2} = 0,1123 \text{ mA}$$

$$\longrightarrow u_c(I) = 0,12 \text{ mA}$$

5. korak – efektivne stopnje prostosti

$$\nu_1 = n_1 - 1 = 14, \quad \nu_2 = n_2 - 1 = 12$$

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4(I)}{\frac{u_1^4(I)}{\nu_1} + \frac{u_2^4(I)}{\nu_2}} = \frac{(0,1123 \text{ mA})^4}{\frac{(0,0163 \text{ mA})^4}{14} + \frac{(0,1111 \text{ mA})^4}{12}} = 12,52$$

$$\longrightarrow \nu_{\text{eff}} = 12 \quad (\text{zaokroženo navzdol})$$

6. korak – faktor razširitve in rezultat

Iz tabele za $\nu = 12$ in $p = 95\%$:

$$t_{95}(12) = 2,18$$

$$U_{95} = t_{95}(12) \cdot u_c(I) = 2,18 \cdot 0,113 \text{ mA} = 0,245 \text{ mA}$$

Rezultat

$$I = 8,81 \text{ mA}, \quad U_{95} = 0,25 \text{ mA}, \quad p = 95\%$$

2.3 Naloga 3 – Razširjena negotovost moči ($p = 99\%$) [MUNI230125, naloga 3]**Podatki**

Enosmerno moč bremena merimo z voltmetrom in ampermetrom:

- padec napetosti: $n_1 = 15$ meritev, $\bar{U} = 111,51 \text{ V}$, $s(U) = 0,80 \text{ V}$
- tok bremena: $n_2 = 13$ meritev, $\bar{I} = 12,653 \text{ mA}$, $s(I) = 0,575 \text{ mA}$

Sistematične pogreške priključitve zanemarimo.

Vprašanje: Izračunaj razširjeno negotovost za moč P pri stopnji zaupanja $p = 99\%$.

Opazi podobnost z Nalogo 2

Številke so *iste* kot v Nalogi 2 (le R je zamenjan z I), a model je drugačen: tam $I = U/R$ (kvocient), tu $P = U \cdot I$ (produkt). Zato so faktorji občutljivosti drugačni – a zanimivo, ν_{eff} izide enak.

1. korak – vrednost moči

$$P = U \cdot I = 111,51 \text{ V} \cdot 12,653 \text{ mA} = 1,41094 \text{ W}$$

2. korak – faktorja občutljivosti

$$c_1 = \frac{\partial P}{\partial U} = I, \quad c_2 = \frac{\partial P}{\partial I} = U$$

3. korak – prispevka k negotovosti

$$u_1(P) = I \cdot \frac{s(U)}{\sqrt{n_1}} = 12,653 \text{ mA} \cdot \frac{0,80 \text{ V}}{\sqrt{15}} = 2,614 \text{ mW}$$

$$u_2(P) = U \cdot \frac{s(I)}{\sqrt{n_2}} = 111,51 \text{ V} \cdot \frac{0,575 \text{ mA}}{\sqrt{13}} = 17,78 \text{ mW}$$

4. korak – skupna standardna negotovost

$$u_c(P) = \sqrt{(2,614 \text{ mW})^2 + (17,78 \text{ mW})^2} = 17,97 \text{ mW}$$

$$\longrightarrow u_c(P) = 18 \text{ mW}$$

5. korak – efektivne stopnje prostosti

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{(17,97)^4}{\frac{(2,614)^4}{14} + \frac{(17,78)^4}{12}} = 12,52 \quad \longrightarrow \quad \nu_{\text{eff}} = 12$$

6. korak – faktor razširitve in rezultat

Iz tabele za $\nu = 12$ in $p = 99\%$:

$$t_{99}(12) = 3,05$$

$$U_{99} = t_{99}(12) \cdot u_c(P) = 3,05 \cdot 17,97 \text{ mW} = 54,81 \text{ mW}$$

Rezultat

$$P = 1,411 \text{ W}, \quad U_{99} = 55 \text{ mW}, \quad p = 99\%$$

Primerjava faktorjev

Pri $\nu = 12$ je $t_{95} = 2,18$, $t_{99} = 3,05$ – razmerje 1,40. Višja stopnja zaupanja torej zahteva približno 40% širši interval.

2.4 Naloga 4 – Tok kratkega stika s korekcijo [izpit 30. 01. 2026, naloga 3]

Podatki

Izračunaj popolni merilni rezultat za tok kratkega stika tokovnega vira z notranjo upornostjo $R_0 = 1 \text{ k}\Omega$.

Ampermeter: $I_D = 2,0000 \text{ A}$, $R_A = 0,4 \Omega$, $M_I = \pm(0,03\% I + 0,04\% I_D + 1 \text{ dig})$, pokazal je $I_A = 1,87350 \text{ A}$.

Vrednost R_0 je ocenjena z $m_{R_0} = \pm 1\%$; upornost ampermetra ima zanemarljivo negotovost.

Vprašanje: Popolni merilni rezultat s standardno negotovostjo.

Pozor

Uradna rešitev za to nalogo ni na voljo. Spodnja izpeljava sledi standardnemu postopku: najprej korekcija sistematičnega pogreška priključitve (Tip 1), nato širjenje negotovosti.

1. korak – korekcija sistematičnega pogreška

Ampermeter z upornostjo R_A je vzporeden z R_0 , zato skozenj ne teče ves tok vira (tokovni delilnik):

$$I_A = I_0 \cdot \frac{R_0}{R_0 + R_A} \quad \Rightarrow \quad I_0 = I_A \cdot \frac{R_0 + R_A}{R_0}$$

$$I_0 = 1,87350 \text{ A} \cdot \frac{1000,4 \Omega}{1000 \Omega} = 1,87425 \text{ A}$$

2. korak – negotovost odčitka ampermetra

$I_D = 2,0000 \text{ A}$ (štiri decimalke) $\Rightarrow 1 \text{ dig} = 0,0001 \text{ A}$:

$$M_I = 0,03\% \cdot 1,87350 + 0,04\% \cdot 2,0000 + 0,0001 = 0,001462 \text{ A}$$

$$u(I_A) = \frac{M_I}{\sqrt{3}} = \frac{0,001462 \text{ A}}{1,7321} = 8,441 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

3. korak – negotovost notranje upornosti

$$u(R_0) = \frac{m_{R_0} \cdot R_0}{\sqrt{3}} = \frac{0,01 \cdot 1000 \Omega}{\sqrt{3}} = 5,774 \Omega$$

4. korak – faktorja občutljivosti

Model je $I_0 = I_A \frac{R_0 + R_A}{R_0} = I_A \left(1 + \frac{R_A}{R_0}\right)$:

$$c_1 = \frac{\partial I_0}{\partial I_A} = 1 + \frac{R_A}{R_0} = 1,0004$$

$$c_2 = \frac{\partial I_0}{\partial R_0} = -\frac{I_A R_A}{R_0^2} = -\frac{1,87350 \cdot 0,4}{10^6} \frac{\text{A}}{\Omega} = -7,494 \cdot 10^{-7} \frac{\text{A}}{\Omega}$$

5. korak – prispevka in skupna negotovost

$$u_1(I_0) = |c_1| u(I_A) = 1,0004 \cdot 8,441 \cdot 10^{-4} \text{ A} = 8,444 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

$$u_2(I_0) = |c_2| u(R_0) = 7,494 \cdot 10^{-7} \cdot 5,774 \text{ A} = 4,33 \cdot 10^{-6} \text{ A}$$

$$u_c(I_0) = \sqrt{(8,444 \cdot 10^{-4})^2 + (4,33 \cdot 10^{-6})^2} \text{ A} = 8,445 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

Rezultat

$$I_0 = 1,8742 \text{ A}, \quad u_c(I_0) = 0,00084 \text{ A} = 0,84 \text{ mA}, \quad n = 1$$

Zakaj je prispevek R_0 tako majhen

Čeprav je R_0 znan le na $\pm 1\%$ natančno, nastopa le v *majhnem popravku* ($R_A/R_0 = 4 \cdot 10^{-4}$). Negotovost 1% tega majhnega popravka je torej 10^{-6} relativno – popolnoma zanemarljivo.

Splošno pravilo: velika negotovost majhne korekcije ostane majhna negotovost.

3 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

3.1 Ključne formule

Kaj	Formula
negotovost povprečja	$u(x) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$
prispevek	$u_i(y) = c_i \cdot u(x_i)$
skupna negotovost	$u_c(y) = \sqrt{\sum u_i^2(y)}$
efektivne stopnje	$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4}{\sum u_i^4/\nu_i}, \quad \nu_i = n_i - 1$
razširjena negotovost	$U_p = t_p(\nu_{\text{eff}}) \cdot u_c$

3.2 Faktorji občutljivosti – najpogostejši modeli

Model	c_1	c_2
$P = UI$	I	U
$I = U/R$	$1/R$	$-U/R^2$
$R = U/I$	$1/I$	$-U/I^2$

3.3 Najpomembnejše vrednosti iz tabele

ν	10	12	14	20	∞
t_{95}	2,23	2,18	2,14	2,09	1,96
t_{99}	3,17	3,05	2,98	2,85	2,58

3.4 Pregled vseh rešenih nalog

Nal.	Model	u_c	ν_{eff}	Rezultat
1	primerjava	1,1 / 3,6 W	–	prva meritev
2	$I = U/R$	0,112 mA	12	$U_{95} = 0,25 \text{ mA}$
3	$P = UI$	17,97 mW	12	$U_{99} = 55 \text{ mW}$
4	korekcija	0,84 mA	–	$I_0 = 1,8742 \text{ A}$

3.5 Najpogostejše napake

1. **Pozabljeno deljenje s $\sqrt{n}$.** Podan je raztros $s(x)$, potrebujemo pa $u(x) = s(x)/\sqrt{n}$.

2. **Uporaba Gaussovega faktorja** (1,96 ali 2,58) namesto Studentovega $t_p(\nu_{\text{eff}})$.
3. **Zaokrožitev ν_{eff} navzgor.** Vedno navzdol – konservativno.
4. **Uporaba n_i namesto $\nu_i = n_i - 1$** v Welch–Satterthwaiteovi enačbi.
5. **Napačen faktor občutljivosti.** Pri $I = U/R$ je $c_2 = -U/R^2$, ne $1/R$.
6. **Pri Nalogi 1 pozabljen prispevek tipa B.** Negotovost druge meritve ima *dva* dela.
7. **Uporaba u^2 namesto u^4** v Welch–Satterthwaiteu.

Konec Tipa 15 – 4 rešene naloge

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 16

Pogrešek zaokrožanja
merilne negotovosti

2 rešeni nalogi iz izpitov 2021–2023

(3 pojavitve na izpitih)

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Zakaj negotovost sploh zaokrožujemo	2
1.2	Pravilo zaokroževanja v teh nalogah	2
1.3	Relativni pogrešek zaokrožanja	2
1.4	Kje je pogrešek največji – ključna ideja	2
1.5	Koliko negotovosti bi morali dodati	3
1.6	Postopek reševanja – štirje koraki	3
2	Rešene naloge	4
2.1	Naloga 1 – Zaokroževanje na eno in dve cifri [MUNI210202, naloga 2]	4
2.2	Naloga 2 – Zaokroževanje na dve in tri cifre [MUNI220825 (naloga 4) in MUNI230130 (naloga 4)]	5
3	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	7
3.1	Ključne formule	7
3.2	Najbolj neugodni primeri – na pamet	7
3.3	Zakaj se v praksi uporabljata dve cifri	7
3.4	Najpogostejše napake	7

1 Teoretični uvod

1.1 Zakaj negotovost sploh zaokrožujemo

Merilno negotovost po dogovoru zapišemo na **eno ali dve veljavni ciferi** – npr. $u = 0,0014 \text{ mA}$ namesto $u = 0,00134 \text{ mA}$. Zapisovanje več cifer nima smisla, ker je sama ocena negotovosti navadno negotova za nekaj odstotkov.

Vendar pa to zaokroževanje **samo po sebi vnese napako**. Ta tip nalog sprašuje, kako velika je ta napaka in kaj bi bilo treba narediti, da bi jo pravilno upoštevali.

1.2 Pravilo zaokroževanja v teh nalogah

Pravilo iz besedila nalog

Pri zaokrožanju upoštevamo **samo prvo cifro, ki jo že opustimo**:

- če je 0 $\rightarrow$ zaokrožimo **navzdol**
- če je 1, 2, ... $\rightarrow$ zaokrožimo **navzgor**

Pozor

To ni običajno matematično zaokroževanje! Pri navadnem zaokroževanju bi $0,101 \rightarrow 0,10$ (ker je naslednja cifra $1 < 5$). Tu pa $0,101 \rightarrow 0,11$, ker negotovosti *nikoli ne podcenjujemo* – zaokrožujemo navzgor, razen če je opuščena cifra točno nič.

1.3 Relativni pogrešek zaokrožanja

$$e_z = \frac{u_z - u}{u}$$

kjer je u prava (nezaokrožena) negotovost in u_z zaokrožena vrednost.

1.4 Kje je pogrešek največji – ključna ideja

Relativni pogrešek je največji, kadar je **prava vrednost tik nad mejo**, ki nas prisili v zaokroževanje navzgor – takrat moramo »skočiti« čez cel korak.

Cifre	Najbolj neugoden u	Zaokroženo u_z	Zakaj ravno ta
1	0,1100	0,2	prva veljavna cifra 1
2	0,1010	0,11	prvi dve cifri 11
3	0,1001	0,101	prve tri cifre 101

Zakaj se vedno začne z 1

Relativni pogrešek je $\frac{\Delta u}{u}$. Korak zaokroževanja Δu je pri danem številu cifer *konstanten*, zato je razmerje največje, kadar je u **najmanjši** – torej ko se začne z najmanjšo možno veljavno cifro, to je 1.

Primer za eno cifo: pri $u = 0,11$ skočimo na 0,2 (pribitek 0,09, relativno 82%), pri $u = 0,91$

pa na 1,0 (pribitek 0,09, a relativno le 10%).

1.5 Koliko negotovosti bi morali dodati

Če hočemo zaokroženo vrednost u_z *upravičiti*, si predstavljamo, da smo prvotni negotovosti u dodali še nek dodatni prispevek u_d . Ker se prispevki seštevajo kvadratno:

$$u_z^2 = u^2 + u_d^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{u_d}{u} = \frac{\sqrt{u_z^2 - u^2}}{u}$$

Zakaj je ta vrednost tako velika

Ker se negotovosti seštevajo *kvadratno*, mora biti dodatni prispevek zelo velik, da opazno premakne skupno vrednost. Primer: če hočemo iz 0,11 priti na 0,2, potrebujemo $u_d = \sqrt{0,2^2 - 0,11^2} = 0,167$ – kar je 152% prvotne negotovosti!

Praktični pomen: zaokroževanje na eno samo cifro je izjemno grobo – ustreza temu, kot da bi v proračun dodali še en prispevek, večji od vseh dosedanjih skupaj.

1.6 Postopek reševanja – štirje koraki

1. **Poišči najbolj neugoden primer:** u se začne z 1, sledijo ničle, nato 1 na mestu, ki sproži zaokroževanje navzgor.
2. **Zaokroži** po pravilu (opuščena cifra $\neq 0 \Rightarrow$ navzgor).
3. **Relativni pogrešek:** $e_z = \frac{u_z - u}{u}$
4. **Dodatna negotovost:** $\frac{u_d}{u} = \frac{\sqrt{u_z^2 - u^2}}{u}$

2 Rešene naloge

2.1 Naloga 1 – Zaokroževanje na eno in dve ciferi [MUNI210202, naloga 2]

Podatki

Vprašnji: Koliko je največji relativni pogrešek zaokrožanja merilne negotovosti pri zaokroževanju na **eno veljavno cifro** in koliko pri **dveh veljavnih cifrah**? Kolikšno relativno vrednost negotovosti bi v teh primerih morali dodati?

Pri zaokrožanju upoštevamo samo prvo cifro, ki jo že opustimo (če je 0 navzdol, če je 1,2... pa navzgor).

Del A: zaokrožitev na eno cifro

1. korak – kje je pogrešek največji

Pogrešek zaokrožitve je največji pri vrednosti prve veljavne cifre **1** – takrat je u najmanjši, korak zaokroževanja pa enak.

2. korak – primerjava obeh smeri

Zaokroževanje navzgor ($u = 0,1100$, opuščena cifra je $1 \neq 0$):

$$u = 0,1100 \rightarrow u_z = 0,2 \quad \Rightarrow \quad e_z = \frac{0,2 - 0,11}{0,11} = 81,8\%$$

Zaokroževanje navzdol ($u = 0,1099\dots$, torej praktično 0,11, a z opuščeno ničlo):

$$u \doteq 0,11 \rightarrow u_z = 0,1 \quad \Rightarrow \quad e_z = \frac{0,1 - 0,11}{0,11} = -9,1\%$$

Rezultat

Največji relativni pogrešek pri zaokroževanju na **eno cifro** je $e_z = +81,8\%$ (pri zaokroževanju navzgor).

Zakaj je navzgor toliko slabše

Pri zaokroževanju navzdol lahko izgubimo največ toliko, kolikor je »ostanka« pod pragom – to je majhen delež. Pri zaokroževanju navzgor pa moramo skočiti na naslednjo celo cifro, kar pri majhnih vrednostih pomeni skoraj podvojitev.

3. korak – dodatna negotovost

$$\frac{u_d}{u} = \frac{\sqrt{u_z^2 - u^2}}{u} = \frac{\sqrt{0,2^2 - 0,11^2}}{0,11} = \frac{\sqrt{0,04 - 0,0121}}{0,11} = \frac{0,167}{0,11}$$

Rezultat

$$\frac{u_d}{u} = 151,8\%$$

Da bi upravičili zaokrožitev na 0,2, bi morali dodati prispevek, ki je za polovico večji od celotne prvotne negotovosti!

Del B: zaokrožitev na dve cifri**1. korak – najbolj neugoden primer**

Pogrešek je največji pri vrednosti prvih dveh veljavnih cifr **11**.

2. korak – zaokroževanje navzgor

$$u = 0,1010 \rightarrow u_z = 0,11 \quad \Rightarrow \quad e_z = \frac{0,11 - 0,101}{0,101} = 8,9\%$$

Zakaj ravno 0,1010

Iščemo najmanjšo vrednost, ki se še zaokroži navzgor na 0,11. Tretja cifra (1) sproži zaokroževanje navzgor, hkrati pa je $u = 0,101$ najmanjša možna vrednost s prvima ciframa 10.

3. korak – dodatna negotovost

$$\frac{u_d}{u} = \frac{\sqrt{0,11^2 - 0,101^2}}{0,101} = \frac{\sqrt{0,0121 - 0,010201}}{0,101} = \frac{0,0436}{0,101}$$

Rezultat

Pri zaokroževanju na **dve cifri**:

$$e_z = 8,9\%, \quad \frac{u_d}{u} = 43,1\%$$

Primerjava obeh primerov

	ena cifra	dve cifri
e_z	81,8%	8,9%
u_d/u	151,8%	43,1%

Že prehod z ene na dve cifri zmanjša pogrešek za skoraj **desetkrat**. Prav zato je v metrologiji standard zapisovanje negotovosti na *dve* veljavni cifri.

2.2 Naloga 2 – Zaokroževanje na dve in tri cifre [MUNI220825 (naloga 4) in MUNI230130 (naloga 4)]**Podatki**

Vprašanja: Koliko je največji relativni pogrešek zaokrožanja merilne negotovosti pri zaokroževanju na **dve veljavni cifri** in koliko pri **treh veljavnih cifrah**? Kolikšno relativno vrednost negotovosti bi v teh primerih morali dodati?

Del A: zaokrožitev na dve cifri**1. korak – najbolj neugoden primer**

Pogrešek je največji pri vrednosti prvih dveh veljavnih cifr **11**.

2. korak – primerjava obeh smeri

Navzgor ($u = 0,1010$):

$$u = 0,1010 \rightarrow u_z = 0,11 \quad \Rightarrow \quad e_z = \frac{0,11 - 0,101}{0,101} = 8,9\%$$

Navzdol ($u = 0,11099\dots$):

$$u = 0,11099 \rightarrow u_z = 0,11 \quad \Rightarrow \quad e_z = \frac{0,11 - 0,11099}{0,11099} = -0,89\%$$

Rezultat

Največji relativni pogrešek pri **dveh cifrah** je $e_z = +8,9\%$.

3. korak – dodatna negotovost

$$\frac{u_d}{u} = \frac{\sqrt{0,11^2 - 0,101^2}}{0,101} = \frac{0,0436}{0,101} = 43,1\%$$

Del B: zaokrožitev na tri cifre

1. korak – najbolj neugoden primer

Pogrešek je največji pri vrednostih prvih treh veljavnih cifr **101**.

2. korak – relativni pogrešek

$$u = 0,1001 \rightarrow u_z = 0,101 \quad \Rightarrow \quad e_z = \frac{0,101 - 0,1001}{0,1001} = 0,899\%$$

3. korak – dodatna negotovost

$$\frac{u_d}{u} = \frac{\sqrt{0,101^2 - 0,1001^2}}{0,1001} = \frac{\sqrt{0,010201 - 0,01002}}{0,1001} = \frac{0,0135}{0,1001}$$

Rezultat

Pri zaokroževanju na **tri cifre**:

$$e_z = 0,899\%, \quad \frac{u_d}{u} = 13,4\%$$

Vzorec, ki se ponavlja

Vsaka dodatna veljavna cifra zmanjša relativni pogrešek za približno **faktor deset**:

$$81,8\% \rightarrow 8,9\% \rightarrow 0,899\%$$

Dodatna negotovost pa se zmanjša za približno **faktor tri**:

$$151,8\% \rightarrow 43,1\% \rightarrow 13,4\%$$

Zakaj različno? Ker je $u_d = \sqrt{u_z^2 - u^2} \approx \sqrt{2u \Delta u}$ za majhne Δu – torej gre s *korenomo* pogreška. In res: $\sqrt{10} \approx 3,16$.

3 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

3.1 Ključne formule

Kaj	Formula
relativni pogrešek	$e_z = \frac{u_z - u}{u}$
dodatna negotovost	$\frac{u_d}{u} = \frac{\sqrt{u_z^2 - u^2}}{u}$
pravilo zaokrožanja	opuščena cifra = 0 $\rightarrow$ navzdol; sicer navzgor

3.2 Najbolj neugodni primeri – na pamet

Cifre	u	u_z	e_z	u_d/u
1	0,11	0,2	81,8%	151,8%
2	0,101	0,11	8,9%	43,1%
3	0,1001	0,101	0,899%	13,4%

Vzorec za konstrukcijo

Najbolj neugodna vrednost pri n cifrah: začni z 1, dodaj $(n - 1)$ ničel, nato 1.

- $n = 1$: 0,11 (ni ničel)
- $n = 2$: 0,101 (ena ničla)
- $n = 3$: 0,1001 (dve ničli)

Zaokrožena vrednost: podčrtani del, povečan za 1 na zadnjem mestu.

3.3 Zakaj se v praksi uporabljata dve cifri

	1 cifra	2 cifri	3 cifre
e_z	82%	8,9%	0,9%
ocena	nesprejemljivo	standard	pretirano

Ena cifra je pregroba (pogrešek do 82%), tri cifre pa so nesmiselne, ker je sama ocena negotovosti navadno negotova za več kot 1%. **Dve veljavni cifri** sta zato ustrezen kompromis.

3.4 Najpogostejše napake

1. **Uporaba običajnega zaokroževanja** (na 5). Tu velja: vsaka neničelna opuščena cifra $\rightarrow$ navzgor.
2. **Napačen najbolj neugoden primer.** Vedno se začne z 1, ne z 9 ali 5.
3. **Linearno namesto kvadratnega odštevanja** pri u_d : $\sqrt{u_z^2 - u^2}$, ne $u_z - u$.
4. **Zamenjava e_z in u_d/u .** Prvi je razlika, drugi kvadratna razlika – vedno je $u_d/u > e_z$.

5. **Deljenje z u_z namesto u .** Referenca je vedno *prava* (nezaokrožena) vrednost.
6. **Upoštevanje le zaokroževanja navzdol.** Navzgor da vedno večji pogrešek.

Konec Tipa 16 – 2 rešeni nalogi (3 pojavitve na izpitih)

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 17

Osnovne veličine
in enote SI sistema

3 rešene naloge iz izpitov 2021–2024

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Osnovne in izpeljane veličine	2
1.2	Gradnja sistema po področjih – to je treba znati na pamet	2
1.3	Sedem osnovnih veličin SI	3
1.4	Veličinska enačba in enotska enačba	3
1.5	Postopek za naloge o »nenavadni enoti«	3
1.6	Razstavljanje izpeljane enote na osnovne	3
2	Rešene naloge	4
2.1	Naloga 1 – Enota za dolžino pri $\{P\} = \{r^2\}$ [MUNI210604, naloga 4]	4
2.2	Naloga 2 – Enota za dolžino pri $\{P\} = \{\pi r^2\}$ [MUNI210825, naloga 4]	5
2.3	Naloga 3 – Moč z osnovnimi enotami SI [MUNI240202, naloga 4]	6
3	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	8
3.1	Kar se je treba naučiti na pamet	8
3.2	Postopek za »nenavadno enoto«	8
3.3	Pregled vseh rešenih nalog	8
3.4	Uporabne izpeljane enote v osnovnih	9
3.5	Najpogostejše napake	9

1 Teoretični uvod

1.1 Osnovne in izpeljane veličine

Vsako področje fizike pozna **osnovne veličine** (izbrane po dogovoru) in **izpeljane veličine** (definirane s povezovalnimi enačbami iz osnovnih).

Ključno pravilo

Vsaka na novo definirana veličina poveča število enačb za eno. Zato je **število enačb za eno manjše, kot je število vseh veličin** – razlika je ravno število osnovnih veličin.

1.2 Gradnja sistema po področjih – to je treba znati na pamet

Področje	Nova veličina	osnovna	Povezovalna enačba	Primeri izpeljanih
geometrija	dolžina		$A = a \cdot b$ $V = a \cdot b \cdot c$	ploščina, prostornina
kinematika	čas		$v = \frac{l}{t}$	hitrost, pospešek
mehanika	masa		$F = ma$	sila, tlak, gostota, vztrajnostni moment
elektromagnetika	električni tok		$F = IlB$	napetost, upornost, magnetna indukcija

Logika gradnje

- **Geometrija** potrebuje eno samo osnovno veličino – *dolžino*. Vse ostalo (ploščina, prostornina) je izpeljano.
- **Kinematika** doda *čas*. Med dvema novima veličinama (hitrost in čas) je bil za osnovno izbran čas – hitrost je zato izpeljana.
- **Mehanika** doda *maso*. Enačba $F = ma$ povezuje maso s silo, ki je izpeljana.
- **Elektromagnetika** doda *električni tok*. Enačba $F = IlB$ ga poveže z že znano silo.

1.3 Sedem osnovnih veličin SI

Veličina	Enota	Oznaka
čas	sekunda	s
dolžina	meter	m
masa	kilogram	kg
električni tok	amper	A
termodinamična temperatura	kelvin	K
množina snovi	mol	mol
svetilnost	kandela	cd

1.4 Veličinska enačba in enotska enačba

Vsako veličino zapišemo kot **produkt številске vrednosti in enote**:

$$X = \{X\} \cdot [X]$$

kjer je $\{X\}$ številska vrednost in $[X]$ enota.

Zakaj je ta zapis pomemben

Ta razcep omogoča ločeno obravnavo *številске* in *enotske* enačbe. Če je veličinska enačba $P = 4\pi r^2$, potem velja:

$$\underbrace{\{P\} = 4\pi\{r\}^2}_{\text{številska}} \quad \text{in} \quad \underbrace{[P] = [r]^2}_{\text{enotska}}$$

Naloge tega tipa izkoriščajo prav to: če hočemo *poenostaviti* številsko enačbo (npr. odpraviti faktor 4π), moramo *spremeniti enoto*.

1.5 Postopek za naloge o »nenavadni enoti«

Naloge sprašujejo: kakšna bi morala biti enota za dolžino, da bi poenostavljena formula dala pravilen rezultat v m^2 ?

1. **Zapiši pravo formulo** (npr. površina valja $P = 4\pi r^2$).
2. **Razstavi obe strani** na številsko vrednost in enoto: $\{P\}[P] = k\{r\}^2[r]^2$.
3. **Enači s poenostavljeno** številsko enačbo iz naloge.
4. **Izrazi razmerje enot** $\frac{[P]}{[r]^2}$ in od tod $[r]$.

1.6 Razstavljanje izpeljane enote na osnovne

Za nalogo tipa »zapiši $P = 100 \text{ W}$ le z osnovnimi enotami« postopamo tako, da veličino izrazimo z verigo znanih fizikalnih zakonov, dokler ne ostanejo le osnovne veličine:

$$P = F \cdot v = F \cdot \frac{l}{t} = \frac{m a l}{t} = \frac{m v l}{t \cdot t} = \frac{m l l}{t \cdot t \cdot t} = \frac{m l^2}{t^3}$$

$$[P] = \frac{[m] \cdot [l]^2}{[t]^3} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^3}$$

2 Rešene naloge

2.1 Naloga 1 – Enota za dolžino pri $\{P\} = \{r^2\}$ [MUNI210604, naloga 4]

Podatki

Vprašnji: Katere so osnovne veličine za področja geometrije, kinematike, mehanike in elektromagnetike? Opiši jih in podaj povezovalne enačbe.

Kakšno enoto bi uporabljali za dolžino, če bi ugotavljali površino valja P z radijem r in višino r tako, da bi **kvadrirali njegov polmer** $\{P\} = \{r^2\}$ in bi dobili površino v $[P] = \text{m}^2$? Izrazi to enoto z enoto SI.

1. del – osnovne veličine po področjih

Neko področje fizike pozna osnovne veličine in ostale izpeljane veličine.

Geometrija:

- osnovna veličina je **dolžina**
- izpeljane veličine: ploščina $A = a \cdot b$, prostornina $V = a \cdot b \cdot c$, ...
- Vsaka na novo definirana veličina poveča število enačb za eno. Na področju geometrije je število enačb za eno manjše, kot je število vseh veličin.

Kinematika doda novo osnovno veličino **čas**:

$$v = \frac{l}{t}$$

Izmed dveh novih veličin (hitrost in čas) je bil za osnovno izbran *čas* – hitrost je izpeljana veličina.

Mehanika vpelje tretjo osnovno veličino po dogovoru **maso**:

$$F = ma$$

Sila, vztrajnostni moment, gostota, tlak ... so izpeljane veličine.

Elektromagnetika doda **električni tok** kot četrto osnovno veličino:

$$F = IlB$$

2. korak – prava formula za površino valja

Površino valja dobimo s seštevanjem površin dveh osnovnih ploskev in plašča. Ker je višina enaka radiju ($h = r$):

$$O = \pi r^2 \quad (\text{ena osnovna ploskev})$$

$$Pl = 2\pi r \cdot h = 2\pi r \cdot r = 2\pi r^2 \quad (\text{plašč})$$

$$P = 2O + Pl = 2\pi r^2 + 2\pi r^2 = 4\pi r^2$$

3. korak – razcep na številsko in enotsko enačbo

Številsko enačbo $\{P\} = \{r^2\}$, ki bi jo uporabljali kot približek, preoblikujemo z veličinami in enotami:

$$\frac{P}{[P]} = \frac{r^2}{[r]^2} \quad \Longrightarrow \quad P = r^2 \frac{[P]}{[r]^2}$$

To mora biti enako pravi vrednosti $4\pi r^2$:

$$r^2 \frac{[P]}{[r]^2} = 4\pi r^2 \quad \Longrightarrow \quad \frac{[P]}{[r]^2} = 4\pi$$

4. korak – iskana enota

$$[r] = \sqrt{\frac{[P]}{4\pi}} = \sqrt{\frac{\text{m}^2}{4\pi}} = \frac{1 \text{ m}}{\sqrt{4\pi}}$$

Rezultat

$$[r] = 0,282 \text{ m}$$

Če bi za dolžino uporabljali enoto 0,282 m namesto metra, bi preprosto kvadriranje polmera dalo pravilno površino v m^2 .

Kaj to fizikalno pomeni

S spremembo enote lahko »vgradimo« konstanto 4π v samo definicijo enote. To je natanko ideja, ki stoji za nekaterimi zgodovinskimi enotnimi sistemi (npr. Gaussov sistem v elektromagnetiki, kjer se faktorji 4π pojavljajo ali izginjajo glede na izbiro enot).

2.2 Naloga 2 – Enota za dolžino pri $\{P\} = \{\pi r^2\}$ [MUNI210825, naloga 4]

Podatki

Enako vprašanje o osnovnih veličinah kot v Nalogi 1.

Kakšno enoto bi uporabljali za dolžino, če bi površino valja ugotavljali tako, da bi **množili kvadrat polmera s številom π** : $\{P\} = \{\pi \cdot r^2\}$, in bi dobili površino v $[P] = \text{m}^2$?

1. del – osnovne veličine

Enako kot v Nalogi 1 (geometrija $\rightarrow$ dolžina, kinematika $\rightarrow$ čas, mehanika $\rightarrow$ masa, elektromagnetika $\rightarrow$ električni tok).

2. korak – prava formula

$$P = 2O + Pl = 2\pi r^2 + 2\pi r^2 = 4\pi r^2$$

3. korak – razcep

Tokrat je številna enačba $\{P\} = \{\pi r^2\}$:

$$\begin{aligned} \frac{P}{[P]} = \frac{\pi r^2}{[r]^2} &\implies P = \pi r^2 \frac{[P]}{[r]^2} = 4\pi r^2 \\ &\implies \frac{[P]}{[r]^2} = 4 \end{aligned}$$

Zakaj tokrat 4 in ne 4π

Ker smo π že vključili v *številsko* enačbo, ga ni treba »skriti« v enoto. Ostane le še faktor 4, ki izvira iz seštevanja dveh osnovnih ploskev in plašča.

4. korak – iskana enota

$$[r] = \sqrt{\frac{[P]}{4}} = \sqrt{\frac{\text{m}^2}{4}} = \frac{1 \text{ m}}{2}$$

Rezultat

$$[r] = 0,5 \text{ m}$$

Primerjava nalog 1 in 2

	Naloga 1	Naloga 2
številsko enačba	$\{P\} = \{r^2\}$	$\{P\} = \{\pi r^2\}$
$[P]/[r]^2$	4π	4
$[r]$	0,282 m	0,500 m

Razmerje enot je $\sqrt{\pi} = 1,772$ – natanko toliko, kolikor smo »prenesli« iz enote v številsko enačbo.

2.3 Naloga 3 – Moč z osnovnimi enotami SI [MUNI240202, naloga 4]**Podatki**

Vprašanja: Katere so osnovne veličine za področja geometrije, kinematike, mehanike in elektromagnetike? Opiši jih in podaj povezovalne enačbe.

Naštej osnovne veličine in osnovne enote SI sistema.

Zapiši moč $P = 100 \text{ W}$ le z **osnovnimi enotami** SI sistema (npr. prek izpeljane veličine sile).

1. del – osnovne veličine po področjih

Enako kot v Nalogah 1 in 2.

2. del – sedem osnovnih veličin in enot SI

Mednarodni sistem enot SI vsebuje sedem osnovnih veličin in pripadajočih osnovnih enot:

čas	sekunda	termodinamična temperatura	kelvin
dolžina	meter	množina snovi	mol
masa	kilogram	svetilnost	kandela
električni tok	amper		

3. korak – razstavljanje moči na osnovne veličine

Da dobimo enote le osnovnih veličin, moramo moč predstaviti z enačbo, v kateri nastopajo le osnovne veličine z osnovnimi enotami. Ker moč P ni osnovna veličina, jo razstavimo prek sile F in hitrosti v ; silo nadalje prek pospeška a , tega prek hitrosti v do dolžine in časa:

$$P = F \cdot v = F \cdot \frac{l}{t} = \frac{m \cdot a \cdot l}{t} = \frac{m \cdot v \cdot l}{t \cdot t} = \frac{m \cdot l \cdot l}{t \cdot t \cdot t} = \frac{m \cdot l^2}{t^3}$$

Kako slediti verigi

1. $P = F \cdot v$ (moč = sila $\times$ hitrost)

2. $v = \frac{l}{t}$ (hitrost = dolžina / čas)

3. $F = m \cdot a$ (drugi Newtonov zakon)

$$4. \ a = \frac{v}{t} = \frac{l}{t^2} \quad (\text{pospešek} = \text{hitrost} / \text{čas})$$

Ko vse vstavimo, ostanejo le m , l in t – tri osnovne veličine.

4. korak – enotska enačba

$$[P] = \frac{[m] \cdot [l]^2}{[t]^3} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^3}$$

5. korak – zapis konkretne vrednosti

$$P = \{P\} \cdot [P] = 100 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^3}$$

Rezultat

$$P = 100 \text{ W} = 100 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^3}$$

Kontrola prek znanih izpeljanih enot

$$1 \text{ W} = 1 \frac{\text{J}}{\text{s}} = 1 \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{s}} = 1 \frac{\text{kg} \cdot \text{m s}^{-2} \cdot \text{m}}{\text{s}} = 1 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^3} \checkmark$$

Enak rezultat prek verige $\text{W} \rightarrow \text{J} \rightarrow \text{N}$ – dobra kontrola.

3 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

3.1 Kar se je treba naučiti na pamet

Gradnja sistema po področjih

geometrija	dolžina	$A = a \cdot b$
kinematika	čas	$v = l/t$
mehanika	masa	$F = ma$
elektromagnetika	električni tok	$F = IlB$

Vsaka nova veličina poveča število enačb za eno; število enačb je za eno manjše od števila vseh veličin.

Sedem osnovnih enot SI

sekunda (s) · meter (m) · kilogram (kg) · amper (A)
kelvin (K) · mol (mol) · kandela (cd)

3.2 Postopek za »nenavadno enoto«

1. Zapiši **pravo** formulo (za valj z $h = r$: $P = 4\pi r^2$).
2. Razstavi: $\{X\}[X]$ za vsako veličino.
3. Enači s poenostavljeno številsko enačbo iz naloge.
4. Izrazi $\frac{[P]}{[r]^2}$, nato $[r] = \sqrt{\frac{[P]}{k}}$.

3.3 Pregled vseh rešenih nalog

Nal.	Vprašanje	Konstanta	Rezultat
1	$\{P\} = \{r^2\}$	4π	$[r] = 0,282 \text{ m}$
2	$\{P\} = \{\pi r^2\}$	4	$[r] = 0,500 \text{ m}$
3	$P = 100 \text{ W}$ v osnovnih enotah	–	$100 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-3}$

3.4 Uporabne izpeljane enote v osnovnih

Veličina	Enota	V osnovnih enotah
sila	N	kg m s^{-2}
energija	J	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$
moč	W	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-3}$
napetost	V	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-3} \text{A}^{-1}$
upornost	Ω	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-3} \text{A}^{-2}$
naboj	C	A s

3.5 Najpogostejše napake

1. **Pozabljena višina valja.** Naloga pravi $h = r$ – zato je $P = 4\pi r^2$, ne $2\pi r^2$ ali $2\pi r(r + h)$ z drugim h .
2. **Zamenjava osnovne in izpeljane veličine.** Hitrost **ni** osnovna – osnovni sta dolžina in čas.
3. **Zamenjava številske in enotske enačbe.** $\{X\}$ je le število, $[X]$ le enota.
4. **Pozabljen koren** pri izražanju $[r]$ iz $[r]^2$.
5. **Naštevaje le štirih osnovnih enot.** SI jih ima **sedem** – ne pozabi kelvina, mola in kandelega.
6. **Nepopolno razstavljanje.** Pri moči je treba iti vse do m, l, t – newton ali joule nista osnovni enoti.

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 18

Informacijski pretok
in zgradba merilnega sistema

5 rešenih nalog iz izpitov 2021–2025

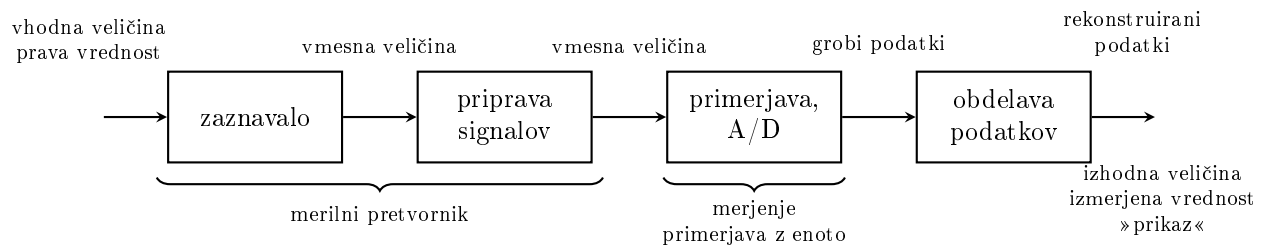
Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Zgradba merilnega sistema	2
1.2	Množina informacije	2
1.3	Število amplitudnih stopenj – dva primera	3
1.4	Informacijski pretok in kapaciteta kanala	3
2	Rešene naloge	4
2.1	Naloga 1 – Zgradba sistema in množina informacije [MUNI240117, naloga 2]	4
2.2	Naloga 2 – Zgradba sistema (kvalitativna različica) [MUNI220603, naloga 2]	4
2.3	Naloga 3 – Najmanjši čas meritve za dano kapaciteto kanala [MUNI210825, naloga 3]	5
2.4	Naloga 4 – Kvantizacijski proti lastnemu pogrešku [MUNI220125, naloga 2]	6
2.5	Naloga 5 – Potrebna kapaciteta za pulzni signal [izpit 11.06.2025, naloga 3]	7

1 Teoretični uvod

1.1 Zgradba merilnega sistema



Opis blokov (za na pamet)

- **Merilni pretvornik** (zaznavalo + priprava signalov): vhodni signal vstopi v *zaznavalo* (tudi tipalo, čutilo ali senzor), nato sledi faza *priprave signalov* – ojačiti, preoblikovati, pretvoriti v veličino, ki je uporabna za neposredno primerjanje.
- **Primerjava, A/D**: faza primerjanja merjene veličine z enoto – to je *merjenje v ožjem smislu*. Izvrši se z analogno-digitalnim pretvornikom; signal za primerjavo mora biti v enosmerni obliki.
- **Obdelava podatkov**: interpretacija, prikaz in prenos podatkov; opravi funkcijo rekonstrukcije in matematične obdelave (povprečenje, integriranje, odvajanje ipd.).

Pozor

Ključni blok za pridobivanje informacije je A/D pretvornik. Tam se negotovost z začetne (merilno območje A/D pretvornika) zmanjša na negotovost diskretnega stanja kvantizacije po končanem postopku.

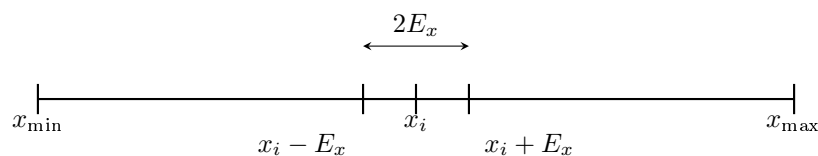
1.2 Množina informacije

Definicija

Množina informacije, ki jo pridobimo, je *dvojiški logaritem števila amplitudnih stopenj m* :

$$S = \text{lb}(m) = \log_2(m)$$

Odvisna je od stopnje zmanjšanja intervala nedoločenosti okoli prave vrednosti. **Bolj ko zmanjšamo interval, več informacije dobimo.**



1.3 Število amplitudnih stopenj – dva primera

A: konstanten pogrešek (samo kvantizacija)

Če je pogrešek *neodvisen* od izmerjene vrednosti ($E_x = \text{konst.}$):

$$m = 1 + \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2E_x} \approx 1 + \frac{x_{\max} - x_{\min}}{\Delta}$$

B: pogrešek odvisen od vrednosti

Če je $E(x) = \pm(ax + b)$, moramo integrirati po celotnem območju:

$$m = 1 + \int_{x_{\min}}^{x_{\max}} \frac{dx}{2E(x)} \quad \Rightarrow \quad m_{\max} = 1 + \frac{1}{2a} \ln \left(1 + \frac{a(x_{\max} - x_{\min})}{b} \right)$$

Kako iz M_U dobiš a in b

Mejo pogreška preoblikuj v obliko $E(x) = \pm(ax + b)$:

- a = koeficient pri *izmerjeni vrednosti* U (npr. $0,2\% \rightarrow a = 2 \cdot 10^{-3}$)
- b = *vsota vseh konstantnih členov* (prispevek dosega + ločljivost v voltih)

Primer: $M_U = \pm(0,2\%U + 0,3\%U_D + 5 \text{ dig})$ pri $U_D = 1,2 \text{ V}$ in $1 \text{ dig} = 0,01 \text{ mV}$:

$$a = 2 \cdot 10^{-3}, \quad b = 0,003 \cdot 1,2 \text{ V} + 5 \cdot 0,01 \text{ mV} = 3,6 \text{ mV} + 0,05 \text{ mV} = 3,65 \text{ mV}$$

1.4 Informacijski pretok in kapaciteta kanala

$$I_{\max} = \frac{S_{\max}}{T_M} = \frac{\text{lb}(m_{\max})}{T_M}$$

kjer je T_M čas ene meritve. Za prenos vseh bitov mora veljati:

$$C_{\text{kanal}} > I_{\max} \quad \Rightarrow \quad T_M > \frac{S_{\max}}{C_{\text{kanal}}}$$

2 Rešene naloge

2.1 Naloga 1 – Zgradba sistema in množina informacije [MUNI240117, naloga 2]

Podatki

Vprašanja: Skiciraj zgradbo merilnega sistema in opiši funkcije posameznih blokov. Kateri blok je ključen za pridobivanje informacije? Kako je definirana množina informacije S ?

Koliko znaša pri merjenju z voltmetrom na območju $(0 \dots 10) \text{ V}$, če upoštevamo točnost instrumenta $M_U = \pm(0,002\% U + 0,003\% U_D)$?

1. del – zgradba in opis blokov

Glej shemo in opis v teoretičnem uvodu. Ključno je poudariti:

- **merilni pretvornik** = zaznavalo + priprava signalov,
- **A/D pretvornik** je faza primerjanja merjene veličine z enoto (merjenje v ožjem smislu) – in je *ključen za pridobivanje informacije*,
- **obdelava podatkov** skrbi za interpretacijo, prikaz in prenos.

2. del – definicija množine informacije

$$S = \text{lb}(m), \quad m = 1 + \int_{x_{\min}}^{x_{\max}} \frac{dx}{2E(x)}$$

3. korak – določitev a in b

V našem primeru je $x = U$, pogrešek pa ima obliko $E_x = \pm(a \cdot x + b)$:

$$M_U = \pm(2 \cdot 10^{-5} U + 3 \cdot 10^{-5} U_D)$$

$$a = 2 \cdot 10^{-5}, \quad b = 3 \cdot 10^{-5} \cdot 10 \text{ V} = 3 \cdot 10^{-4} \text{ V}$$

4. korak – število amplitudnih stopenj

$$m_{\max} = 1 + \frac{1}{2a} \ln\left(\frac{a x_D}{b} + 1\right) = 1 + \frac{1}{2 \cdot 2 \cdot 10^{-5}} \ln\left(\frac{2 \cdot 10^{-5} \cdot 10 \text{ V}}{3 \cdot 10^{-5} \cdot 10 \text{ V}} + 1\right)$$

$$m_{\max} = 1 + 25\,000 \cdot \ln(1,6667) = 12\,772$$

5. korak – množina informacije

$$S_{\max} = \text{lb}(m_{\max}) = \log_2(12\,772)$$

Rezultat

$$S_{\max} = 13,64 \text{ bit}$$

2.2 Naloga 2 – Zgradba sistema (kvalitativna različica) [MUNI220603, naloga 2]

Podatki

Vprašanja: Skiciraj zgradbo merilnega sistema in opiši funkcije blokov. Kateri blok je ključen za pridobivanje informacije? Kako je definirana množina informacije in kako jo določimo, če upoštevamo *samo kvantizacijo*? Skiciraj razmere.

Kaj je pri tej nalogi drugače

Ta naloga je **povsem kvalitativna** – ni številke za izračun. Zahteva le skico sheme, opis blokov, definicijo $S = \text{lb}(m)$ in skico intervala nedoločenosti. Vse to je v teoretičnem uvodu.

Odgovor – zgradba in opis

Glej shemo v uvodu. Vhodni signal $\rightarrow$ merilni pretvornik (zaznavalo + priprava signalov) $\rightarrow$ A/D pretvornik (primerjava z enoto) $\rightarrow$ obdelava podatkov $\rightarrow$ prikaz.

Ključni blok

A/D pretvornik, kjer se negotovost z merilnega območja zmanjša na negotovost diskretnega stanja kvantizacije.

Množina informacije pri sami kvantizaciji

Pri kvantizacijskem pogrešku je E_x *konstanten* (enak polovici kvantizacijskega koraka Δ), zato integrala ne potrebujemo:

$$m = 1 + \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2E_x} \approx 1 + \frac{x_{\max} - x_{\min}}{\Delta}$$

$$S = \text{lb}(m)$$

Rezultat

Bolj ko zmanjšamo interval nedoločenosti $2E_x$ (torej čim finejša kvantizacija), **več informacije** dobimo.

2.3 Naloga 3 – Najmanjši čas meritve za dano kapaciteto kanala [MUNI210825, naloga 3]**Podatki**

Digitalni voltmeter: $M_U = \pm(0,2\% U + 0,3\% U_D + 5 \text{ dig})$, merilni doseg $U_D = 1,2 \text{ V}$, ločljivost $\Delta U_q = 0,01 \text{ mV}$.

Kapaciteta prenosnega kanala: $C_{\text{kanal}} = 19,2 \text{ kbit/s}$.

Vprašanje: Koliko najmanj bi moral biti čas meritve T_M , da bi zadoščala kapaciteta kanala za prenos merilnih rezultatov?

1. korak – pogoj za prenos

Maksimalni informacijski pretok voltmetra določata $S_{\max}$ in čas merjenja T_M :

$$I_{\max} = \frac{\text{lb}(m_{\max})}{T_M} = \frac{S_{\max}}{T_M}$$

Ta mora biti *manjši* od kapacitete kanala, da se prenesejo vsi biti:

$$C_{\text{kanal}} > I_{\max} = \frac{S_{\max}}{T_M} \quad \Rightarrow \quad T_M > \frac{S_{\max}}{C_{\text{kanal}}}$$

2. korak – meja pogreška v obliki $ax + b$

1 dig = $\Delta U_q = 0,01$ mV, torej 5 dig = 0,05 mV:

$$M_U = 2 \cdot 10^{-3} U + 0,003 \cdot 1,2 \text{ V} + 0,05 \text{ mV} = 2 \cdot 10^{-3} U + 3,6 \text{ mV} + 0,05 \text{ mV}$$

$$a = 2 \cdot 10^{-3}, \quad b = 3,65 \text{ mV}$$

3. korak – število amplitudnih stopenj

Območje: $x_{\min} = 0 \text{ V}$, $x_{\max} = U_D = 1,2 \text{ V}$:

$$m_{\max} = 1 + \frac{1}{2a} \ln \left(1 + \frac{a U_D}{b} \right) = 1 + \frac{1}{2 \cdot 2 \cdot 10^{-3}} \ln \left(1 + \frac{2 \cdot 10^{-3} \cdot 1,2 \text{ V}}{3,65 \text{ mV}} \right)$$

$$m_{\max} = 1 + 250 \cdot \ln(1,6575) = 127,333$$

4. korak – množina informacije

$$S_{\max} = \text{lb}(127,333) = 7,00 \text{ bit}$$

5. korak – najmanjši čas meritve

$$T_M > \frac{S_{\max}}{C_{\text{kanal}}} = \frac{7,00 \text{ bit}}{19,2 \text{ kbit/s}}$$

Rezultat

$$T_M > 0,364 \text{ ms}$$

Zakaj daljši čas meritve pomaga

Daljši T_M pomeni, da isto količino informacije (7 bit) prenašamo *počasneje* – torej je zahtevani pretok manjši in kanal zmore. Če bi merili prehitro, bi nastajalo več bitov na sekundo, kot jih kanal lahko prenese.

2.4 Naloga 4 – Kvantizacijski proti lastnemu pogrešku [MUNI220125, naloga 2]**Podatki**

Digitalni voltmeter: $M_U = \pm(0,2\% U + 0,2\% U_D + 2 \text{ dig})$, merilni doseg $U_D = 1,1 \text{ V}$, ločljivost $\Delta U_q = 0,01 \text{ mV}$.

Čas meritve: $T_M = 20,0 \text{ ms}$.

Vprašanje: Kako se spremeni informacijski pretok, če upoštevamo *najprej samo kvantizacijski pogrešek* $E_{q,\max} = \pm 1 \text{ dig}$, nato pa tudi lastni pogrešek voltmetra?

Primer A: samo kvantizacijski pogrešek**1. korak – število stopenj**

Kvantizacijski pogrešek je **konstanten**, zato uporabimo enostavno formulo:

$$m_{\max} = 1 + \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2E_q} = 1 + \frac{1,10000 \text{ V}}{2 \cdot 0,00001 \text{ V}} = 55\,001$$

2. korak – informacijski pretok

$$S_{\max} = \text{lb}(55\,001) = 15,75 \text{ bit}$$

$$I_{\max} = \frac{S_{\max}}{T_M} = \frac{15,75 \text{ bit}}{20,0 \text{ ms}}$$

Rezultat

Samo kvantizacija: $I_{\max} = 787 \text{ bit/s}$

Primer B: tudi lastni pogrešek

3. korak – meja pogreška v obliki $a x + b$

2 dig = 0,02 mV:

$$M_U = 2 \cdot 10^{-3} U + 0,002 \cdot 1,1 \text{ V} + 0,02 \text{ mV} = 2 \cdot 10^{-3} U + 2,2 \text{ mV} + 0,02 \text{ mV}$$

$$a = 2 \cdot 10^{-3}, \quad b = 2,22 \text{ mV}$$

4. korak – število stopenj z integralom

$$m_{\max} = 1 + \frac{1}{2a} \ln \left(1 + \frac{a U_D}{b} \right) = 1 + \frac{1}{4 \cdot 10^{-3}} \ln \left(1 + \frac{2 \cdot 10^{-3} \cdot 1,1 \text{ V}}{2,22 \text{ mV}} \right) = 173,16$$

5. korak – informacijski pretok

$$S_{\max} = \text{lb}(173,16) = 7,44 \text{ bit} \quad \Rightarrow \quad I_{\max} = \frac{7,44 \text{ bit}}{20,0 \text{ ms}}$$

Rezultat

Z lastnim pogreškom: $I_{\max} = 372 \text{ bit/s}$

Informacijski pretok se **več kot prepolovi** ($787 \rightarrow 372 \text{ bit/s}$).

Zakaj tako velik padec

Kvantizacijski pogrešek je $\pm 0,01 \text{ mV}$, lastni pogrešek pa je pri polnem dosegu $\approx 4,4 \text{ mV}$ – torej **440-krat večji**. Interval nedoločenosti okoli prave vrednosti je zato bistveno širši, kar drastično zmanjša število razločljivih amplitudnih stopenj ($55\,001 \rightarrow 173$).

Nauk: ločljivost prikazovalnika je le *zgornja meja* informacije – dejansko uporabna informacija je omejena z lastnim pogreškom instrumenta.

2.5 Naloga 5 – Potrebna kapaciteta za pulzni signal [izpit 11. 06. 2025, naloga 3]

Podatki

Digitalni voltmeter: merilno območje ($0 \text{ V} \dots U_D = 1,000 \text{ V}$), $M_U = \pm(0,1\% U + 1 \text{ dig})$.

Signal: pravokotni pulz amplitude 1 V, širine 1 ms, s periodo 5 ms.

Vprašnji: Kako se spreminja informacijski pretok v periodi signala? Koliko bi morala biti kapaciteta voltmetra za dano časovno spreminjanje signala?

Pozor

Uradna rešitev za to nalogo ni na voljo. Ključna je razlaga *kako se spreminja* pretok – to je kvalitativni del; numerični del izračuna zahtevano kapaciteto.

1. korak – meja pogreška v obliki $ax + b$

$U_D = 1,000 \text{ V}$ (tri decimalke) $\Rightarrow 1 \text{ dig} = 0,001 \text{ V}$:

$$a = 1 \cdot 10^{-3}, \quad b = 0,001 \text{ V}$$

2. korak – kako se pretok spreminja v periodi

Pogrešek $E(U) = \pm(aU + b)$ je **odvisen od izmerjene vrednosti**:

- Med **pulzom** ($U = 1 \text{ V}$): $E = 1 \cdot 10^{-3} \cdot 1 \text{ V} + 0,001 \text{ V} = 2 \text{ mV}$
- Med **premorom** ($U = 0 \text{ V}$): $E = 0 + 0,001 \text{ V} = 1 \text{ mV}$

Med pulzom je interval nedoločenosti *dvakrat širši*, zato je informacije na posamezno meritev **manj**. Informacijski pretok je torej **večji med premorom** (nizek nivo) in **manjši med pulzom** (visok nivo).

3. korak – število amplitudnih stopenj za celotno območje

$$m_{\max} = 1 + \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a x_{\max} + b}{a x_{\min} + b} \right| = 1 + \frac{1}{2 \cdot 10^{-3}} \ln \left(\frac{10^{-3} \cdot 1 \text{ V} + 0,001 \text{ V}}{0 + 0,001 \text{ V}} \right)$$

$$m_{\max} = 1 + 500 \cdot \ln(2) = 347,6$$

4. korak – množina informacije

$$S_{\max} = \text{lb}(347,6) = 8,44 \text{ bit}$$

5. korak – zahtevana kapaciteta

Najkrajši čas, v katerem se signal spremeni, je širina pulza $T_{\text{imp}} = 1 \text{ ms}$ – v tem času moramo opraviti vsaj eno meritev in jo prenesti:

$$C > \frac{S_{\max}}{T_{\text{imp}}} = \frac{8,44 \text{ bit}}{1 \text{ ms}}$$

Rezultat

$$C > 8,44 \text{ kbit/s}$$

Informacijski pretok je **večji pri nizkem nivoju** signala (manjši pogrešek $\Rightarrow$ več razločljivih stopenj) in **manjši pri visokem nivoju**.

Zakaj vzamemo T_{imp} , ne periode

Da signal pravilno rekonstruiramo, mora biti čas ene meritve krajši od najkrajšega dogodka v signalu – to je trajanje pulza (1 ms), ne celotna perioda (5 ms). Če bi merili le enkrat na periodo, bi lahko pulz popolnoma zgrešili.

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 20

Diferenčna metoda
merjenja napetosti

3 rešene naloge iz izpitov 2022–2025

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Ideja diferenčne metode	2
1.2	Merilno vezje	2
1.3	Standardna negotovost – izpeljava	2
1.4	Ključna formula – relativna oblika	2
1.5	Kriterij zanemarljivosti	3
1.6	Postopek reševanja	3
2	Rešene naloge	4
2.1	Naloga 1 – Je prispevek voltmetra zanemarljiv? [MUNI220125, naloga 3]	4
2.2	Naloga 2 – Splošni dokaz zanemarljivosti [MUNI230825, naloga 2]	5
2.3	Naloga 3 – V katerih mejah se lahko nahaja U_x [izpit 11.06.2025, naloga 1]	6

1 Teoretični uvod

1.1 Ideja diferenčne metode

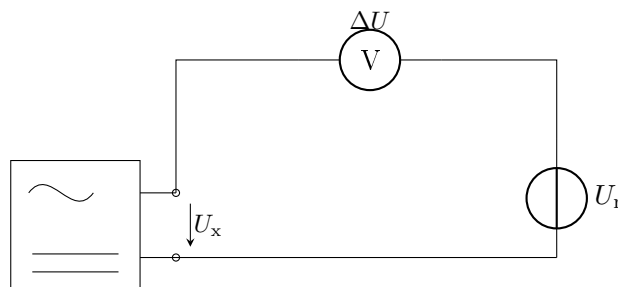
Kdaj jo uporabljamo

Diferenčno metodo uporabljamo, kadar nas zanima le sprememba fizikalne veličine – torej ko merimo majhno *razliko* med neznano in znano (referenčno) vrednostjo, namesto celotne vrednosti.

Neznano napetost U_x vezemo *nasproti* referenčni napetosti U_r , voltmeter pa meri le njuno **razliko**:

$$\Delta U = U_V = U_x - U_r \quad \Rightarrow \quad \boxed{U_x = U_r + U_V}$$

1.2 Merilno vezje



1.3 Standardna negotovost – izpeljava

Ker je $U_x = U_r + U_V$ (vsota dveh merjenih veličin), sta oba faktorja občutljivosti enaka 1:

$$\frac{\partial U_x}{\partial U_r} = 1, \quad \frac{\partial U_x}{\partial U_V} = 1$$

$$u_c(U_x) = \sqrt{\left(\frac{\partial U_x}{\partial U_r} u(U_r)\right)^2 + \left(\frac{\partial U_x}{\partial U_V} u(U_V)\right)^2} = \sqrt{u^2(U_r) + u^2(U_V)}$$

1.4 Ključna formula – relativna oblika

Delimo z U_x in upoštevamo, da je pri majhni razliki $U_x \approx U_r$:

$$w_c(U_x) = \frac{u_c(U_x)}{U_x} \approx \sqrt{\left(\frac{u(U_r)}{U_r}\right)^2 + \left(\frac{U_V}{U_r} \cdot \frac{u(U_V)}{U_V}\right)^2}$$

$$\boxed{w_c(U_x) = \sqrt{w^2(U_r) + \left(\frac{U_V}{U_x}\right)^2 w^2(U_V)}}$$

Teža prispevka voltmetra

$$\text{teža} = \frac{U_V}{U_x}$$

Zakaj je to bistvo metode

Prispevek voltmetra je **utežen** z razmerjem U_V/U_x – torej z razmerjem med *izmerjeno razliko* in *celotno napetostjo*. Ker je pri diferenčni metodi ta razlika majhna (npr. 0,122 V proti 10 V, torej 1,2%), je tudi prispevek voltmetra ≈ 80 -krat manjši, kot bi bil pri neposrednem merjenju. Formalno: ko gre $U_V/U_x \rightarrow 0$, velja

$$w_c(U_x) \longrightarrow w(U_r)$$

Negotovost meritve je torej določena *izključno* z natančnostjo referenčnega vira – voltmeter je lahko slab, saj meri le majhno razliko.

1.5 Kriterij zanemarljivosti

Prispevek je zanemarljiv, kadar je **vsaj petkrat manjši** od drugega prispevka:

$$w_c = \sqrt{w_1^2 + w_2^2} \quad \text{in} \quad w_2 \leq \frac{w_1}{5} \quad \implies \quad w_c \doteq w_1$$

1.6 Postopek reševanja

1. **Relativna negotovost reference:** $w(U_r) = \frac{m(U_r)}{\sqrt{3}}$
2. **Relativna negotovost voltmetra** pri odčitku U_V : $w(U_V) = \frac{M_V}{\sqrt{3}U_V}$
3. **Teža:** $\frac{U_V}{U_x}$
4. **Utežen prispevek:** $\frac{U_V}{U_x} \cdot w(U_V)$
5. **Primerjava:** je ta prispevek $\leq \frac{w(U_r)}{5}$?

2 Rešene naloge

2.1 Naloga 1 – Je prispevek voltmetra zanemarljiv? [MUNI220125, naloga 3]

Podatki

Merimo napetost $U_x \approx 10 \text{ V}$ z diferenčno metodo.

Voltmeter kaže razliko $\Delta U = U_V = 0,122 \text{ V}$; $M_V = \pm(0,2\% U + 0,1\% U_D + 2 \text{ dig})$, $U_D = 1,100 \text{ V}$.

Referenčna napetost: $U_r = 10 (1 \pm 2 \cdot 10^{-3}) \text{ V}$.

Vprašanje: Skiciraj vezje za diferenčno metodo. Je relativni doprinos negotovosti voltmetra zanemarljiv? Določi težo prispevka negotovosti voltmetra.

1. del – vezje in namen metode

Glej shemo v uvodu. Diferenčno metodo uporabljamo, kadar nas zanima le *sprememba* fizikalne veličine.

2. korak – preverimo, ali je razlika res majhna

$$\frac{\Delta U}{U_x} = \frac{0,122 \text{ V}}{10 \text{ V}} = 1,22 \cdot 10^{-2}$$

Razlika je le 1,2% celotne napetosti, zato lahko izenačimo:

$$U_x = U_r + U_V \approx U_r$$

3. korak – negotovost referenčnega vira

$$w(U_r) = \frac{m(U_r)}{\sqrt{3}} = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{\sqrt{3}} = 1,155 \cdot 10^{-3}$$

4. korak – negotovost voltmetra

$U_D = 1,100 \text{ V}$ (tri decimalke) $\Rightarrow 1 \text{ dig} = 0,001 \text{ V}$, torej $2 \text{ dig} = 0,002 \text{ V}$:

$$M_V = 2 \cdot 10^{-3} \cdot 0,122 \text{ V} + 1 \cdot 10^{-3} \cdot 1,100 \text{ V} + 0,002 \text{ V} = 0,003344 \text{ V}$$

Relativno glede na *odčitek* U_V :

$$w(U_V) = \frac{M_V}{\sqrt{3} U_V} = \frac{0,003344 \text{ V}}{\sqrt{3} \cdot 0,122 \text{ V}} = 1,583 \cdot 10^{-2}$$

Zakaj tako?

Opazi: relativna negotovost voltmetra (1,6%) je **trinajstkrat večja** od negotovosti reference (0,12%)! Pri neposrednem merjenju bi bila to katastrofa – a ker meri le majhno razliko, se ta velika negotovost *uteži* in postane zanemarljiva.

5. korak – utežen prispevek voltmetra

$$\frac{U_V}{U_x} \cdot w(U_V) = 1,22 \cdot 10^{-2} \cdot 1,583 \cdot 10^{-2} = 1,93 \cdot 10^{-4}$$

Rezultat

Teža prispevka negotovosti voltmetra: $\frac{U_V}{U_x} = 1,22 \cdot 10^{-2}$

6. korak – kriterij zanemarljivosti

$$\frac{w(U_r)}{5} = \frac{1,155 \cdot 10^{-3}}{5} = 2,31 \cdot 10^{-4}$$

$$1,93 \cdot 10^{-4} \leq 2,31 \cdot 10^{-4} \quad \checkmark$$

Rezultat

Prispevek negotovosti voltmetra **je zanemarljiv**.

Skupna negotovost je torej določena le z referenco:

$$w_c(U_x) \doteq w(U_r) = 1,155 \cdot 10^{-3} \equiv 1,2 \cdot 10^{-3}$$

2.2 Naloga 2 – Splošni dokaz zanemarljivosti [MUNI230825, naloga 2]**Podatki**

Vprašanja: Skiciraj vezje za diferenčno metodo. **Dokaži**, da je relativni doprinos negotovosti voltmetra U_V , ki meri le majhno razliko med neznano in referenčno napetostjo ($U_x = U_r + U_V$), k negotovosti napetosti U_x zanemarljiv. Določi težo prispevka negotovosti voltmetra.

Kaj je pri tej nalogi drugače

To je **čisto simbolna** naloga – ni števil. Zahteva izpeljavo in razlago, ne izračuna. Vse potrebno je v teoretičnem uvodu.

1. korak – izhodišče

Če je napetostna razlika $\Delta U = U_V$ majhna, lahko izenačimo:

$$U_x = U_r + U_V \approx U_r$$

2. korak – standardna negotovost (absolutna oblika)

$$u(U_x) = \sqrt{\left(\frac{\partial U_x}{\partial U_r} u(U_r)\right)^2 + \left(\frac{\partial U_x}{\partial U_V} u(U_V)\right)^2} = \sqrt{u^2(U_r) + u^2(U_V)}$$

(oba odvoda sta enaka 1, ker gre za preprosto vsoto)

3. korak – pretvorba v relativno obliko

Delimo z U_x in v drugem členu razširimo z U_V :

$$w(U_x) = \frac{u(U_x)}{U_x} \approx \sqrt{\left(\frac{u(U_r)}{U_r}\right)^2 + \left(\frac{U_V}{U_r} \cdot \frac{u(U_V)}{U_V}\right)^2}$$

$$w(U_x) = \sqrt{w^2(U_r) + \left(\frac{U_V}{U_x}\right)^2 w^2(U_V)}$$

Trik razširitve – kje pride teža

V drugem členu smo števec in imenovalec pomnožili z U_V :

$$\frac{u(U_V)}{U_r} = \underbrace{\frac{U_V}{U_r}}_{\text{teža}} \cdot \underbrace{\frac{u(U_V)}{U_V}}_{w(U_V)}$$

Tako smo dobili *relativno* negotovost voltmetra $w(U_V)$ (kar je tisto, kar poznamo iz specifikacije), pomnoženo z *utežjo* $U_V/U_r \approx U_V/U_x$.

4. korak – dokaz

Ko gre razmerje U_V/U_x proti nič, drugi člen pod korenem izgine:

$$w(U_x) \approx \sqrt{w^2(U_r) + \left(\frac{U_V}{U_x}\right)^2 w^2(U_V)} \xrightarrow{U_V/U_x \rightarrow 0} w(U_r)$$

Rezultat

Teža prispevka negotovosti voltmetra: $\frac{U_V}{U_x}$

Ker je pri diferenčni metodi $U_V \ll U_x$, je ta teža zelo majhna in prispevek voltmetra postane zanemarljiv – negotovost meritve določa **izključno referenčni vir**.

2.3 Naloga 3 – V katerih mejah se lahko nahaja U_x [izpit 11. 06. 2025, naloga 1]**Podatki**

Merimo napetost $U_x \approx 10\text{ V}$ v vezju diferenčnega merjenja.

Voltmeter: merilni doseg $U_D = \pm 100\text{ mV}$, relativna negotovost $w(U_V) = 2 \cdot 10^{-3}$.

Referenčni vir: $U_r = 10,000 (1 \pm 10^{-4})\text{ V}$.

Vprašanje: V katerih mejah se lahko nahaja vrednost U_x , da bo prispevek negotovosti voltmetra *zanemarljiv*?

Pozor

Uradna rešitev za to nalogo ni na voljo. Naloga je obrat Naloga 1: tam smo preverjali, *ali* je prispevek zanemarljiv; tu iščemo, *do katere razlike* U_V ostane zanemarljiv – in od tod meje za U_x .

1. korak – negotovost referenčnega vira

$$w(U_r) = \frac{m(U_r)}{\sqrt{3}} = \frac{10^{-4}}{\sqrt{3}} = 5,774 \cdot 10^{-5}$$

2. korak – pogoj zanemarljivosti

Utežen prispevek voltmetra mora biti vsaj petkrat manjši od prispevka reference:

$$\frac{U_V}{U_x} \cdot w(U_V) \leq \frac{w(U_r)}{5}$$

3. korak – rešimo za U_V

$$U_V \leq \frac{w(U_r)}{5w(U_V)} \cdot U_x = \frac{5,774 \cdot 10^{-5}}{5 \cdot 2 \cdot 10^{-3}} \cdot 10 \text{ V} = \frac{5,774 \cdot 10^{-5}}{10^{-2}} \cdot 10 \text{ V}$$

$$U_V \leq 5,774 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \text{ V} = 57,74 \text{ mV}$$

Kontrola smiselnosti

Dobljena meja (57,7 mV) je znotraj merilnega dosega voltmetra ($\pm 100 \text{ mV}$) – rezultat je torej fizikalno izvedljiv. Če bi izračun dal več kot 100 mV, bi bila omejitev doseg voltmetra, ne kriterij zanemarljivosti.

4. korak – meje za U_x

Ker je $U_x = U_r + U_V$ in je U_V lahko pozitiven ali negativen:

$$U_x = 10,000 \text{ V} \pm 57,74 \text{ mV}$$

Rezultat

$$9,942 \text{ V} \leq U_x \leq 10,058 \text{ V}$$

Znotraj tega intervala je prispevek negotovosti voltmetra zanemarljiv in velja $w_c(U_x) \doteq w(U_r) = 5,8 \cdot 10^{-5}$.

Zakaj je interval tako ozek

Referenčni vir je izjemno natančen (10^{-4} , torej 0,01%), voltmeter pa razmeroma slab ($2 \cdot 10^{-3}$, torej 0,2% – dvajsetkrat slabši). Da bi tako slab instrument ostal zanemarljiv, mora meriti res *majhno* razliko – od tod ozek interval $\pm 0,58\%$ okoli reference.

Splošno pravilo: čim boljša je referenca (in slabši voltmeter), tem ožji mora biti interval merjenja.

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIPI 21–24

21 Preskus števca energije

22 Signali in parametri pulzov

23 Standardni odklon populacije

24 Napetostni delilniki

9 rešenih nalog iz izpitov 2020–2026

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	TIP 21: Preskušanje števca električne energije	2
1.1	Teoretični uvod	2
1.1.1	Kaj je preskušanje	2
1.1.2	Osnovni princip preskusa števca	2
1.1.3	Lastni pogrešek števca	2
1.1.4	Dve metodi preskusa	2
1.1.5	Merilno vezje	2
1.1.6	Kriterij za prestani preskus	3
1.1.7	Negotovost merilnega rezultata	3
1.2	Rešene naloge	4
1.2.1	Naloga 21.1 – Časovna metoda [MUNI230125, naloga 4]	4
1.2.2	Naloga 21.2 – Primerjalna metoda in številska enačba [MUNI200124, naloga 5]	5
1.2.3	Naloga 21.3 – Preskus s tokovnim transformatorjem [izpit 30.01.2026, naloga 1]	6
2	TIP 22: Signali – delitev in parametri pulznih oblik	7
2.1	Teoretični uvod	7
2.1.1	Delitev signalov – dve merili	7
2.1.2	Preglednica delitve	7
2.1.3	Parametri pulzne oblike signala	7
2.1.4	Izpeljani parametri	8
3	TIP 23: Standardni odklon populacije iz vzorcev	9
3.1	Teoretični uvod	9
3.1.1	Združevanje več vzorcev	9
3.1.2	Negotovost tipa A prek s_p	9
3.1.3	Koliko meritev za dano razširjeno negotovost	9
3.2	Rešene naloge	10
3.2.1	Naloga 23.1 – Štirje vzorci, $p = 99\%$ [MUNI210604, naloga 2]	10
3.2.2	Naloga 23.2 – Štirje vzorci, $k = 2$ [MUNI230825 (naloga 4) in izpit 10.06.2026 (naloga 3)]	10
4	TIP 24: Napetostni delilniki	12
4.1	Teoretični uvod	12
4.1.1	Vrste napetostnih delilnikov	12
4.1.2	Delilno razmerje uporovnega delilnika	12
4.1.3	Frekvenčno kompenzirana sonda	12
4.2	Rešene naloge	13
4.2.1	Naloga 24.1 – Merilni rezultat za delilno razmerje [MUNI200124, naloga 2] . .	13
4.2.2	Naloga 24.2 – Frekvenčno kompenzirana sonda [MUNI200605, naloga 4]	14

1 TIP 21: Preskušanje števca električne energije

1.1 Teoretični uvod

1.1.1 Kaj je preskušanje

Definicija (za na pamet)

Preskušanje je izvajanje tehnične operacije, s katero se po specficiranem postopku določi ena ali več značilnosti danega proizvoda, procesa ali storitve.

Pri preskušanju *merilnega instrumenta* se preverja skladnost s specifikacijami, podanimi v standardu za posamezen merilni instrument.

1.1.2 Osnovni princip preskusa števca

Števec električne energije šteje **impulze** (ali vrtljaje rotorja). Njegova **konstanta** K pove, koliko impulzov ustreza eni kilovatni uri:

$$[K] = \frac{\text{imp.}}{\text{kWh}} \quad \Rightarrow \quad W_s = \frac{N}{K}$$

kjer je N število oddanih impulzov in W_s energija, ki jo je zabeležil *preskušani* števec.

1.1.3 Lastni pogrešek števca

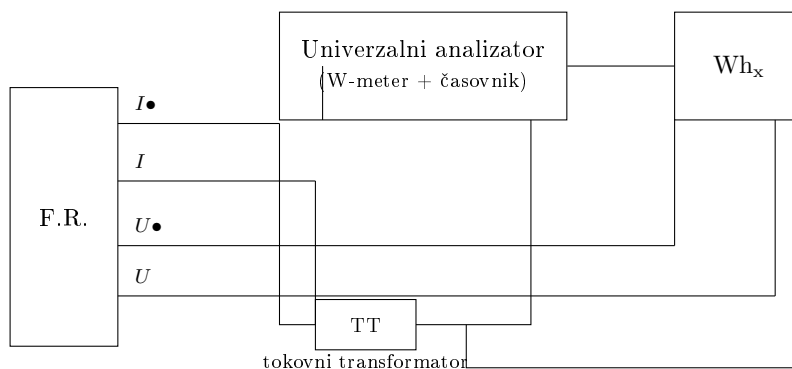
$$e = \frac{W_s - W}{W} = \frac{N}{K W} - 1$$

kjer je W **prava** vrednost energije (izmerjena z referenčnim instrumentom).

1.1.4 Dve metodi preskusa

Metoda	Kako dobimo W	Potrebna oprema
časovna	$W = P \cdot t$ (vatmeter meri moč, merimo čas)	stabilen vir, vatemeter, časovnik
primerjalna	W neposredno z referenčnim števcem	stabilen vir z ločenim tokovnim in napetostnim izhodom (fantomska vezava), referenčni števec

1.1.5 Merilno vezje



Zakaj tokovni transformator

Pri preskusu števca z velikimi nazivnimi tokovi (npr. 10–40 A) uporabimo **tokovni merilni transformator** (npr. 10 A/1 A), da lahko referenčni instrument meri manjši tok. Pri izračunu moramo referenčno energijo **pomnožiti s prestavnim razmerjem**.

1.1.6 Kriterij za prestani preskus

Števec prestane preskus, če je njegov lastni pogrešek znotraj deklariranega razreda točnosti r :

$$|e| < r \%$$

1.1.7 Negotovost merilnega rezultata

Iz razreda točnosti glede na izmerjeno vrednost:

$$M = \frac{r}{100} W_s, \quad u(W) = \frac{M}{\sqrt{3}}$$

1.2 Rešene naloge

1.2.1 Naloga 21.1 – Časovna metoda [MUNI230125, naloga 4]

Podatki

Preskus enofaznega števca delovne energije po **časovni metodi** ($W = Pt$).

Referenčni instrument: povprečna moč $P_W = 1015 \text{ W}$, čas merjenja $t = 3 \text{ min}$.

Preskušani števec je oddal $N = 30 \text{ imp.}$; konstanta števca $K = 600 \text{ imp./kWh}$.

Deklariran razred točnosti: ②. Napetost 220 V , temeljni tok 10 A .

Vprašanja: Opiši postopek preskušanja. Skiciraj vezje. Izračunaj sistematični pogrešek. Ali preskušanec prestane preskus? Podaj merilni rezultat.

1. del – opis preskušanja

Glej definicijo v uvodu. Za preskus po *časovni metodi* potrebujemo stabilen vir, vatmeter in časovnik za merjenje časa impulzov.

2. korak – energija referenčnega inštrumenta

$$W = P_W \cdot t = \frac{1015 \text{ W} \cdot 3 \text{ min}}{60 \text{ min/h}} = 50,75 \text{ Wh}$$

3. korak – energija preskušanege števca

$$W_s = \frac{N}{K} = \frac{30 \text{ imp.}}{600 \text{ imp./kWh}} = 0,05 \text{ kWh} = 50,00 \text{ Wh}$$

4. korak – sistematični pogrešek

$$e = \frac{W_s - W}{W} = \frac{N}{K P t} - 1 = \frac{30 \text{ imp.} \cdot 60 \text{ min/h}}{600 \frac{\text{imp.}}{\text{kWh}} \cdot 1,015 \text{ kW} \cdot 3 \text{ min}} - 1$$

Rezultat

$$e = -1,48\%$$

5. korak – ali prestane preskus

$$|e| = 1,48\% < r = 2\% \quad \checkmark$$

Rezultat

Sistematični pogrešek je absolutno manjši od deklariranega razreda točnosti, zato **števec prestane preskus točnosti**.

6. korak – merilni rezultat

$$M = \frac{r}{100} W_s = \frac{2\%}{100} \cdot 50,00 \text{ Wh} = 1,00 \text{ Wh}$$

$$u(W) = \frac{M}{\sqrt{3}} = \frac{1,00 \text{ Wh}}{\sqrt{3}} = 0,577 \text{ Wh} \rightarrow 0,58 \text{ Wh}$$

Rezultat

$$W_s = 50,00 \text{ Wh}, \quad u(W) = 0,58 \text{ Wh}, \quad n = 1$$

1.2.2 Naloga 21.2 – Primerjalna metoda in številna enačba [MUNI200124, naloga 5]**Podatki**

Preskus števca po **primerjalni metodi** – referenčno energijo merimo z univerzalnim analizatorjem moči in energije.

Vprašanja: Opiši postopek preskušanja. Skiciraj vezje. **Izpelji številsko enačbo** za lastni pogošek števca, če so veličine izražene z enotami:

$$[e] = \%, \quad [K] = \text{vrt/kWh}, \quad [N] = \text{vrt}, \quad [W] = \text{Ws}$$

1. korak – veličinska enačba

$$e = \frac{W_s - W}{W} = \frac{N}{K W} - 1$$

2. korak – prehod v številsko enačbo

Vsako veličino zapišemo kot produkt številske vrednosti in enote ($X = \{X\}[X]$):

$$\{e\}[e] = \frac{\{N\}[N]}{\{K\}[K]\{W\}[W]} - 1$$

Preoblikujemo, da izpostavimo številske vrednosti:

$$\{e\} = \frac{\{N\}}{\{K\}\{W\}} \cdot \frac{[N]}{[K][W]} \cdot \frac{1}{[e]} - \frac{1}{[e]}$$

3. korak – vstavimo zelene enote

$$\frac{[N]}{[K][W]} \cdot \frac{1}{[e]} = \frac{\text{vrt}}{\frac{\text{vrt}}{\text{kWh}} \cdot \text{Ws}} \cdot \frac{1}{\%} = \frac{\text{kWh}}{\text{Ws}} \cdot \frac{1}{\%} = \frac{10^3 \cdot 60 \cdot 60 \text{ s}}{\text{s}} \cdot \frac{1}{\%} = \frac{3,6 \cdot 10^6}{\%}$$

Od kod $3,6 \cdot 10^6$

$1 \text{ kWh} = 10^3 \text{ W} \cdot 3600 \text{ s} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ Ws}$ – torej je pretvorbeni faktor med kilovatno uro in vatsekundo.

4. korak – končna številna enačba

Ker je $\% = 0,01$:

$$e = \left(3,6 \cdot 10^6 \cdot \frac{N}{K W} - 1 \right) \cdot \frac{1}{\%} \quad \text{oz.} \quad \boxed{e = \left(3,6 \cdot 10^6 \cdot \frac{N}{K W} - 1 \right) \cdot 100}$$

Rezultat

Številska enačba za lastni pogrešek pri danih enotah:

$$e = \left(3,6 \cdot 10^6 \cdot \frac{N}{K W} - 1 \right) \cdot 100$$

1.2.3 Naloga 21.3 – Preskus s tokovnim transformatorjem [izpit 30.01.2026, naloga 1]**Podatki**

Preskušani števec: $U_r = 220 \text{ V}$, $10\text{--}40 \text{ A}$, $K = 600 \text{ imp./kWh}$, razred ②, $N = 174 \text{ imp.}$.

Referenčni števec električne energije: $W_{\text{ref}} = 29,18 \text{ Wh}$.

Tokovni transformator: $I_{\text{pn}} = 10 \text{ A}$, $I_{\text{sn}} = 1 \text{ A}$.

Vprašanje: Nariši vezje za preskus razreda števca in izračunaj, ali je pogrešek še v dopustnih mejah.

Pozor

Uradna rešitev za to nalogo ni na voljo. Ključni korak je upoštevanje **prestavnega razmerja tokovnega transformatorja**.

1. korak – prestavno razmerje transformatorja

$$p = \frac{I_{\text{pn}}}{I_{\text{sn}}} = \frac{10 \text{ A}}{1 \text{ A}} = 10$$

2. korak – prava energija

Referenčni števec meri na *sekundarni* strani transformatorja, kjer je tok 10-krat manjši. Prava energija na primarni strani je zato:

$$W = p \cdot W_{\text{ref}} = 10 \cdot 29,18 \text{ Wh} = 291,8 \text{ Wh}$$

3. korak – energija preskušane števca

$$W_s = \frac{N}{K} = \frac{174 \text{ imp.}}{600 \text{ imp./kWh}} = 0,29 \text{ kWh} = 290,0 \text{ Wh}$$

4. korak – lastni pogrešek

$$e = \frac{W_s - W}{W} = \frac{290,0 \text{ Wh} - 291,8 \text{ Wh}}{291,8 \text{ Wh}} = -0,0062$$

Rezultat

$$e = -0,62\%$$

$|e| = 0,62\% < r = 2\% \implies$ **pogrešek je v dopustnih mejah, števec prestane preskus.**

2 TIP 22: Signali – delitev in parametri pulznih oblik

2.1 Teoretični uvod

O tem tipu

Ta tip je **izključno teoretičen** – ni izračunov. Naloga se pojavi z identičnim besedilom v dveh izpitih (MUNI220825 naloga 1 in MUNI230606 naloga 4). Vse, kar je potrebno, je spodnja vsebina.

2.1.1 Delitev signalov – dve merili

1. merilo: ali lahko trenutne vrednosti matematično opišemo

- **deterministični** – opisujemo jih v časovnem in frekvenčnem prostoru
- **nedeterministični** (naključni, stohastični) – opisujemo jih v frekvenčnem prostoru; zanimivi za prenos informacij

2. merilo: ali se pomembni parametri s časom spreminjajo

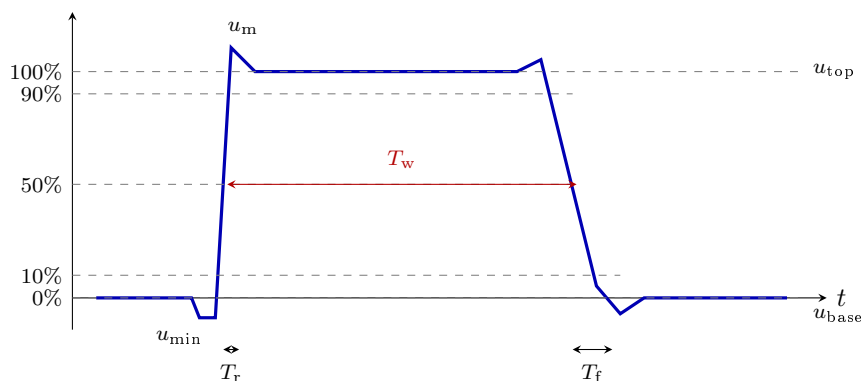
Kadar se pomembni parametri dinamičnih veličin (aritmetična srednja vrednost, efektivna vrednost itn.) s časom spreminjajo, ločimo signale na:

- **stacionarne** – parametri se s časom ne spreminjajo
- **nestacionarne** – parametri se s časom spreminjajo

2.1.2 Preglednica delitve

	DETERMINISTIČNI	NEDETERMINISTIČNI
STACIO-NARNI	periodični (perioda T)	primer: termični šum v uporih
NESTACIO-NARNI	neperiodični primer: stikalni manevri	primer: govor, glasba

2.1.3 Parametri pulzne oblike signala



Izhodiščna parametra

- **osnovni ali spodnji nivo** u_{base} (0%)
- **zgornji nivo** u_{top} (100%)

Oba določimo kot *prevladujoči vrednosti v histogramu* signala.

2.1.4 Izpeljani parametri

- Z izhodiščnima nivojema 0% in 100% sta določena tudi nivoja 10% **in** 90% – ta služita za določitev:
 - **dvižnega časa** T_r (rise time)
 - **upadnega časa** T_f (fall time)
- Nivo 50% določa **širino impulza** T_w .

Odgovor na tretje vprašanje

Za določitev širine impulza se uporablja nivo 50%.

Pri ponavljajočih se pulzih je to tudi nivo za merjenje in določanje *periode, frekvence* in *relativne širine impulza*.

3 TIP 23: Standardni odklon populacije iz vzorcev

3.1 Teoretični uvod

3.1.1 Združevanje več vzorcev

Kadar imamo **več ločenih vzorcev** merilnih rezultatov (vsak s svojim standardnim odklonom s_i in številom meritev n_i), lahko iz njih ocenimo skupni standardni odklon *populacije*:

$$s_p = \sqrt{\frac{\nu_1 s_1^2 + \nu_2 s_2^2 + \nu_3 s_3^2 + \nu_4 s_4^2}{\nu_1 + \nu_2 + \nu_3 + \nu_4}} \quad \text{kjer je } \nu_i = n_i - 1$$

Zakaj utežno povprečje varianc

To je **utežno povprečje varianc** (s_i^2), kjer je utež ravno število stopenj prostosti ν_i . Vzorci z več meritvami imajo zanesljivejšo oceno variance, zato prispevajo z večjo težo. Rezultat je *koren* tega povprečja – ker povprečimo variance, ne odklonov.

3.1.2 Negotovost tipa A prek s_p

Kadar kasneje ponavljamo meritve pod enakimi pogoji, negotovost ovrednotenja tipa A ocenimo s pomočjo standardnega odklona populacije:

$$u_A = \frac{s_p}{\sqrt{n}}$$

3.1.3 Koliko meritev za dano razširjeno negotovost

Če želimo, da je razširjena negotovost $U = k u_A$ **enaka** standardnemu odklonu populacije:

$$U = k u_A = k \frac{s_p}{\sqrt{n}} = s_p \quad \Rightarrow \quad \frac{k}{\sqrt{n}} = 1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{n \geq k^2}$$

Pozor

Ker je število meritev pri določanju s_p veliko (stotine), lahko uporabimo **Gaussove** faktorje razširitve, ne Studentovih:

$$k = 2 \ (\approx 95\%), \quad k_{95} = 1,96, \quad k_{99} = 2,58$$

Rezultat n vedno **zaokrožimo navzgor** (potrebujemo celo število meritev).

3.2 Rešene naloge

3.2.1 Naloga 23.1 – Štirje vzorci, $p = 99\%$ [MUNI210604, naloga 2]

Podatki

Štirje vzorci merilnih rezultatov:

$$s_1 = 1,045 \text{ mV}, n_1 = 190 \quad s_2 = 0,987 \text{ mV}, n_2 = 220 \quad s_3 = 1,023 \text{ mV}, n_3 = 210 \quad s_4 = 0,897 \text{ mV}, n_4 = 240$$

Vprašanje: Oцени standardni odklon populacije. Najmanj koliko meritev naj bo, da bo razširjena negotovost za raven zaupanja $p = 99\%$ enaka standardnemu odklonu populacije?

1. korak – stopnje prostosti

$$\nu_1 = 189, \quad \nu_2 = 219, \quad \nu_3 = 209, \quad \nu_4 = 239$$

2. korak – standardni odklon populacije

$$s_p = \sqrt{\frac{189(1,045)^2 + 219(0,987)^2 + 209(1,023)^2 + 239(0,897)^2}{189 + 219 + 209 + 239}} \text{ mV}$$

$$s_p = \sqrt{\frac{206,4 + 213,4 + 218,7 + 192,3}{856}} \text{ mV} = \sqrt{0,9706} \text{ mV}$$

Rezultat

$$s_p = 0,985 \text{ mV}$$

3. korak – pogoj za število meritev

$$U = k u_A = k \frac{s_p}{\sqrt{n}} = s_p \quad \implies \quad \sqrt{n} = k \quad \implies \quad n \geq k^2$$

4. korak – faktor razširitve in rezultat

Za $p = 99\%$ pri Gaussovi porazdelitvi (uporabimo jo, ker je število meritev pri določanju s_p veliko):

$$k = 2,58 \quad \implies \quad n \geq (2,58)^2 = 6,65$$

Rezultat

$$n = 7 \quad (\text{zaokroženo navzgor})$$

3.2.2 Naloga 23.2 – Štirje vzorci, $k = 2$ [MUNI230825 (naloga 4) in izpit 10. 06. 2026 (naloga 3)]

Podatki

Štirje vzorci (izpit 10. 06. 2026):

$$s_1 = 1,045 \text{ mV}, n_1 = 201 \quad s_2 = 0,997 \text{ mV}, n_2 = 200 \quad s_3 = 1,023 \text{ mV}, n_3 = 220 \quad s_4 = 1,097 \text{ mV}, n_4 = 180$$

Vprašanje: Oцени standardni odklon populacije. Koliko meritev moramo narediti, da bo razširjena negotovost meritev ($k = 2$) enaka standardnemu odklonu populacije?

1. korak – stopnje prostosti

$$\nu_1 = 200, \quad \nu_2 = 199, \quad \nu_3 = 219, \quad \nu_4 = 179$$

2. korak – standardni odklon populacije

$$s_p = \sqrt{\frac{200(1,045)^2 + 199(0,997)^2 + 219(1,023)^2 + 179(1,097)^2}{200 + 199 + 219 + 179}} \text{ mV}$$

$$s_p = \sqrt{\frac{218,4 + 197,8 + 229,2 + 215,4}{797}} \text{ mV} = \sqrt{1,0801} \text{ mV}$$

Rezultat

$$s_p = 1,039 \text{ mV}$$

3. korak – število meritev

$$n \geq k^2 = 2^2 = 4$$

Rezultat

$$n = 4$$

Primerjava obeh nalog

Postopek je identičen – razlikuje se le faktor razširitve:

	$p = 99\%$	$k = 2$
k	2,58	2
$n \geq k^2$	6,65 $\rightarrow$ 7	4

Višja zahtevana stopnja zaupanja pomeni **več potrebnih meritev** – ker mora biti negotovost povprečja manjša, da tudi po množenju z večjim k ostane znotraj s_p .

4 TIP 24: Napetostni delilniki

4.1 Teoretični uvod

4.1.1 Vrste napetostnih delilnikov

Za na pamet

Za zmanjšanje in prireditev napetostnih signalov najbolj pogosto uporabljamo naslednje napetostne delilnike:

- uporovni delilnik
- uporovno-kapacitivni delilnik
- kapacitivni delilnik
- induktivni delilnik
- uporovni induktivno-kapacitivni delilnik, itd.

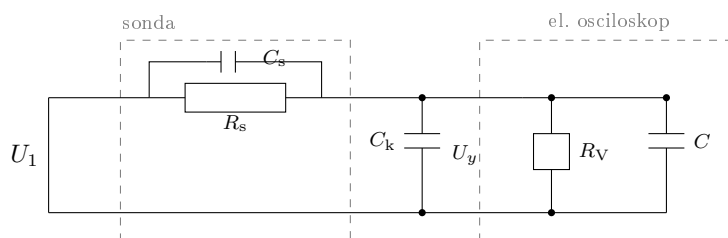
4.1.2 Delilno razmerje uporovnega delilnika

$$\alpha = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Faktorja občutljivosti za analizo negotovosti:

$$c_1 = \left| \frac{\partial \alpha}{\partial R_1} \right| = \frac{R_2}{(R_1 + R_2)^2}, \quad c_2 = \left| \frac{\partial \alpha}{\partial R_2} \right| = \frac{R_1}{(R_1 + R_2)^2}$$

4.1.3 Frekvenčno kompenzirana sonda



Pogoj frekvenčne kompenzacije

Da frekvenčno kompenziramo uporovno-kapacitivni delilnik (sonda + osciloskop), morata biti izenačeni obe časovni konstanti:

$$R_s C_s = R_V C_V$$

Zakaj ravno ta pogoj

Če časovni konstanti nista enaki, se delilno razmerje *spreminja s frekvenco* – pri nizkih frekvencah ga določata upora, pri visokih pa kapacitivnosti. Ko sta izenačeni, je razmerje **enako pri vseh frekvencah** in signal ni popačen.

4.2 Rešene naloge

4.2.1 Naloga 24.1 – Merilni rezultat za delilno razmerje [MUNI200124, naloga 2]

Podatki

Vprašanje: Naštej napetostne delilnike. Določi merilni rezultat za delilno razmerje $\alpha = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ vhodne stopnje napetostne veje vatmetra.
Uporabljeni upori: $R_1 = 98,967 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 999,34 \Omega$, izmerjeni z digitalnim multimetrom z mejo pogoška $M_R = \pm(3 \cdot 10^{-4} R + 3 \text{ dig})$.

1. del – naštevanje delilnikov

Glej seznam v uvodu (uporovni, uporovno-kapacitivni, kapacitivni, induktivni, uporovni induktivno-kapacitivni).

2. korak – vrednost delilnega razmerja

$$\alpha = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{999,34 \Omega}{98\,967 \Omega + 999,34 \Omega} = 0,999676 \cdot 10^{-2}$$

3. korak – faktorja občutljivosti

$$c_1 = \left| \frac{\partial \alpha}{\partial R_1} \right| = \left| \frac{-R_2}{(R_1 + R_2)^2} \right| = 1,0000 \cdot 10^{-7} \frac{1}{\Omega}$$

$$c_2 = \left| \frac{\partial \alpha}{\partial R_2} \right| = \frac{R_1}{(R_1 + R_2)^2} = 9,9034 \cdot 10^{-6} \frac{1}{\Omega}$$

4. korak – negotovosti uporov

$$u(R_1) = \frac{M_{R_1}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} (3 \cdot 10^{-4} \cdot 98\,967 \Omega + 3 \Omega) = 18,87 \Omega$$

$$u(R_2) = \frac{M_{R_2}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} (3 \cdot 10^{-4} \cdot 999,34 \Omega + 0,03 \Omega) = 0,1904 \Omega$$

Kako določiti »3 dig«

Ločljivost je odvisna od velikostnega razreda odčitka. Pri $R_1 \approx 99 \text{ k}\Omega$ je zadnje mesto 1Ω , torej 3 dig = 3Ω . Pri $R_2 \approx 999 \Omega$ pa je zadnje mesto $0,01 \Omega$, torej 3 dig = $0,03 \Omega$.

5. korak – skupna standardna negotovost

$$u_c(\alpha) = \sqrt{(c_1 u(R_1))^2 + (c_2 u(R_2))^2} = \sqrt{(1,887 \cdot 10^{-6})^2 + (1,886 \cdot 10^{-6})^2}$$

$$u_c(\alpha) = 2,668 \cdot 10^{-6} \longrightarrow 2,7 \cdot 10^{-6}$$

Rezultat

$$\alpha = 0,99968 \cdot 10^{-2}, \quad u(\alpha) = 0,00027 \cdot 10^{-2}, \quad n = 1$$

Zanimivost

Prispevka obeh uporov sta skoraj **enaka** ($1,887$ proti $1,886 \cdot 10^{-6}$), čeprav sta upora zelo različna ($99 \text{ k}\Omega$ proti $1 \text{ k}\Omega$). Razlog: večji upor ima večjo absolutno negotovost, a manjši faktor občutljivosti – oboje se skoraj izniči.

4.2.2 Naloga 24.2 – Frekvenčno kompenzirana sonda [MUNI200605, naloga 4]**Podatki**

Vprašanja: Naštej napetostne delilnike. Kateri pogoj mora izpolnjevati frekvenčno kompenzirana napetostna sonda z razmerjem 5:1?

Osciloskop: $R_V = 1 \text{ M}\Omega$, $C = 50 \text{ pF}$.

Povezava: koaksialni kabel $C_k/l = 50 \text{ pF/m}$, dolžine $l = 1,0 \text{ m}$.

Določi parametre sonde (R_s , C_s) in oceni skupno impedanco sonde in osciloskopa pri $f = 1 \text{ MHz}$.

1. korak – pogoj frekvenčne kompenzacije

$$R_s C_s = R_V C_V$$

2. korak – upornost sonde iz delilnega razmerja

Razmerje 5:1 mora veljati tudi za enosmerne signale, kjer delilnik določata le upora:

$$\frac{U_y}{U_1} = \frac{1}{5} = \frac{R_V}{R_V + R_s} \quad \Rightarrow \quad \frac{R_V}{R_s} = \frac{1}{4}$$

$$R_s = 4R_V = 4 \text{ M}\Omega$$

3. korak – vhodna kapacitivnost delilnika

Sestavljata jo kapacitivnost kabla in vhodna kapacitivnost osciloskopa:

$$C_V = C_{\text{osc}} + C_k = 50 \text{ pF} + 1,0 \text{ m} \cdot \frac{50 \text{ pF}}{\text{m}} = 100 \text{ pF}$$

4. korak – kapacitivnost sonde

Iz pogoja kompenzacije:

$$C_s = \frac{R_V C_V}{R_s} = \frac{1}{4} \cdot 100 \text{ pF} = 25 \text{ pF}$$

Rezultat

$$R_s = 4 \text{ M}\Omega, \quad C_s = 25 \text{ pF}$$

5. korak – skupna impedanca

Sonda in osciloskop sta zaporedno vezana; vsako vejo obravnavamo kot vzporedno vezavo upora in kapacitivnosti ($\underline{Y} = 1/R + j\omega C$):

$$\underline{Z} = \underline{Z}_s + \underline{Z}_V = \frac{1}{\underline{Y}_s} + \frac{1}{\underline{Y}_V} = \frac{1}{1/R_s + j\omega C_s} + \frac{1}{1/R_V + j\omega C_V} = \frac{R_s + R_V}{1 + j\omega R_V C_V}$$

Zakaj se izraz tako poenostavi

Ravno zaradi pogoja kompenzacije $R_s C_s = R_V C_V$ imata obe veji *isto* časovno konstanto, zato se imenovalca ujameta in skupna impedanca ima obliko preprostega izraza s **skupno** vsoto uporov v števcu.

6. korak – vrednost pri $f = 1\text{ MHz}$

$$\omega R_V C_V = 2\pi \cdot 10^6 \text{ Hz} \cdot 1 \text{ M}\Omega \cdot 100 \text{ pF} = 628,32$$

$$\underline{Z} = \frac{5 \text{ M}\Omega}{1 + j 628,32}$$

Ker je $628,32 \gg 1$, imaginarni del močno prevladuje:

$$\underline{Z} \doteq \frac{5 \text{ M}\Omega}{j 628,32} = -j 7,958 \text{ k}\Omega$$

Rezultat

$$\underline{Z} \doteq -j 7,958 \text{ k}\Omega$$

Pri 1 MHz ima skupna impedanca izrazito **kapacitivni značaj** – realni del ($\approx 12,7\Omega$) je zanemarljiv.

Praktični pomen

Pri visokih frekvencah sonda *ni* več visokoohmska ($5\text{ M}\Omega$), ampak se obnaša kot kapacitivnost z impedanco le $\approx 8\text{ k}\Omega$. To je razlog, zakaj sonde pri visokih frekvencah opazno obremenijo merjeno vezje – in zakaj se za takšne meritve uporabljajo posebne nizkokapacitivne sonde.